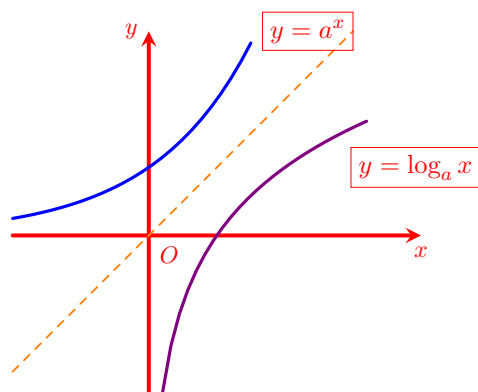
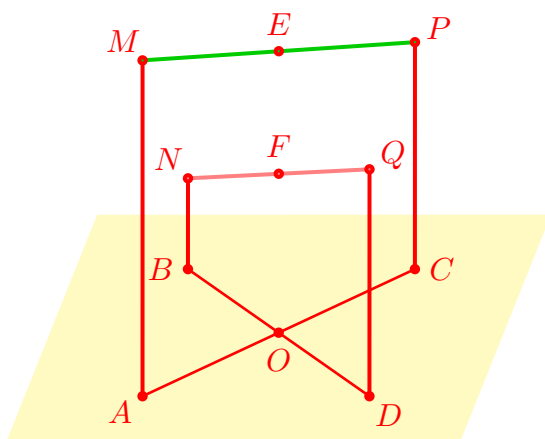


NGÔ ĐỨC TÀI
Zalo: 0889 971 004

TOÁN 12

THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI
(Dùng chung cho cả 4 bộ sách)

TẬP 2



ĐỒNG THÁP - THÁNG 10 2025

MỤC LỤC

Chương Nguyên hàm. Tích phân

2

IV.

- 🍏 Chuyên đề 1. Nguyên hàm 2
- 🍏 Chuyên đề 2. Tích phân 24
- 🍏 Chuyên đề 3. Ứng dụng hình học của tích phân 48
- 🍏 Chuyên đề 4. Ôn tập chương 4 78

Chương Phương pháp tọa độ trong không gian

127

V.

- 🍏 Chuyên đề 1. Phương trình mặt phẳng 127
- 🍏 Chuyên đề 2. Phương trình đường thẳng trong không gian 150
- 🍏 Chuyên đề 3. Phương trình mặt cầu 185
- 🍏 Chuyên đề 4. Ôn tập chương 5 201

Chương Xác suất có điều kiện

231

VI.

- 🍏 Chuyên đề 1. Xác suất có điều kiện 231
- 🍏 Chuyên đề 2. Công thức xác suất toàn phần và công thức Bayes. 245
- 🍏 Chuyên đề 3. Ôn tập chương 6 259

NGUYÊN HÀM. TÍCH PHÂN

Mục lục của chương

Chuyên đề 1. Nguyên hàm	2
Chuyên đề 2. Tích phân	24
Chuyên đề 3. Ứng dụng hình học của tích phân	48
Chuyên đề 4. Ôn tập chương 4	78

I. KHÁI NIỆM NGUYÊN HÀM



Cho hàm số $f(x)$ xác định trên khoảng K . Hàm số $F(x)$ được gọi là **nguyên hàm** của hàm số $f(x)$ trên K nếu $F'(x) = f(x)$ với mọi x thuộc K .



Ví dụ 1

Chứng minh:

- a) Hàm số $F(x) = x^4$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4x^3$ trên $\mathbb{R}$;
- b) Hàm số $F(x) = \tan x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$ trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right)$.

Lời giải.

- a) Hàm số $F(x) = x^4$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 4x^3$ trên $\mathbb{R}$ vì $(x^4)' = 4x^3$ với mọi $x \in \mathbb{R}$, nghĩa là $F'(x) = f(x)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$.
- b) Hàm số $F(x) = \tan x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$ trên khoảng $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ vì $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$ với mọi $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ nghĩa là $F'(x) = f(x)$ với mọi $x \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$.



- ① Chứng minh rằng hàm số $F(x) = x + \cos x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 1 - \sin x$ trên $\mathbb{R}$.



Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K . Khi đó

- ◇ Với mỗi hằng số C , hàm số $F(x) + C$ cũng là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K .
- ◇ Nếu $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K thì tồn tại hằng số C sao cho $G(x) = F(x) + C$ với mọi $x \in K$.
- ◇ Như vậy, mọi nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên K đều có dạng $F(x) + C$, với C là hằng số. Ta gọi $F(x) + C, C \in \mathbb{R}$ là **họ** tất cả các nguyên hàm của $f(x)$ trên K , kí hiệu $\int f(x)dx$ và $\int f(x)dx = F(x) + C$.

◇ Từ định nghĩa ta có $\int f'(x)dx = f(x) + C$.



LƯU Ý. • Biểu thức $f(x)dx$ gọi là vi phân của nguyên hàm $F(x)$ của $f(x)$, kí hiệu là $dF(x)$. Vậy $dF(x) = f(x)dx$.

• Mọi hàm số $f(x)$ liên tục trên K đều có nguyên hàm trên K . Bài toán tìm nguyên hàm của một hàm số mà không chỉ rõ khoảng K thì được hiểu là tìm nguyên hàm trên từng khoảng xác định của hàm số đó.

Ví dụ 2



Biết $\int f(x)dx = x^3 - e^{2x} + C$. Tìm $f(x)$.

Hướng dẫn giải. Với mỗi $C \in \mathbb{R}$, ta có $(x^3 - e^{2x} + C)' = f(x) \Rightarrow f(x) = 3x^2 - 2e^{2x}$.



② Cho $\int f(x)dx = \sin x + \cos x + C$. Tính $f(\pi)$.

II. NGUYÊN HÀM CỦA MỘT SỐ HÀM SỐ SƠ CẤP



◇ $\int 0dx = C$.

◇ $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \ (\alpha \neq -1)$.

◇ $\int 1dx = x + C$.



LƯU Ý. Người ta thường viết $\int dx$ thay cho $\int 1dx$.

Ví dụ 3



Tìm:

a) $\int x^4 dx$.

b) $\int \frac{1}{x^3} dx$.

c) $\int \sqrt{x} dx, x > 0$.

Hướng dẫn giải.

a) $\int x^4 dx = \frac{x^{4+1}}{4+1} + C = \frac{x^5}{5} + C$.

$$b) \int \frac{1}{x^3} dx = \int x^{-3} dx = \frac{x^{-3+1}}{-3+1} + C = \frac{x^{-2}}{-2} + C = -\frac{1}{2x^2} + C.$$

$$c) \int \sqrt{x} dx = \int x^{\frac{1}{2}} dx = \frac{x^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} + C = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} + C = \frac{2}{3} \sqrt{x^3} + C.$$



③ Tìm:

$$a) \int x^5 dx.$$

$$b) \int \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx, x > 0.$$

$$c) \int x\sqrt{x} dx, x > 0.$$

Nguyên hàm của hàm số $y = \frac{1}{x}$



$$\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C.$$

Ví dụ 4



Cho hàm số $f(x) = \frac{1}{x}, x \neq 0$. Tìm nguyên hàm $F(x)$ của $f(x)$ thỏa mãn $F(e) = 0$.

Hướng dẫn giải. Ta có $F(x) = \int f(x) dx = \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C$.

Mặt khác, $F(e) = 0 \Rightarrow \ln |e| + C = 0 \Rightarrow C = -1$.

Vậy $F(x) = \ln |x| - 1$ với $x \neq 0$.

Nguyên hàm của một số hàm số lượng giác



$$\diamond \int \cos x dx = \sin x + C.$$

$$\diamond \int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C.$$

$$\diamond \int \sin x dx = -\cos x + C.$$

$$\diamond \int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C.$$

Ví dụ 5



Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \cos x$ thỏa $F(0) + F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$.

Hướng dẫn giải. Ta có $F(x) = \int f(x) dx = \int \cos x dx = \sin x + C$.

Ta có $F(0) + F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \Rightarrow \sin 0 + C + \sin \frac{\pi}{2} + C = 0 \Rightarrow 2C = -1 \Rightarrow C = -\frac{1}{2}$.

Vậy $F(x) = \sin x - \frac{1}{2}$.



- ④ Cho $G(x)$ là nguyên hàm của hàm số $g(x) = \frac{1}{\sin^2 x}$ thỏa mãn $G\left(\frac{\pi}{3}\right) = 0$. Tính $G\left(\frac{\pi}{4}\right)$.

Nguyên hàm của hàm số mũ



$$\diamond \int e^x dx = e^x + C.$$

$$\diamond \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, 0 < a \neq 1.$$

Ví dụ 6

Tìm:

a) $\int 3^x dx.$

b) $\int e^{2x} dx.$

Hướng dẫn giải.

a) Ta có: $\int 3^x dx = \frac{3^x}{\ln 3} + C.$

b) $\int e^{2x} dx = \int (e^2)^x dx = \frac{(e^2)^x}{\ln e^2} + C = \frac{e^{2x}}{2} + C.$



⑤ Tìm:

a) $\int \frac{1}{3^x} dx.$

b) $\int e^{-x} dx.$

c) $\int \frac{2^x}{5^x} dx.$



- ⑥ Tìm nguyên hàm $H(x)$ của hàm số $h(x) = 7^x$, biết $H(0) = \frac{1}{\ln 7} + 2$.



Tổng kết lại, ta có bảng nguyên hàm của một số hàm số thường gặp sau:

$\int 0 dx = C$	$\int \sin x dx = -\cos x + C$
$\int dx = x + C$	$\int \cos x dx = \sin x + C$
$\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C, \alpha \neq -1$	$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C$
$\int \frac{1}{x} dx = \ln x + C$	$\int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C$
$\int e^x dx = e^x + C$	$\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C, 0 < a \neq 1$

III. TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA NGUYÊN HÀM

Nguyên hàm của tích một số với một hàm số



$$\int kf(x)dx = k \int f(x)dx \text{ với } k \in \mathbb{R} \text{ và } k \neq 0.$$

Ví dụ 7

Tìm:

a) $\int \left(-\frac{\cos x}{4}\right) dx.$

b) $\int 2^{2x+1} dx.$

Hướng dẫn giải.

a) $\int \left(-\frac{\cos x}{4}\right) dx = -\frac{1}{4} \int \cos x dx = \frac{1}{4} \sin x + C.$

b) $\int 2^{2x+1} dx = \int 2 \cdot 2^{2x} dx = 2 \int 2^{2x} dx = 2 \int 4^x dx = \frac{2 \cdot 4^x}{\ln 4} + C = \frac{4^x}{\ln 2} + C.$



7 Tìm:

a) $\int 3x^2 dx.$

c) $\int e^{2x+1} dx.$

e) $\int 3(1 + \cot^2 x) dx.$

b) $\int \frac{8}{x} dx.$

d) $\int 4^{x+1} dx.$

f) $\int 4 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} dx.$

Nguyên hàm của tổng, hiệu hai hàm số



$$\diamond \int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx.$$

$$\diamond \int [f(x) - g(x)] dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx.$$

Ví dụ 8

Tìm:

a) $\int \left(3x^3 + \frac{2}{\sqrt[5]{x^3}}\right) dx$

b) $\int \left(\frac{3}{\cos^2 x} - \frac{1}{\sin^2 x}\right) dx.$

c) $\int \frac{2x+1}{x} dx.$

Hướng dẫn giải.

a) $\int 3x^3 + \frac{2}{\sqrt[5]{x^3}} dx = 3 \int x^3 dx + 2 \int x^{-\frac{3}{5}} dx = \frac{3x^4}{4} + \frac{5}{2} \sqrt{x^5} + C.$

b) $\int \left(\frac{3}{\cos^2 x} - \frac{1}{\sin^2 x}\right) dx = 3 \int \frac{1}{\cos^2 x} dx - \int \frac{1}{\sin^2 x} dx = 3 \tan x + \cot x + C.$

$$c) \int \frac{2x+1}{x} dx = \int \left(2 + \frac{1}{x}\right) dx = \int 2dx + \int \frac{1}{x} dx = 2x + \ln|x| + C.$$

Ví dụ 9



Một máy bay di chuyển ra đến đường băng và bắt đầu chạy đà để cất cánh. Giả sử vận tốc của máy bay khi chạy đà được cho bởi $v(t) = 5 + 3t$ (m/s), với t là thời gian (tính bằng giây) kể từ khi máy bay bắt đầu chạy đà. Sau 30 giây thì máy bay cất cánh rời đường băng. Quãng đường máy bay đã di chuyển kể từ khi bắt đầu chạy đà đến khi rời đường băng là bao nhiêu mét?

 **Hướng dẫn giải.** Gọi $S(t)$ ($0 \leq t \leq 30$) là quãng đường máy bay di chuyển được sau t giây kể từ lúc bắt đầu chạy đà.

Ta có $v(t) = S'(t)$. Do đó, $S(t)$ là một nguyên hàm của hàm số vận tốc $v(t)$. Sử dụng tính chất của nguyên hàm ta được:

$$S(t) = \int v(t) dt = \int (5 + 3t) dt = 5 \int dt + 3 \int t dt = 5t + \frac{3}{2}t^2 + C.$$

Theo giả thiết, $S(0) = 0$ nên $C = 0$ và ta được $S(t) = \frac{3}{2}t^2 + 5t$ (m).

Máy bay rời đường băng khi $t = 30$ (giây) nên:

$$S = S(30) = \frac{3}{2} \cdot 30^2 + 5 \cdot 30 = 1500 \text{ (m)}.$$

Vậy quãng đường máy bay đã di chuyển từ khi bắt đầu chạy đà đến khi rời đường băng là $S = 1500$ m.



⑧ Tìm họ nguyên hàm của các hàm số sau:

$$\begin{array}{lll} a) \int (2x^2 - 3x + 5) dx. & c) \int (2x - 1)^2 dx. & e) \int \left(\frac{1}{x} - \frac{4}{\sin^2 x} \right) dx. \\ b) \int (3x^2 - \cos x) dx. & d) \int \left(3 \sin x - \frac{2}{\sqrt[3]{x}} \right) dx. & f) \int \frac{x^4 + 2}{x^2} dx. \end{array}$$



⑨ Tốc độ tăng trưởng của một đàn gấu mèo tại thời điểm t tháng kể từ khi người ta thả 100 cá thể đầu tiên vào một khu rừng được ước lượng bởi công thức $P'(t) = 8t + 30$ (con/tháng), với $P(t)$ là số lượng cá thể trong đàn tại thời điểm t tháng tương ứng (nguồn: *Chris Kirkpatrick, Barbara Alldred, Crystal Chilvers, Beverly Farahani, Kristina Farentino, Angelo Lillo, Ian Macpherson, John Rodger, Susanne Trew, Advanced Function, Nelson 2012*). Dựa vào tốc độ tăng trưởng đã cho, hãy ước tính số cá thể của đàn gấu mèo này tại thời điểm 3 tháng kể từ khi chúng được thả vào rừng.



10 Doanh thu bán hàng của một công ty khi bán một loại sản phẩm là số tiền $R(x)$ (triệu đồng) thu được khi x đơn vị sản phẩm được bán ra. Tốc độ biến động (thay đổi) của doanh thu khi x đơn vị sản phẩm đã được bán là hàm số $M_R(x) = R'(x)$. Một công ty công nghệ cho biết, tốc độ biến đổi của doanh thu khi bán một loại con chip của hãng được cho bởi $M_R(x) = 300 - 0,1x$; ở đó x là số lượng chip đã bán. Tìm doanh thu của công ty khi đã bán 1000 con chip.

BÀI TẬP



1 Trắc nghiệm

❖ **Câu 1.** Cho hai hàm số $f(x), g(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Khẳng định nào dưới đây **sai**?

- (A) $\int [f(x) - g(x)] dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx.$
 (B) $\int f(x).g(x) dx = \int f(x) dx. \int g(x) dx.$
 (C) $\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx.$
 (D) $\int kf(x) dx = k \int f(x) dx, k \in \mathbb{R}, k \neq 0.$

❖ **Câu 2.** $\int x^2 dx$ bằng

- (A) $2x + C.$ (B) $\frac{x^3}{3} + C.$ (C) $x^3 + C.$ (D) $3x^3 + C.$

❖ **Câu 3.** Cho hàm số $f(x)$ xác định trên K và $F(x)$ được gọi là nguyên hàm của $f(x)$ với mọi $x \in K$ nếu

- (A) $F(x) = f(x).$ (B) $F(x) = f'(x).$
 (C) $F'(x) = f(x).$ (D) $F'(x) = f'(x).$

❖ **Câu 4.** Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2 + 1$ là

- (A) $x^3 + C.$ (B) $\frac{x^3}{3} + x + C.$ (C) $6x + C.$ (D) $x^3 + x + C.$

❖ **Câu 5.** Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^4 + x^2$ là

- (A) $\frac{1}{5}x^5 + \frac{1}{3}x^3 + C.$ (B) $x^4 + x^2 + C.$
 (C) $x^5 + x^3 + C.$ (D) $4x^3 + 2x + C.$

❖ **Câu 6.** Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x^2}$ là

- (A) $-\frac{1}{x} + C.$ (B) $-x + C.$ (C) $x + C.$ (D) $\frac{1}{x} + C.$

❖ **Câu 7.** Hàm số nào trong các hàm số dưới đây **không** là nguyên hàm của hàm số $y = x^{2025}$?

- (A) $\frac{x^{2026}}{2026} + 1$. (B) $\frac{x^{2026}}{2026}$. (C) $2025 \cdot x^{2024}$. (D) $\frac{x^{2026}}{2026} - 1$.

❖ **Câu 8.** Trên khoảng $(0; +\infty)$, cho hàm số $f(x) = \sqrt{x^3}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A) $\int f(x)dx = 2x + C$. (B) $\int f(x)dx = \frac{2}{5}x^{\frac{5}{2}} + C$.
(C) $\int f(x)dx = \frac{2}{3}x^{\frac{1}{2}} + C$. (D) $\int f(x)dx = x^{\frac{5}{2}} + C$.

❖ **Câu 9.** Hàm số $F(x) = \cot x$ là một nguyên hàm của hàm số dưới đây trên khoảng $(0; \frac{\pi}{2})$?

- (A) $f_2(x) = \frac{1}{\sin^2 x}$. (B) $f_1(x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$.
(C) $f_3(x) = \frac{1}{\cos^2 x}$. (D) $f_2(x) = -\frac{1}{\cos^2 x}$.

❖ **Câu 10.** Họ nguyên hàm của $f(x) = \cos x + 6x$ là

- (A) $\sin x + 3x^2 + C$. (B) $-\sin x + 3x^2 + C$.
(C) $\sin x + 6x^2 + C$. (D) $-\sin x + C$.

❖ **Câu 11.** Tìm nguyên hàm của hàm số $2\sin x + 3x$ là

- (A) $-2\cos x + \frac{3}{2}x^2 + C$. (B) $2\cos x + 3x^2 + C$.
(C) $\sin^2 x + \frac{3}{2}x + C$. (D) $\sin 2x + \frac{3}{2}x^2 + C$.

❖ **Câu 12.** Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x^2}$ là

- (A) $-\frac{1}{x} + C$. (B) $-x + C$. (C) $x + C$. (D) $\frac{1}{x} + C$.

❖ **Câu 13.** Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x$ là

- (A) $e^x + C$. (B) $\frac{e^{x+1}}{x+1} + C$. (C) $xe^x + C$. (D) $\ln x + C$.

❖ **Câu 14.** Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{1}{x} + \sin x$ là

- (A) $\ln x - \cos x + C$. (B) $-\frac{1}{x^2} - \cos x + C$.
(C) $\ln |x| + \cos x + C$. (D) $\ln |x| - \cos x + C$.

❖ **Câu 15.** Cho hàm số $f(x) = e^x + 2x$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- (A) $\int f(x)dx = e^x + x^2 + C$. (B) $\int f(x)dx = e^x + C$.
(C) $\int f(x)dx = e^x - x^2 + C$. (D) $\int f(x)dx = e^x + 2x^2 + C$.

❖ **Câu 16.** Khẳng định nào dưới đây đúng?

(A) $\int 7^x dx = 7^x \ln 7 + C$.

(B) $\int 7^x dx = 7^{x+1} + C$.

(C) $\int 7^x dx = \frac{7^x}{\ln 7} + C$.

(D) $\int 7^x dx = \frac{7^{x+1}}{x+1} + C$.

❖ **Câu 17.** Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 - 2$ là

(A) $\int f(x) dx = 2x + C$.

(B) $\int f(x) dx = \frac{x^3}{3} - 2x + C$.

(C) $\int f(x) dx = x^2 - 2x + C$.

(D) $\int f(x) dx = x^3 - 2x + C$.

❖ **Câu 18.** Họ tất cả nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2x + 4$ là

(A) $2x^2 + 4x + C$.

(B) $x^2 + 4x + C$.

(C) $x^2 + C$.

(D) $2x^2 + C$.

❖ **Câu 19.** Cho hàm số $f(x) = 3x^2 + 2x$. Trong các hàm số sau, hàm số nào là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$?

(A) $F_1(x) = x^3 + x^2 - 4$.

(B) $F_2(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2}$.

(C) $F_3(x) = x^3 - x^2 + 1$.

(D) $F_4(x) = 3x^3 + x^2$.

❖ **Câu 20.** Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x$ và $F(0) = 0$. Tính $F(\ln 3)$.

(A) 2.

(B) 6.

(C) 8.

(D) 4.

❖ **Câu 21.** Tìm một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x + \cos x$ thỏa $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 2$.

(A) $F(x) = -\cos x + \sin x + 3$.

(B) $F(x) = -\cos x + \sin x + 1$.

(C) $F(x) = -\cos x + \sin x - 1$.

(D) $F(x) = -\cos x + \sin x - 3$.

❖ **Câu 22.** Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x + 2x$ thỏa mãn $F(0) = \frac{3}{2}$. Tính $F(1)$.

(A) $F(0) = \frac{1}{2} + e$.

(B) $F(0) = -\frac{1}{2} - e$.

(C) $F(0) = \frac{3}{2} + e$.

(D) $F(0) = -\frac{3}{2} - e$.

❖ **Câu 23.** Họ các nguyên hàm của hàm số $2e^x$ là

(A) $2xe^x + C$.

(B) $-2e^x + C$.

(C) $2e^x$.

(D) $2e^x + C$.

❖ **Câu 24.** Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x$ là

(A) $-\sin x + C$.

(B) $-\cos x + C$.

(C) $\cos x + C$.

(D) $\sin x + C$.

❖ **Câu 25.** Biết hàm số $f(x) = (x-1)^2$ có nguyên hàm dạng $F(x) = \frac{x^3}{a} + bx^2 + cx + C$ với $a, b, c \in \mathbb{R}$. Giá trị biểu thức $T = a + b + c$ là

- (A) 1. (B) 3. (C) 5. (D) 10.

❖ **Câu 26.** Tìm nguyên hàm của hàm số $f(x) = 2 - x^2$ thỏa mãn $F(2) = \frac{7}{3}$.

- (A) $F(x) = 2x - \frac{x^3}{3} + \frac{1}{3}$. (B) $F(x) = 2x - \frac{x^3}{3} + \frac{19}{3}$.
(C) $F(x) = 2x - \frac{x^3}{3} + 3$. (D) $F(x) = 2x - \frac{x^3}{3} + 1$.

❖ **Câu 27.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm là $f'(x) = 12x^2 + 2, \forall x \in \mathbb{R}$ và $f(1) = 3$. Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ thỏa mãn $F(0) = 2$, khi đó $F(1)$ bằng

- (A) -3. (B) 1. (C) 2. (D) 7.

❖ **Câu 28.** Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn $f'(x) = 3 - 5 \sin x$ và $f(0) = 10$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A) $f(x) = 3x - 5 \cos x + 5$. (B) $f(x) = 3x - 5 \cos x + 2$.
(C) $f(x) = 3x + 5 \cos x + 15$. (D) $f(x) = 3x + 5 \cos x + 2$.

❖ **Câu 29.** Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x$ và đồ thị hàm số $y = F(x)$ đi qua điểm $M(0; 1)$. Tính $F\left(\frac{\pi}{2}\right)$.

- (A) 2. (B) -1. (C) 0. (D) 1.

❖ **Câu 30.** Hàm số $F(x)$ được gọi là nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng K nếu

- (A) $f(x) = -F(x), \forall x \in K$. (B) $F'(x) = f(x), \forall x \in K$.
(C) $F'(x) = -f(x), \forall x \in K$. (D) $F(x) = f(x), \forall x \in K$.

❖ **Câu 31.** Cho hàm số $f(x) = 2^x + \cos x$. Một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ là

- (A) $F(x) = \frac{2^x}{\ln 2} - \sin x$. (B) $F(x) = 2^x \ln 2 + \sin x$.
(C) $F(x) = 2^x + \sin x$. (D) $F(x) = \frac{2^x}{\ln 2} + \sin x$.

❖ **Câu 32.** Tìm nguyên hàm $\int (2x^2 + 5x + 3)dx$.

- (A) $\frac{2x^3}{3} + \frac{5x^2}{2} + 3x + C$. (B) $\frac{2x^3}{3} + \frac{5x^2}{2} + 11x + C$.
(C) $\frac{2x^3}{3} + \frac{23x^2}{2} + 3x + C$. (D) $4x + 5 + C$.

❖ **Câu 33.** Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \pi^4$ là

- (A) $\frac{\pi^5}{5} + C$. (B) $\frac{\pi^5 x}{5} + C$. (C) $\frac{\pi^4 x}{4} + C$. (D) $\pi^4 x + C$.

❖ **Câu 34.** Trên khoảng $(0; +\infty)$ thì hàm số $F(x) = x \ln x$ là một nguyên hàm của hàm số nào dưới đây?

- (A) $f(x) = \ln x + 1$. (B) $f(x) = x \ln x + 1$.
(C) $f(x) = \ln x - 1$. (D) $f(x) = 2 \ln x$.

❖ **Câu 35.** Nếu $\int f(x)dx = -\cos x + C$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- (A) $f(x) = -\sin x$. (B) $f(x) = -\cos x$.
(C) $f(x) = \sin x$. (D) $f(x) = \cos x$.

❖ **Câu 36.** Khẳng định nào dưới đây đúng?

- (A) $\left(\int f(x)dx\right)' = f'(x)$. (B) $\left(\int f(x)dx\right)' = -f(x)$.
(C) $\left(\int f(x)dx\right)' = -f'(x)$. (D) $\left(\int f(x)dx\right)' = f(x)$.

❖ **Câu 37.** Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \pi^4$ là

- (A) $\frac{\pi^5}{5} + C$. (B) $\frac{\pi^5 x}{5} + C$. (C) $\frac{\pi^4 x}{4} + C$. (D) $\pi^4 x + C$.

❖ **Câu 38.** Tìm nguyên hàm $\int (u^4 + 3u)du$.

- (A) $\frac{u^4}{4} + \frac{3}{2}u^2 + C$. (B) $4u^3 + 3 + C$.
(C) $\frac{u^5}{5} + 3u^2 + C$. (D) $\frac{u^5}{5} + \frac{3u^2}{2} + C$.

❖ **Câu 39.** Cho hàm số $f(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $g(x) = 3x^2 - 4x + 5$. Tính $f'(2)$.

- (A) 8. (B) 9. (C) 10. (D) 4.

❖ **Câu 40.** Biết rằng $\int f(x)dx = -2x^3 + x^2 - 4x + C$. Tính $f(1) + f'(1)$.

- (A) -18. (B) -9. (C) -12. (D) -13.

❖ **Câu 41.** Biết rằng $\int \frac{f(x)}{x}dx = 4x^3 - 3x^2 + C$. Tính $f(2)$.

- (A) 72. (B) 8. (C) 16. (D) 40.

❖ **Câu 42.** Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x).g(x)$, biết $F(2) = 5$ và $\int f(x)dx = x + C$, $\int g(x)dx = \frac{x^2}{4} + C$.

- (A) $F(x) = \frac{x^2}{4} + 5$. (B) $F(x) = \frac{x^3}{4} + 3$.
(C) $F(x) = \frac{x^2}{4} + 4$. (D) $F(x) = \frac{x^3}{4} + 5$.

❖ **Câu 43.** Biết rằng $\int x(mx^2 + nx + p)dx = x^4 - 2x^3 + 3x^2 + C, (m, n, p \in \mathbb{R})$. Tính giá trị của $m + n + p$.

- (A) 4. (B) 0, 7. (C) 2. (D) 0, 9.

❖ **Câu 44.** Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn

$$\int [2f'(x) + x^2]dx = f(x) + 4x^2 - x + C.$$

Hệ số góc của tiếp tuyến đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại điểm $x = 1$ là

- (A) 6. (B) 8. (C) 5. (D) 9.

❖ **Câu 45.** Sau một trận động đất, một hồ chứa nước bị rò rỉ. Giả sử lượng nước thất thoát kể từ khi hồ bị rò rỉ đến thời điểm t (phút) là $s(t)$ (lít), biết rằng $s'(t) = (t+1)^2$. Tính lượng nước thất thoát sau 2 giờ kể từ khi hồ bị rò rỉ.

- (A) 590520 lít. (B) 1590520 lít.
(C) 11590520lít. (D) 890121 lít.

❖ **Câu 46.** Tìm nguyên hàm $\int \frac{x^2 + x - 2}{x}dx$.

- (A) $\frac{x^2}{2} + x - 2\ln|x| + C$. (B) $\left(\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} - 2x\right)\ln|x| + C$.
(C) $\frac{x^2 + 2}{x^2} + C$. (D) $\frac{x^2}{2} - 2\ln|x| + C$.

❖ **Câu 47.** Tìm nguyên hàm $\int \frac{x-9}{\sqrt{x}+3}dx$.

- (A) $\frac{2}{3}x\sqrt{x} + 3x + C$. (B) $\frac{3}{4}x\sqrt{x} + 3x + C$.
(C) $\frac{3}{4}x\sqrt{x} - 3x + C$. (D) $\frac{2}{3}x\sqrt{x} - 3x + C$.

❖ **Câu 48.** Một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin 2x$ là

- (A) $F(x) = 2\cos 2x$. (B) $F(x) = -\cos 2x$.
(C) $F(x) = \frac{1}{2}\cos 2x$. (D) $F(x) = -\frac{1}{2}\cos 2x$.

❖ **Câu 49.** $\int \left(\frac{3}{\cos^2 x} - \frac{1}{\sin^2 x}\right)dx$ bằng

- (A) $3\tan x + \cot x + C$. (B) $-3\tan x + \cot x + C$.
(C) $\tan x + 3\cot x + C$. (D) $3\tan x - \cot x + C$.

❖ **Câu 50.** $\int \frac{1}{1+\cos 2x}dx$ bằng

- (A) $\frac{1}{2}\cot x + C$. (B) $\frac{1}{4}\cot x + C$.
(C) $\tan x + C$. (D) $\frac{1}{2}\tan x + C$.



2 Trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) học sinh điền đúng hoặc sai.

❖ **Câu 1.** Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
A Nếu $\int f(x) dx = 3x^2 + 2x + C$ thì $f(x) = x^3 + x^2$.		
B Nếu $F(x) + C = \int (x^2 + 3x) dx$ thì $F'(1) = 4$.		
C Nếu $\int f(x) dx = \sqrt{x^2 - 2x + 3} + C$ thì $f(x) = \frac{x-1}{\sqrt{x^2 - 2x + 3}}$.		
D Nếu $\int f(x) dx = xe^x + C$ thì $f(x) = (x+1)e^x$.		

❖ **Câu 2.** Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
A Hàm số $F(x) = \cos x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x$.		
B Hàm số $F(x) = \frac{3}{4}x^4$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2$.		
C Hàm số $F(x) = e^x + 3$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x$.		
D Hàm số $F(x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cot x$.		

❖ **Câu 3.** Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
A Hàm số $F(x) = \cos x$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x$.		
B Hàm số $F(x) = \frac{3}{4}x^4$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3x^2$.		
C Hàm số $F(x) = e^x + 3$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = e^x$.		
D Hàm số $F(x) = -\frac{1}{\sin^2 x}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cot x$.		

❖ **Câu 4.** Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- A** $\int \pi^3 dx = \frac{\pi^4}{4} + C$.
- B** $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (\forall n \in \mathbb{N})$.
- C** $\int x(3x+2) dx = x^3 + x^2 + C$.
- D** $\int \sin^5 x dx = \frac{\sin^6 x}{6} + C$.

❖ **Câu 5.** Biết hàm số $f(x)$ thỏa mãn các điều kiện $f'(x) = 2x + 3$ và đồ thị hàm số $y = f(x)$ đi qua điểm $M(0; 1)$. Khi đó:

Phát biểu	Đ	S
A Hàm số $f(x)$ đồng biến trên $(-\infty; \infty)$.		
B Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $f(x)$ tại điểm M là $y = 3x + 1$.		
C Giá trị $f(2) = 11$.		
D $\int f(x) dx = \frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 - x + C$.		

❖ **Câu 6.** Cho hàm số $f(x) = x^3 + 1$.

Phát biểu	Đ	S
A Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và $F(0) = 0$ thì $F(2) = 4$.		
B Hàm số $G(x) = \frac{1}{4}x^4 + 1$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$.		
C Hàm số $H(x) = 3x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$.		
D $\int f(x) dx = \frac{1}{4}x^4 + x + C$.		

❖ **Câu 7.** Cho hàm số $f(x) = 2x^3 - 3x + 1$. Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$.

Phát biểu	Đ	S
A $F'(x) = 2x^3 - 3x + 1$.		
B $\int f(x) dx = \frac{x^4}{4} - \frac{3x^2}{2} + x + C$.		
C Nếu $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thì $F(x) = G(x)$.		
D Nếu $F(1) = 2$ thì $F(2) = 6$.		

❖ **Câu 8.** Cho hàm số $F(x) = x^3 - 2x + 1, \forall x \in \mathbb{R}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$.

Xét tính đúng sai các khẳng định sau:

- A** $___ F'(x) = f(x)$.
- B** $___ \int f(x) dx = \frac{x^4}{4} - x^2 + x + C$.
- C** $___$ Nếu hàm số $G(x)$ cũng là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và $G(-1) = 3$ thì $G(x) = F(x) - 1$.
- D** $___$ Nếu hàm số $H(x)$ cũng là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và $H(1) = -3$ thì $H(x) = F(x) - 3$.

❖ **Câu 9.** Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:

- A** ☐ $\int \cos x \, dx = \sin x + C$.
- B** ☐ $\int \frac{2}{x} \, dx = \ln x^2 + C$.
- C** ☐ $\int \frac{x+1}{x} \, dx = x + \ln |x| + C$.
- D** ☐ Nếu $\int f(x) \, dx = \cos x + \ln |x| + C$ thì $f(x) = \sin x + \frac{1}{x}$.

❖ **Câu 10.** Cho hàm số $y = f(x)$. Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:

- A** ☐ Nếu $\int f(x) \, dx = \frac{1}{x} + C$ thì $f(x) = \ln |x|$.
- B** ☐ Nếu $\int f(x) \, dx = \cos 2x + C$ thì $f(x) = -\sin 2x$.
- C** ☐ Nếu $f'(x) = x^2 - 4 \cos x$ và $f(0) = 3$ thì $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + 4 \sin x + 3$.
- D** ☐ Nếu $f'(x) = 2 \cos x - 3 \sin x$ và $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ thì $f(x) = 2 \sin x + 3 \cos x - 2\sqrt{2}$.

❖ **Câu 11.** Một vườn ươm cây cảnh bán một cây sau 6 năm trồng và uốn tạo dáng. Tốc độ tăng trưởng của cây đó trong suốt 6 năm được tính xấp xỉ bởi công thức $h'(t) = 1,5t + 5$, trong đó $h(t)$ (cm) là chiều cao của cây sau t (năm). Cây con khi được trồng cao 12 cm.

Phát biểu	Đ	S
A $h(t)$ là một nguyên hàm của hàm số $h'(t) = 1,5t + 5$.		
B $h(t) = \frac{3}{4}t^2 + 5t + C$ với C là một hằng số.		
C Chiều cao của cây đó không đổi trong 6 năm được trồng.		
D Chiều cao của cây đó khi được bán là 70 cm.		

❖ **Câu 12.** Tại một lễ hội dân gian, tốc độ thay đổi lượng khách tham dự được biểu diễn bằng hàm số $B'(t) = 20t^3 - 300t^2 + 1000t$, trong đó t tính bằng giờ ($0 \leq t \leq 15$), $B'(t)$ tính bằng khách/giờ. Sau một giờ, 500 người đã có mặt tại lễ hội.

Phát biểu	Đ	S
A $B(t) = 5t^4 - 100t^3 + 500t^2 + 95$ với $0 \leq t \leq 15$.		
B Sau 3 giờ sẽ có 1300 khách tham dự lễ hội.		
C Số lượng khách tham dự lễ hội lớn nhất 28 220 người .		
D Tốc độ thay đổi lượng khách tham dự lễ hội lớn nhất tại thời điểm 15 giờ .		

❖ **Câu 13.** Đối với các dự án xây dựng, chi phí nhân công lao động được tính theo số ngày công. Gọi $m(t)$ là số lượng công nhân được sử dụng ở ngày thứ t (kể từ khi khởi công dự án). Gọi $M(t)$ là số ngày công được tính đến hết ngày thứ t (kể từ khi khởi công dự án). Trong kinh tế xây dựng, người ta đã biết rằng $M'(t) = m(t)$. Một công trình xây dựng dự kiến hoàn thành trong 400 ngày. Số lượng công nhân được sử dụng cho bởi hàm số $m(t) = 800 - 2t$, trong đó t tính theo ngày ($0 \leq t \leq 400$), $m(t)$ tính theo người. Đơn giá cho một ngày công lao động là 400 000 đồng.

- ☐ A $M(t)$ là một nguyên hàm của hàm số $m(t) = 800 - 2t$.
- ☐ B $M(t) = 800t - t^2 + C$ với $0 \leq t \leq 400$ và C là một hằng số.
- ☐ C Số ngày công được tính đến hết ngày thứ 400 là 160 000.
- ☐ D Chi phí nhân công lao động của công trình đó (cho đến lúc hoàn thành) là 640 000 000 đồng.

❖ **Câu 14.** Cây cà chua khi trồng có chiều cao 5 cm. Tốc độ tăng chiều cao của cây cà chua sau khi trồng được cho bởi hàm số $v(t) = -0,1t^3 + t^2$, trong đó t tính theo tuần, $v(t)$ tính bằng cm/tuần. Gọi $h(t)$ (tính bằng cm) là độ cao của cây cà chua ở tuần thứ t ($t \geq 0$).

- ☐ A $h(t) = -\frac{t^4}{40} + t^3 + 5, t \geq 0$.
- ☐ B Giai đoạn tăng trưởng của cây cà chua đó kéo dài trong 10 tuần.
- ☐ C Chiều cao tối đa của cây cà chua đó là 83,3 (cm) (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).
- ☐ D Vào thời điểm cây cà chua đó phát triển nhanh nhất thì cây cà chua cao 53,4 (cm) (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

❖ **Câu 15.** Một quần thể vi khuẩn ban đầu gồm 500 vi khuẩn, sau đó bắt đầu tăng trưởng. Gọi $P(t)$ là số lượng vi khuẩn của quần thể đó tại thời điểm t , trong đó t tính theo ngày ($0 \leq t \leq 10$). Tốc độ tăng trưởng của quần thể vi khuẩn đó cho bởi hàm số $P'(t) = k\sqrt{t}$, trong đó k là hằng số. Sau 1 ngày, số lượng vi khuẩn của quần thể đó đã tăng lên thành 600 vi khuẩn.

- ☐ A $P(t)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(t) = k\sqrt{t}$.
- ☐ B $P(t) = \frac{2k}{3}\sqrt{t^3} + C$ với $0 \leq t \leq 10$ và k, C là hằng số.
- ☐ C $P(t) = 100\sqrt{t^3} + 500$ với $0 \leq t \leq 10$.
- ☐ D Số lượng vi khuẩn của quần thể đó sau 7 ngày là 3352 con.

❖ **Câu 16.** Trong dây chuyền sản xuất sữa chua hiện đại của một nhà máy thực phẩm, từng giọt sữa chua âm thầm chuyển mình dưới tác động của hàng triệu vi khuẩn Latic,

những “nghệ nhân tí hon” kiến tạo vị chua thanh đặc trưng. Mật độ vi khuẩn (số triệu tế bào trên mỗi ml sữa chua) tại thời điểm t giờ được kí hiệu là $N(t)$. Ban đầu ($t = 0$), mật độ vi khuẩn đo được là $N(0) = 12$ (triệu tế bào/ml). Do sự thay đổi về nguồn dinh dưỡng (đường lactose giảm) và độ pH (axit lactic tăng) nên tốc độ thay đổi mật độ vi khuẩn $N'(t)$ (đơn vị: triệu tế bào/ml mỗi giờ) được mô hình hóa bởi công thức $N'(t) = 18t - 3t^2$ với t tính bằng giờ, $0 \leq t \leq 7$.

A ___ $N'(1) = 15$.

B ___ $N(t) = 9t^2 - t^3$.

C ___ So với lúc ban đầu, tại thời điểm $t = 5$ giờ, mật độ vi khuẩn đã tăng thêm 112 triệu tế bào/ml.

D ___ Mật độ vi khuẩn trong 1 ml sữa chua lớn nhất là 120 (triệu tế bào/ml).

❖ **Câu 17.** Một công ty A sở hữu một khu khai thác dầu, bắt đầu khai thác tại thời điểm $t = 0$. Dựa trên ước tính trữ lượng dầu, giả sử tốc độ khai thác dự kiến được cho bởi $Q'(t) = 3t^2(40 - t)^2$, $0 \leq t \leq 40$, trong đó Q được đo bằng triệu thùng, t tính theo năm.

A ___ $Q''(t) = 6t(40 - t)(40 - 2t)$.

B ___ $Q(t) = 2400t^3 - 60t^4 + \frac{3}{5}t^5$.

C ___ Tại thời điểm $t = 30$ năm thì tốc độ khai thác lớn nhất.

D ___ Lượng dầu được khai thác trong 30 năm đầu tiên là $Q(30) = 9180000$ thùng.

❖ **Câu 18.** Một quần thể vi khuẩn (A) có số lượng cá thể là $P(t)$ sau t phút quan sát được phát hiện thay đổi với tốc độ là $P'(t) = ae^{0,1t} + 150e^{-0,03t}$ (vi khuẩn/phút) ($a \in \mathbb{R}$). Biết rằng lúc bắt đầu quan sát, quần thể có 200 000 vi khuẩn và đạt tốc độ tăng trưởng là 350 vi khuẩn/phút.

A ___ Giá trị của $a = 200$.

B ___ $P(t) = 2000e^{0,1t} - 5000e^{-0,03t} + 200000$.

C ___ Sau 12 phút số lượng vi khuẩn trong quần thể là 206 152 con (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

D ___ Sau 12 phút, một quần thể vi khuẩn (B) có tốc độ tăng trưởng là $G'(t) = 500e^{0,2t}$ (vi khuẩn/phút) bắt đầu cạnh tranh nguồn thức ăn trực tiếp với quần thể (A), một cá thể tại quần thể (B) triệt tiêu một cá thể tại quần thể (A). Sau 5 phút cạnh tranh quần thể (A) bị triệt tiêu hoàn toàn. Số lượng vi khuẩn của quần thể (B) ở thời điểm bắt đầu cạnh tranh là 191 967 con (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

3 Tự luận

Bài 1. Trong mỗi trường hợp sau, hàm số $F(x)$ có phải là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên khoảng tương ứng không? Vì sao?

a) $F(x) = xe^x$ và $f(x) = (x+1)e^x$ trên $\mathbb{R}$.

b) $F(x) = e^{\sin x}$ và $f(x) = e^{\cos x}$ trên $\mathbb{R}$.

Bài 2. Tìm:

a) $\int \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}} dx$.

b) $\int \frac{3^x}{5^x} dx$.

c) $\int 3^{2x} dx$.

Bài 3. Tìm:

a) $\int (2x^5 + 3) dx$.

d) $\int \left(2x - \frac{1}{x}\right)^2 dx$.

g) $\int \frac{1}{x\sqrt{x}} dx$.

b) $\int (x-1)(3x+1) dx$.

e) $\int \left(\frac{\sqrt{x}}{2} - \frac{2}{x}\right) dx$.

h) $\int \frac{(1-x)^2}{\sqrt{x}} dx$.

c) $\int (5 \cos x - 3 \sin x) dx$.

f) $\int \left(e^{x-2} - \frac{2}{\sin^2 x}\right) dx$.

i) $\int 2^{x-1} \cdot 5^{2x+1} dx$.

Bài 4. Tìm:

a) $\int (e^x - e^{-x})^2 dx$.

b) $\int \frac{x^2 + 7x + 12}{x+3} dx$.

c) $\int \frac{3^x + 4^x + 1}{5^x} dx$.

Bài 5. Tìm:

a) $\int \frac{\cos^2 x}{1 - \sin^2 x} dx$.

d) $\int \left(\sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2}\right)^2 dx$.

g) $\int \frac{2 \cos^3 x + 3}{\cos^2 x} dx$.

b) $\int 4 \sin^2 \frac{x}{2} dx$.

e) $\int (x + \tan^2 x) dx$.

h) $\int \left(\cos^4 \frac{x}{2} - \sin^4 \frac{x}{2}\right) dx$.

c) $\int \left(1 + 3 \sin^2 \frac{x}{2}\right) dx$.

f) $\int (2 + \cot^2 x) dx$.

i) $\int (2 \tan x + \cot x)^2 dx$.

Bài 6.

a) Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = 3x^2 - 2x$ thỏa mãn $F(1) = 5$.

b) Tìm nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = \frac{1}{\sin^2 x}$ thỏa mãn $F\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$.

Bài 7. Tìm hàm số $f(x)$ biết rằng:

a) $f'(x) = 2x^3 - 4x + 1, f(1) = 0$.

c) $f'(x) = 3\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt[3]{x}}, x > 0, f(1) = 1$.

b) $f'(x) = 5 \cos x - \sin x, f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$.

Bài 8. Cho hàm số $f(x)$ xác định trên khoảng $(0; +\infty)$. Biết rằng, $f'(x) = 2x + \frac{1}{x^2}$ với mọi $x \in (0; +\infty)$ và $f(1) = 1$. Tính giá trị $f(4)$.

Bài 9. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là (C) . Xét điểm $M(x; f(x))$ thay đổi (C) . Biết rằng, hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị (C) tại M là $k_M = (x - 1)^2$ và điểm M trùng với gốc tọa độ khi nó nằm trên trục tung. Tìm biểu thức $f(x)$.

Bài 10. Tính đạo hàm của hàm số $F(x) = \ln(\sqrt{x^2 + 4} - x)$. Từ đó, tìm $\int \frac{1}{\sqrt{x^2 + 4}} dx$.

Bài 11. Trong một dịch cúm, tốc độ tăng số trường hợp mắc bệnh của một thành phố được ước lượng bởi $N'(t) = 10 \cdot e^{0,2t}$ (trường hợp/ngày), trong đó $N(t)$ là số trường hợp mắc bệnh sau thời gian t ngày, kể từ khi bắt đầu dịch. Biết rằng thời điểm bắt đầu dịch có 5 trường hợp mắc bệnh.

a) Xác định hàm số $N(t)$.

b) Ước lượng số trường hợp mắc bệnh của thành phố sau 10 ngày dịch bắt đầu.

Bài 12. Kí hiệu $h(x)$ là chiều cao của một cây (tính theo mét) sau khi trồng x năm. Biết rằng sau năm đầu tiên cây cao 2 m. Trong 10 năm tiếp theo, cây phát triển với tốc độ $h'(x) = \frac{1}{x}$ (m/năm).

a) Xác định chiều cao của cây sau x năm ($1 \leq x \leq 11$).

b) Sau bao nhiêu năm cây cao 3 m?

Bài 13. Đối với các dự án xây dựng, chi phí nhân công lao động được tính theo số ngày công. Gọi $m(t)$ là số lượng công nhân được sử dụng ở ngày thứ t (kể từ khi khởi công dự án). Gọi $M(t)$ là số ngày công được tính đến hết ngày thứ t (kể từ khi khởi công dự án). Trong kinh tế xây dựng, người ta đã biết rằng $M'(t) = m(t)$. Một công trình xây dựng dự kiến hoàn thành trong 400 ngày. Số lượng công nhân được sử dụng cho bởi hàm số $m(t) = 800 - 2t$, trong đó t tính theo ngày ($0 \leq t \leq 400$), $m(t)$ tính theo người. Đơn giá cho một ngày công lao động là 400 000 đồng. Tính chi phí nhân công lao động của công trình đó (cho đến lúc hoàn thành).

Bài 14. Một quần thể vi sinh vật có tốc độ tăng số lượng cá thể được ước lượng bởi

$$P'(t) = 150\sqrt{t} \text{ (cá thể /ngày với } 0 \leq t \leq 10),$$

trong đó $P(t)$ là số lượng cá thể vi sinh vật tại thời điểm t ngày kể từ thời điểm ban đầu. Biết rằng ban đầu quần thể có 1 000 cá thể.

a) Xác định hàm số $P(t)$.

b) Ước lượng số cá thể của quần thể sau 5 ngày kể từ thời điểm ban đầu (kết quả làm tròn đến hàng trăm).

Bài 15. Một quần thể vi khuẩn ban đầu gồm 500 vi khuẩn, sau đó bắt đầu tăng trưởng. Gọi $P(t)$ là số lượng vi khuẩn của quần thể đó tại thời điểm t , trong đó t tính theo ngày ($0 \leq t \leq 10$). Tốc độ tăng trưởng của quần thể vi khuẩn đó cho bởi hàm số $P'(t) = k\sqrt{t}$, trong đó k là hằng số. Sau 1 ngày, số lượng vi khuẩn của quần thể đó đã tăng lên thành 600 vi khuẩn (Nguồn: *R. Larson and B. Edwards, Calculus 10e, Cengage 2014*). Tính số lượng vi khuẩn của quần thể đó sau 7 ngày (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Bài 16. Cây cà chua khi trồng có chiều cao 5 cm. Tốc độ tăng chiều cao của cây cà chua sau khi trồng được cho bởi hàm số

$$v(t) = -0,1t^3 + t^2,$$

trong đó t tính theo tuần, $v(t)$ tính bằng centimét/tuần. Gọi $h(t)$ (tính bằng centimét) là độ cao của cây cà chua ở tuần thứ t (Nguồn: *A. Bigalke et al, Mathematik, Grundkurs ma-1, Cornelsen 2016*).

- Viết công thức xác định hàm số $h(t)$ ($t \geq 0$).
- Giai đoạn tăng trưởng của cây cà chua đó kéo dài bao lâu?
- Chiều cao tối đa của cây cà chua đó là bao nhiêu centimét?
- Vào thời điểm cây cà chua đó phát triển nhanh nhất thì cây cà chua cao bao nhiêu centimét?

Bài 17. Một chiếc xe đang chuyển động với tốc độ $v_0 = 10$ m/s thì tăng tốc với gia tốc không đổi $a = 2$ m/s². Tính quãng đường xe đó đi được trong 3 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc.

Bài 18. Biết $F(x) = e^x + x^2$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ và hàm số $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Tìm $\int f'(x)dx$.

Bài 19. Tại một nhà máy, gọi $C(x)$ là tổng chi phí (tính theo triệu đồng) để sản xuất x tấn sản phẩm A trong một tháng. Khi đó, đạo hàm $C'(x)$, gọi là chi phí cận biên, cho biết tốc độ gia tăng tổng chi phí theo lượng gia tăng sản phẩm sản xuất. Giả sử chi phí cận biên (tính theo triệu đồng/tấn) của nhà máy ước lượng bởi công thức

$$C'(x) = 5 - 0,06x + 0,00072x^2$$

với $0 \leq x \leq 150$. Biết rằng $C(0) = 30$ triệu đồng, gọi là chi phí cố định. Tổng chi phí khi nhà máy sản xuất 100 tấn sản phẩm A trong tháng là bao nhiêu triệu đồng?

Bài 20. Một viên đạn được bắn thẳng đứng lên trên từ mặt đất. Giả sử tại thời điểm t giây (coi $t = 0$ là thời điểm viên đạn được bắn lên), vận tốc của nó được cho bởi $v(t) = 160 - 9,8t$ (m/s). Tìm độ cao của viên đạn (tính từ mặt đất):

a) Sau $t = 5$ giây.

b) Khi nó đạt độ cao lớn nhất (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất).

Bài 21. Xét dao động điều hòa của một chất điểm có vận tốc tức thời tại thời điểm t là: $v(t) = -0,2\pi \sin(\pi t)$, trong đó, t tính bằng giây, $v(t)$ tính bằng m/s. Tìm phương trình li độ $x(t)$, biết $v(t)$ là đạo hàm của $x(t)$ và $x(0) = 0,2$ m.

Bài 22. Một chiếc cốc chứa nước ở 95°C được đặt trong phòng có nhiệt độ 20°C . Theo định luật làm mát của Newton, nhiệt độ của nước trong cốc sau t phút (xem $t = 0$ là thời điểm nước ở 95°C) là một hàm số $T(t)$. Tốc độ giảm nhiệt độ của nước trong cốc tại thời điểm t phút được xác định bởi $T' = -\frac{3}{2}e^{-\frac{t}{50}}$ ($^\circ\text{C}/\text{phút}$). Tính nhiệt độ của nước tại thời điểm $t = 30$ phút.

Bài 23. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x + 5 & \text{nếu } x \geq 1 \\ 3x^2 + 4 & \text{nếu } x < 1 \end{cases}$. Giả sử $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(0) = 2$. Tính giá trị biểu thức $F(-1) + 2F(2)$.

Bài 24. Cho hàm số $f(x) \neq 0$ liên tục trên đoạn $[1; 2]$, thỏa mãn $f(1) = \frac{1}{3}$ và

$$x^2 f'(x) = f^2(x), \forall x \in [1; 2]$$

Tính $f(2)$.

Bài 25. Một bác thợ xây bơm nước vào bể chứa nước. Gọi $V(t)$ là thể tích nước bơm được sau t giây. Biết rằng $V'(t) = at^2 + bt$, ($a, b \in \mathbb{R}$) và ban đầu bể không có nước. Sau 5 giây, thể tích nước trong bể là 15m^3 , sau 10 giây, thì thể tích trong bể là 110m^3 . Thể tích nước trong bể sau khi bơm được 20 giây bằng bao nhiêu m^3 ?

Bài 26. Theo mô hình điều tra dân số về sự tăng trưởng của dân số thế giới, tốc độ tăng trưởng của dân số thế giới từ năm 1950 là $P'(t) = -0,012t^2 + 48t - 47925$, với t là năm theo lịch, $P'(t)$ (triệu người/năm). Theo kết quả điều tra thì dân số thế giới năm 2000 là 6144 triệu người. Dựa vào hàm tổng dân số $P(t)$ hãy dự đoán tổng dân số thế giới năm 2030 (làm tròn đến hàng đơn vị theo đơn vị triệu người).

Bài 27. Cho $r(x), k(x)$ là các hàm số có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f'(x)k(x) + r(x).k'(x)$ thỏa mãn $f(4) = 8, r(4).k(4) = 6$ và $r(3).k(3) = 10$. Tính $f(3)$.

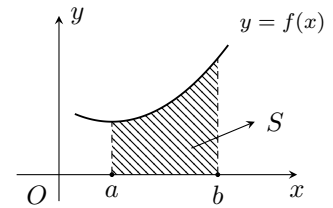
 **Bài 28.** Biết $f(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $\frac{xg'(x) - g(x)}{x^2}$ thỏa mãn $3f(3) = g(3) - 6$ và $g(2) = 8$. Tính giá trị của $f(2)$.

 **Bài 29.** Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$, tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = F(x)$ tại điểm $A(-2; 4)$ có hệ số góc là 4 và $f'(x) = 12x - 8$. Tính giá trị của $F(2)$.

 **Bài 30.** Tìm a, b, c để $F(x) = (ax^2 + bx + c)\sqrt{2x - 3}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{20x^2 - 30x + 7}{\sqrt{2x - 3}}$.

I. DIỆN TÍCH HÌNH THANG CONG

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và không âm trên $[a; b]$. Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$ được gọi là *hình thang cong*.



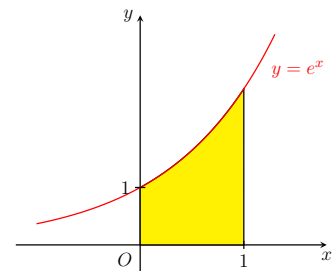
Nếu hàm số $y = f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[a; b]$ thì diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$ được tính bởi

$$S = F(b) - F(a),$$

trong đó $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$.

☛ Ví dụ 1

Tính diện tích hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x) = e^x$, trục hoành, trục tung và đường thẳng $x = 1$ (hình vẽ).



☛ *Hướng dẫn giải.* Ta có hàm số $y = e^x$ liên tục, dương trên đoạn $[0; 1]$.

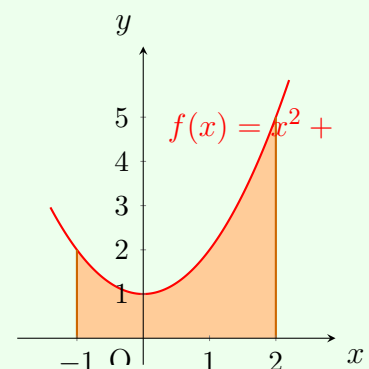
Ta có $\int e^x dx = e^x + C$. Suy ra một nguyên hàm của hàm số $y = e^x$ là $F(x) = e^x$.

Do đó diện tích hình thang cong cần tính là: $S = F(1) - F(0) = e - 1$.



①

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $f(x) = x^2 + 1$ trục hoành và các đường thẳng $x = -1, x = 2$ (Hình vẽ).



II. KHÁI NIỆM TÍCH PHÂN



Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$ thì hiệu số $F(b) - F(a)$ được gọi là **tích phân** từ a đến b của hàm số $f(x)$, kí hiệu $\int_a^b f(x)dx$.

Hiệu số $F(b) - F(a)$ còn được kí hiệu là $F(x)\Big|_a^b$. Như vậy:

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a).$$

Ta gọi $\int_a^b f(x)dx$ là **dấu tích phân**, a và b là **cận tích phân**, a là **cận dưới**, b là **cận trên**, $f(x)dx$ là **biểu thức dưới dấu tích phân** và $f(x)$ là **hàm số dưới dấu tích phân**.



🔔 LƯU Ý.

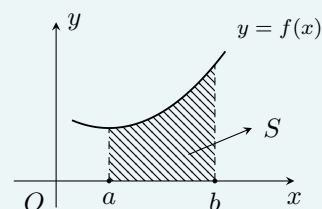
a) Trong trường hợp $a = b$ hoặc $a > b$, ta quy ước

$$\int_a^a f(x)dx = 0 \quad \text{và} \quad \int_a^b f(x)dx = -\int_b^a f(x)dx.$$

b) Tích phân chỉ phụ thuộc vào hàm số f và các cận mà không phụ thuộc vào biến số x hay t , nghĩa là $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(t)dt$.

c) Ý nghĩa hình học của tích phân:

Nếu hàm số $y = f(x)$ liên tục và không âm trên đoạn $[a; b]$ thì $\int_a^b f(x)dx$ là diện tích S của hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$. Vậy $S = \int_a^b f(x)dx$.



Ví dụ 2

Tính các tích phân sau:

a) $\int_0^{\ln 2} e^t dt.$

c) $\int_1^2 2^x dx.$

b) $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos t dt.$

Hướng dẫn giải.

a) $\int_0^{\ln 2} e^t dt = e^t \Big|_0^{\ln 2} = e^{\ln 2} - e^0 = 1.$

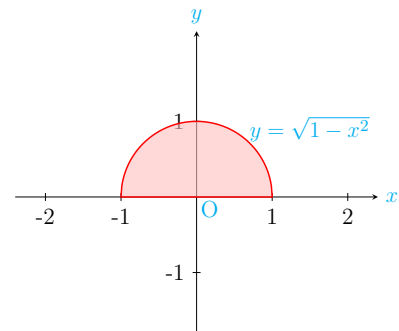
b) $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \cos t dt = \sin t \Big|_0^{\frac{\pi}{6}} = \sin \frac{\pi}{6} - \sin 0 = \frac{1}{2}.$

c) $\int_1^2 2^x dx = \frac{2^x}{\ln 2} \Big|_1^2 = \frac{2^2}{\ln 2} - \frac{2^1}{\ln 2} = \frac{2}{\ln 2}.$

Ví dụ 3

Sử dụng ý nghĩa hình học, tính tích phân $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx.$

Hướng dẫn giải. Ta có $y = \sqrt{1-x^2}$ là phương trình nửa phía trên trục hoành của đường tròn tâm tại gốc tọa độ O và bán kính 1. Do đó, tích phân cần tính là diện tích nửa phía trên trục hoành của hình tròn tương ứng. Vậy $\int_{-1}^1 \sqrt{1-x^2} dx = \frac{\pi}{2}.$



② Tính các tích phân sau:

a) $\int_1^3 e^{2x} dx.$

b) $\int_1^e \frac{1}{x} dx.$

c) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx.$

d) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{dx}{\sin^2 x}.$

③ Sử dụng ý nghĩa hình học, tính tích phân $\int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx.$



LƯU Ý.

a) Nếu hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ và $f'(x)$ liên tục trên $[a; b]$ thì

$$f(b) - f(a) = \int_a^b f'(x) dx.$$

b) Ta đã biết rằng, đạo hàm của quãng đường di chuyển của vật theo thời gian bằng tốc độ của chuyển động tại mỗi thời điểm $v(t) = s'(t)$. Do đó, nếu biết tốc độ $v(t)$ tại mọi thời điểm $t \in [a; b]$ thì tính được quãng đường di chuyển trong khoảng thời gian từ a đến b theo công thức

$$s = s(b) - s(a) = \int_a^b v(t) dt.$$

Nhận xét: Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ được gọi là giá trị trung bình của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$.

III. TÍNH CHẤT CỦA TÍCH PHÂN

Tính chất 1



Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[a; b]$, k là số thực. khi đó:

$$\int_a^b k f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx.$$

Ví dụ 4



Tính các tích phân sau:

a) $\int_{-1}^1 4x^7 dx.$

b) $\int_{-2}^{-1} \frac{-3}{10x} dx.$

c) $\int_0^2 \frac{5^{x-1}}{2} dx.$

d) $\int_1^4 3\sqrt{x} dx.$

Hướng dẫn giải.

a) $\int_{-1}^1 4x^7 dx = \frac{1}{2} x^8 \Big|_{-1}^1 = \frac{1}{2} \cdot 1^8 - \frac{1}{2} \cdot (-1)^8 = 0.$

b) $\int_{-2}^{-1} \frac{-3}{10x} dx = -\frac{3}{10} \ln |x| \Big|_{-2}^{-1} = -\frac{3}{10} (\ln |-1| - \ln |-2|) = \frac{3}{10} \ln 2.$

$$c) \int_0^2 \frac{5^{x-1}}{2} dx = \int_0^2 \frac{1}{10} 5^x dx = \frac{1}{10} \cdot \frac{5^x}{\ln 5} \Big|_0^2 = \frac{1}{10} \left(\frac{5^2}{\ln 5} - \frac{5^0}{\ln 5} \right) = \frac{12}{5 \ln 5}.$$

$$d) \int_1^4 3\sqrt{x} dx = 3 \int_1^4 x^{\frac{1}{2}} = 3 \cdot \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \Big|_1^4 = 2 \cdot \left(4^{\frac{3}{2}} - 1 \right) = 14.$$

Tính chất 2



Cho hàm số $y = f(x), y = g(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó:

$$\begin{aligned} \bullet \int_a^b [f(x) + g(x)] dx &= \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx \\ \bullet \int_a^b [f(x) - g(x)] dx &= \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx \end{aligned}$$

Ví dụ 5

Tính các tích phân sau:

$$a) I = \int_1^2 \frac{x-1}{x^2} dx.$$

$$c) K = \int_{-2}^1 (x-2)^2 dx + \int_{-2}^1 (4x-x^2) dx.$$

$$b) J = \int_0^{\pi} \left(1 + 2 \sin^2 \frac{x}{2} \right) dx.$$

Hướng dẫn giải.

$$a) I = \int_1^2 \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x^2} \right) dx = \int_1^2 \frac{1}{x} dx - \int_1^2 \frac{1}{x^2} dx = \ln |x| \Big|_1^2 + \frac{1}{x} \Big|_1^2 = \ln 2 + \frac{1}{2} - 1 = \ln 2 - \frac{1}{2}.$$

$$b) J = \int_0^{\pi} (1 + 1 - \cos x) dx = \int_0^{\pi} (2 - \cos x) dx = \int_0^{\pi} 2 dx - \int_0^{\pi} \cos x dx = 2x \Big|_0^{\pi} - \sin x \Big|_0^{\pi} = 2\pi.$$

$$c) K = \int_{-2}^1 [(x-2)^2 + 4x - x^2] dx = \int_{-2}^1 (x^2 - 4x + 4 + 4x - x^2) dx = \int_{-2}^1 4 dx = 4x \Big|_{-2}^1 = 12.$$

Ví dụ 6

Giả sử nhiệt độ (tính bằng $^{\circ}\text{C}$) tại thời điểm t giờ trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa ở một địa phương vào một ngày nào đó được mô hình hóa bởi hàm số $T(t) = 20 + 1,5(t-6), 6 \leq t \leq 12$. Tìm nhiệt độ trung bình vào ngày đó trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa.

Hướng dẫn giải. Nhiệt độ trung bình vào ngày đó là:

$$\begin{aligned}\frac{1}{12-6} \int_6^{12} [20 + 1,5(t-6)] dt &= \frac{1}{6} \int_6^{12} (1,5t + 11) dt \\ &= \frac{1}{6} \left(\frac{3}{2}t^2 + 11t \right) \Big|_6^{12} = 24,5^\circ\text{C}\end{aligned}$$

Vậy nhiệt độ trung bình ngày đó trong thời gian từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa là $24,5^\circ\text{C}$.

Ví dụ 7 ★★★★★

Tại một nhà máy sản xuất một loại phân bón, gọi $P(x)$ là lợi nhuận (tính theo triệu đồng) thu được từ việc bán x tấn sản phẩm trong một tuần. Khi đó, đạo hàm $P'(x)$, gọi là lợi nhuận cận biên, cho biết tốc độ tăng lợi nhuận theo lượng sản phẩm bán được. Giả sử lợi nhuận cận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của nhà máy được ước lượng bởi công thức $P'(x) = 16 - 0,02x$ với $0 \leq x \leq 100$. Tính lợi nhuận nhà máy thu được khi bán 90 tấn sản phẩm trong tuần. Biết rằng nhà máy lỗ 25 triệu đồng nếu không bán được lượng sản phẩm nào trong tuần.

Hướng dẫn giải. Ta có:

$$\begin{aligned}P(90) - P(0) &= \int_0^{90} (16 - 0,02x) dx = \int_0^{90} 16 dx - \int_0^{90} 0,02x dx \\ &= 16x \Big|_0^{90} - 0,01x^2 \Big|_0^{90} = 1440 - 81 = 1359.\end{aligned}$$

Mà $P(0) = -25$ suy ra $P(90) = 1359 + P(0) = 1359 - 25 = 1334$.

Cách khác: Lợi nhuận nhà máy thu được khi bán x sản phẩm trong tuần là:

$$P(x) = \int (16 - 0,02x) dx = 16x - 0,01x^2 + C$$

Vì $P(0) = -25$ nên $16 \cdot 0 - 0,01 \cdot 0^2 + C = -25 \Rightarrow C = -25$. Do đó $P(x) = -0,01x^2 + 16x - 25$.

Lợi nhuận nhà máy thu được khi bán 90 tấn sản phẩm trong tuần là:

$$P(90) = -0,01 \cdot 90^2 + 16 \cdot 90 - 25 = 1334 \text{ triệu đồng.}$$

Ví dụ 8 ★★★★★

Sau khi xuất phát, ô tô di chuyển với tốc độ $v(t) = 2t - 0,03t^2$ ($0 \leq t \leq 10$), trong đó $v(t)$ tính theo m/s, thời gian t tính theo giây với $t = 0$ là thời điểm xe xuất phát.

- Tính quãng đường xe đi được sau 5 giây, sau 10 giây.
- Tính tốc độ trung bình của xe trong khoảng thời gian $t = 0$ đến $t = 10$.

Hướng dẫn giải.

a) Quãng đường xe đi được sau 5 giây là:

$$s(t) = \int_0^5 v(t) dt = \int_0^5 (2t - 0,03t^2) dt = (t^2 - 0,01t^3) \Big|_0^5 = 23,75 \text{ m.}$$

Quãng đường xe đi được sau 10 giây là:

$$s(t) = \int_0^{10} v(t) dt = \int_0^{10} (2t - 0,03t^2) dt = (t^2 - 0,01t^3) \Big|_0^{10} = 90 \text{ m.}$$

b) Tốc độ trung bình của xe trong khoảng thời gian $t = 0$ đến $t = 10$ là:

$$\frac{1}{10-0} \int_0^{10} v(t) dt = \frac{1}{10} \int_0^{10} (2t - 0,03t^2) dt = \frac{1}{10} (t^2 - 0,01t^3) \Big|_0^{10} = 9 \text{ m/s.}$$



④ Tính các tích phân sau:

a) $I_1 = \int_1^2 \left(3^x - \frac{3}{x} \right) dx.$

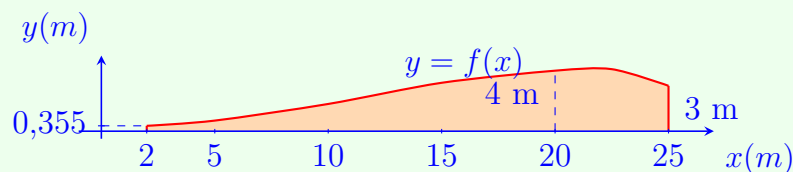
c) $I_3 = \int_0^1 \frac{4^x - 1}{2^x - 1} dx.$

b) $I_2 = \int_1^2 \left(4x^3 - \frac{1}{x^2} \right) dx.$

d) $I_4 = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{6}} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{\cos^2 x} \right) dx.$



⑤ Năng lượng gió trên đất liền là một trong những công nghệ năng lượng tái tạo đang được phát triển ở quy mô toàn cầu. Năng lượng gió không trực tiếp phát thải khí nhà kính, không thải ra môi trường các chất ô nhiễm khác, cũng như không tiêu thụ nước để làm mát cho các nhà máy. Các turbine gió thường có ba cánh quay trên một trục ngang, lấy động năng từ quá trình di chuyển dòng không khí (gió) để chuyển đổi thành điện năng thông qua một máy phát điện được kết nối với lưới điện. Hình thang cong (tô màu vàng) trong hình bên mô tả một phần mặt cắt đứng của cánh turbine, được giới hạn bởi các đường thẳng $x = 2$, $x = 25$, trục Ox và đồ thị hàm số $y = f(x) = -\frac{1}{800}(x^3 - 33x^2 + 120x - 400)$.



Hãy tính diện tích hình thang cong đó.



⑥ Biết rằng đồ thị hàm số $y = f(x)$ đi qua điểm $(0; 2)$ và tiếp tuyến của đồ thị này tại mỗi điểm $(x; f(x))$ có hệ số góc là $2x - 3$. Tìm $f(4)$.

Tính chất 3



Cho hàm số $y = f(x), y = g(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b], c \in (a; b)$. Khi đó,

$$\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx.$$



Ví dụ 9



Tính các tích phân sau:

a) $I = \int_{-1}^{\frac{1}{2}} (4x^3 - 5)dx - \int_1^{\frac{1}{2}} (4x^3 - 5)dx.$

c) $K = \int_0^2 |x^2 - x|dx.$

b) $J = \int_0^3 |x - 1|dx.$

d) $H = \int_0^{\pi} |\cos x|dx.$

Hướng dẫn giải.

a) $I = \int_{-1}^{\frac{1}{2}} (4x^3 - 5)dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 (4x^3 - 5)dx = \int_{-1}^1 (4x^3 - 5)dx = (x^4 - 5x) \Big|_{-1}^1 = -10.$

b) Ta có $x - 1 = 0 \iff x = 1$. Bảng xét dấu của $x - 1$ trên $[0; 3]$.

x	0	1	3
$x - 1$	-	0	+

Suy ra

$$\begin{aligned} J &= \int_0^1 |x - 1|dx + \int_1^3 |x - 1|dx = \int_0^1 (1 - x)dx + \int_1^3 (x - 1)dx = \frac{5}{2} \\ &= \left(x - \frac{x^2}{2}\right) \Big|_0^1 + \left(\frac{x^2}{2} - x\right) \Big|_1^3 = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

c) Đặt $f(x) = x^2 - x$. Xét $x^2 - x = 0 \iff \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \end{cases}.$

Ta có bảng xét dấu $f(x)$ trên $[0; 2]$ như sau:

x	0	1	2
$f(x)$	—	0	+

Do đó

$$\begin{aligned}
 K &= \int_0^1 |x^2 - x| dx + \int_1^2 |x^2 - x| dx \\
 &= \int_0^1 (x - x^2) dx + \int_1^2 (x^2 - x) dx \\
 &= \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^1 + \left(\frac{x^3}{3} - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_1^2 = \frac{1}{6} + \frac{5}{6} = 1.
 \end{aligned}$$

d) Trên $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$ ta có $\cos x > 0$ và trên $\left[\frac{\pi}{2}; \pi\right]$ ta có $\cos x < 0$. Do đó:

$$\begin{aligned}
 K &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\cos x| dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} |\cos x| dx \\
 &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos x dx \\
 &= \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \cos x \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = 1 - (-1) = 2.
 \end{aligned}$$

Ví dụ 10



Cho hàm số $y = f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{khi } x \leq 1 \\ 2x - 1 & \text{khi } x > 1 \end{cases}$. Biết $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Tính $\int_0^3 f(x) dx$.

Hướng dẫn giải. Ta có

$$\begin{aligned}
 \int_0^3 f(x) dx &= \int_0^1 f(x) dx + \int_1^3 f(x) dx \\
 &= \int_0^1 x^2 dx + \int_1^3 (2x - 1) dx \\
 &= \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 + (x^2 - x) \Big|_1^3 \\
 &= \frac{1}{3} + 6 = \frac{19}{3}.
 \end{aligned}$$

Ví dụ 11

Cho các hàm số $f(x), g(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 3]$ và

$$\int_1^2 f(x) dx = \frac{1}{2}, \quad \int_2^3 f(x) dx = \frac{3}{2}, \quad \int_1^3 g(x) dx = -1$$

Tính:

a) $\int_1^3 [2f(x) + g(x)] dx$

b) $\int_1^3 [5f(x) - 4] dx$

Hướng dẫn giải.

a) Ta có:

$$\int_1^3 f(x) dx = \int_1^2 f(x) dx + \int_2^3 f(x) dx = \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = 2.$$

$$\int_1^3 [2f(x) + g(x)] dx = 2 \int_1^3 f(x) dx + \int_1^3 g(x) dx = 2 \cdot 2 + (-1) = 3.$$

b)

$$\int_1^3 [5f(x) - 4] dx = 5 \int_1^3 f(x) dx - \int_1^3 4 dx = 5 \cdot 2 - 4x \Big|_1^3 = 10 - 8 = 2.$$

Ví dụ 12

Biết rằng tốc độ v (km/phút) của một ca nô cao tốc thay đổi theo thời gian t (phút)

như sau: $v(t) = \begin{cases} 0,5t, & 0 \leq t < 2 \\ 1, & 2 \leq t < 15 \\ 4 - 0,2t, & 15 \leq t \leq 20 \end{cases}$. Tính quãng đường ca nô di chuyển được trong

khoảng thời gian từ 0 đến 20 phút.

Hướng dẫn giải. Quãng đường ca nô di chuyển được trong khoảng thời gian từ 0 đến 20 phút là:

$$\begin{aligned} \int_0^{20} v(t) dt &= \int_0^2 0,5t dt + \int_2^{15} 1 dt + \int_{15}^{20} (4 - 0,2t) dt \\ &= 0,25t^2 \Big|_0^2 + t \Big|_2^{15} + (4t - 0,1t^2) \Big|_{15}^{20} \\ &= 1 + 15 - 2 + 40 - 37,5 = 16,5. \end{aligned}$$

Vậy quãng đường ca nô di chuyển trong khoảng thời gian từ 0 đến 20 phút là 16,5 km.



7 Tính các tích phân sau:

a) $\int_0^{2\pi} |\sin x| dx$.

b) $\int_{-2}^3 |x - 2| dx$.

c) $\int_{-3}^2 |1 - x^2| dx$.



8

a) Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 5]$ và $\int_{-1}^5 [2x - 3f(x)] dx = 12$. Tính

$\int_{-1}^5 f(x) dx$.

b) Biết hàm số $f(x) = \begin{cases} x^3 + 2 & \text{khi } x > -1 \\ 2x + 3 & \text{khi } x \leq -1 \end{cases}$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Tính $\int_{-2}^1 f(x) dx$.

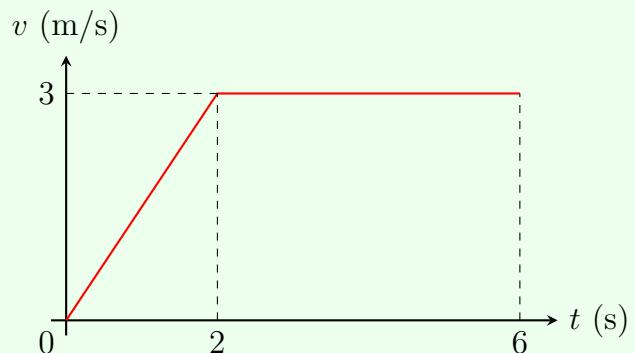


9

Hình bên là đồ thị vận tốc $v(t)$ của một vật ($t = 0$ là thời điểm vật bắt đầu chuyển động).

a) Viết công thức của hàm số $v(t)$ với $v(t) \in [0; 6]$.

b) Tính quãng đường vật di chuyển được trong 6 giây đầu tiên.



BÀI TẬP



1 Trắc nghiệm

❖ **Câu 1.** Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ và $F(3) = 5$, $F(1) = 1$. Tích phân $\int_1^3 f(x) dx$ bằng

(A) -4.

(B) 5.

(C) 6.

(D) 4.

❖ **Câu 2.** Biết $\int_1^3 f(x) dx = 3$. Giá trị của $\int_1^3 2f(x) dx$ bằng

(A) 5.

(B) 9.

(C) 6.

(D) 4.

❖ **Câu 3.** Tích phân $\int_{-2}^1 x^3 dx$ bằng

(A) $-\frac{9}{4}$.

(B) $\frac{17}{4}$.

(C) 17.

(D) $-\frac{15}{4}$.

❖ **Câu 4.** Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$, $c \in (a; b)$. Mệnh đề nào **sai**?

(A) $\int_a^b k dx = k(a - b)$, $\forall k \in \mathbb{R}$.

(B) $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$.

(C) $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt$.

(D) $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$.

❖ **Câu 5.** Tích phân $\int_0^2 (x^2 - 3x) dx$ bằng

(A) $\frac{10}{3}$.

(B) $-\frac{10}{3}$.

(C) $\frac{7}{3}$.

(D) 12.

❖ **Câu 6.** Tích phân $\int_0^{2018} 2^x dx$ bằng

(A) $2^{2018} - 1$.

(B) $\frac{2^{2018} - 1}{\ln 2}$.

(C) $\frac{2^{2018}}{\ln 2}$.

(D) 2^{2018} .

❖ **Câu 7.** Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên đoạn $[1; 2]$, $f(1) = 1$ và $f(2) = 2$. Khi đó

$I = \int_1^2 f'(x) dx$ bằng

(A) $I = -1$.

(B) $I = 1$.

(C) $I = \frac{7}{2}$.

(D) $I = 3$.

❖ **Câu 8.** Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $[a; b]$, $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên $[a; b]$.

Mệnh đề nào đúng?

(A) $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.

(B) $\int_a^b f(x) dx = F(b)F(a)$.

(C) $\int_a^b f(x) dx = F(b) + F(a)$.

(D) $\int_a^b f(x) dx = F(a) - F(b)$.

❖ **Câu 9.** Tính $I = \int_{-1}^0 (2x + 3)^2 dx$.

(A) $I = \frac{13}{3}$.

(B) $I = \frac{14}{3}$.

(C) $I = -\frac{13}{3}$.

(D) $I = \frac{26}{3}$.

❖ **Câu 10.** Biết $\int_2^3 f(x)dx = 1$ và $\int_2^3 g(x)dx = 4$. Khi đó $\int_2^3 [f(x) + g(x)]dx$ bằng

- (A) 5. (B) 3. (C) -3. (D) 4.

❖ **Câu 11.** Tìm a biết $\int_0^a x^2 dx = \frac{8}{3}$.

- (A) $a = 2$. (B) $a = 1$. (C) $a = 3$. (D) $a = 0$.

❖ **Câu 12.** Nếu $\int_1^2 f(x)dx = 2$ thì $\int_2^1 f(x)dx$ bằng

- (A) 2. (B) 0. (C) -2. (D) 4.

❖ **Câu 13.** Cho $\int_1^2 f(x)dx = 1$ và $\int_1^4 f(x)dx = 3$. Giá trị của $\int_2^4 f(x)dx$ bằng

- (A) 2. (B) 4. (C) -2. (D) -4.

❖ **Câu 14.** Cho $I = \int_{-1}^3 |2x - 4|dx$. Chọn khẳng định đúng.

- (A) $I = \int_{-1}^2 (2x - 4)dx - \int_2^3 (2x - 4)dx$.
 (B) $I = - \int_{-1}^2 (2x - 4)dx + \int_2^3 (2x - 4)dx$.
 (C) $I = - \int_{-1}^2 (2x - 4)dx - \int_2^3 (2x - 4)dx$.
 (D) $I = \int_{-1}^2 (2x - 4)dx + \int_2^3 (2x - 4)dx$.

❖ **Câu 15.** Biết $\int_0^2 f(x)dx = 4$. Giá trị $I = \int_0^2 [3x - 2f(x)]dx$ bằng

- (A) $I = -2$. (B) $I = 12$. (C) $I = 14$. (D) $I = 22$.

❖ **Câu 16.** Cho hàm số $f(x)$ thỏa mãn điều kiện $f(1) = 12$, $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_1^4 f'(x)dx = 17$. Khi đó $f(4)$ bằng

- (A) 5. (B) 29. (C) 19. (D) 9.

❖ **Câu 17.** Cho hai hàm số $y = f(x)$, $y = g(x)$ liên tục trên $[a; b]$ và số thực k tùy ý. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào **sai**?

- (A) $\int_a^b f(x) \cdot g(x) dx = \int_a^b f(x) dx \int_a^b g(x) dx$.
- (B) $\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$.
- (C) $\int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx - \int_a^b g(x) dx$.
- (D) $\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$.

❖ **Câu 18.** Biết $\int_{-2}^1 f(x) dx = 3$, tích phân $I = \int_{-2}^1 [2f(x) - 1] dx$ bằng

- (A) -9 . (B) -3 . (C) 5 . (D) 3 .

❖ **Câu 19.** Biết $\int_0^1 f(x) dx = 2$, $\int_0^1 g(x) dx = 5$. Khi đó $J = \int_0^1 [f(x) - 2g(x)] dx$ bằng

- (A) -8 . (B) -3 . (C) 1 . (D) 12 .

❖ **Câu 20.** Cho hàm số $f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $[2; 3]$ đồng thời thỏa mãn

$f(2) = 2$, $f(3) = 5$, khi đó tích phân $I = \int_2^3 f'(x) dx$ bằng

- (A) 3 . (B) -3 . (C) 10 . (D) 7 .

❖ **Câu 21.** Tích phân $I = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{dx}{\sin^2 x}$ bằng

- (A) 1 . (B) 2 . (C) 3 . (D) 4 .

❖ **Câu 22.** Tích phân $\int_0^2 |x^2 - x| dx$ bằng

- (A) $\frac{2}{3}$. (B) 0 . (C) 1 . (D) $\frac{3}{2}$.

❖ **Câu 23.** Biết $\int_{-1}^2 f(x) dx = 2$, $\int_{-1}^2 g(x) dx = -1$. Tính $I = \int_{-1}^2 [x + 2f(x) - 3g(x)] dx$.

- (A) $I = \frac{5}{2}$. (B) $I = \frac{7}{2}$. (C) $I = \frac{17}{2}$. (D) $I = \frac{11}{2}$.

❖ **Câu 24.** Nếu $\int_0^{10} f(x)dx = 17$, $\int_0^8 f(x)dx = 8$, khi đó $\int_8^{10} f(x)dx$ bằng

- (A) 5 . (B) 9 . (C) -5 . (D) 15 .

❖ **Câu 25.** Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $[a; b]$ và $2F(a) - 1 = 2F(b)$.

Tính $I = \int_a^b f(x)dx$.

- (A) $I = 1$. (B) $I = -1$. (C) $I = 0,5$. (D) $I = -0,5$.

❖ **Câu 26.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $[1; 2]$, $f(1) = -1$ và $f(2) = 3$. Tính tích

phân $\int_1^2 [2x + f'(x)] dx$.

- (A) $I = 5$. (B) $I = 4$. (C) $I = \frac{11}{2}$. (D) $I = 7$.

❖ **Câu 27.** Nếu $\int_0^2 f(x) dx = 4$ thì $\int_0^2 \left[\frac{1}{2}f(x) + 2 \right] dx$ bằng

- (A) 6 . (B) 8 . (C) 4 . (D) 2 .

❖ **Câu 28.** Tích phân $\int_a^b 3^x dx$ bằng

- (A) $\frac{4^b - 4^a}{4}$. (B) $\frac{3^b - 3^a}{\ln 3}$.
(C) $\frac{3^a - 3^b}{\ln 3}$. (D) $\frac{3^{b+1} - 3^{a+1}}{x+1}$.

❖ **Câu 29.** Tích phân $\int_{\frac{\pi}{7}}^{\frac{\pi}{5}} \sin x dx$ bằng

- (A) $\sin \frac{\pi}{5} - \sin \frac{\pi}{7}$. (B) $\sin \frac{\pi}{7} - \sin \frac{\pi}{5}$.
(C) $\cos \frac{\pi}{5} - \cos \frac{\pi}{7}$. (D) $\cos \frac{\pi}{7} - \cos \frac{\pi}{5}$.

❖ **Câu 30.** Tích phân $\int_a^b \frac{1}{\sin^2 x} dx$, với $a, b \in \left(0; \frac{\pi}{2}\right)$ bằng

- (A) $\tan a - \tan b$. (B) $\cot b - \cot a$.
(C) $\tan b - \tan a$. (D) $\cot a - \cot b$.

❖ **Câu 31.** Tìm số thực m sao cho $I = \int_1^m (x^2 - 2x + 5) dx = \frac{32}{3}$.

- (A) $m = 3$. (B) $m = 4$. (C) $m = 5$. (D) $m = 2$.

❖ **Câu 32.** Tích phân $\int_1^2 e^{3x-1} dx$ bằng

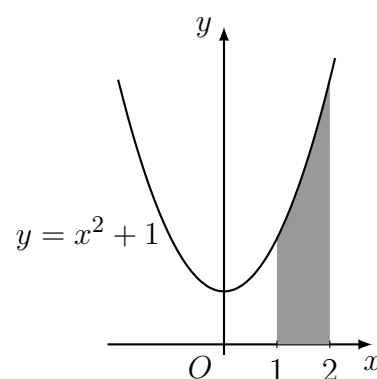
- (A) $\frac{1}{3}(e^5 - e^2)$. (B) $\frac{1}{3}e^5 - e^2$.
(C) $e^5 - e^2$. (D) $\frac{1}{3}(e^5 + e^2)$.

❖ **Câu 33.** Một chất điểm chuyển động với tốc độ thay đổi theo thời gian t là $v = f(t)$ (m/s). Gọi $F(t)$ và $g(t)$ lần lượt là nguyên hàm và đạo hàm của $f(t)$. Quãng đường vật đi được từ thời điểm $t = a$ (s) đến $t = b$ (s) bằng

- (A) $F(a) - F(b)$. (B) $g(a) - g(b)$.
(C) $g(b) - g(a)$. (D) $F(b) - F(a)$.

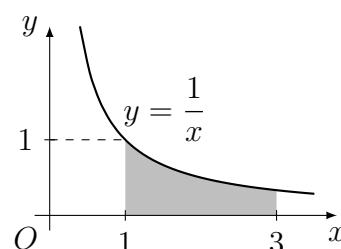
❖ **Câu 34.** Diện tích hình thang cong được tô đậm trong hình vẽ bên bằng

- (A) $\frac{10}{3}$. (B) $\frac{4}{3}$. (C) 3. (D) $\frac{8}{3}$.



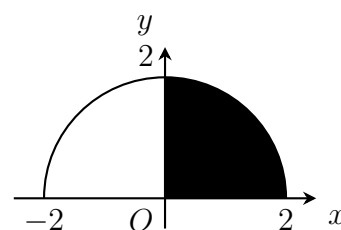
❖ **Câu 35.** Diện tích hình thang cong được tô đậm trong hình vẽ bên bằng

- (A) 2. (B) 8. (C) $\ln 3$. (D) $\ln 2$.



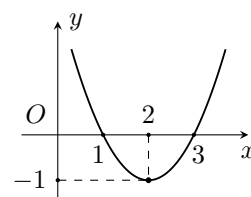
❖ **Câu 36.** Cho nửa đường tròn bán kính bằng 2 (xem hình vẽ). Diện tích phần tô đậm được tính bằng công thức

- (A) $\int_0^2 \sqrt{4-x^2} dx$. (B) $\int_0^2 \sqrt{2-x^2} dx$.
(C) $\int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx$. (D) $\int_{-2}^2 \sqrt{2-x^2} dx$.



❖ **Câu 37.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là một parabol như hình bên. Tính $\int_0^3 (x-1)f(x) dx$

- (A) $\frac{9}{4}$. (B) $-\frac{9}{4}$. (C) $\frac{135}{4}$. (D) $-\frac{135}{4}$.





2 Trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) học sinh điền đúng hoặc sai.

❖ **Câu 1.** Cho hai hàm số $y = f(x), y = g(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và các số thực a, b, c ($a < b < c$).

A $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$.

B $\int_a^b x^3 f(x) dx = x^3 \int_a^b f(x) dx$.

C $\int_a^b f(x) dx + \int_b^c f(x) dx = \int_a^c f(x) dx$.

D Cho biết $\int_a^b [f(x) + 4g(x)] dx = 14$ và $\int_a^b [2f(x) - 3g(x)] dx = 6$ khi đó $\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = 8$.

❖ **Câu 2.** Cho hàm số $f(x) = ax^2 + bx + 1$ ($a, b \in \mathbb{R}$) thỏa mãn $\int_0^1 f(x) dx = 4$ và

$\int_1^4 f(x) dx = 14$.

Phát biểu	Đ	S	Phát biểu	Đ	S
A $\int_1^2 f(x) dx = -14$.			C $a + b = 6$.		
B $\int_0^2 f(x) dx = 18$.			D $\int_0^3 f(x) dx = 44$.		

❖ **Câu 3.** Các phép biến đổi tích phân dưới đây đúng hay sai?

A $\int_1^2 x^3 dx = \frac{x^4}{4} \Big|_1^2 = \frac{2^4}{4} - \frac{1}{4} = \frac{15}{4}$.

B $\int_0^{2025} 3^x dx = \frac{3^x}{\ln 3} \Big|_0^{2025} = \frac{3^{2025}}{\ln 3} - \frac{3^0}{\ln 3} = \frac{3^{2025}}{\ln 3}$.

C $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = -(\sin x) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = -\left[\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right] = 2$.

D $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{-2}{3 \sin^2 x} dx = \frac{-2}{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\frac{2}{3} (\cot x) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{3} \left(\cot \frac{\pi}{2} - \cot \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{2}{3}$.

❖ **Câu 4.** Các phép biến đổi tích phân dưới đây đúng hay sai?

A — $\int_1^2 x^3 dx = \frac{x^4}{4} \Big|_1^2 = \frac{2^4}{4} - \frac{1}{4} = \frac{15}{4}.$

B — $\int_0^{2025} 3^x dx = \frac{3^x}{\ln 3} \Big|_0^{2025} = \frac{3^{2025}}{\ln 3} - \frac{3^0}{\ln 3} = \frac{3^{2025}}{\ln 3}.$

C — $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = -(\sin x) \Big|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = -\left[\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin\left(-\frac{\pi}{2}\right)\right] = 2.$

D — $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{-2}{3 \sin^2 x} dx = \frac{-2}{3} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\frac{2}{3} (\cot x) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} = \frac{2}{3} \left(\cot \frac{\pi}{2} - \cot \frac{\pi}{4}\right) = -\frac{2}{3}.$

❖ **Câu 5.** Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 - 3x + m & \text{khi } x < 1 \\ -2x + n & \text{khi } x \geq 1 \end{cases}$ ($m, n \in \mathbb{R}$) liên tục trên $\mathbb{R}$ và

thỏa mãn $\int_1^2 f(x) dx = 0$. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S	Phát biểu	Đ	S
A $n = 3.$			C $f(-1) = 7.$		
B $m = 1.$			D $\int_0^2 f(x) dx = \frac{11}{6}.$		

❖ **Câu 6.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$	1	2	4	$+\infty$
$f'(x)$	—	0	+	0	—
$f(x)$	$-\infty$	0	—	$f(4)$	$-\infty$

Phát biểu	Đ	S	Phát biểu	Đ	S
A $\int_1^2 f'(x) dx = 1.$			C $\int_1^2 f'(x) dx = f(1) - f(2).$		
B $\int_1^4 [3 + f'(x)] dx = f(4) + 3.$			D Nếu $\int_1^4 f'(x) dx = 5$ thì $f(4) = 3$.		

3 Tự luận

Bài 1. Biết $F(x) = \sqrt{x}$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Tính $\int_1^4 [2 + f(x)] dx$.

Bài 2. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 10]$ và thỏa mãn $\int_0^{10} f(x) dx = 7$ và $\int_2^6 f(x) dx = 3$. Tính $P = \int_0^2 f(x) dx + \int_6^{10} f(x) dx$.

Bài 3. Cho các hàm số $f(x), g(x)$ liên tục trên $[-1; 3]$ thỏa mãn $\int_{-1}^2 f(x) dx = 2, \int_{-1}^3 f(x) dx =$

6 và $\int_{-1}^2 g(x) dx = -1$. Tính:

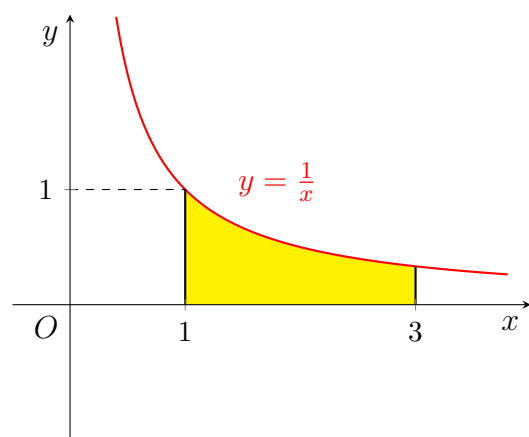
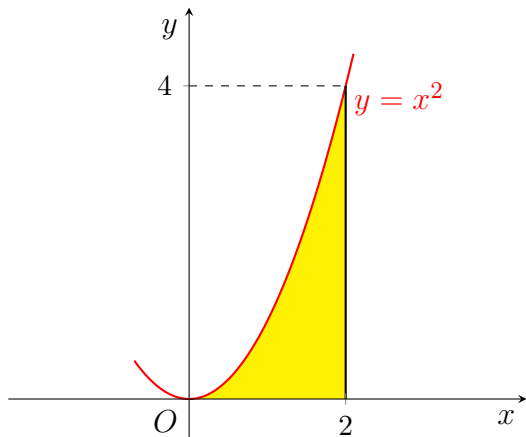
a) $K = \int_2^3 f(x) dx;$

b) $I = \int_{-1}^2 [x + 2f(x) - 3g(x)] dx.$

Bài 4. Tính diện tích hình thang cong giới hạn bởi:

a) Đồ thị hàm số $y = x^2$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 2$.

b) Đồ thị hàm số $y = \frac{1}{x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1, x = 3$.



Bài 5. Tính các tích phân sau:

a) $\int_0^2 (3x - 2)(3x + 2) dx;$

c) $\int_{-1}^1 (x - 2)(x^2 + 2x + 4) dx;$

e) $\int_1^2 \left(\sqrt{x} + \frac{1}{\sqrt{x}} \right)^2 dx;$

b) $\int_1^2 t^2(5t^2 - 2) dt;$

d) $\int_1^2 \frac{x^2 - 2x + 1}{x} dx;$

f) $\int_1^4 \frac{x - 4}{\sqrt{x} + 2} dx.$

Bài 6. Tính các tích phân sau:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \int_0^{\pi} (2 \cos x + 1) dx; & \text{d)} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin^2 x}{1 + \cos x} dx; & \text{g)} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \frac{x}{2} dx; \\ \text{b)} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (3 \cos x + 2 \sin x) dx; & \text{e)} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{2 \cos^3 x - 3}{\cos^2 x} dx; & \text{h)} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \tan^2 x dx; \\ \text{c)} \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{4}} \left(\frac{1}{\cos^2 x} - \frac{1}{\sin^2 x} \right) dx; & \text{f)} \int_0^{\pi} (1 + \cot x) \sin x dx; & \text{i)} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cot^2 x dx. \end{array}$$

Bài 7. Tính các tích phân sau:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \int_0^2 3^x dx; & \text{d)} \int_{-2}^1 e^{x+2} dx; & \text{g)} \int_0^1 (3 \cdot 4^x - 5e^{-x}) dx. \\ \text{b)} \int_1^2 2^{1-3x} dx; & \text{e)} \int_0^1 (2^x - 1)^2 dx; & \text{h)} \int_0^1 \frac{4^x - 1}{2^x - 1} dx. \\ \text{c)} \int_{-1}^0 e^{-x} dx; & \text{f)} \int_1^4 (e^{3x-1} - 3x\sqrt{x}) dx. & \text{i)} \int_0^1 \frac{(e^x - 1)^2}{2e^x} dx. \end{array}$$

Bài 8. Tính các tích phân sau:

$$\begin{array}{lll} \text{a)} \int_{-2}^1 |2x + 2| dx; & \text{c)} \int_0^4 |x^2 - 4| dx; & \text{e)} \int_{-1}^1 |e^x - 1| dx; \\ \text{b)} \int_1^4 |5 - 3x| dx; & \text{d)} \int_{-1}^2 |x^2 + x - 2| dx; & \text{f)} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |\sin x| dx. \end{array}$$

Bài 9. Tính đạo hàm của hàm số $F(x) = \sqrt{4x+1}$. Từ đó, tính tích phân $\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{4x+1}} dx$.

Bài 10. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{khi } x \leq 1, \\ \frac{1}{x} & \text{khi } x > 1 \end{cases}$.

a) Chứng tỏ rằng hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$.

b) Tính $\int_{-1}^2 f(x) dx$.

Bài 11. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = \frac{\sqrt{x}-1}{x}, x > 0$. Tính giá trị của $f(4) - f(1)$.

Bài 12. Biết hàm số $f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + 1 & \text{khi } x > 2 \\ 2x^2 - x + 1 & \text{khi } x \leq 2 \end{cases}$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Tính $\int_0^4 f(x)dx$.

Bài 13. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $\int_0^3 [x^2 f'(x) + 2xf(x)] dx = 18$.
Tính $f(3)$.

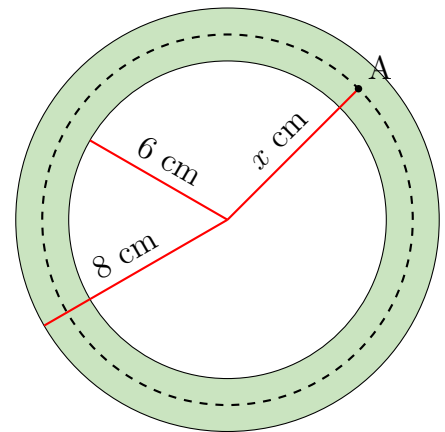
Hướng dẫn: Hàm dưới dấu tích phân có dạng $(uv)'$.

Bài 14. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f(x) = x + \int_0^1 xf(x) dx$. Tính $f(2)$.

Hướng dẫn: Đặt $\int_0^1 xf(x) dx = a$ với $a \in \mathbb{R}$. Suy ra $f(x) = x + a$.

Bài 15. Biết $\int_1^4 \frac{x^2 + 3}{x} dx = \frac{a}{b} + c \ln 2$, với $(a, b, c \in \mathbb{Z})$. Tính $a + b - 2c$.

Bài 16. Mặt cắt ngang của một ống dẫn khí nóng là hình vành khuyên như hình bên. Khí bên trong ống được duy trì ở 150°C . Biết rằng nhiệt độ T ($^\circ\text{C}$) tại điểm A trên thành ống là hàm số của khoảng cách x (cm) từ A đến tâm của mặt cắt và $T'(x) = -\frac{30}{x}$ ($6 \leq x \leq 8$). (Nguồn: Y.A.Cengel, A.I.Gahjar, Heat and Mass Transfer, McGraw Hill, 2015). Tìm nhiệt độ mặt ngoài của ống.



Bài 17. Một vật đang ở nhiệt độ 100°C thì được đặt vào môi trường có nhiệt độ 30°C . Kể từ đó, nhiệt độ của vật giảm dần theo tốc độ

$$T'(t) = -140e^{-2t} \quad (^\circ\text{C/phút}),$$

trong đó $T(t)$ là nhiệt độ tính theo $^\circ\text{C}$ tại thời điểm t phút kể từ khi được đặt vào môi trường. Xác định nhiệt độ của vật ở thời điểm 3 phút kể từ khi được đặt vào môi trường (kết quả làm tròn đến hàng phần mười của $^\circ\text{C}$).

Bài 18. Giả sử lợi nhuận biên (tính bằng triệu đồng) của một sản phẩm được mô hình hóa bởi $P'(x) = -0,0005x + 12,2$. Trong đó $P(x)$ là lợi nhuận (triệu đồng) khi bán được x đơn vị sản phẩm. Sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 100 lên 101 sản phẩm là bao nhiêu triệu đồng?

 **Bài 20.** Giả sử tổng chi phí mua và bảo trì một thiết bị trong x năm có thể được mô hình hóa bởi công thức

$$C = 5000 \left(25 + 3 \int_0^x t^{\frac{1}{4}} dt \right).$$

a) 1 năm; b) 5 năm; c) 10 năm.

a) Xét hàm số $y(t) = \ln c(t)$ với $t \geq 0$. Tính $y'(t)$, từ đó tìm $y(t)$.

b giây ($a < b$) được cho bởi công thức $\frac{1}{b-a} \int_a^b c(t)dt$. Tính nồng độ trung bình của N_2O_5 từ thời điểm 10 giây đến thời điểm 20 giây.

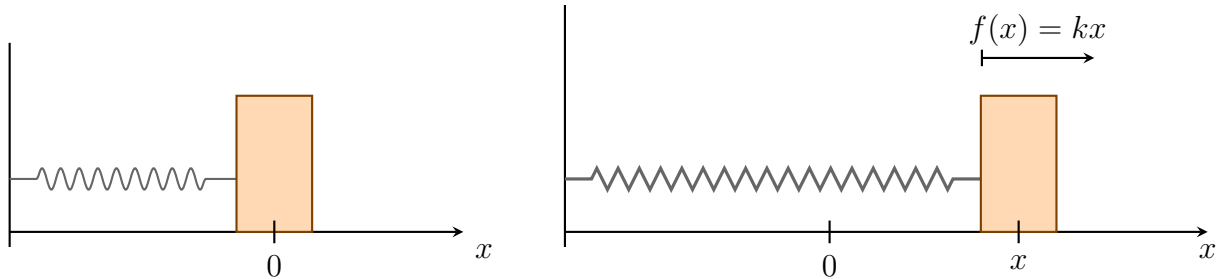
a) Xác định độ cao của vật (tính theo mét) tại thời điểm $t = 3$.

quãng đường chuyển động và tốc độ trung bình của thang máy.

46

Bài 25. Một vật chuyển động với vận tốc $v(t) = 5 - 2 \cos t$ (m/s). Tính quãng đường vật chuyển động trong khoảng thời gian từ lúc $t = 0$ (s) đến $t = \frac{\pi}{2}$ (s).

Bài 26. Một lò xo có chiều dài tự nhiên là $l_0 = 10$ cm (Hình a). Để kéo giãn lò xo x (m) cần một lực có độ lớn $f(x) = kx$ (N), trong đó k là độ cứng của lò xo và có giá trị không đổi (Hình b).



- a) Tìm k , biết dưới tác dụng của một lực 40 N, lò xo bị giãn và chiều dài của lò xo khi ấy là $l_1 = 15$ cm.
- b) Nếu một lực có độ lớn $f(x)$ (N) làm biến dạng lò xo từ độ giãn a (m) đến b (m) thì công của lực đó được cho bởi công thức $A = \int_a^b f(x) dx$ (J). Tính công của một lực làm lò xo biến dạng từ chiều dài 15 cm đến 18 cm.

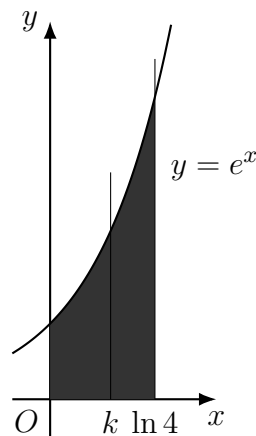
Bài 27. Hiệu suất của tim là lưu lượng máu được bơm bởi tim trên một đơn vị thời gian (lưu lượng máu chảy vào động mạch chủ). Để đo hiệu suất của tim, người ta bơm A (mg) chất chỉ thị màu vào tâm nhĩ phải, chảy qua tim rồi vào động mạch chủ và đo nồng độ chất chỉ thị màu còn lại ở tim đến thời điểm T (s) khi chất chỉ thị màu tan sạch. Gọi $c(t)$ là nồng độ (mg/l) chất chỉ thị màu tại thời điểm t (s) thì hiệu suất của tim được xác định bởi

$$F = \frac{A}{\int_0^T c(t) dt} \text{ (l/s)}.$$

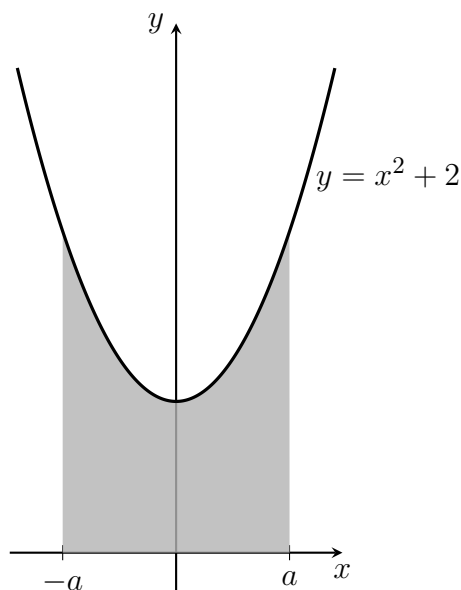
Tính hiệu suất của tim khi bơm 8 mg chất chỉ thị màu vào tâm nhĩ phải, cho biết rằng $c(t) = \frac{1}{4}t(12 - t)$ với $0 \leq t \leq 12$.

Bài 28. Mật độ khối lượng của một thanh kim loại có chiều dài 4 mét được cho bởi công thức $\rho(x) = 1000 + x - \sqrt{x}$ (kg/m³), trong đó x là khoảng cách bằng mét tính từ một đầu của thanh. Mật độ khối lượng trung bình (kg/m³) trên toàn bộ chiều dài của thanh là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng đơn vị).

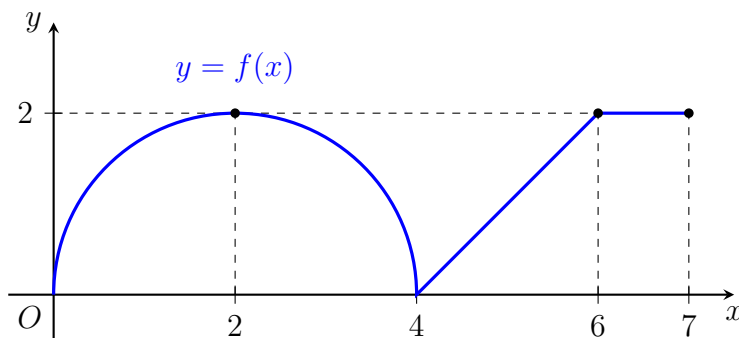
Bài 29. Cho hình thang cong (H) giới hạn bởi các đường $y = e^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = \ln 4$. Đường thẳng $x = k$ ($0 < k < \ln 4$) chia (H) thành hai phần có diện tích S_1 và S_2 như hình bên. Tìm k để $S_1 = 2S_2$.



Bài 30. Biết diện tích hình thang cong được tô đậm bằng $6a$ với $a > 0$. Tìm giá trị của a^4 .



Bài 31. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị trên $[0; 7]$ như hình vẽ (một phần là nửa đường tròn, một phần là đường gấp khúc). Tính tích phân $\int_0^7 f(x) dx$.



3 ỨNG DỤNG HÌNH HỌC CỦA TÍCH PHÂN

I. TÍNH DIỆN TÍCH HÌNH PHẪNG

1) Hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của một hàm số, trục hoành và hai đường thẳng

$$x = a, x = b$$



Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó, diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ được tính bởi công thức:

$$S = \int_a^b |f(x)| dx.$$



LƯU Ý. Giả sử hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[a; b]$. Nếu $f(x)$ không đổi dấu trên $[a; b]$ thì

$$\int_a^b |f(x)| dx = \left| \int_a^b f(x) dx \right|.$$

Ví dụ 1



Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = 2x - x^2$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 3$.

Lời giải. Ta có $2x - x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$.

Bảng biến thiên của $f(x) = 2x - x^2$ trên $[0; 3]$.

x	0	2	3
$f(x)$		+	0 -

Dựa vào bảng biến thiên ta có $f(x) = 2x - x^2 \geq 0, \forall x \in [0; 2]$ và $f(x) \leq 0, \forall x \in [2; 3]$.

Do đó, diện tích cần tìm là

$$\begin{aligned} S &= \int_0^3 |2x - x^2| dx = \int_0^2 |2x - x^2| dx + \int_2^3 |2x - x^2| dx = \int_0^2 (2x - x^2) dx + \int_2^3 (x^2 - 2x) dx \\ &= \left(x^2 - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^2 + \left(\frac{x^3}{3} - x^2 \right) \Big|_2^3 = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3}. \end{aligned}$$

Ví dụ 2

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = \cos x - 2$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = \pi$.

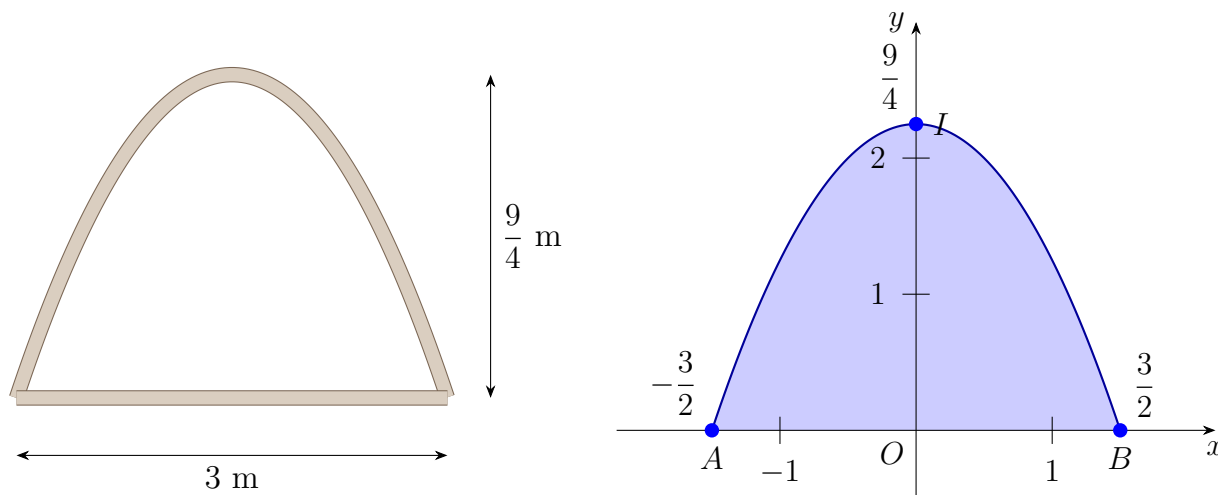
Lời giải. Ta có $-1 \leq \cos x \leq 1 \Leftrightarrow -2 \leq \cos x - 2 \leq -1$. Do đó $\cos x - 2 < 0, \forall x \in [0; \pi]$.

Vậy diện tích cần tìm là

$$S = \int_0^{\pi} |\cos x - 2| dx = \int_0^{\pi} (2 - \cos x) dx = (2x - \sin x) \Big|_0^{\pi} = 2\pi.$$

Ví dụ 3

Cửa vòm lấy ánh sáng của một tòa nhà được thiết kế với kích thước như hình a). Cửa có hình dạng một parabol có đỉnh I và đi qua hai điểm A, B như hình b). Người ta dự định lắp kính cho cửa này. Tính diện tích kính cần lắp, biết rằng người ta chỉ sử dụng một lớp kính và bỏ qua diện tích khung cửa.



Lời giải. Cửa có hình dạng một parabol (P) với phương trình $y = ax^2 + bx + c$.

Parabol (P) có đỉnh $I\left(0; \frac{9}{4}\right)$ nên $c = \frac{9}{4}$, suy ra $(P) : y = ax^2 + bx + \frac{9}{4}$.

Vì parabol (P) đi qua các điểm $A\left(-\frac{3}{2}; 0\right), B\left(\frac{3}{2}; 0\right)$ nên

$$\begin{cases} \frac{9}{4}a - \frac{3}{2}b + \frac{9}{4} = 0 \\ \frac{9}{4}a + \frac{3}{2}b + \frac{9}{4} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = -1 \\ b = 0. \end{cases}$$

Do đó $(P) : y = -x^2 + \frac{9}{4}$.

Gọi S (m^2) là diện tích kính cần lắp. Ta có S bằng diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi parabol, trục hoành và các đường thẳng $x = -\frac{3}{2}, x = \frac{3}{2}$.

$$S = \int_{-\frac{3}{2}}^{\frac{3}{2}} \left(-x^2 + \frac{9}{4} \right) dx = \left(-\frac{x^3}{3} + \frac{9}{4}x \right) \Big|_{-\frac{3}{2}}^{\frac{3}{2}} = \frac{9}{2} (\text{m}^2).$$

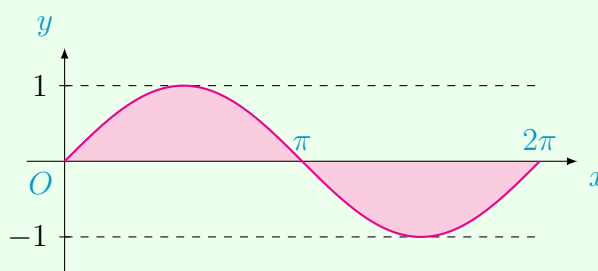
Vậy diện tích kính cần lắp là $\frac{9}{2} \text{ m}^2$.



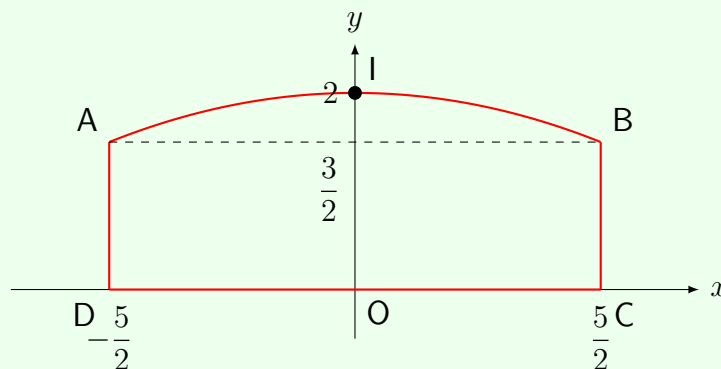
1

a) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = x^2 - 4$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 3$.

b) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sin x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 2\pi$.



2 Một cái cổng có kích thước như hình 1. Vòm cổng có hình dạng một parabol có đỉnh $I(0; 2)$ và đi qua điểm $B\left(\frac{5}{2}; \frac{3}{2}\right)$ như Hình 2. Tính diện tích hai cánh cửa cổng.

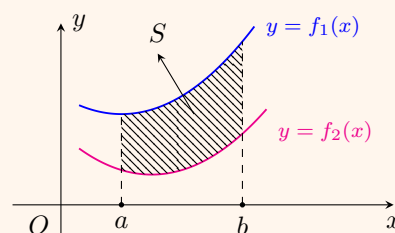


2) Hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị của hai hàm số và hai đường thẳng $x = a, x = b$



Cho hai hàm số $y = f_1(x), y = f_2(x)$ liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó, diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = f_1(x), y = f_2(x)$ và hai đường thẳng $x = a, x = b$ được tính bởi công thức

$$S = \int_a^b |f_1(x) - f_2(x)| dx.$$



☕ Ví dụ 4

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = x^2 - 2x - 1, y = x - 1$ và hai đường thẳng $x = 1, x = 4$.

Giải. Diện tích cần tính là

$$S = \int_1^4 |x^2 - 2x - 1 - (x - 1)| dx = \int_1^4 |x^2 - 3x| dx.$$

Ta có $x^2 - 3x = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 3$. Ta có bảng xét dấu $f(x) = x^2 - 3x$ trên $[1; 4]$

x	1	3	4
$f(x)$	-	0	+

Do đó

$$\begin{aligned} S &= \int_1^3 (3x - x^2) dx + \int_3^4 (x^2 - 3x) dx \\ &= \left(\frac{3x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_1^3 + \left(\frac{x^3}{3} - \frac{3x^2}{2} \right) \Big|_3^4 = \frac{31}{6}. \end{aligned}$$

Vậy $S = \frac{31}{6}$.

☕ Ví dụ 5

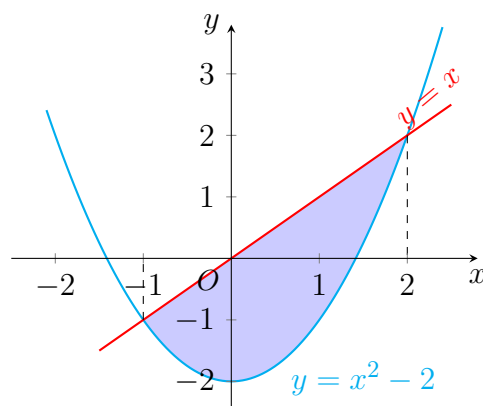
Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 2x$ và $y = -x^2 + x$.

Giải. Phương trình hoành độ giao điểm $x^2 - 2x = -x^2 + x \Leftrightarrow 2x^2 - 3x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \frac{3}{2} \end{cases}$.

$$S = \int_0^{\frac{3}{2}} |2x^2 - 3x| dx = \left| \int_0^{\frac{3}{2}} (2x^2 - 3x) dx \right| = \left| \left(\frac{2}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 \right) \Big|_0^{\frac{3}{2}} \right| = \frac{9}{8}.$$

Ví dụ 6

Tính diện tích hình phẳng được tô đậm như hình bên.



Lời giải. Hình phẳng được tô đậm trong hình giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = x$, $y = x^2 - 2$ và hai đường thẳng $x = -1$, $x = 2$.

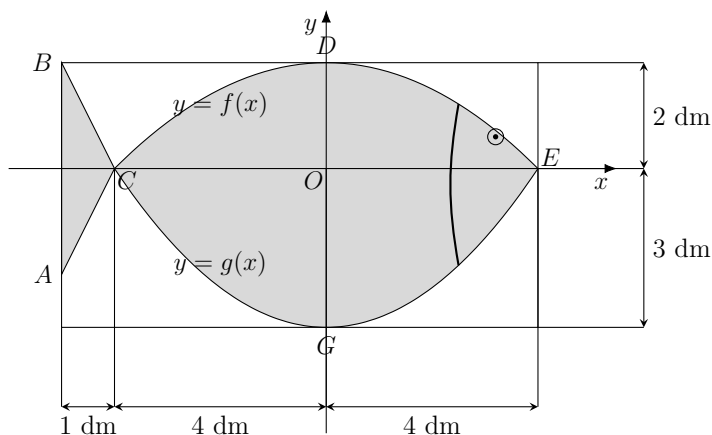
Ta có $x \geq x^2 - 2$ với $x \in [-1; 2]$.

Diện tích hình phẳng đã cho là:

$$S = \int_{-1}^2 |x^2 - 2 - x| dx = \int_{-1}^2 (-x^2 + x + 2) dx = \left(-\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x \right) \Big|_{-1}^2 = \frac{9}{2}.$$

Ví dụ 7

Trên một cửa sổ có dạng hình chữ nhật, họa sĩ thiết kế logo hình con cá cho một doanh nghiệp kinh doanh hải sản. Logo là hình phẳng giới hạn bởi hai parabol với các kích thước được cho trong hình bên (đơn vị trên mỗi trục là decimét).



a) Lập các phương trình parabol $y = f(x)$, $y = g(x)$.

b) Tính diện tích của logo.

c) Logo chỉ cho phép 50% lượng ánh sáng đi qua. Lượng ánh sáng đi qua toàn bộ cửa sổ sẽ giảm bao nhiêu phần trăm (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

 Lời giải.

- a) Giả sử parabol $y = f(x)$ cho bởi $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$). Do parabol $y = f(x)$ đi qua điểm $D(0; 2)$ nên $c = 2$, suy ra $f(x) = ax^2 + bx + 2$ ($a \neq 0$). Vì parabol $y = f(x)$ đi qua các điểm $C(-4; 0)$, $E(4; 0)$ nên ta có:

$$\begin{cases} 16a - 4b + 2 = 0 \\ 16a + 4b + 2 = 0. \end{cases}$$

Hệ phương trình trên có nghiệm là $a = -\frac{1}{8}$, $b = 0$.

Vậy $f(x) = -\frac{1}{8}x^2 + 2$.

Giả sử parabol $y = g(x)$ cho bởi $g(x) = a_1x^2 + b_1x + c_1$ ($a_1 \neq 0$). Do parabol $y = g(x)$ đi qua điểm $G(0; -3)$ nên $c_1 = -3$, suy ra $g(x) = a_1x^2 + b_1x - 3$ ($a_1 \neq 0$). Vì parabol $y = g(x)$ đi qua các điểm $C(-4; 0)$, $E(4; 0)$ nên ta có:

$$\begin{cases} 16a_1 - 4b_1 - 3 = 0 \\ 16a_1 + 4b_1 - 3 = 0. \end{cases}$$

Hệ phương trình trên có nghiệm là $a_1 = \frac{3}{16}$, $b_1 = 0$.

Vậy $g(x) = \frac{3}{16}x^2 - 3$.

- b) Diện tích của logo là: $S = S_1 + S_2$, trong đó S_1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các parabol $f(x) = -\frac{1}{8}x^2 + 2$, $g(x) = \frac{3}{16}x^2 - 3$ và hai đường thẳng $x = -5$, $x = -4$.

S_2 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các parabol $f(x) = -\frac{1}{8}x^2 + 2$, $g(x) = \frac{3}{16}x^2 - 3$ và hai đường thẳng $x = -4$, $x = 4$.

Do đó, ta có:

$$\begin{aligned} S &= \int_{-5}^{-4} |f(x) - g(x)| \, dx + \int_{-4}^4 |f(x) - g(x)| \, dx \\ &= \int_{-5}^{-4} [g(x) - f(x)] \, dx + \int_{-4}^4 [f(x) - g(x)] \, dx \\ &= \int_{-5}^{-4} \left[\left(\frac{3}{16}x^2 - 3 \right) - \left(-\frac{1}{8}x^2 + 2 \right) \right] \, dx + \int_{-4}^4 \left[\left(-\frac{1}{8}x^2 + 2 \right) - \left(\frac{3}{16}x^2 - 3 \right) \right] \, dx \\ &= \int_{-5}^{-4} \left(\frac{5}{16}x^2 - 5 \right) \, dx + \int_{-4}^4 \left(-\frac{5}{16}x^2 + 5 \right) \, dx \end{aligned}$$

$$= \left(\frac{5}{48}x^3 - 5x \right) \Big|_{-5}^{-4} + \left(\frac{-5}{48}x^3 + 5x \right) \Big|_{-4}^4 = \frac{305}{48} - 5 - \frac{640}{48} + 40 = \frac{1345}{48}.$$

Vậy $S = \frac{1345}{48} (\text{dm}^2)$.

- c) Gọi t là lượng ánh sáng đi qua mỗi dm^2 của logo. Suy ra lượng ánh sáng đi qua logo là $\frac{1345}{48}t$. Mặt khác, diện tích cửa sổ là $(8 + 1) \cdot (2 + 3) = 45 (\text{dm}^2)$ và lượng ánh sáng đi qua mỗi dm^2 của phần cửa sổ nằm ngoài logo là $2t$. Suy ra, lượng ánh sáng đi qua cửa sổ trước khi làm logo là $45 \cdot 2t = 90t$ và lượng ánh sáng đi qua phần cửa sổ nằm ngoài logo là: $\left(45 - \frac{1345}{48} \right) 2t = \frac{815}{24}t$.

Do đó, tổng lượng ánh sáng đi qua cửa sổ sau khi làm logo là:

$$\frac{1345}{48}t + \frac{815}{24}t = \frac{2975}{48}t.$$

Tỉ số phần trăm của lượng ánh sáng đi qua cửa sổ sau khi làm logo so với lượng ánh sáng đi qua cửa sổ trước khi làm logo là:

$$\left(\frac{2975}{48t} : 90t \right) \cdot 100\% = \frac{297500}{4320}\% \approx 68,9\%.$$

Vậy lượng ánh sáng khi đi qua toàn bộ cửa sổ sau khi làm logo sẽ giảm đi xấp xỉ là:

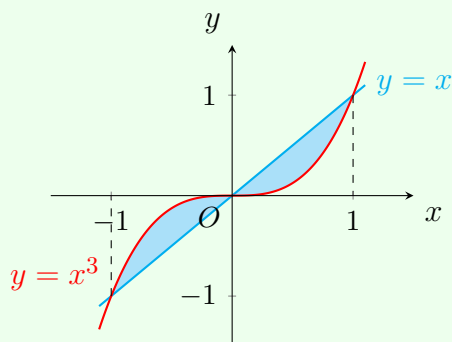
$$100\% - 68,9\% = 31,1\%.$$

3

- a) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y = 5x - x^2, y = x^2 - x$ và hai đường thẳng $x = 0, x = 2$.
- b) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y = \sqrt{x}, y = x - 2$ và hai đường thẳng $x = 1, x = 4$.

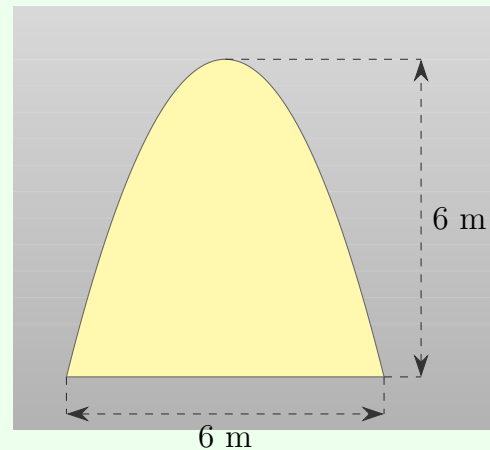
4

Tính diện tích hình phẳng được tô màu trong hình vẽ bên.



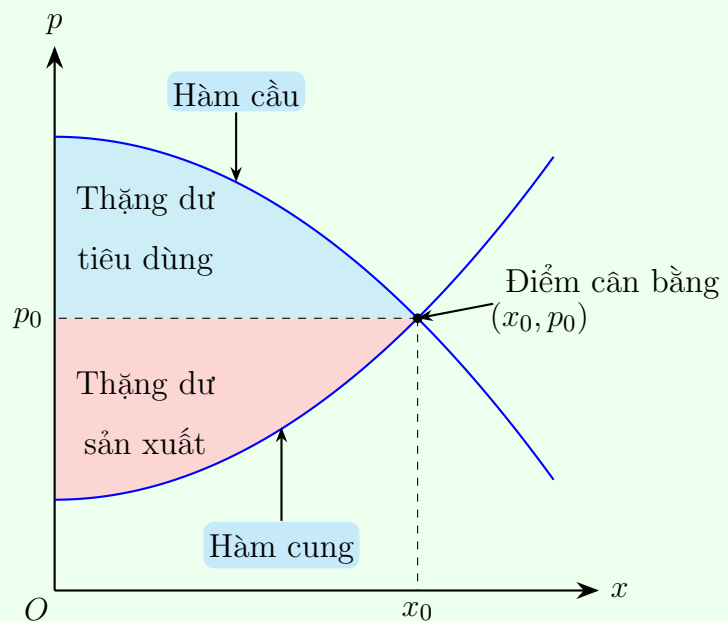
5

Mặt cắt của một cửa hầm có dạng là hình phẳng giới hạn bởi một parabol và đường thẳng nằm ngang như Hình bên. Tính diện tích của cửa hầm.



6

Ta biết rằng hàm cầu liên quan đến giá p của một sản phẩm với nhu cầu của người tiêu dùng, hàm cung liên quan đến giá p của sản phẩm với mức độ sẵn sàng cung cấp sản phẩm của nhà sản xuất. Điểm cắt nhau $(x_0; p_0)$ của đồ thị hàm cầu $p = D(x)$ và đồ thị hàm cung $p = S(x)$ được gọi là điểm cân bằng.



Các nhà kinh tế gọi diện tích của hình giới hạn bởi đồ thị hàm cầu, đường ngang $p = p_0$ và đường thẳng đứng $x = 0$ là thặng dư tiêu dùng. Tương tự, diện tích của hình giới hạn bởi đồ thị của hàm cung, đường nằm ngang $p = p_0$ và đường thẳng đứng $x = 0$ được gọi là thặng dư sản xuất, như trong Hình bên. (Theo R. Larson, *Brief Calculus: An Applied Approach*, 8th edition, Cengage Learning, 2009).

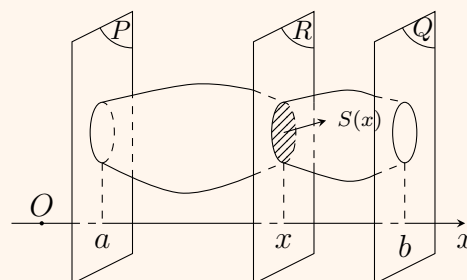
Giả sử hàm cung và hàm cầu của một loại sản phẩm được mô hình hóa bởi: Hàm cầu: $p = -0,36x + 9$ và hàm cung: $p = 0,14x + 2$ trong đó x là số đơn vị sản phẩm. Tìm thặng dư tiêu dùng và thặng dư sản xuất cho sản phẩm này.

II. TÍNH THỂ TÍCH HÌNH KHỐI

1) Thể tích vật thể



Cho một vật thể trong không gian $Oxyz$.
Gọi B là phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại các điểm a và b .



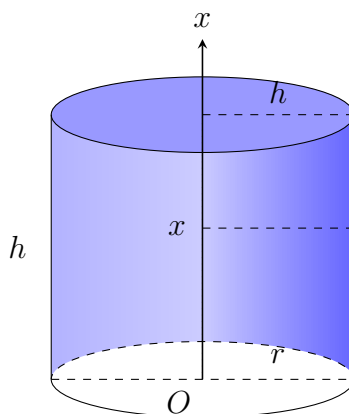
Khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm x ($a \leq x \leq b$) thì phần chung giữa mặt phẳng và vật thể có diện tích $S(x)$. Giả sử $S(x)$ là hàm số liên tục trên đoạn $[a; b]$. Khi đó, thể tích V của B là

$$V = \int_a^b S(x) dx.$$

Ví dụ 8

Sử dụng tích phân, tính thể tích của khối trụ có chiều cao là h và bán kính đáy r .

Lời giải. Chọn trục Ox trùng với trục của khối trụ, hai đáy nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với Ox tại $x = 0$ và $x = h$ (hình vẽ).



Khi cắt khối trụ bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm x ($0 \leq x \leq h$) thì phần chung giữa hai mặt phẳng và khối trụ là một hình tròn bán kính r có diện tích $S(x) = \pi r^2$.

Vậy thể tích khối trụ là:

$$V = \int_0^h S(x) dx = \int_0^h \pi r^2 dx = (\pi r^2 x) \Big|_0^h = \pi r^2 h.$$

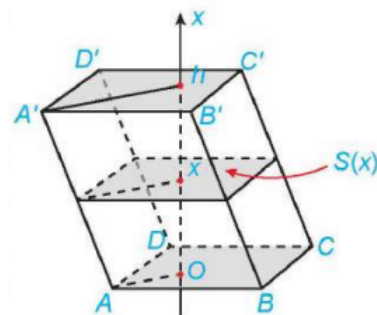
Ví dụ 9

Tính thể tích của khối lăng trụ có diện tích đáy bằng S và chiều cao bằng h .

Lời giải.

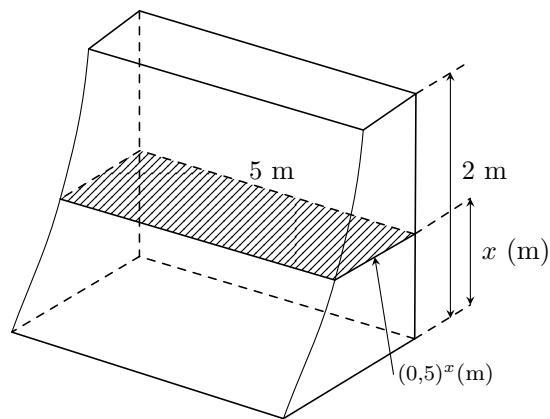
Chọn trục Ox song song với đường cao của khối lăng trụ và hai đáy nằm trên hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ bằng x ($0 \leq x \leq h$) cắt khối lăng trụ theo mặt cắt có diện tích không đổi là $S(x) = S$. Do đó, thể tích của khối lăng trụ là:

$$V = \int_0^h S(x) dx = \int_0^h S dx = Sx \Big|_0^h = Sh.$$



Ví dụ 10

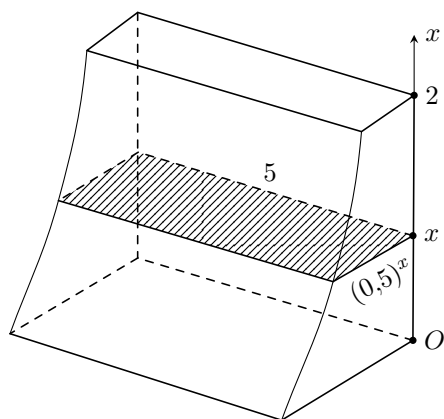
Một khối bê tông cao 2 m được đặt trên mặt đất phẳng. Nếu cắt khối bê tông này bằng mặt phẳng nằm ngang, cắt mặt đất x (m) ($0 \leq x \leq 2$) thì được mặt cắt là hình chữ nhật có chiều dài 5 m, chiều rộng $(0,5)^x$ (m). Tính thể tích của khối bê tông (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm của mét khối).



Lời giải.

Chọn trục Ox thẳng đứng, gốc O nằm trên mặt đáy của khối bê tông, chiều dương hướng lên trên (hình vẽ). Khi đó, khối bê tông nằm trong khoảng không gian giữa hai mặt phẳng vuông góc với Ox lần lượt tại các điểm $x = 0$ và $x = 2$. Mặt phẳng vuông góc với Ox tại điểm có hoành độ x ($0 \leq x \leq 2$) cắt khối bê tông theo mặt cắt có diện tích là $S(x) = 5 \cdot (0,5)^x (m^2)$.

Do đó, thể tích của khối bê tông là



$$V = \int_0^2 S(x) dx = \int_0^2 5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x dx = \frac{5}{\ln \frac{1}{2}} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^x \Big|_0^2 = -\frac{5}{\ln 2} \left(\frac{1}{4} - 1\right) = \frac{15}{4 \ln 2} \approx 5,41 (m^3).$$

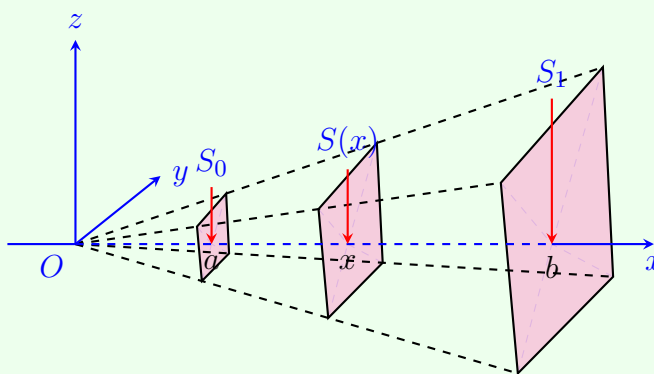


- 7) Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 2$ và $x = 4$, biết rằng khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($2 \leq x \leq 4$) thì phần chung giữa mặt phẳng và vật thể là một hình vuông có độ dài cạnh bằng $\sqrt{x^2 - 2}$.



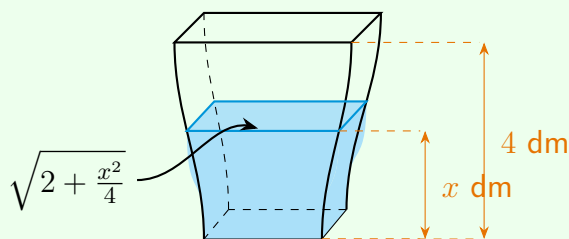
8

Tính thể tích của khối chóp cụt đều có diện tích hai đáy là S_0, S_1 và chiều cao bằng h (hình vẽ). Từ đó suy ra công thức tính thể tích khối chóp đều có diện tích đáy bằng S và chiều cao bằng h .



9

Một bình chứa nước có hình dạng như hình vẽ bên. Biết rằng khi nước trong bình có chiều cao x (dm) ($0 \leq x \leq 4$) thì mặt nước là hình vuông có cạnh $\sqrt{2 + \frac{x^2}{4}}$ (dm). Tính dung tích của bình.



2) Thể tích khối tròn xoay

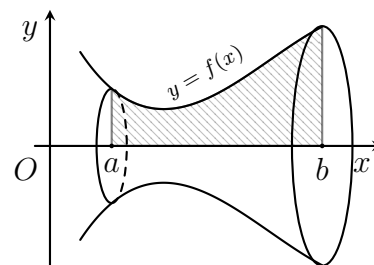
Cho $y = f(x)$ là hàm số liên tục và không âm trên đoạn $[a; b]$.

Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a, x = b$.

Quay D quanh trục Ox tạo thành một hình khối gọi là *khối tròn xoay*.

Cắt khối tròn xoay trên bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x với $x \in [a; b]$, ta được mặt cắt là hình tròn có bán kính bằng $f(x)$ và diện tích là $S(x) = \pi f^2(x)$.

Vậy khối tròn xoay có thể tích là





$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$$

Ví dụ 11



Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường sau quanh trục hoành:

- a) $y = \cos \frac{x}{2}$, $y = 0$, $x = 0$, $x = \pi$;
b) $y = x^2 - 2x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$.

Lời giải.

a) Thể tích vật thể tròn xoay tạo thành là:

$$V = \pi \int_0^{\pi} \cos^2 \frac{x}{2} dx = \pi \int_0^{\pi} \frac{1 + \cos x}{2} dx = \frac{\pi}{2} (x + \sin x) \Big|_0^{\pi} = \frac{\pi^2}{2} \text{ (đvtt)}.$$

b) Thể tích khối tròn xoay tạo thành là:

$$V = \pi \int_0^2 (x^2 - 2x)^2 dx = \pi \int_0^2 (x^4 - 4x^3 + 4x^2) dx = \pi \left(\frac{x^5}{5} - x^4 + \frac{4}{3}x^3 \right) \Big|_0^2 = \frac{16\pi}{15} \text{ (đvtt)}.$$

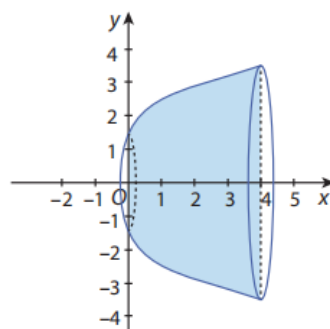
Ví dụ 12



Hình bên dưới mô phỏng phần bên trong của một chậu cây có dạng khối tròn xoay tạo thành khi quay một phần của đồ thị hàm số $y = \sqrt{x} + \frac{3}{2}$ với $0 \leq x \leq 4$ quanh trục hoành. Tính thể tích phần bên trong (dung tích) của chậu cây, biết đơn vị trên các trục Ox, Oy là decimét.



a)



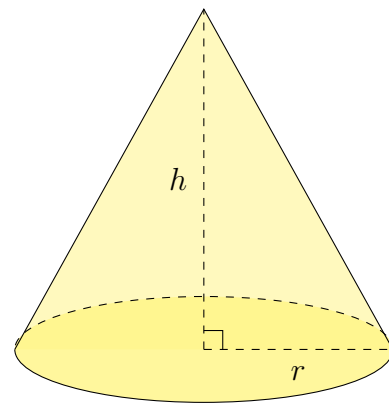
b)

Lời giải. Thể tích phần trong của chậu cây là:

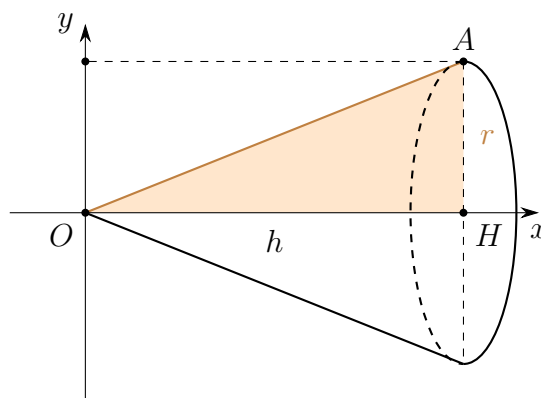
$$V = \pi \int_0^4 \left(\sqrt{x} + \frac{3}{2} \right)^2 dx = \pi \int_0^4 \left(x + 3\sqrt{x} + \frac{9}{4} \right) dx = \pi \left(\frac{x^2}{2} + 2x^{\frac{3}{2}} + \frac{9}{4}x \right) \Big|_0^4 = 33\pi \text{ (dm}^3\text{)}.$$

Ví dụ 13

Sử dụng tích phân, tính thể tích khối nón có bán kính đáy r và chiều cao h .



Lời giải.



Chọn trục Ox và Oy như hình vẽ.

Khi quay hình phẳng D giới hạn bởi tam giác OAH quanh trục Ox , ta được một khối nón có bán kính đáy r và chiều cao h .

Hình phẳng D được giới hạn bởi đường thẳng OA có phương trình $y = f(x) = ax + b$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = h$.

Đường thẳng OA đi qua $O(0, 0)$ và $A(h, r)$ nên phương trình đường thẳng OA là $y = \frac{r}{h}x$.

Thể tích khối nón là

$$V = \pi \int_0^h \left(\frac{r}{h}x\right)^2 dx = \pi \frac{r^2}{h^2} \int_0^h x^2 dx = \pi \frac{r^2}{h^2} \frac{x^3}{3} \Big|_0^h = \frac{1}{3}\pi r^2 h.$$



10

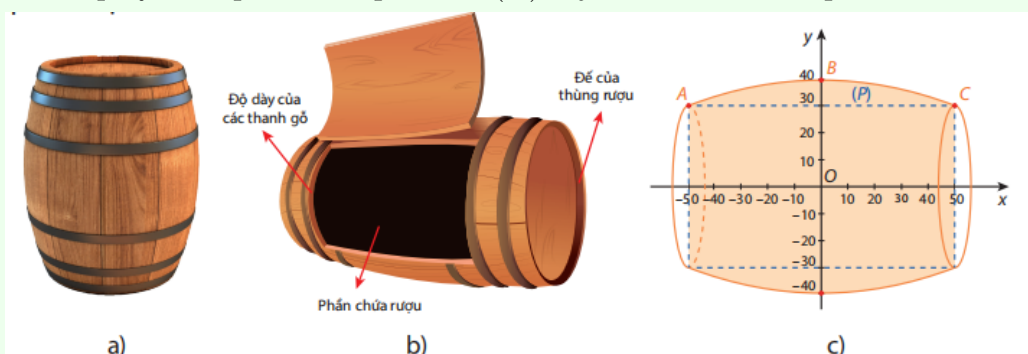
- Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 1 + \frac{1}{x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 2$. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục Ox .
- Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x} - 1$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 4$ quanh trục Ox .



11) Sử dụng tích phân, tính thể tích khối cầu có bán kính R .



12) Một thùng rượu vang có dạng khối tròn xoay với bán kính mặt đáy và mặt trên là 33 cm, bán kính mặt cắt ở chính giữa thùng là 43 cm. Chiều cao toàn bộ thùng rượu là 112 cm, trong đó bao gồm phần thân thùng, hai đế đỡ (mỗi đế cao 3 cm) và thùng rượu được ghép từ các thanh gỗ sồi có độ dày mỗi thanh là 3 cm (Hình a, b). Hình c mô phỏng phần bên trong thùng rượu có dạng một khối tròn xoay tạo thành khi quay một phần của parabol $(P): y = ax^2 + bx + c$ quanh trục hoành.



- Tìm các hệ số a, b, c .
- Hỏi thùng rượu chứa được tối đa bao nhiêu lít rượu? (Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

BÀI TẬP



1 Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

❖ **Câu 1.** Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 3^x, y = 0, x = 0, x = 2$.

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

(A) $S = \int_0^2 3^x dx.$

(B) $S = \pi \int_0^2 3^{2x} dx.$

(C) $S = \int_0^2 3^{2x} dx.$

(D) $S = \pi \int_0^2 3^x dx.$

❖ **Câu 2.** Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = e^x, x = 0, x = 2$ và trục hoành

(A) $S = e^2 + 1.$

(B) $S = \pi(e^2 - 1).$

(C) $S = e^2.$

(D) $S = e^2 - 1.$

❖ **Câu 3.** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = \sin x$; $y = 0$; $x = 0$ và $x = 2\pi$ là

- (A) 4. (B) 1. (C) 2. (D) 0.

❖ **Câu 4.** Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{1 - x^2}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -1$, $x = 1$. Thể tích của khối tròn xoay sinh ra khi quay (H) quanh trục Ox là

- (A) $\frac{3\pi}{4}$. (B) $\frac{2\pi}{3}$. (C) $\frac{3\pi}{2}$. (D) $\frac{4\pi}{3}$.

❖ **Câu 5.** Công thức tính thể tích V của khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình thang cong giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục Ox và hai đường thẳng $x = a$, $x = b$ ($a < b$) xung quanh trục Ox là

- (A) $V = \int_a^b |f(x)| dx$. (B) $V = \pi \int_a^b f(x) dx$.
(C) $V = \pi \int_a^b f^2(x) dx$. (D) $V = \pi^2 \int_a^b f(x) dx$.

❖ **Câu 6.** Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị các hàm số $y = 3x^2$, $y = 2x + 5$, $x = -1$ và $x = 2$.

- (A) $S = 27$. (B) $S = \frac{256}{27}$. (C) $S = \frac{269}{27}$. (D) $S = 9$.

❖ **Câu 7.** Tính diện tích (S) của hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số $y = x^2 - x$, $y = 2x + 4$ và các đường thẳng $x = 1$, $x = 4$.

- (A) $S = \frac{1539}{10}$. (B) $S = \frac{27}{2}$. (C) $S = \frac{125}{6}$. (D) $S = \frac{81}{2}$.

❖ **Câu 8.** Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị hàm số $y = \tan x$, trục hoành và các đường thẳng $x = 0$, $x = \frac{\pi}{4}$. Quay (H) xung quanh trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích bằng

- (A) π^2 . (B) $\frac{\pi^2}{4} + \pi$. (C) $1 - \frac{\pi}{4}$. (D) $\pi - \frac{\pi^2}{4}$.

❖ **Câu 9.** Cho vật thể (T) nằm giữa hai mặt phẳng $x = 0$, $x = 1$. Tính thể tích V của (T) biết rằng khi cắt (T) bởi mặt phẳng vuông góc trục Ox tại điểm có hoành độ bằng x , ($0 \leq x \leq 1$) ta được thiết diện là một tam giác đều có cạnh bằng $\sqrt{1+x}$.

- (A) $V = \frac{3\sqrt{3}}{8}$. (B) $V = \frac{3\sqrt{3}}{8}\pi$. (C) $V = \frac{3}{2}$. (D) $V = \frac{3}{2}\pi$.

❖ **Câu 10.** Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 0$ và $x = 3$,

biết rằng thiết diện của vật thể bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($0 \leq x \leq 3$) là một hình tròn có đường kính bằng $\sqrt{36 - 3x^2}$.

- (A) $V = \frac{81\pi}{4}$. (B) $V = \frac{81}{4}$. (C) $V = 81\pi$. (D) $V = 81$.

❖ **Câu 11.** Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = x^2 - 4x + 3$, trục hoành với hai đường thẳng $x = 1, x = 3$. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành bằng

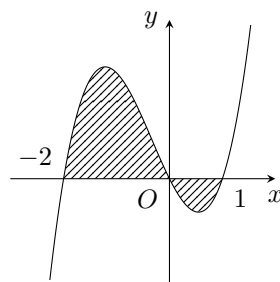
- (A) $\frac{4\pi}{3}$. (B) $\frac{16\pi}{15}$. (C) $\frac{16}{15}$. (D) $\frac{4}{3}$.

❖ **Câu 12.** Vật thể B giới hạn bởi mặt phẳng có phương trình $x = 0$ và $x = 2$. Cắt vật thể B với mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ bằng x , ($0 \leq x \leq 2$) ta được thiết diện có diện tích bằng $x^2(2 - x)$. Thể tích của vật thể B là

- (A) $V = \frac{2}{3}\pi$. (B) $V = \frac{2}{3}$. (C) $V = \frac{4}{3}$. (D) $V = \frac{4}{3}\pi$.

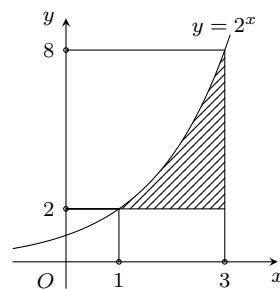
❖ **Câu 13.** Đồ thị trong hình bên dưới là của hàm số $y = f(x)$. Gọi S là diện tích hình phẳng (phần gạch chéo trong hình), chọn khẳng định đúng.

- (A) $S = \int_{-2}^0 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx$. (B) $S = \int_{-2}^0 f(x) dx - \int_0^1 f(x) dx$.
(C) $S = \int_0^{-2} f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx$. (D) $S = \int_{-2}^1 f(x) dx$.



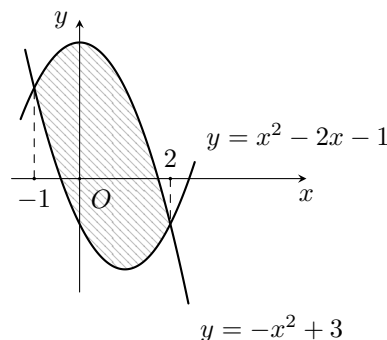
❖ **Câu 14.** Diện tích hình phẳng gạch sọc trong hình vẽ bên bằng

- (A) $\int_3^1 2^x dx$. (B) $\int_1^3 2^x dx$.
(C) $\int_3^1 (2^x - 2) dx$. (D) $\int_1^3 (2^x - 2) dx$.



❖ **Câu 15.** Diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào dưới đây?

- (A) $\int_{-1}^2 (2x^2 - 2x - 4) dx$. (B) $\int_{-1}^2 (-2x + 2) dx$.
(C) $\int_{-1}^2 (2x - 2) dx$. (D) $\int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4) dx$.



❖ **Câu 16.** Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = x^2 - x$, $y = x + 3$.

- (A) $\frac{32}{3}$. (B) $\frac{8}{3}$. (C) $\frac{16}{3}$. (D) $\frac{2}{3}$.

❖ **Câu 17.** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong $y = \sin x$, $y = \cos x$ và các đường thẳng $x = 0$, $x = \pi$ bằng

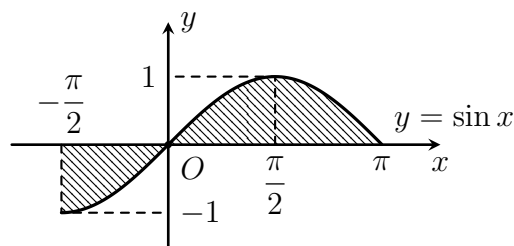
- (A) $3\sqrt{2}$. (B) $\sqrt{2}$. (C) $2\sqrt{2}$. (D) $-2\sqrt{2}$.

❖ **Câu 18.** Tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 4$ và trục hoành.

- (A) $S = \frac{27}{4}$. (B) $S = \frac{27\pi}{4}$. (C) $S = 4$. (D) $S = 1$.

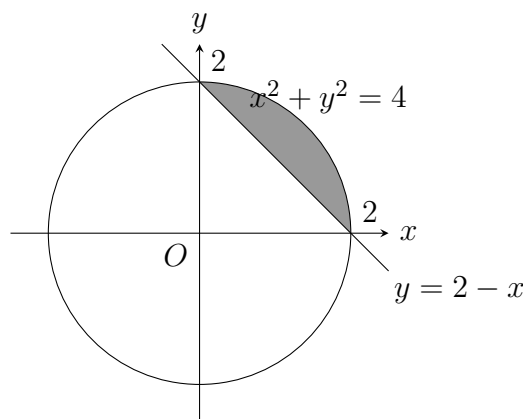
❖ **Câu 19.** Cho hàm số $y = \sin x$ có đồ thị như hình bên. Tổng diện tích của các phần gạch chéo bằng

- (A) 1. (B) 4. (C) 3. (D) 2.



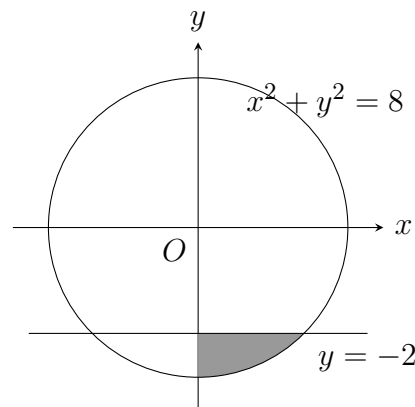
❖ **Câu 20.** Diện tích phần tô đậm trong hình vẽ bên được tính bằng công thức nào?

- (A) $\int_0^2 (\sqrt{4-x^2} + x - 2) dx$.
 (B) $\int_0^2 (\sqrt{4-x^2} - x + 2) dx$.
 (C) $\int_0^2 (2 - x - \sqrt{4-x^2}) dx$.
 (D) $\int_0^2 (2 - x + \sqrt{4-x^2}) dx$.



❖ **Câu 21.** Diện tích phần tô đậm trong hình vẽ bên được tính bằng công thức nào?

- (A) $\int_0^{2\sqrt{2}} (\sqrt{8-x^2} + 2) dx$. (B) $\int_0^2 (\sqrt{8-x^2} + 2) dx$.
 (C) $\int_0^{2\sqrt{2}} (\sqrt{8-x^2} - 2) dx$. (D) $\int_0^2 (\sqrt{8-x^2} - 2) dx$.



❖ **Câu 22.** Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = e^x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

(A) $S = \int_0^2 \pi e^{2x} dx.$

(B) $S = \int_0^2 \pi e^x dx.$

(C) $S = \int_0^2 e^{2x} dx.$

(D) $S = \int_0^2 e^x dx.$

❖ **Câu 23.** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y = x^3$, $y = x$ bằng

(A) $\left| \int_{-1}^1 (x^3 - x) dx \right|.$

(B) $\int_{-1}^1 (x^3 - x) dx.$

(C) $\int_{-1}^1 (x - x^3) dx.$

(D) $\int_0^1 (x - x^3) dx.$

❖ **Câu 24.** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol $y = x^2 - 4x + 3$ và trục hoành bằng

(A) $\int_1^3 |x^2 - 4x + 3| dx.$

(B) $\int_{-3}^{-1} |x^2 - 4x + 3| dx.$

(C) $\int_0^1 |x^2 - 4x + 3| dx.$

(D) $\int_0^3 (x^2 - 4x + 3) dx.$



2 Trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) học sinh chọn đúng hoặc sai

❖ **Câu 1.** Cho hàm số $y = f(x) = x^2 - 2x$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

(A) $\int f(x) dx = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + C.$

(B) $\int$ Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thỏa mãn $F(0) = 2$ thì $F(3) = 20$.

(C) $\int$ Diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $x = -1$, $x = 3$, $y = 0$, $y = f(x)$ bằng $\frac{4}{3}$.

(D) $\int$ Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và trục hoành bằng $\frac{4}{3}$.

❖ **Câu 2.** Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đường cong $y = f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2$ và trục hoành.

(A) $\int$ Hàm số $y = f(x)$ cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt.

(B) $\int f(x) dx = \frac{x^4}{12} - \frac{x^3}{3} + C.$

(C) $\int$ Diện tích hình phẳng (H) bằng $\frac{9}{2}$.

(D) $\int$ Thể tích khối tròn xoay khi quay hình phẳng (H) quanh trục Ox bằng 2,3.

❖ **Câu 3.** Cho hình phẳng (S) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x) = \sqrt{25 - x^2}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -5, x = 5$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
A Đạo hàm của hàm số $f(x)$ bằng $\frac{x}{\sqrt{25 - x^2}}$.		
B Diện tích hình phẳng (S) bằng 25π .		
C Thể tích của khối tròn xoay khi quay (S) quanh Ox là $\frac{500}{3}\pi$.		
D Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và đường thẳng $y = 3$ bằng $K = 2 \int_0^4 \sqrt{25 - x^2} dx - 12$.		

❖ **Câu 4.** Cho hàm số $f(x) = 3x - x^2$. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và trục hoành. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
A Hàm số $F(x) = -\frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$.		
B Diện tích hình phẳng (H) bằng $\frac{9}{2}$.		
C Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và đường thẳng $y = 2$ bằng $\frac{13}{6}$.		
D Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng (H) quanh trục hoành bằng $\frac{81\pi}{10}$.		

❖ **Câu 5.** Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x & x \leq 1 \\ 2x^2 - 8x + 8 & x > 1 \end{cases}$. Gọi (H) là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $f(x)$ và trục hoành. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Phát biểu	Đ	S
A Đồ thị hàm số cắt trục Ox tại 2 điểm phân biệt.		
B $\int_{-2}^2 f(x) dx = -\frac{7}{3}$.		
C Diện tích hình phẳng (H) bằng $\frac{5}{2}$.		
D Thể tích khối tròn xoay thu được khi quay hình phẳng (H) quanh trục Ox bằng $\frac{5\pi}{3}$.		

3 Tự luận

Bài 1. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi

a) Đồ thị hàm số $y = e^x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -1$, $x = 1$.

b) Đồ thị hàm số $y = x + \frac{1}{x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 2$.

Bài 2. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = x^3 - x$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 2$.

Bài 3. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = \frac{x^2 + 1}{x}$, $y = -x$ và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 4$.

Bài 4. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hai hàm số $y = x^3 + 1$, $y = 2$ và hai đường thẳng $x = -1$, $x = 2$.

Bài 5. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường sau:

a) $y = x^3 + 2x^2 - 3x$, $y = x^2 + 3x$, $x = 3$, $x = 0$;

b) $y = e^x$, $y = x^2 - 1$, $x = 1$, $x = -1$;

c) $y = \sin x$, $y = x$, $x = \frac{\pi}{2}$, $x = \pi$;

d) $y = 9 - x^2$, $y = 2x^2$, $x = -\sqrt{3}$, $x = \sqrt{3}$;

e) $y = \sqrt{x}$, $y = x^2$, $x = 0$, $x = 1$.

Bài 6. Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường sau xung quanh trục Ox .

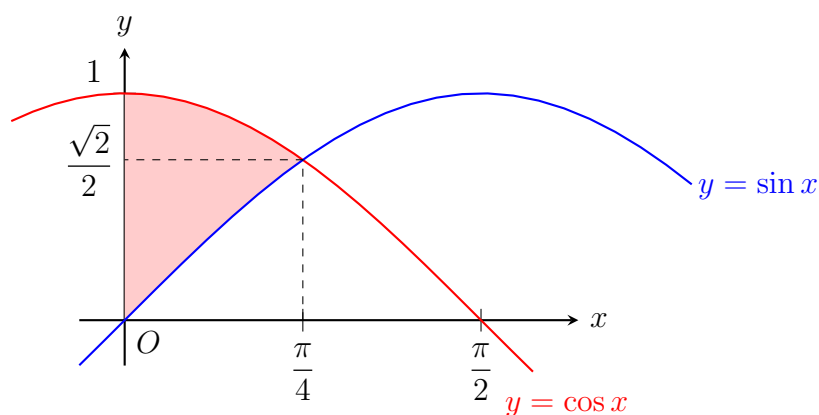
a) $y = 2x - x^2$, $y = 0$, $x = 0$, $x = 2$

c) $y = 4x$, $y = x^3$, $x = 0$, $x = 2$;

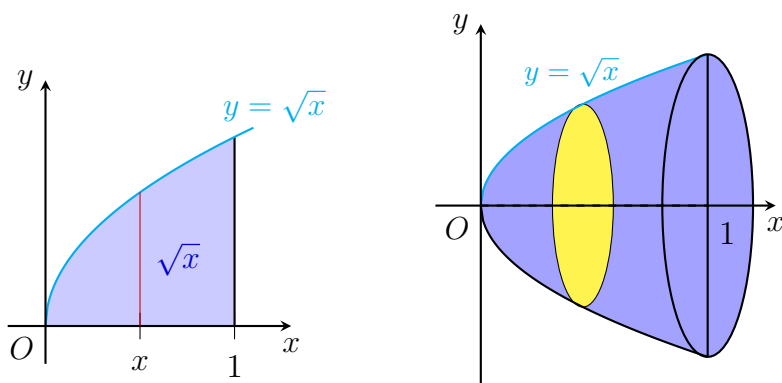
b) $y = 2\sqrt{x}$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 4$;

d) $y = \cos \frac{x}{2}$, $x = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$.

Bài 7. Tính diện tích hình phẳng được tô đậm trong hình bên.



Bài 8. Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay quanh trục Ox hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 1$.



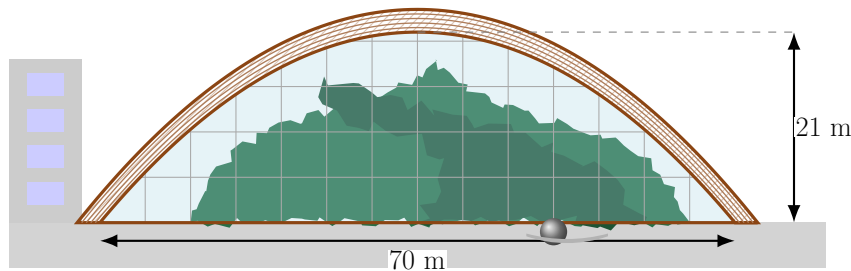
Bài 9. Xét hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x}, y = \frac{x^2}{8}, x = 0, x = 4$.

a) Tính diện tích hình phẳng.

b) Tính thể tích khối tròn xoay sinh ra khi quay hình phẳng quanh trục Ox .

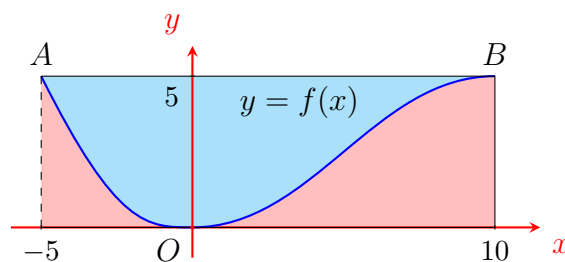
Bài 10. Tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 1$ và $x = 3$, biết rằng khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($1 \leq x \leq 3$) thì phần chung giữa chúng là một hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là $3x$ và $3 - 2x$.

Bài 11. Người ta dự định lắp kính cho cửa của một mái vòm có dạng hình parabol. Hãy tính diện tích mặt kính cần lắp vào, biết rằng vòm cửa cao 21 m và rộng 70 m.



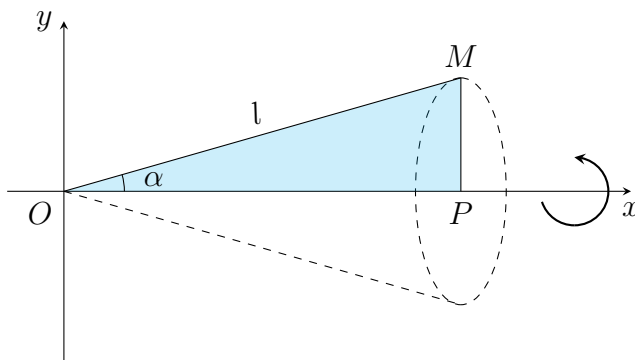
Bài 12. Hình bên minh họa mặt cắt đứng của một con kênh đặt trong hệ trục tọa độ Oxy . Đáy của con kênh là một đường cong cho bởi phương trình

$$y = f(x) = \frac{3}{100} \left(-\frac{1}{3}x^3 + 5x^2 \right).$$

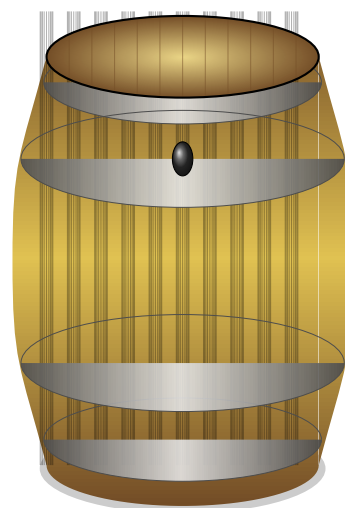


Hãy tính diện tích hình phẳng tô màu xanh trong Hình bên, biết đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét.

Bài 13. Cho tam giác vuông OPM có cạnh OP nằm trên trục Ox . Giả sử $\widehat{POM} = \alpha, OM = l$ ($0 \leq \alpha \leq \frac{\pi}{3}; l > 0$). Gọi $\mathcal{N}$ là khối tròn xoay thu được khi quay tam giác đó xung quanh trục Ox (Hình bên). Tính thể tích của $\mathcal{N}$ theo α và l .



Bài 14. Sau khi đo kích thước của thùng rượu vang (Hình bên), bạn Quân xác định thùng rượu vang có dạng hình tròn xoay được tạo thành khi cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = -0,011x^2 - 0,071x + 40$, trục Ox và hai đường thẳng $x = -35, x = 35$ quay quanh trục Ox . Biết đơn vị trên mỗi trục tọa độ là xentimét. Hãy tính thể tích V của thùng rượu vang đó.



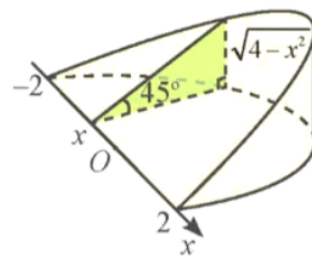
Bài 15. Các nhà kinh tế sử dụng đường cong Lorenz để minh họa sự phân phối thu nhập trong một quốc gia. Gọi x là đại diện cho phần trăm số gia đình trong một quốc gia và y là phần trăm tổng thu nhập, mô hình $y = x$ sẽ đại diện cho một quốc gia mà các gia đình có thu nhập như nhau. Đường cong Lorenz $y = f(x)$, biểu thị sự phân phối thu nhập thực tế. Diện tích giữa hai mô hình này, với $0 \leq x \leq 100$, biểu thị "sự bất bình đẳng về thu nhập" của một quốc gia. Năm 2009, đường cong Lorenz của Hoa Kỳ có thể được mô hình hóa bởi hàm số

$$y = (0,00061x^2 + 0,0224x + 1,666)^2, 0 \leq x \leq 100$$

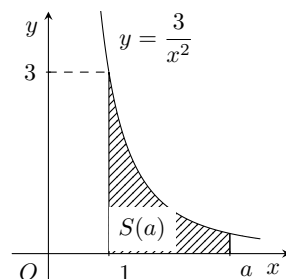
Trong đó x được tính từ các gia đình nghèo nhất đến giàu có nhất. Sự bất bình đẳng về thu nhập của Hoa Kỳ vào năm 2009 có giá trị gần nhất với giá trị là bao nhiêu (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?

Bài 16. Chi phí nhiên liệu dự kiến C (tính bằng triệu đô la mỗi năm) khi sử dụng một loại xe tải của một công ty vận tải từ năm 2020 đến năm 2030 là $C_1 = 5,6 + 2,2t$, $0 \leq t \leq 10$, trong đó $t = 0$ tương ứng với năm 2020. Nếu công ty sử dụng một loại xe tải khác có động cơ hiệu quả hơn thì chi phí nhiên liệu dự kiến sẽ giảm và tuân theo hàm mô hình $C_2 = 4,7 + 2,04t$, $0 \leq t \leq 10$. Hỏi công ty có thể tiết kiệm được bao nhiêu khi sử dụng loại xe tải với động cơ hiệu quả hơn?

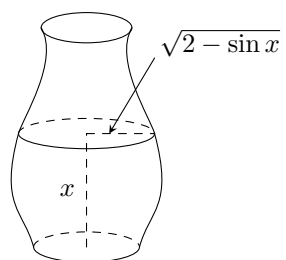
Bài 17. Khi cắt một vật thể hình chóp nôm bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($-2 \leq x \leq 2$), mặt cắt là tam giác vuông có một góc 45° và độ dài một cạnh góc vuông là $\sqrt{4-x^2}$ (dm) (Hình vẽ). Tính thể tích V của vật thể.



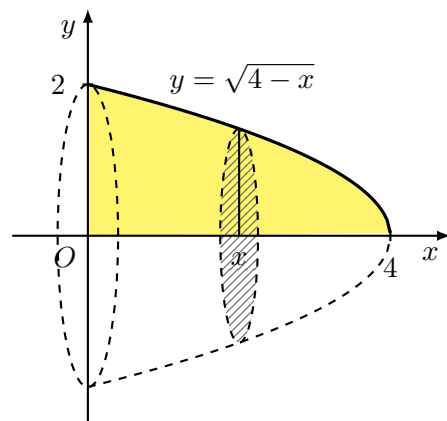
Bài 18. Kí hiệu $S(a)$ là diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = \frac{3}{x^2}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 1$, $x = a$ với $a > 1$ (Hình bên). Tính giới hạn $\lim_{a \rightarrow +\infty} S(a)$.



Bài 19. Một bình chứa nước dạng như Hình bên có chiều cao là $\frac{3\pi}{2}$ dm. Nếu lượng nước trong bình có chiều cao là x (dm) thì mặt nước là hình tròn có bán kính $\sqrt{2 - \sin x}$ (dm) với $0 \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$. Tính dung tích của bình (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm của đềximét khối).

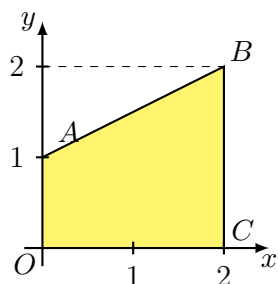


Bài 20. Người ta tạo ra mô hình một quả trứng ngỗng bằng cách quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \frac{1}{30}\sqrt{7569 - 400x^2}$ và trục hoành với $-4,35 \leq x \leq 4,35$ quanh trục hoành. Tính thể tích quả trứng, biết thể tích mô hình này xem như bằng thể tích quả trứng ngỗng và x, y tính theo centimét.

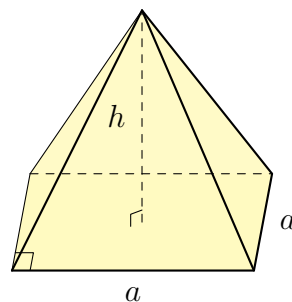


Bài 21. Cho D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{4-x}$ ($x \leq 4$), trục tung và trục hoành (Hình vẽ). Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục Ox .

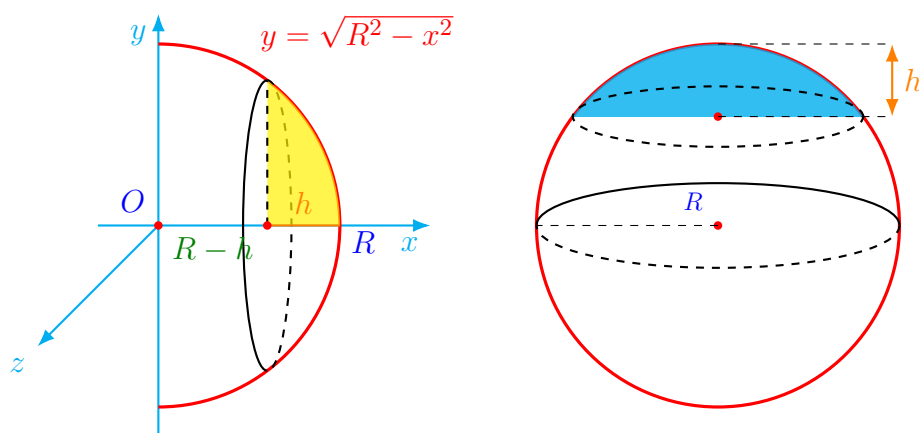
Bài 22. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình thang $OABC$ có $A(0;1)$, $B(2;2)$ và $C(2;0)$ (Hình vẽ). Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình thang $OABC$ quanh trục Ox .



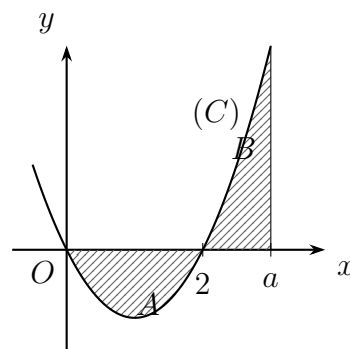
Bài 23. Sử dụng tích phân, tính thể tích của hình chóp tứ giác đều có cạnh đáy bằng a và chiều cao bằng h .



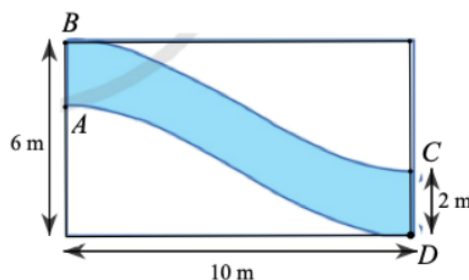
Bài 24. Khối chỏm cầu có bán kính R và chiều cao h ($0 < h \leq R$) sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi cung tròn có phương trình $y = \sqrt{R^2 - x^2}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = R - h$, $x = R$ xung quanh trục Ox (Hình vẽ bên dưới). Tính thể tích của khối chỏm cầu này.



Bài 25. Cho hàm số $y = x^2 - 2x$ có đồ thị là (C) . Kí hiệu A là hình phẳng giới hạn bởi (C) , trục hoành và hai đường thẳng $x = 0$, $x = 2$, B là hình phẳng giới hạn bởi (C) , trục hoành và hai đường thẳng $x = 2$, $x = a$ ($a > 2$). Tìm giá trị của a để A và B có diện tích bằng nhau.

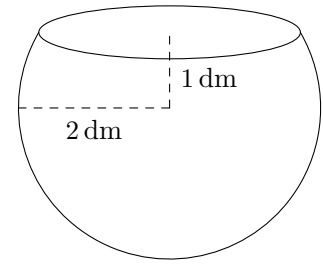


Bài 26. Cô Hạnh đổ bê tông một con đường đi trong vườn (phần được tô màu) với kích thước được cho như hình bên. Biết rằng đường cong AB được cho bởi đồ thị của một hàm số liên tục và đường cong DC nhận được từ đường cong AB bằng cách tịnh tiến theo phương thẳng đứng lên phía trên 2 m.



Ngoài ra, cô Hạnh quyết định đổ lớp bê tông dày 15 cm và giá tiền 1 m^3 bê tông là 1 080 000 đồng. Tính số tiền cô Hạnh cần dùng để đổ bê tông con đường đó.

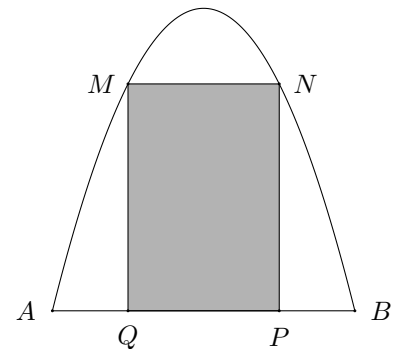
Bài 27. Một bể cá có dạng là một phần hình cầu được tạo thành khi cắt hình cầu bán kính 2 dm bằng mặt phẳng cách tâm của hình cầu 1 dm (Hình bên). Tính dung tích của bể cá (kết quả làm tròn đến hàng phần mười của đêximét khối).



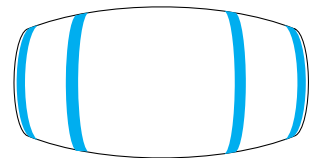
Bài 28. Một trận dịch lây lan đến mức sau khi bùng phát t tuần số người nhiễm bệnh là $N_1(t) = 0,1t^2 + 0,5t + 150$, $0 \leq t \leq 50$. Hai mươi lăm tuần sau dịch sẽ bùng phát, một loại vắc xin đã được phát triển và tiêm cho công chúng. Khi đó, số người nhiễm bệnh được điều chỉnh theo mô hình $N_2(t) = -0,2t^2 + 6t + 200$, $25 \leq t \leq 50$.

- Tìm thời điểm t để sau khi tiêm vắc xin thì dịch bệnh kết thúc, tức là số người nhiễm bệnh $N_2(t) = 0$.
- Ước tính gần đúng số người mà vắc xin đã ngăn ngừa khỏi dịch bệnh trong thời gian xảy ra dịch bệnh.

Bài 29. Một chiếc cổng có hình dạng là một Parabol có khoảng cách giữa hai chân cổng là $AB = 8$ m. Người ta treo một tấm phông hình chữ nhật có hai đỉnh M, N nằm trên Parabol và hai đỉnh P, Q nằm trên mặt đất (như hình vẽ). Ở phần phía ngoài phông (phần không tô đen) người ta mua hoa để trang trí với chi phí 1 m² cần số tiền mua hoa là 200.000 đồng, biết $MN = 4$ m, $MQ = 6$ m. Hỏi số tiền mua hoa trang trí chiếc cổng gần với số tiền nào sau đây?

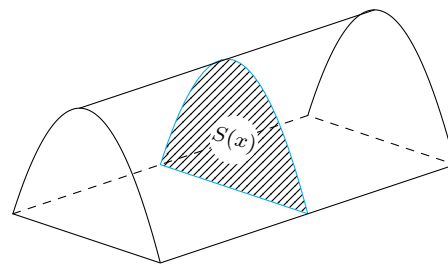


Bài 30. Một thùng đựng rượu làm bằng gỗ là một hình tròn xoay (tham khảo hình bên). Bán kính các đáy là 30 cm, khoảng cách giữa hai đáy là 1 m, thiết diện qua trục vuông góc với trục và cách đều hai đáy có chu vi là 80π cm. Biết rằng mặt phẳng qua trục cắt mặt xung quanh của bình là các đường parabol. Tính thể tích của thùng đựng rượu.

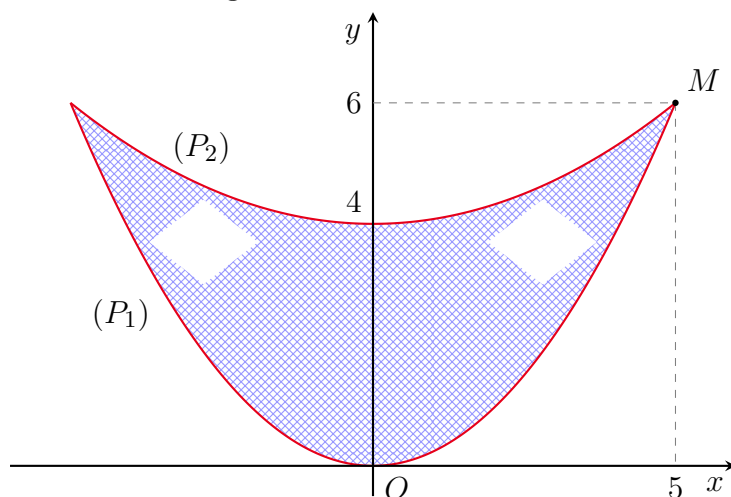


Bài 31. Biết $F(x)$ và $G(x)$ là hai nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^3 f(x) dx = F(3) - G(0) + a$ ($a > 0$). Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = F(x)$, $y = G(x)$, $x = 0$ và $x = 3$. Khi $S = 15$ tìm a .

Bài 32. Để chuẩn bị cho hội trại do Đoàn trường tổ chức, lớp 12A dự định dựng một cái lều trại có dạng hình parabol như hình vẽ. Nền của lều trại là một hình chữ nhật có kích thước bề ngang 3 mét, chiều dài 6 mét, đỉnh trại cách nền 3 mét. Tính thể tích phần không gian bên trong lều trại.

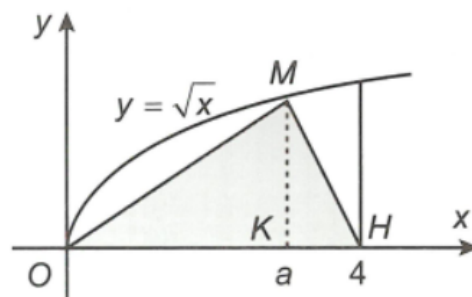


Bài 33. Để tham gia lễ hội hóa trang, bạn An dự định làm một chiếc mặt nạ nửa mặt bằng chất liệu giấy cứng. Hình dạng của chiếc mặt nạ được bạn thiết kế trên mặt phẳng tọa độ Oxy , là phần hình phẳng giới hạn bởi hai đường parabol (P_1) , (P_2) lần lượt có đỉnh là gốc tọa độ O và điểm có tọa độ $(0; 4)$, cùng nhận trục Oy làm trục đối xứng và cùng đi qua điểm $M(5; 6)$. Mỗi đơn vị trên các trục tọa độ có độ dài 3 cm. Sau đó, bạn vẽ hai hình thoi bằng nhau có độ dài các đường chéo là $2\sqrt{2}$ cm và $4\sqrt{2}$ cm để khoét làm mắt.

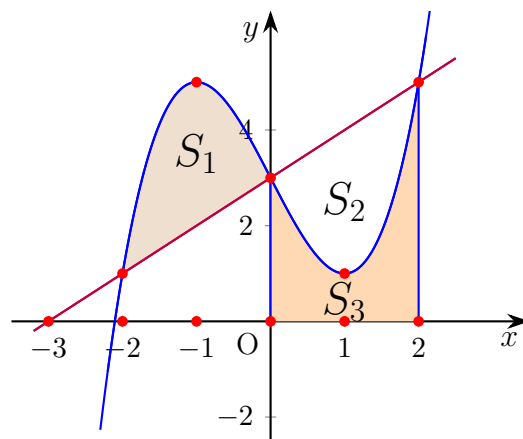


Bạn An muốn trang trí thêm cho chiếc mặt nạ nên đã mua sơn với chi phí là 28 000 đồng/cm². Tính số tiền sơn mà bạn An phải chi trả để hoàn thành chiếc mặt nạ trên.

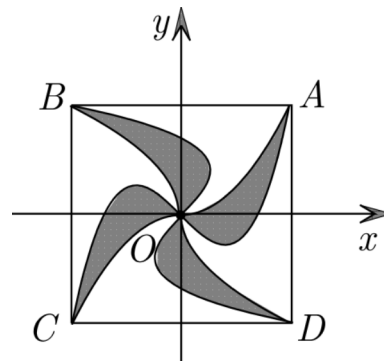
Bài 34. Gọi V là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x}$, $y = 0$ và $x = 4$ quanh trục Ox . Đường thẳng $x = a$ ($0 < a < 4$) cắt đồ thị hàm số $y = \sqrt{x}$ tại M như hình vẽ bên dưới. Gọi V_1 là thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay tam giác OMH quanh trục Ox . Biết rằng $V = 2V_1$. Tìm a .



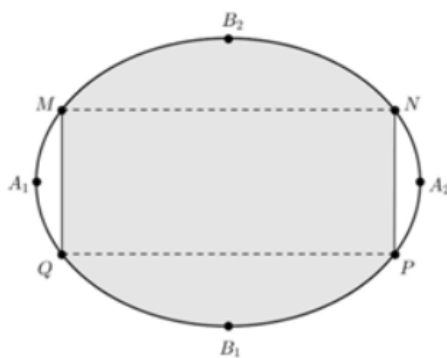
Bài 35. Cho hàm số bậc ba $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ và đường thẳng $d : g(x) = mx + n$ có đồ thị như hình vẽ. Gọi S_1, S_2, S_3 lần lượt là diện tích của các phần giới hạn như hình bên. Nếu $S_1 = 4$ thì tỷ số $\frac{S_2}{S_3}$ bằng bao nhiêu?



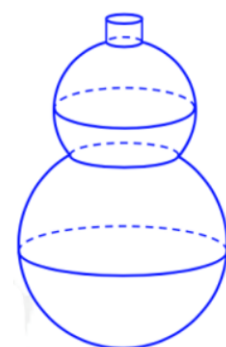
Bài 36. Mặt sàn của một thang máy có dạng hình vuông $ABCD$ cạnh 2m được lát gạch màu trắng và trang trí bởi một hình 4 cánh giống nhau màu sẫm. Khi đặt trong hệ tọa độ Oxy với O là tâm hình vuông sao cho $A(1;1)$ như hình vẽ bên thì các đường cong OA có phương trình $y = x^2$ và $y = ax^3 + bx$. Tính giá trị ab biết rằng diện tích trang trí màu sẫm chiếm $\frac{1}{3}$ diện tích mặt sàn.



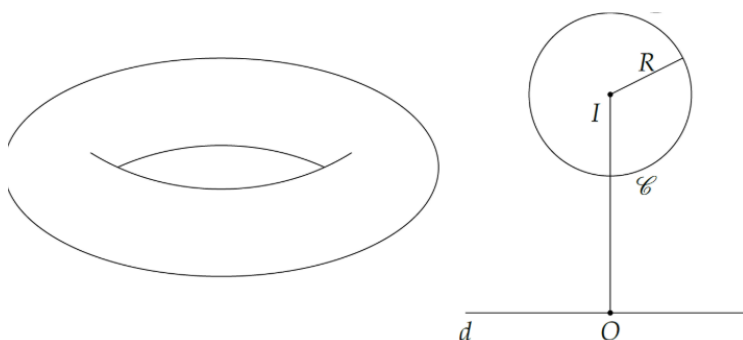
Bài 37. Một biển quảng cáo có dạng hình elip với bốn đỉnh A_1, A_2, B_1, B_2 như hình vẽ bên. Biết chi phí để sơn phần tô đậm là 200.000 đồng/m² và phần còn lại là 100.000 đồng/m². Hỏi số tiền để sơn theo cách trên gần nhất với số tiền nào dưới đây, biết $A_1A_2 = 8$ m, $B_1B_2 = 6$ m và tứ giác $MNPQ$ là hình chữ nhật có $MQ = 3$ m?



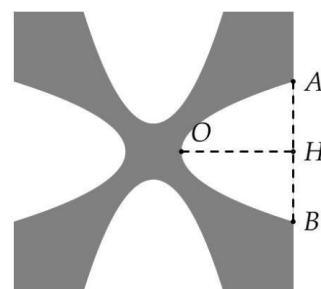
Bài 38. Người ta cắt hai hình cầu có bán kính lần lượt là $R = 13$ cm và $r = \sqrt{41}$ cm để làm hồ lô đựng rượu như hình vẽ sau. Biết đường tròn giao của hai hình cầu có bán kính $r' = 5$ cm và nút uống rượu là một hình trụ có bán kính đáy bằng 5 cm, chiều cao bằng 4 cm. Giả sử độ dày vỏ hồ lô không đáng kể. Hỏi hồ lô đựng được bao nhiêu lít rượu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).



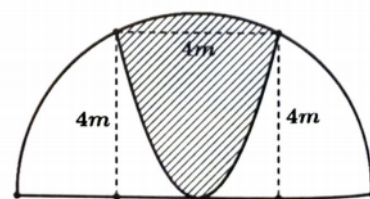
Bài 39. Người ta làm một chiếc phao bơi như hình vẽ (với bề mặt có được bằng cách quay đường tròn C quanh trục d). Biết rằng $OI = 30$ cm, $R = 5$ cm. Tính thể tích V của chiếc phao.



Bài 40. Một hoa văn trang trí được tạo ra từ một miếng bìa mỏng hình vuông cạnh bằng 10cm bằng cách khoét đi bốn phần bằng nhau có hình dạng parabol như hình bên. Biết $AB = 5$ cm, $OH = 4$ cm. Tính diện tích bề mặt hoa văn đó.



Bài 41. Một khuôn viên dạng nửa hình tròn có đường kính bằng $4\sqrt{5}$ m. Trên đó người thiết kế hai phần để trồng hoa và trồng cỏ Nhật Bản.

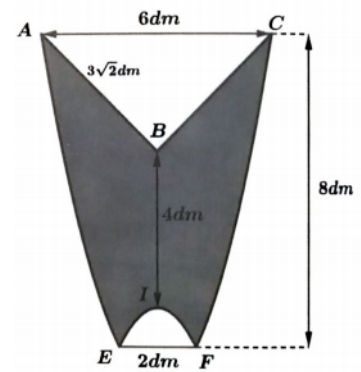


Phần trồng hoa có dạng của một cánh hoa hình parabol có đỉnh trùng với tâm nửa hình tròn và hai đầu mút của cánh hoa nằm trên nửa đường tròn (phần tô màu) cách nhau một khoảng bằng 4 m, phần còn lại của khuôn viên (phần không tô màu) dành để trồng cỏ Nhật Bản. Biết các kích thước cho như hình vẽ và kinh phí để trồng cỏ Nhật Bản là 200 000 đồng/m². Hỏi cần bao nhiêu nghìn đồng để trồng cỏ Nhật Bản trên phần đất đó? Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị của nghìn đồng.

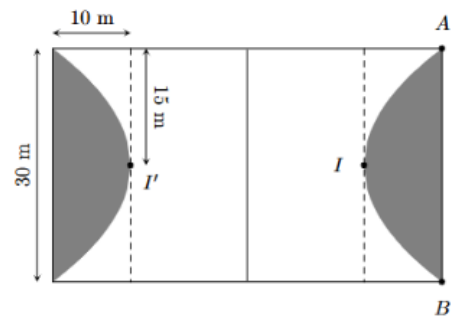
Bài 42. Để trang trí tòa nhà, người ta vẽ lên tường một hình như sau: trên mỗi cạnh của hình lục giác đều có cạnh 2dm là một cánh hoa hình parabol mà đỉnh parabol (P) cách các cạnh lục giác 3dm và nằm phía ngoài lục giác; hai đầu mút của cạnh cũng là hai điểm giới hạn của đường (P) đó. Hãy tính diện tích hình trên (kể cả lục giác).



Bài 43. Ông Tuấn làm một logo bằng tấm nhựa phẳng, có hình dạng là một hình có trục đối xứng. Biết đường viền hai bên là hai nhánh của một parabol và phần lõm phía dưới đáy cũng là một parabol, hai nhánh phía trên là hai đoạn thẳng như hình bên dưới. Cho biết $AC = 6$ dm, $AB = 3\sqrt{2}$ dm, $EF = 2$ dm và khoảng cách AC và EF bằng 8 dm. Diện tích của logo đó bằng bao nhiêu? Viết kết quả dưới dạng số thập phân và làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

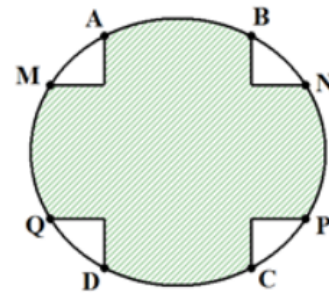


Bài 44. Ông An xây dựng một sân bóng đá mini hình chữ nhật có chiều rộng 30 m và chiều dài 50 m. Để giảm bớt chi phí cho việc trồng cỏ nhân tạo, ông An chia sân bóng ra làm hai phần (tô đen và không tô đen) như hình vẽ.

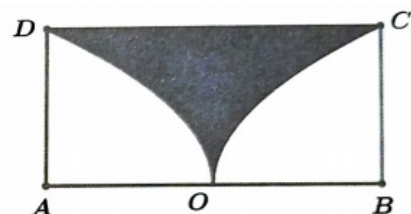


Phần tô đen gồm hai phần diện tích bằng nhau và đường cong AIB là một parabol đỉnh I được trồng cỏ nhân tạo với giá 130 000 đồng/m² và phần còn lại được trồng với giá 90 000 đồng/m². Hỏi ông An phải trả bao nhiêu tiền (triệu đồng) để trồng cỏ nhân tạo cho sân bóng đá.

Bài 45. Một mảnh vườn hoa dạng hình tròn có bán kính bằng 5 m. Phần đất trồng hoa là phần tô trong hình vẽ bên. Kinh phí trồng hoa là 50 000 đồng/m². Biết hai hình chữ nhật $ABCD$ và $MNPQ$ có $AB = MQ = 5$ m. Hỏi số tiền cần để trồng hoa trên diện tích phần đất đó là bao nhiêu?

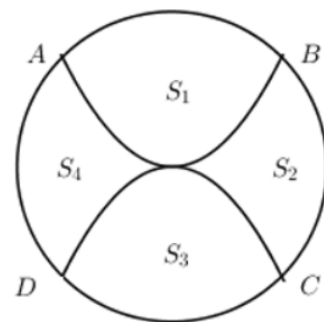


Bài 46. Từ hình chữ nhật $ABCD$ có chiều dài $AB = 8$ cm và chiều rộng $BC = 4$ cm, người ta cắt bỏ miền (R) được giới hạn bởi cạnh CD của hình chữ nhật và hai nửa đường parabol có chung đỉnh là trung điểm cạnh AB , chúng lần lượt đi qua hai đầu mút C, D của hình chữ nhật đó (phần tô đậm như hình vẽ).

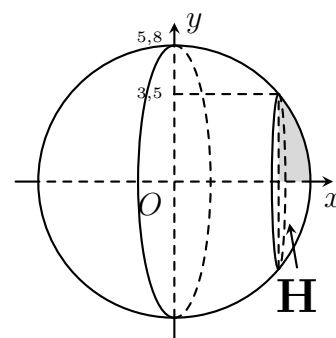
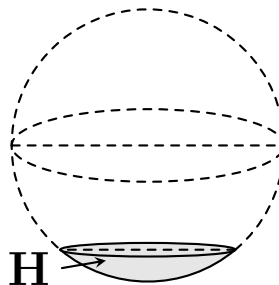
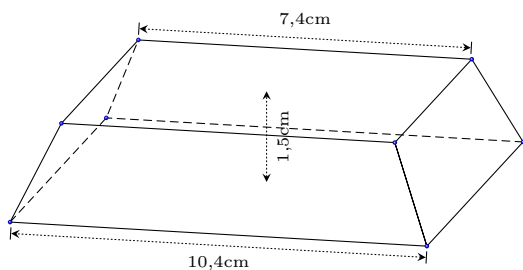


Phần còn lại cho quay quanh trục AB để tạo nên một đồ vật làm trang trí, thể tích của vật trang trí đó bằng bao nhiêu cm³? Viết kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.

Bài 47. Sân trường có một bồn hoa hình tròn tâm O . Một nhóm học sinh lớp 12 được giao thiết kế bồn hoa thành bốn phần bởi hai đường parabol có cùng đỉnh O và đối xứng nhau qua O (như hình vẽ). Hai đường parabol cắt đường tròn tại bốn điểm A, B, C, D tạo thành một hình vuông có cạnh bằng 4m. Phần diện tích S_1, S_2 dùng để trồng hoa, phần diện tích S_3, S_4 dùng để trồng cỏ. Biết kinh phí trồng hoa là 150 000 đồng/ m^2 , kinh phí để trồng cỏ là 100 000 đồng/ m^2 . Hỏi nhà trường cần bao nhiêu tiền để trồng bồn hoa đó? (Số tiền làm tròn đến hàng chục nghìn).



Bài 48 (THPTQG-2025-CT). Để đặt một vật trang trí trên mặt bàn, người ta thiết kế một chân đế như sau. Lấy một khối gỗ có dạng khối chóp cụt tứ giác đều với độ dài hai cạnh đáy lần lượt bằng 7,4 cm và 10,4 cm, bề dày của khối gỗ bằng 1,5 cm. Sau đó khoét bỏ một phần của khối gỗ sao cho phần đó có dạng vật thể H , ở đó H nhận được bằng cách cắt khối cầu bán kính 5,5 cm bởi một mặt phẳng cắt mà mặt cắt là hình tròn có bán kính 3,5 cm (xem hình dưới).



Thể tích của khối chân đế bằng bao nhiêu centimet khối (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần mười)?

4 ÔN TẬP CHƯƠNG 4

BÀI TẬP



1 Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

❖ **Câu 1.** Mệnh đề nào dưới đây **sai**?

- (A) $\int f'(x) dx = f(x) + C$ với mọi hàm $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$.
 (B) $\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx$ với mọi $f(x), g(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$.
 (C) $\int kf(x) dx = k \int f(x) dx$ với mọi $k \in \mathbb{R}$ và với mọi hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$.
 (D) $\int [f(x) - g(x)] dx = \int f(x) dx - \int g(x) dx$ với mọi $f(x), g(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$.

❖ **Câu 2.** Nguyên hàm của hàm số $f(x) = \cos x$ là

- (A) $-\sin x + C$. (B) $\sin x + C$. (C) $\cos x + C$. (D) $-\cos x + C$.

❖ **Câu 3.** Tìm họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = 5^x$.

- (A) $\int f(x) dx = 5^x + C$. (B) $\int f(x) dx = 5^x \ln 5 + C$.
 (C) $\int f(x) dx = \frac{5^x}{\ln 5} + C$. (D) $\int f(x) dx = \frac{5^{x+1}}{x+1} + C$.

❖ **Câu 4.** Cho hàm số $f(x)$ xác định trên K và $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên K . Khẳng định nào dưới đây đúng?

- (A) $f'(x) = F(x), \forall x \in K$. (B) $F'(x) = f(x), \forall x \in K$.
 (C) $F(x) = f(x), \forall x \in K$. (D) $F'(x) = f'(x), \forall x \in K$.

❖ **Câu 5.** Tìm $\int \frac{1}{x^2} dx$.

- (A) $\int \frac{1}{x^2} dx = \frac{1}{x} + C$. (B) $\int \frac{1}{x^2} dx = -\frac{1}{x} + C$.
 (C) $\int \frac{1}{x^2} dx = \frac{1}{2x} + C$. (D) $\int \frac{1}{x^2} dx = \ln x^2 + C$.

❖ **Câu 6.** Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$. Khi đó $F(0) - F(1)$ bằng

- (A) $\int_0^1 f(x) dx$. (B) $\int_0^1 F(x) dx$. (C) $\int_1^0 F(x) dx$. (D) $\int_1^0 f(x) dx$.

❖ **Câu 7.** Cho $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{2}{x}$, biết $F(1) = 2$. Khi đó giá trị $F(3)$ bằng

- (A) $2 + 2 \ln 3$. (B) $2 + \ln 3$. (C) $2 - 2 \ln 3$. (D) $2 - \ln 3$.

❖ **Câu 8.** Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[a, b]$. Diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$, trục hoành và hai đường thẳng $x = a; x = b$ ($a < b$) được tính theo công thức nào?

(A) $S = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx.$

(B) $S = \int_a^b f(x) dx.$

(C) $S = \pi \int_a^b |f(x)| dx.$

(D) $S = \int_a^b |f(x)| dx.$

❖ **Câu 9.** Họ các nguyên hàm của hàm số $f(x) = x^2 - 3x + \frac{1}{x}$ là:

(A) $F(x) = 2x - 3 - \frac{1}{x^2} + C.$

(B) $F(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{3}{2}x^2 + \ln|x| + C.$

(C) $F(x) = \frac{x^3}{3} + \frac{3}{2}x^2 + \ln x + C.$

(D) $F(x) = \frac{x^3}{3} - \frac{3}{2}x^2 + \ln x + C.$

❖ **Câu 10.** Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên khoảng K và $a, b, c \in K$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

(A) $\int_a^b f(x) dx + \int_c^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx.$

(B) $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt.$

(C) $\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx.$

(D) $\int_a^a f(x) dx = 0.$

❖ **Câu 11.** Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm liên tục trên đoạn $[1; 3]$ thỏa mãn $f(1) = 2$ và $f(3) = 9$. Tính $I = \int_1^3 f'(x) dx$.

(A) $I = 11.$

(B) $I = 7.$

(C) $I = 2.$

(D) $I = 18.$

❖ **Câu 12.** Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{4x^3 + 1}{x^2}$ trên $(0; +\infty)$ là

(A) $2x^2 - \frac{1}{x} + C.$

(B) $2x^2 + \frac{1}{x} + C.$

(C) $4 - \frac{2}{x^3} + C.$

(D) $4 + \frac{2}{x^3} + C.$

❖ **Câu 13.** Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số $y = x^3 - x, y = x^3 - x^2$ và các đường thẳng $x = -2, x = 1$.

(A) $\frac{9}{2}.$

(B) $\frac{29}{6}.$

(C) $\frac{14}{3}.$

(D) $9.$

❖ **Câu 14.** Công thức tính thể tích V của phần vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại các điểm $x = a, x = b$ ($a < b$) có diện tích thiết diện bị cắt bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($a \leq x \leq b$) là $S(x)$ là

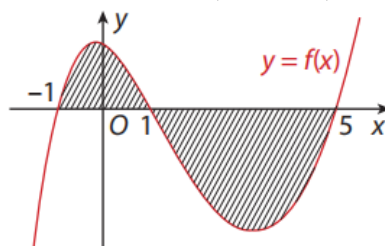
- (A) $V = \int_b^a S(x) dx.$ (B) $V = \pi \int_a^b S(x) dx.$
 (C) $V = \pi \int_a^b S^2(x) dx.$ (D) $V = \int_a^b S(x) dx.$

❖ **Câu 15.** Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 2]$ và $\int_1^2 [4f(x) - 2x] dx = 1$. Khi đó

$\int_1^2 f(x) dx$ bằng

- (A) $-1.$ (B) $-3.$ (C) $1.$ (D) $3.$

❖ **Câu 16.** Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x), y = 0, x = -1, x = 5$ (hình vẽ).



Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A) $S = - \int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^5 f(x) dx.$ (B) $S = \int_{-1}^1 f(x) dx - \int_1^5 f(x) dx.$
 (C) $S = - \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^5 f(x) dx.$ (D) $S = \int_{-1}^1 f(x) dx + \int_1^5 f(x) dx.$

❖ **Câu 17.** Biết rằng $\int_0^2 f(x) dx = -4$. Giá trị của $\int_0^2 [3x - 2f(x)] dx$ bằng

- (A) $-2.$ (B) $12.$ (C) $14.$ (D) $22.$

❖ **Câu 18.** Giá trị của $\int_0^2 |x^2 - x| dx$ bằng

- (A) $\frac{2}{3}.$ (B) $1.$ (C) $\frac{1}{3}.$ (D) $2.$

❖ **Câu 19.** Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $\int (\cos x - 2 \sin x) dx = \sin x + 2 \cos x + C.$
 (B) $\int (\cos x - 2 \sin x) dx = -\sin x + 2 \cos x + C.$
 (C) $\int (\cos x - 2 \sin x) dx = \sin x - 2 \cos x + C.$
 (D) $\int (\cos x - 2 \sin x) dx = -\sin x - 2 \cos x + C.$

❖ **Câu 20.** Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $\int \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 dx = \frac{x^3}{3} - 2x - \frac{1}{x} + C.$
 (B) $\int \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 dx = \frac{x^3}{3} - 2x + \frac{1}{x} + C.$
 (C) $\int \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 dx = \frac{1}{3} \left(x - \frac{1}{x}\right)^3 + C.$
 (D) $\int \left(x - \frac{1}{x}\right)^2 dx = \frac{1}{3} \left(x - \frac{1}{x}\right)^3 \left(1 + \frac{1}{x^2}\right) + C.$

❖ **Câu 21.** Hàm số nào sau đây là một nguyên hàm của hàm số $y = \frac{1}{x^2}$?

- (A) $\frac{1}{x^3}.$ (B) $-\frac{1}{x}.$ (C) $\frac{1}{x}.$ (D) $-\frac{1}{x^3}.$

❖ **Câu 22.** Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $\int 3^{2x} dx = \frac{9^x}{\ln 9} + C.$ (B) $\int 3^{2x} dx = 9^x \cdot \ln 9 + C.$
 (C) $\int 3^{2x} dx = \left(\frac{3^x}{\ln 3}\right)^2 + C.$ (D) $\int 3^{2x} dx = 3^x \cdot \ln 3 + C.$

❖ **Câu 23.** Giá trị của $\int_{-2}^1 (4x^3 + 3x^2 + 8x) dx + \int_1^2 (4x^3 + 3x^2 + 8x) dx$ bằng

- (A) 16. (B) -16. (C) 52. (D) 0.

❖ **Câu 24.** Cho D là hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{x+1}$, trục tung, trục hoành và đường thẳng $x = 2$. Thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục hoành bằng

- (A) $6\pi.$ (B) $2\pi.$ (C) $3\pi.$ (D) $4\pi.$

❖ **Câu 25.** Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$, $f(1) = 16$ và $\int_1^3 f'(x) dx = 4$.

Khi đó giá trị của $f(3)$ bằng

- (A) 20. (B) 16. (C) 12. (D) 10.

❖ **Câu 26.** Một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin 2x$ là:

- (A) $F(x) = 2 \cos 2x$. (B) $F(x) = -\cos 2x$.
 (C) $F(x) = \frac{1}{2} \cos 2x$. (D) $F(x) = -\frac{1}{2} \cos 2x$.

❖ **Câu 27.** Nguyên hàm $F(x)$ của hàm số $f(x) = e^x - 3e^{-x}$ thỏa mãn $F(0) = 4$ là

- (A) $F(x) = e^x - 3e^{-x}$. (B) $F(x) = e^x + 3e^{-2x}$.
 (C) $F(x) = e^x + 3e^{-x}$. (D) $F(x) = e^x + 3e^{-x} + 4$.

❖ **Câu 28.** Một vật chuyển động có gia tốc là $a(t) = 3t^2 + t$ (m/s²). Biết rằng vận tốc ban đầu của vật là 2 m/s. Vận tốc của vật đó sau 2 giây là

- (A) 8 m/s. (B) 10 m/s. (C) 12 m/s. (D) 16 m/s.

❖ **Câu 29.** $\int (x^2 + 3x^3) dx$ có dạng $\frac{a}{3}x^3 + \frac{b}{4}x^4 + C$, trong đó a, b là hai số nguyên. Giá trị của $a + b$ bằng

- (A) 4. (B) 2. (C) 5. (D) 6.

❖ **Câu 30.** Cho $\int_0^2 f(x) dx = 3$ và $\int_2^5 f(x) dx = 7$. Giá trị của $\int_0^5 f(x) dx$ là

- (A) 10. (B) 4. (C) -4. (D) 3.

❖ **Câu 31.** Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $\int_0^4 f(x) dx = 4$. Tính $\int_0^4 2f(x) dx$.

- (A) 2. (B) 4. (C) 8. (D) 16.

❖ **Câu 32.** Giá trị trung bình của hàm $f(x)$ trên đoạn $[a; b]$ được tính bởi công thức $m = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$. Khi đó, giá trị trung bình của hàm số $f(x) = x^2 + 2x$ trên $[0; 3]$ là

- (A) $\frac{8}{3}$. (B) 18. (C) 6. (D) 5.

❖ **Câu 33.** Hàm số $y = f(x)$ có đồ thị đi qua điểm $(0; 2)$ và $f'(x) = \cos x - \sin x$. Giá trị của $f(\pi)$ là

- (A) -1. (B) 1. (C) 4. (D) 0.

❖ **Câu 34.** Giá trị của $\int_0^{10} dx$ bằng

- (A) 10. (B) 0. (C) 5. (D) 1.

❖ **Câu 35.** Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y = e^x - 2$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = \ln 4$ là:

- (A) 1. (B) 3. (C) $2 \ln 2 - 1$. (D) $3 - 4 \ln 2$.

❖ **Câu 36.** Đồ thị của hàm số $y = f(x)$ đi qua điểm $(1; 1)$ và có hệ số góc của tiếp tuyến tại các điểm $(x; f(x))$ là $1 - 4x$. Giá trị của $f(3)$ là:

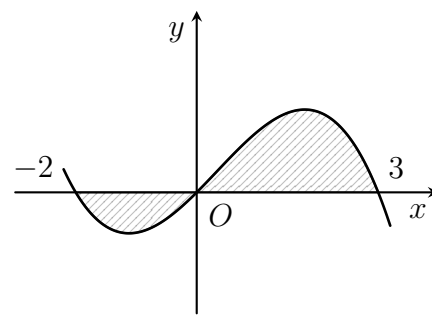
- (A) -12. (B) -13. (C) -15. (D) -30.

❖ **Câu 37.** Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[1; 3]$ và thỏa mãn $\int_1^3 [3x^2 - 2f'(x)] dx = 4$, $f(1) = -2$. Giá trị $f(3)$ là:

- (A) 9. (B) 11. (C) -13. (D) 19.

❖ **Câu 38.** Cho đồ thị hàm số $y = f(x)$. Diện tích S của hình phẳng (phần tô đậm của hình vẽ dưới) là

- (A) $S = \int_{-2}^3 f(x) dx$.
 (B) $S = \int_{-2}^0 f(x) dx + \int_0^3 f(x) dx$.
 (C) $S = \int_0^{-2} f(x) dx + \int_0^3 f(x) dx$.
 (D) $S = \int_{-2}^0 f(x) dx + \int_3^0 f(x) dx$.



❖ **Câu 39.** Nếu $\int_0^{10} f(t) dt = 17$ và $\int_0^8 f(y) dy = 12$ thì $\int_8^{10} (-3) f(x) dx$ bằng

- (A) 15. (B) 29. (C) -15. (D) 5.

❖ **Câu 40.** Nguyên hàm của hàm số $f(x) = 3 \cos x - 3^x$ là

- (A) $\int f(x) dx = 3 \sin x - \frac{3^x}{\ln 3} + C$.
 (B) $\int f(x) dx = -3 \sin x + \frac{3^x}{\ln 3} + C$.
 (C) $\int f(x) dx = 3 \sin x + \frac{3^x}{\ln 3} + C$.
 (D) $\int f(x) dx = -3 \sin x - \frac{3^x}{\ln 3} + C$.

❖ **Câu 41.** Biết $F(x)$ là nguyên hàm của hàm số $\frac{1}{x}$ và $F(1) = 1$. Tính $F(3)$.

- (A) $\ln 3 + 1$. (B) $\frac{1}{2}$. (C) $\ln \frac{3}{2}$. (D) $\ln 3$.

❖ **Câu 42.** Gọi S là diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = 4^x$; $y = 0$; $x = -1$; $x = 2$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) $S = \int_{-1}^2 4^x dx$. (B) $S = \pi \int_{-1}^2 4^x dx$.
(C) $S = \int_0^{-1} 4^{2x} dx$. (D) $S = \int_2^{-1} 4^x dx$.

❖ **Câu 43.** Cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = \sqrt{9x+7}$, trục hoành và các đường thẳng $x = 2$; $x = 7$. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình phẳng đó quay quanh trục Ox là

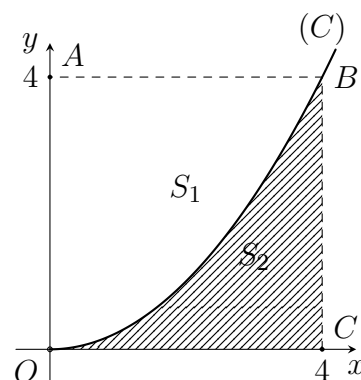
- (A) 312π . (B) $\frac{475}{2}\pi$. (C) $\frac{531}{2}\pi$. (D) $\frac{475}{2}$.

❖ **Câu 44.** Gọi V là thể tích của vật thể giới hạn bởi hai mặt phẳng $x = 0$ và $x = 1$, biết rằng khi cắt vật thể bởi mặt phẳng tùy ý vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($0 \leq x \leq 1$) thì được thiết diện là một hình tam giác đều có cạnh là $x\sqrt{8-x^2}$. Giá trị của V bằng

- (A) $\frac{37\sqrt{3}}{15}$. (B) $\frac{37\sqrt{3}}{60}$. (C) $\frac{37\sqrt{3}}{30}$. (D) $\frac{39\sqrt{3}}{60}$.

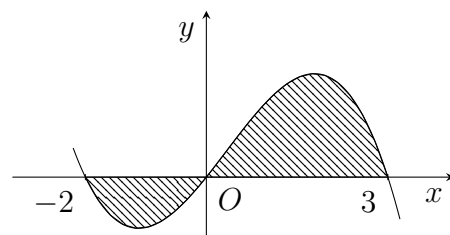
❖ **Câu 45.** Cho hình vuông $OABC$ có cạnh bằng 4 được chia thành hai phần bởi đường cong (C) có phương trình $y = 0,25x^2$. Gọi S_1, S_2 lần lượt là diện tích của phần không bị gạch và phần bị gạch (như hình vẽ bên). Tỉ số $\frac{S_1}{S_2}$ bằng

- (A) 1. (B) 2. (C) 1,5. (D) $\frac{1}{2}$.



❖ **Câu 46.** Cho đồ thị hàm số $y = f(x)$ như hình vẽ bên. Diện tích phần hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ với trục Ox nằm phía trên và phía dưới trục Ox lần lượt là 3 và 1. Khi đó $\int_{-2}^3 f(x) dx$ bằng

- (A) 2. (B) -2. (C) 3. (D) 4.



❖ **Câu 47.** Tính $\int_0^{\frac{\pi}{4}} (2x - \sin x + 4) dx$.

(A) $\frac{\pi^2 + 16\pi + 8\sqrt{2} - 16}{16}$.

(B) $\frac{\pi^2 + 16\pi + 2\sqrt{2} - 4}{16}$.

(C) $\frac{\pi^2 + 16\pi + 8\sqrt{2}}{16}$.

(D) $\frac{\pi^2 + 16\pi - 16}{16}$.

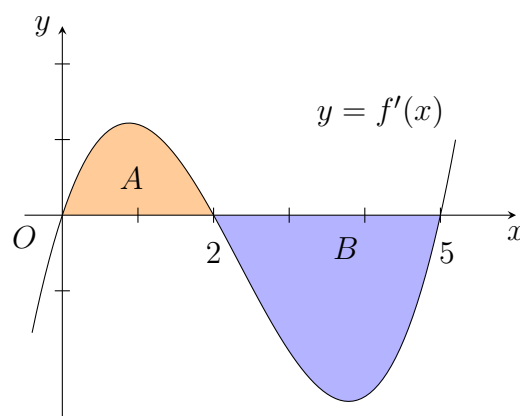
❖ **Câu 48.** Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị của đạo hàm $f'(x)$ là đường cong trong hình bên. Biết rằng diện tích của các phần hình phẳng A và B lần lượt là $S_A = 2$ và $S_B = 3$. Nếu $f(0) = 4$ thì giá trị của $f(5)$ bằng

(A) 3.

(B) 5.

(C) 9.

(D) -1.



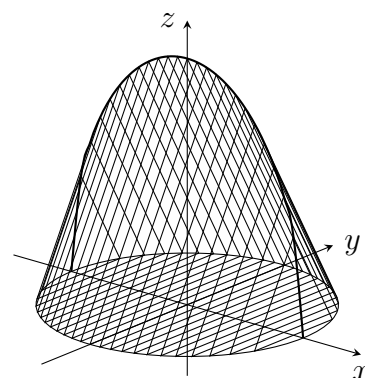
❖ **Câu 49.** Cho vật thể có mặt đáy là hình tròn có bán kính bằng 1 (hình vẽ). Khi cắt vật thể bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($-1 \leq x \leq 1$) thì được thiết diện là một tam giác đều. Tính thể tích V của vật thể đó.

(A) $V = \sqrt{3}$.

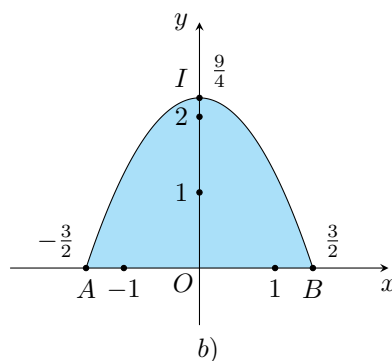
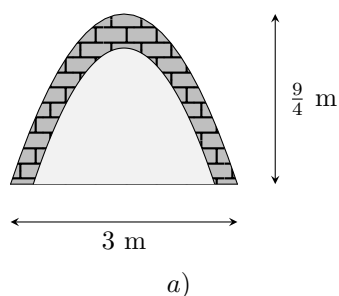
(B) $V = 3\sqrt{3}$.

(C) $V = \frac{4\sqrt{3}}{3}$.

(D) $V = \pi$.



❖ **Câu 50.** Cửa vòm lấy ánh sáng của một toà nhà được thiết kế với kích thước như hình (a). Cửa có hình dạng một parabol có đỉnh I và đi qua hai điểm A, B như hình (b). Người ta dự định lắp kính cho cửa này. Tính diện tích kính cần lắp, biết rằng người ta chỉ sử dụng một lớp kính và bỏ qua diện tích khung cửa.



(A) $\frac{9}{4} \text{ m}^2$.

(B) $\frac{11}{2} \text{ m}^2$.

(C) $\frac{11}{4} \text{ m}^2$.

(D) $\frac{9}{2} \text{ m}^2$.

2 Trắc nghiệm đúng sai

❖ **Câu 1.** Cho $\int_{-3}^0 f(x) dx = -2024$ và $\int_{-3}^0 g(x) dx = -2025$.

Phát biểu	Đ	S
A $\int_0^{-3} f(x) dx = 2024$.		
B $\int_{-3}^0 (-3) g(x) dx = -6075$.		
C $\int_{-3}^0 [f(x) - g(x) + 1] dx = 4$.		
D Cho m, n là các hằng số. Nếu $\int_{-3}^0 [mf(x) - ng(x)] dx = 2026$ và $\int_{-3}^0 [-nf(x) + mg(x)] dx = 2023$ thì $m + n = -3$.		

❖ **Câu 2.** Cho các hàm số $f(x) = 6 - 2x; g(x) = 2x^2 - 4x + 2$.

A ___ Thể tích của vật thể tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x); x = 0; y = 0$ quanh trục Ox là $V = \pi \int_0^3 (6 - 2x)^2 dx$.

B ___ Phương trình $f(x) = g(x)$ có các nghiệm là $x = -1; x = -2$.

C ___ Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x)$ và $y = g(x)$ là $S = \int_{-1}^2 (-2x^2 + 2x + 4) dx$.

D ___ Diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường $y = f(x); y = g(x); y = 0$ là $S = \int_1^2 g(x) dx + \int_2^3 f(x) dx$.

❖ **Câu 3.** Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $[a; b]$, biết $F(x) = x^4 - 2x^2 + 1$ là một nguyên hàm của hàm số $g(x) = f'(x) - 4x$. Với a, b, C là các hằng số.

A ___ $f'(x) = 4x^3$.

B ___ $\int g(x) dx = F(x) + C$.

C ___ $\int_a^b g(x) dx = F(a) - F(b)$.

D ____ Hàm số $y = f(x)$ có đúng một điểm cực trị.

❖ **Câu 4.** Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x) = \frac{x+1}{x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 2, x = 6$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

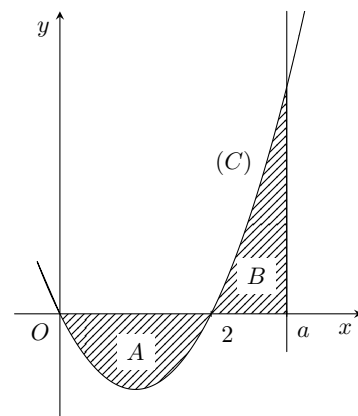
A ____ Diện tích hình phẳng (H) là $S = 4 + \ln 3$.

B ____ Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x) - 1$, trục hoành và hai đường thẳng $x = 2; x = 6$ là $S = 2 \ln 3$.

C ____ Thể tích vật thể tròn xoay được tạo thành khi quay (H) quanh trục Ox là $V = \frac{(13 + 6 \ln 3)\pi}{3}$.

D ____ Thể tích vật thể tròn xoay được tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và các đường thẳng $y = 1, x = 2, x = 6$ quanh trục Ox là $V = \frac{1 + 6 \ln 3}{3}$.

❖ **Câu 5.** Cho hàm số $y = x^2 - 2x$ có đồ thị (C) . Kí hiệu A là hình phẳng giới hạn bởi (C) , trục hoành và hai đường thẳng $x = 0, x = 2$; B là hình phẳng giới hạn bởi (C) , trục hoành và hai đường thẳng $x = 2, x = a$ ($a > 2$). Gọi S_A, S_B lần lượt là diện tích của hình phẳng A, B . Khi đó:



A ____ $S_A = \int_0^2 (x^2 - 2x) dx$.

B ____ $S_B = \int_2^a (x^2 - 2x) dx$.

C ____ Với $a = 3$ thì $S(A) = S(B)$.

D ____ $\int_0^a (2x - x^2) dx = S(A) + S(B)$.

❖ **Câu 6.** Biết $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

Phát biểu	Đ	S
A $F(x) = f'(x), \forall x \in (0; +\infty)$.		
B $F(x) + 2025$ cũng là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$.		
C $F(x) = x^2 + \ln x + 2025$.		
D Biết $F(1) = \frac{3}{2}$, khi đó $F(e) = \frac{e^2}{2} + 2$.		

❖ **Câu 7.** Cho hàm số $f(x) = 6x^5 - x^e$. Gọi $I = \int_a^b 6x^5 dx$; $J = \int_a^b x^e dx$.

Phát biểu	Đ	S
A Gọi $A = \int_a^b x^5 dx$ thì ta có $A = 6I$.		
B $\int_a^b f(x) dx = I + J$.		
C $J = x^e \Big _a^b = b^e - a^e$.		
D $\int_0^1 f(x) dx = m - \frac{n}{e+p}$. Khi đó $m + n + p = 3$.		

❖ **Câu 8.** Tại một nhà máy sản xuất một loại phân bón, gọi $P(x)$ là lợi nhuận (tính theo triệu đồng) thu được từ việc bán x (tấn) sản phẩm trong một tuần. Khi đó đạo hàm $P'(x)$ gọi là lợi nhuận cận biên, cho biết tốc độ tăng lợi nhuận theo lượng sản phẩm bán được. Giả sử lợi nhuận cận biên (tính theo triệu đồng trên tấn) của nhà máy được ước lượng bởi công thức $P'(x) = 17 - 0,025x$ với $0 \leq x \leq 100$. Biết nhà máy lỗ 24 triệu đồng nếu không bán được lượng sản phẩm nào trong tuần.

Phát biểu	Đ	S
A Công thức lợi nhuận (tính theo triệu đồng) thu được từ việc bán x (tấn) sản phẩm trong một tuần là $P(x) = 17x - 0,0125x^2 + C$ với C là một hằng số bất kỳ.		
B Có thể tính được lợi nhuận của nhà máy thu được khi bán 120 tấn sản phẩm trong tuần.		
C Lợi nhuận nhà máy thu được khi bán 80 tấn sản phẩm trong tuần là 1 tỉ 256 triệu đồng.		
D Nếu nhà máy bán được từ 1,3 tấn sản phẩm trên tuần trở lên thì nhà máy luôn có lãi.		

❖ **Câu 9.** Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f'(x) = 2 - 5 \sin x$ và $f(0) = 10$.

- A** $f(\pi) = 2\pi$.
- B** $\int f'(x) dx = 2x - 5 \cos x + C$ với C là hằng số.
- C** $f(x) = 2x + 5 \cos x + 5$.

D ____ Diện tích S của hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường cong $y = f(x)$; $y = g(x) = 5 \cos x + 9$ và trục tung bằng 4.

❖ **Câu 10.** Cho số thực a và hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x & \text{khi } x \leq 0 \\ a(x - x^2) & \text{khi } x > 0 \end{cases}$.

Phát biểu	Đ	S
A $\int_{-1}^0 f(x) dx = \int_{-1}^0 2x dx.$		
B $\int_0^1 f(x) dx = -\frac{a}{6}.$		
C Khi $a = 2$, $\int_{-1}^1 f(x) dx = -\frac{2}{3}.$		
D Điều kiện cần và đủ để $\int_{-1}^2 f(x) dx > 3$ là $a > -6.$		

❖ **Câu 11.** Một vật chuyển động đều với vận tốc có phương trình $v(t) = t^2 - 2t + 1$, trong đó t được tính bằng giây, quãng đường $s(t)$ được tính bằng mét.

Phát biểu	Đ	S
A Quãng đường vật đi được từ khi vật bắt đầu chuyển động đến khi gia tốc bị triệt tiêu là $\frac{1}{3}$ (m).		
B Quãng đường vật đi được trong 2 giây tính đến thời điểm mà vận tốc đạt 9 (m/s) là $\frac{26}{3}$ (m).		
C Quãng đường đi được của vật sau 2 giây kể từ khi vật bắt đầu chuyển động là $\frac{2}{3}$ (m).		
D Quãng đường vật đi được từ 0 giây đến thời điểm mà gia tốc bằng 10 (m/s ²) là 44 (m).		

❖ **Câu 12.** Cho hàm số $f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ thỏa mãn $f(x) = x + 5 - \frac{6}{x}$.

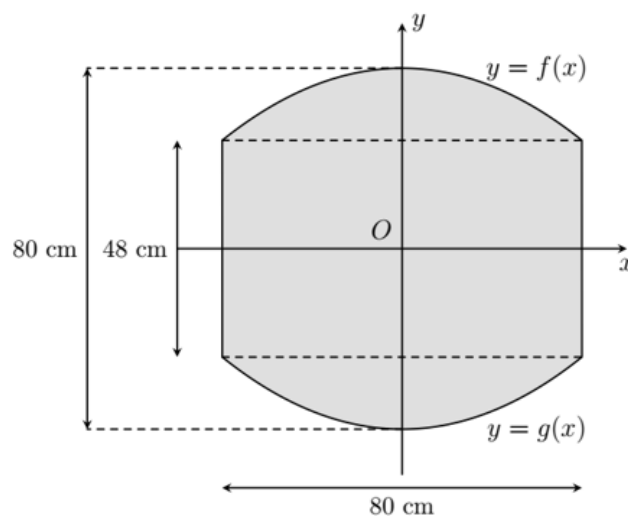
Phát biểu	Đ	S
A $f(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $g(x) = 1 + \frac{6}{x^2}.$		
B $\int f(x) dx = \frac{1}{2}x^2 + 5x - 6 \ln x + C.$		

C Gọi $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ và thỏa mãn $F(1) = 5$ Khi đó $F(2) = 5 + \int_1^2 f(x) dx$.		
D Gọi $G(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ thỏa mãn $G(1) = 4$ và $G(2) + G(-1) = 5$ Khi đó $G(-6) = -13 - 6 \ln 3$.		

❖ **Câu 13.** Một chất điểm chuyển động trên đường thẳng nằm ngang (chiều dương hướng sang phải) với gia tốc phụ thuộc vào thời gian t là $a(t) = 2t - 7$ (m/s²). Biết vận tốc đầu bằng 6 (m/s).

Phát biểu	Đ	S
A Độ dịch chuyển của vật trong khoảng thời gian $1 \leq t \leq 7$ là 18 m.		
B Trong 8 giây đầu tiên, thời điểm chất điểm xa nhất về phía bên phải là $t = 7$ (s).		
C Tại thời điểm $t = 7$ (s), vận tốc của chất điểm là 6 (m/s).		
D Vận tốc tức thời của chất điểm tại thời điểm t xác định bởi $v(t) = t^2 - 7t + 10$.		

❖ **Câu 14.** Cắt một chiếc trống đồng có dạng khối tròn xoay bởi một mặt phẳng đi qua tâm của đáy và vuông góc với mặt phẳng đáy được mặt cắt là phần hình phẳng được tô đậm trong hình vẽ dưới đây. Biết rằng hai đường cong thành bên lần lượt là một phần của đường parabol $y = f(x)$ và $y = g(x)$.



Xét tính đúng, sai của các mệnh đề sau.

A $f(x) = -\frac{1}{100}x^2 + 40$.

- B** ____ Diện tích của phần mặt cắt bằng $\frac{16640}{3}cm^2$.
- C** ____ Thể tích của chiếc trống đồng bằng $\frac{293888\pi}{3}cm^3$.
- D** ____ $g(x) = f(-x)$.

❖ **Câu 15.** Tốc độ trao đổi chất cơ bản của sinh vật có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào hoạt động của sinh vật. Cụ thể sau khi hấp thụ chất dinh dưỡng, sinh vật thường trải qua một sự tăng đột biến trong tốc độ trao đổi chất của nó, sau đó dần dần trở lại mức cơ bản. Linh vừa kết thúc bữa ăn tối của mình với năng lượng nạp vào là 5120 J và tốc độ trao đổi chất của cô đã tăng đột biến từ mức cơ bản M_0 . Sau đó cô đã tiêu hao hết năng lượng đó trong 12 giờ tiếp theo. Giả sử t giờ sau bữa ăn Linh tiêu hao được $M(t)$ kJ, tốc độ trao đổi chất của cô được cho bởi hàm số $M'(t) = M_0 + te^{-0,1t^2}$ (kJ/h), $t \in [0; 12]$.

- A** ____ $M(t) = M_0t - 5e^{-0,1t^2} + C$ là họ nguyên hàm của hàm số $M'(t)$.
- B** ____ $M_0 = 0,01$ (làm tròn đến hàng phần trăm).
- C** ____ Năng lượng còn lại sau 6 giờ đầu là 197 J (làm tròn đến hàng đơn vị).
- D** ____ Tốc độ tiêu hao năng lượng trung bình trong khoảng thời gian từ a giờ tới b giờ được tính bởi công thức $v_{tb} = \frac{M(b) - M(a)}{b - a}$. Tốc độ tiêu hao năng lượng trung bình từ 6 giờ đến 12 giờ của Linh là 32,76 J/h (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

❖ **Câu 16.** Một miếng thịt sống được lấy ra khỏi ngăn đá của tủ lạnh và để trên bàn để rã đông. Nhiệt độ của miếng thịt khi nó được lấy ra khỏi ngăn đá là -4°C và sau t giờ thì nhiệt độ của miếng thịt tăng với tốc độ $T'(t) = 7e^{-0,35t}^\circ\text{C/giờ}$. Miếng thịt này được rã đông khi nhiệt độ của nó đạt đến 10°C . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

- A** ____ Sau 2 giờ tốc độ thay đổi nhiệt độ của miếng thịt bằng $3,48^\circ\text{C/giờ}$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
- B** ____ Nhiệt độ của miếng thịt bằng 0°C sau 43 phút (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của phút).
- C** ____ Cần mất 2,44 giờ để miếng thịt được rã đông (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của giờ).
- D** ____ Sau khi rã đông được 2 tiếng, miếng thịt được đem đi nướng trong lò nướng. Tốc độ thay đổi nhiệt độ của miếng thịt trong lò nướng sau t giờ được xác định bởi hàm số $L'(t) = 80e^{0,2t}^\circ\text{C/giờ}$. Miếng thịt được coi là chín đều nếu nhiệt độ của nó là 77°C . Thời gian để nướng chín đều miếng thịt là 48 phút (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của phút).

❖ **Câu 17.** Nam đang tham gia một bài học từ mới tiếng Anh trong vòng 60 phút. Biết rằng $M(t)$ là số từ mới mà Nam có thể ghi nhớ trong t phút. Tốc độ ghi nhớ từ mới của

Nam được xác định bởi hàm số $M'(t) = at - bt^2$ (với $a, b \in \mathbb{R}$) (từ/phút) và đạt cao nhất tại thời điểm 40 phút. Biết rằng Nam ghi nhớ được 18 từ mới trong 10 phút đầu tiên của bài học.

(A) ☐ $a = 0,4$.

(B) ☐ Khả năng ghi nhớ của Nam tại thời điểm 20 phút là 6 từ/phút.

(C) ☐ Trong cả bài học Nam ghi nhớ được tổng cộng 427 từ mới.

(D) ☐ Biết rằng tốc độ học trung bình (từ/phút) tại thời điểm n đến thời điểm m được tính bởi công thức $\frac{1}{m-n} \int_n^m M'(t) dt$. Tốc độ học trung bình của Nam trong cả bài học là 6 từ/phút.

❖ **Câu 18.** Một máy bay di chuyển ra đến đường băng và bắt đầu chạy đà để cất cánh. Giả sử vận tốc của máy bay khi chạy đà được cho bởi $v(t) = 5t + 3$ (m/s), với t là thời gian kể từ khi máy bay bắt đầu chạy đà. Sau 35 giây thì máy bay cất cánh trên đường băng. Gọi $s(t)$ là quãng đường máy bay di chuyển được sau t giây kể từ lúc bắt đầu chạy đà. Mỗi mệnh đề sau đúng hay sai?

(A) ☐ $v(t) = s'(t)$.

(B) ☐ $s(t) = \frac{3t^2}{2} + 5t + 5$.

(C) ☐ Quãng đường máy bay di chuyển được sau 6 giây kể từ khi bắt đầu chạy đà là 85 mét.

(D) ☐ Quãng đường máy bay đã di chuyển từ khi bắt đầu chạy đà đến khi rời đường băng là 2013 mét (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

❖ **Câu 19.** Đối với ngành nuôi trồng thủy sản, việc kiểm soát lượng thuốc tồn dư trong nước là một nhiệm vụ quan trọng nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn về môi trường. Khi nghiên cứu một loại thuốc trị bệnh trong nuôi trồng thủy sản, người ta sử dụng thuốc đó một lần và theo dõi nồng độ thuốc tồn dư trong nước kể từ lúc sử dụng thuốc. Kết quả cho thấy nồng độ thuốc $y(t)$ (đơn vị: mg/lít) tồn dư trong nước tại thời điểm t ngày ($t \geq 0$) kể từ lúc sử dụng thuốc, thỏa mãn $y(t) > 0$ và $y'(t) = k \cdot y(t)$ ($t \geq 0$), trong đó k là hằng số khác không. Đo nồng độ thuốc tồn dư trong nước tại các thời điểm $t = 6$ (ngày); $t = 12$ (ngày) nhận được kết quả lần lượt là 2 mg/lít; 1 mg/lít. Cho biết $y(t) = e^{g(t)}$ ($t \geq 0$).

(A) ☐ $g(t) = kt + C$ ($t \geq 0$) với C là một hằng số xác định.

(B) ☐ $k = -\frac{\ln 2}{6}$.

(C) ☐ $C = 4 \ln 2$.

D ___ Nồng độ thuốc tồn dư trong nước tại thời điểm $t = 21$ (ngày) kể từ lúc sử dụng thuốc lớn hơn $0,4$ mg/lít.

❖ Câu 20. Ở nhiệt độ 37°C , một phản ứng hóa học từ chất đầu A, chuyển hóa thành chất B theo phương trình $A \rightarrow B$. Giả sử $y(x)$ là nồng độ chất A (đơn vị mol L^{-1}) tại thời điểm x (giây), $y(x) > 0$ với $x \geq 0$, thỏa mãn hệ thức $y'(x) = -7 \cdot 10^{-4}y(x)$ với $x \geq 0$. Biết rằng tại $x = 0$, nồng độ (đầu) của A là $0,05$ mol L^{-1} . Xét hàm số $f(x) = \ln y(x)$ với $x \geq 0$. Các phát biểu sau đây đúng hay sai?

A ___ $f'(x) = -7 \cdot 10^{-4}$.

B ___ $f(x) = -7 \cdot 10^{-4}x + \ln(0,05)$.

C ___ $y(30) - y(15) = -6 \cdot 10^{-4}$.

D ___ Nồng độ trung bình của chất A từ thời điểm 15 giây đến thời điểm 30 giây gần bằng $0,05$.

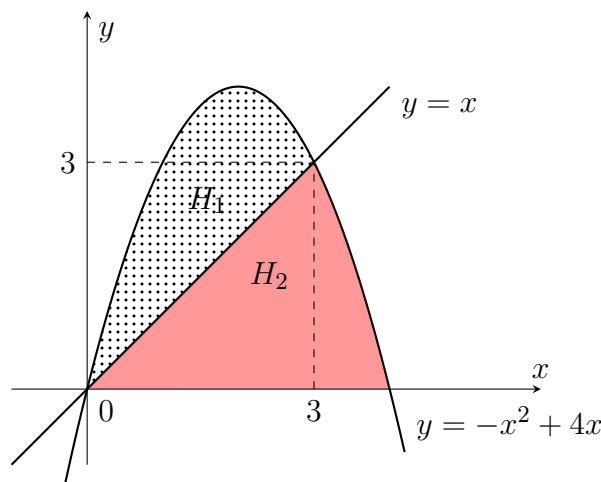
❖ Câu 21. Biết (H_1) , (H_2) là hình phẳng được giới hạn bởi các đường như hình vẽ bên. Gọi S_1, S_2 lần lượt là diện tích các hình phẳng (H_1) , (H_2) . Khi đó

A ___ $S_1 = \frac{9}{2}$.

B ___ $S_2 = \frac{19}{3}$.

C ___ Quay (H_1) quanh trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích bằng $\frac{81\pi}{10}$.

D ___ Quay (H_2) quanh trục Ox ta được khối tròn xoay có thể tích bằng $\frac{188\pi}{15}$.



❖ Câu 22. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ biết $\int_{-1}^3 |f'(x)| dx = 32$ và hàm số có bảng biến thiên như hình dưới

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$
$f(x)$			11	$f(3)$	

$\swarrow$ $\searrow$ $\nearrow$ $\nwarrow$
 -5

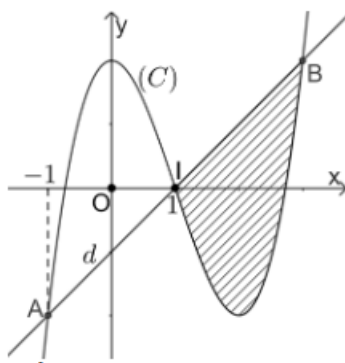
A $\int_a^b f'(x)dx = f(a) - f(b)$.

B $\int_{-1}^1 |f'(x)|dx = 16$.

C $f(3) = 20$.

D Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = f'(x)$, trục Ox hai đường thẳng $x = 1, x = 3$ bằng 16.

❖ **Câu 23.** Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ có đồ thị là đường cong (C) . Đường thẳng d đi qua tâm đối xứng của (C) và cắt (C) tại hai điểm A, B (như hình vẽ). Biết điểm A có hoành độ bằng -1 .



A Tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số $f(x)$ là $I(0; 1)$.

B Điểm A có tung độ bằng -2 .

C Đường thẳng d có phương trình là $y = x + 1$.

D Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đường cong (C) và đường thẳng d phần gạch chéo bằng 8.

❖ **Câu 24.** Trên quốc lộ, một mô tô đang di chuyển từ Cần Thơ đến Sóc Trăng với vận tốc 50 km/h. Cùng lúc đó một ô tô đang di chuyển từ Sóc Trăng đến Cần Thơ với vận tốc 30 km/h, sau 6 phút di chuyển, thì ô tô bắt đầu tăng tốc với vận tốc $v(t) = \frac{25}{9}t + b$ (m/s), với t là thời gian kể từ lúc ô tô bắt đầu tăng tốc. Giả sử khi đạt đến tốc độ 60 km/h thì ô tô giữ nguyên vận tốc.

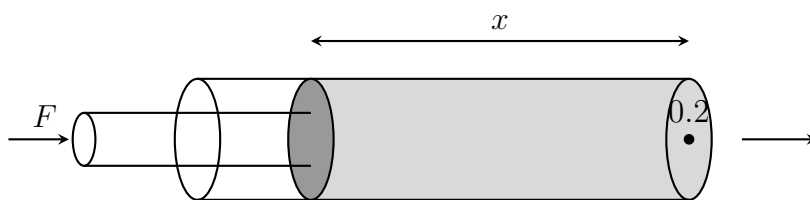
A Quãng đường xe mô tô đi được sau 10 phút là 5 km.

B Giá trị của b là 30.

C Thời gian ô tô bắt đầu tăng tốc cho đến đạt đến tốc độ 60 km/h là 3 giây.

D Biết quãng đường Sóc Trăng – Cần Thơ dài 60 km, sau khi ô tô gặp mô tô thì ô tô di chuyển thêm 29 km thì đến Cần Thơ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

❖ **Câu 25.** Áp suất P và thể tích V của khí trong một xi-lanh có chiều dài 0,8 m và bán kính 0,2 m với một piston di động, liên hệ với nhau bởi công thức $PV^{1.4} = k$, trong đó k là một hằng số. Khi pittông được kéo ra hết cỡ, áp suất khí là $2 \cdot 10^6$ N/m². Biết thể tích khối trụ $V = \pi r^2 h$ với r là bán kính đáy và h là chiều cao khối trụ.



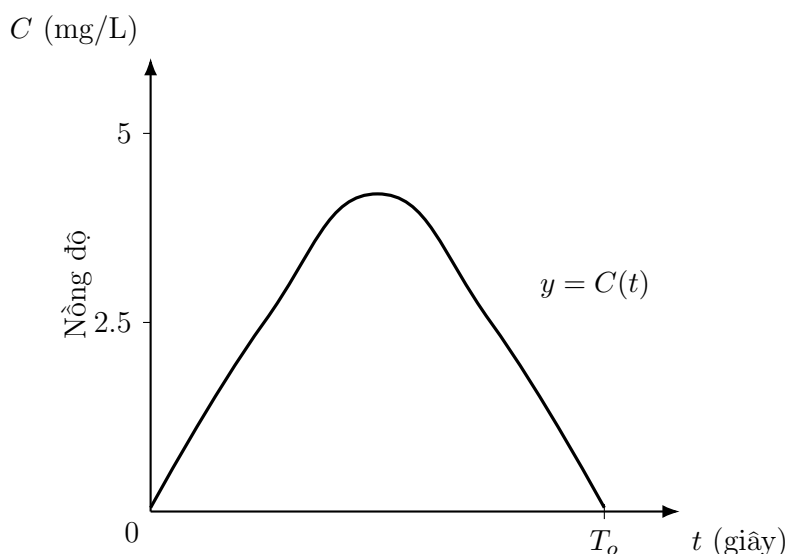
Phát biểu	Đ	S
A Gọi x là chiều dài của cột khí. Khi đó thể tích khí của xilanh là $V = 0,02\pi x^2$ (m ³).		
B Giá trị của hằng số k là 80214 (làm tròn đến hàng đơn vị).		
C Biết lực đẩy F để đẩy piston thỏa $F(x) = P \cdot S$ với S là diện tích mặt cắt của pit-tông, khi đó $F(3) = 38450$ (N) (làm tròn đến hàng đơn vị).		
D Biết rằng công cần thiết để nén cột khí từ a (m) đến b (m) được tính bằng công thức $A = - \int_a^b F(x)dx$ (J). Công cần thiết để nén cộ khí từ 0,8 m xuống 0,5 m là 103967 J (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).		

❖ **Câu 26.** Một nhà bán lẻ nhận được một lô hàng gạo nặng 10 000 kg, sẽ được sử dụng hết trong vòng 5 tháng với tốc độ tiêu thụ đều đặn là 2 000 kg mỗi tháng. Biết rằng chi phí lưu trữ là 1 000 đồng cho mỗi kg mỗi tháng.

- A** ___ Số kg gạo còn trong kho sau t tháng là $10\,000 - 2\,000t$ ($0 \leq t \leq 5$).
- B** ___ Gọi $S(t)$ (đơn vị: nghìn đồng) là tổng chi phí lưu trữ trong t tháng, khi đó $S(t) = 10\,000t - 1\,000t^2$.
- C** ___ Chi phí lưu trữ trong 5 tháng là 25 triệu đồng.
- D** ___ Biết rằng nhà bán lẻ mua gạo với giá 12 000 đồng/kg và lúc ban đầu bán với giá 18 000 đồng/kg, giá bán gạo mỗi tháng được mô phỏng theo hàm $G(t)$ (nghìn đồng/kg) thì tốc độ thay đổi giá bán gạo được tính theo công thức $G'(t) = 2t - 3$ (nghìn đồng/tháng) ($0 \leq t \leq 5$). Sau 5 tháng nhà bán lẻ đó có phát sinh lợi nhuận là 43 triệu đồng.

❖ **Câu 27.** Một bác sĩ tiêm một loại thuốc X có nồng độ 5 mg/L vào bắp tay của một bệnh nhân và bằng cách theo dõi nồng độ thuốc X trong máu, người ta xác định được nồng

độ thuốc có trong máu sau t giây được cho bởi hàm số $C(t) = at^2 + bt$ (mg/L), ($a, b \in \mathbb{R}$). Thuốc X được đào thải toàn bộ ra khỏi máu sau 24 giây. Biết rằng nồng độ thuốc tối đa có trong máu bằng 80,64% nồng độ thuốc tiêm vào cơ thể. Kí hiệu $C_{\max}$ là nồng độ thuốc cực đại trong máu.



- A** ___ $C_{\max} = 4,032$ (mg/L).
B ___ Nồng độ thuốc đạt đỉnh $C_{\max}$ sau 12 giây.
C ___ Biết rằng $t_{1/2}$ được gọi là thời gian bán thải, tức là thời gian tính từ lúc nồng độ thuốc đạt đỉnh $C_{\max}$ đến khi nồng độ giảm còn $\frac{1}{2}C_{\max}$, khi đó $t_{1/2} = 8,5$ giây (làm tròn đến hàng phần mười).
D ___ Nồng độ thuốc trung bình trong máu bệnh nhân từ thời điểm m giây đến thời điểm n giây được tính bởi công thức $\frac{1}{m-n} \int_n^m C(t) dt$. Trong thời gian bán thải, lượng thuốc trung bình trong máu bệnh nhân này là 3,56 mg/L (làm tròn đến hàng phần trăm).

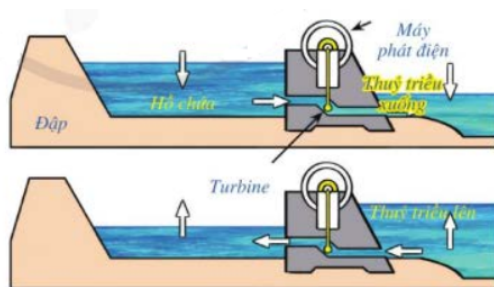
⇒ Câu 28. Giả sử lợi nhuận biên (tính bằng triệu đồng) của một sản phẩm được mô hình hóa bằng công thức $P'(x) = -0,0008x + b$ ($b \in \mathbb{R}$). Ở đây $P(x)$ là lợi nhuận (tính bằng triệu đồng) khi bán được x đơn vị sản phẩm. Biết lợi nhuận khi bán được 50 sản phẩm đầu tiên là 519 triệu đồng và ta coi rằng khi chưa bán được đơn vị sản phẩm nào thì lợi nhuận bằng 0. Khi đó

- A** ___ Lợi nhuận khi bán được x đơn vị sản phẩm được tính bằng công thức $P(x) = -0,0008x^2 + bx$ ($b \in \mathbb{R}$).
B ___ $b = 10,4$.
C ___ Khi doanh số tăng từ 50 lên 55 đơn vị sản phẩm thì lợi nhuận tăng 49,79 triệu đồng.

D ____ Biết rằng khi doanh số tăng từ 50 lên đến a đơn vị sản phẩm thì lợi nhuận tăng lên một lượng lớn hơn 517 triệu đồng, khi đó giá trị nhỏ nhất của a là 100.

❖ **Câu 29.** Mức nước $h(t)$ trong hồ chứa của nhà máy điện thủy triều thay đổi trong suốt một ngày do nước chảy ra (khi thủy triều xuống) và nước chảy vào (khi thủy triều lên).

Sự thay đổi của mức nước trong hồ chứa được mô phỏng bởi hàm số $h'(t) = \frac{1}{50}t^2 + bt + c$, trong đó t tính bằng giờ ($0 \leq t \leq 24$), $h'(t)$ tính bằng mét/giờ. Tại thời điểm $t = 0$, mức nước trong hồ chứa là 6 m và đang tăng với tốc độ 1,9 mét/giờ. Mức nước trong hồ chứa lớn nhất lúc $t = 5$ giờ.



- A** ____ Giá trị của c là $c = 6$.
- B** ____ Giá trị của $b = -0,48$.
- C** ____ Mức nước trong hồ chứa giảm trong khoảng thời gian từ $t = 5$ giờ đến $t = 20$ giờ và tăng trong các khoảng thời gian còn lại.
- D** ____ Mức nước trong hồ chứa thấp nhất (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của mét) là 1,19 mét.

❖ **Câu 30.** Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $\int_1^3 f(x) dx = 2$.

Phát biểu	Đ	S
A $\int_1^3 3f(x) dx = 6$.		
B Nếu $\int_2^3 f(x) dx = -1$ thì $\int_1^2 f(x) dx = 1$.		
C Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ trên đoạn $[1; 3]$ thỏa mãn $F(1) = 3$ thì $F(3) = 1$.		
D $\int_1^3 \frac{xf(x) + x^2 - 1}{x} dx = a + b \ln 3$, ($a \in \mathbb{Q}, b \in \mathbb{Q}$). Ta có $a + b = 5$.		

❖ **Câu 31.** Một người đang lái xe ô tô thì bất ngờ phát hiện chướng ngại vật trên đường cách đầu xe $25m$, ngay lúc đó người lái xe đạp phanh khẩn cấp. Kể từ thời điểm này, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc $v(t) = -10t + 20$ (m/s), trong đó t là thời gian tính bằng giây kể từ lúc đạp phanh. Gọi $s(t)$ là quãng đường xe ô tô đi được trong t (giây) kể từ lúc đạp phanh.

- A** ___ Quãng đường $s(t)$ mà xe ô tô đi được trong t (giây) là một nguyên hàm của hàm số $v(t)$.
- B** ___ $s(t) = -5t^2 + 20$.
- C** ___ Thời gian kể từ lúc đạp phanh đến khi xe ô tô dừng hẳn là 20 giây.
- D** ___ Xe ô tô đó không va vào chướng ngại vật ở trên đường.

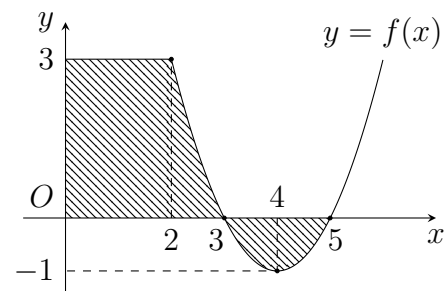
❖ **Câu 32.** Một chất điểm A xuất phát từ O , chuyển động thẳng với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi quy luật $v_A(t) = \frac{1}{120}t^2 + \frac{58}{45}t$ (m/s), trong đó t (giây) là khoảng thời gian tính từ lúc A bắt đầu chuyển động. Từ trạng thái nghỉ, một chất điểm B cũng xuất phát từ O , chuyển động thẳng cùng hướng với A nhưng chậm hơn 3 giây so với A và có gia tốc bằng a (m/s²) (a là hằng số). Sau khi B xuất phát được 15 giây thì đuổi kịp A .

- A** ___ Chất điểm A đi được 12 giây thì bị B đuổi kịp.
- B** ___ Vận tốc của B tại thời điểm t cho bởi công thức $v_B(t) = at$ (m/s).
- C** ___ Tại thời điểm A và B gặp nhau, A đi được $\frac{225}{2}$ m.
- D** ___ Vận tốc B đạt được tại thời điểm A và B gặp nhau là 30 m/s.

❖ **Câu 33.** Cho hình phẳng (D) giới hạn bởi đồ thị

$$y = f(x) = \begin{cases} ax^2 + bx + c & \text{nếu } x \geq 2 \\ m & \text{nếu } 0 \leq x < 2 \end{cases}$$

và trục hoành (phần gạch sọc ở hình bên). Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:



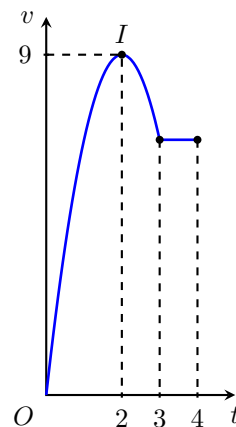
A ___ $\int_0^2 f(x) dx = 6$.

B ___ $\int_3^5 f(x) dx = \frac{4}{3}$.

C ___ Diện tích của miền (D) bằng $\frac{22}{3}$.

D ___ Xoay miền (D) quanh trục Ox tạo thành một khối tròn xoay. Thể tích khối tròn xoay này bằng $\frac{108\pi}{5}$.

❖ **Câu 34.** Một vật chuyển động trong 4 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc thời gian t (h) có đồ thị của vận tốc như hình bên. Trong khoảng thời gian 3 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh I với trục đối xứng song song với trục tung, khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song song với trục hoành.



A ___ Trong khoảng 3 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, vận tốc lớn nhất của vật bằng 9.

B ___ Giả sử vận tốc của vật là $v(t) = at^2 + bt + c$ (đơn vị km/h). Giá trị của $b = 1$.

C ___ Nếu có một cột thu tín hiệu được đặt cách vị trí xuất phát 4 km. Trong một giờ đầu, cột thu được tín hiệu báo vật đã vượt qua.

D ___ Quãng đường S mà vật di chuyển được trong 4 giờ đó $S = 27$ km.

❖ **Câu 35.** Một công trình xây dựng dự kiến hoàn thành trong 100 ngày. Gọi $M(t)$ là số ngày công được tính đến hết ngày thứ t (kể từ khi khởi công công trình). Trong kinh tế xây dựng, người ta đã biết rằng $M'(t) = m(t)$ với $m(t)$ là số lượng công nhân được sử dụng tại thời điểm t . Biết rằng $m(t) = 100 + 12\sqrt{t} - 2t$ (với $0 \leq t \leq 100$).

A ___ Có 116 công nhân được sử dụng vào ngày thứ 4.

B ___ Số công nhân được sử dụng nhiều nhất vào ngày thứ 10.

C ___ Trong 16 ngày đầu tiên, công trình đã cần 1856 ngày công.

D ___ Giả sử số tiền trả cho 1 ngày công là 500.000 đồng. Khi đó tổng số tiền phải trả cho nhân công để hoàn thành công trình xây dựng đó theo thời gian dự kiến là 4 tỉ đồng.

❖ **Câu 36.** Các kết quả sau đúng hay sai?

A ___
$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\sin^2 x \cos^2 x} dx = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\sin^2 x} dx + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\cos^2 x} dx .$$

B ___ Cho $f(x), g(x)$ là các hàm số có đạo hàm liên tục trên $[0; 1]$ và $\int_0^1 g(x) f'(x) dx = 1$,

$$\int_0^1 g'(x) f(x) dx = 2. \text{ Khi đó } I = \int_0^1 [f(x)g(x)]' dx = 3 .$$

- Ⓒ $\int_{-1}^1 |x| dx = \int_{-1}^0 (-x) dx + \int_0^1 x dx$.
- Ⓓ $\int_a^b \cos^2 \frac{x}{2} dx = \int_a^b dx + \int_a^b \cos x dx$.

❖ **Câu 37.** Một tên lửa phóng thẳng đứng từ mặt đất với vận tốc ban đầu $v_0 = 50\text{m/s}$. Gia tốc của tên lửa (do lực đẩy và trọng lực) phụ thuộc vào thời gian theo công thức $a(t) = 10 - 2t$ (m/s^2). Sau thời gian 10s , tên lửa hết nhiên liệu và tiếp tục bay với gia tốc $a(t) = -9,8$ (m/s^2).

- Ⓐ $\int_{-1}^1 |x| dx = \int_{-1}^0 (-x) dx + \int_0^1 x dx$.
- Ⓑ $\int_a^b \cos^2 \frac{x}{2} dx = \int_a^b dx + \int_a^b \cos x dx$.
- Ⓒ $\int_a^b \cos^2 \frac{x}{2} dx = \int_a^b dx + \int_a^b \cos x dx$.
- Ⓓ $\int_a^b \cos^2 \frac{x}{2} dx = \int_a^b dx + \int_a^b \cos x dx$.

❖ **Câu 38.** Vào một buổi sáng, bạn Quyết đi xe đạp từ nhà tới trường với vận tốc $v(t) = 2t^2 + t$ (mét/phút), với t là thời gian tính bằng phút kể từ lúc bắt đầu đi.

- Ⓐ $\int_{-1}^1 |x| dx = \int_{-1}^0 (-x) dx + \int_0^1 x dx$.
- Ⓑ $\int_a^b \cos^2 \frac{x}{2} dx = \int_a^b dx + \int_a^b \cos x dx$.
- Ⓒ $\int_a^b \cos^2 \frac{x}{2} dx = \int_a^b dx + \int_a^b \cos x dx$.
- Ⓓ $\int_a^b \cos^2 \frac{x}{2} dx = \int_a^b dx + \int_a^b \cos x dx$.

❖ **Câu 39.** Cho hàm số $f(x) = |x^2 + 2x|$.

- Ⓐ Ta có $f(x) = \begin{cases} -x^2 + 2x & \text{nếu } x \in (-\infty; -2] \cup [0; +\infty) \\ x^2 + 2x & \text{nếu } x \in (0; 2) \end{cases}$.
- Ⓑ $\int_{-2}^0 f(x) dx = \int_{-2}^0 (x^2 + 2x) dx$.
- Ⓒ $\int_0^2 f(x) dx = \frac{20}{3}$.

D ____ Có 3 giá trị dương của m thoả mãn $\int_{-1}^m f(x) dx = 2$.

❖ **Câu 40.** Hệ thống lọc nước bể bơi vô cùng quan trọng khi tiến hành xây dựng công trình bơi lội để nguồn nước được làm sạch thường xuyên và giữ vệ sinh cho người bơi. Trong quá trình vận hành lọc nước thì lượng nước trong bể sẽ thay đổi theo thời gian. Lượng nước trong bể giảm nếu hệ thống đang xả nước bẩn ra khỏi bể và tăng nếu hệ thống đang cấp thêm nước sạch cho bể. Biết rằng 1 gallon gần bằng 3,785 lít, dung tích của bể là 1000 gallon và thời điểm 6 giờ sáng bể chứa 250 gallon nước. Hàm số $f(t)$ liên tục trên $[0; 12]$ biểu thị cho tốc độ thay đổi lượng nước trong bể theo thời gian t giờ từ thời điểm 6 giờ

$$\text{sáng đến 6 giờ chiều được cho bởi hàm số } f(x) = \begin{cases} 100t & \text{khi } 0 \leq t \leq 3 \\ -200t + a & \text{khi } 3 \leq t \leq 6 \\ 100t - 900 & \text{khi } 6 \leq t \leq 12 \end{cases} \quad (a \in \mathbb{R})$$

với mốc $t = 0$ tại thời điểm 6 giờ sáng.

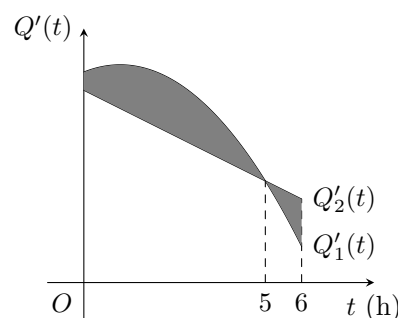
A ____ Tại thời điểm 9 giờ sáng, nước trong bể đang tăng với tốc độ 600 gallon/giờ .

B ____ Giá trị của a là 900 .

C ____ Tốc độ thay đổi lượng nước trong bể bằng 0 lúc 11 giờ trưa và 15 giờ chiều .

D ____ Lượng nước trong bể lớn nhất trong khoảng thời gian từ 9 giờ sáng đến 18 giờ chiều là 700 gallon nước .

❖ **Câu 41.** Hình vẽ bên mô tả hiệu suất làm việc của hai công nhân trong một nhà máy trong thời gian 6 giờ. Công nhân A đang sản xuất với hiệu suất $Q'_1(t) = -2t^2 + 4t + 58$ sản phẩm mỗi giờ, trong khi công nhân B đang sản xuất với hiệu suất $Q'_2(t) = 53 + at$ sản phẩm mỗi giờ ($a \in \mathbb{R}$). Biết rằng hàm $Q_1(t)$ và $Q_2(t)$ mô phỏng số lượng sản phẩm mới làm được của công nhân A và công nhân B sau t giờ.



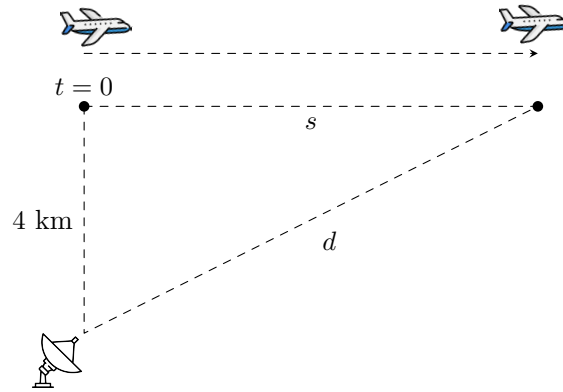
A ____ Hiệu suất cực đại của công nhân A là 60 sản phẩm mỗi giờ.

B ____ Phần diện tích tô đậm biểu diễn cho tổng số lượng sản phẩm mới mà 2 công nhân làm được trong 6 giờ.

C ____ Sau 5 giờ số lượng sản phẩm mới mà công nhân A hoàn thành nhiều hơn công nhân B là 54 sản phẩm (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

D ____ Sau 6 giờ làm việc tổng số lượng sản phẩm mới mà 2 công nhân hoàn thành là 502 sản phẩm.

❖ **Câu 42.** Một máy bay bay thẳng qua một trạm radar tại thời điểm $t = 0$. Máy bay duy trì độ cao 4 km và bay với tốc độ thay đổi theo thời gian được mô phỏng qua hàm số $v(t) = 120 - 0,0005(t - 4)^2$ m/s ($0 \leq t \leq 200$). Gọi d là khoảng cách từ trạm radar đến máy bay và s là khoảng cách theo phương ngang mà máy bay đã bay kể từ khi nó bay qua trạm radar (tham khảo hình vẽ).



Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

- A** ___ Vận tốc của máy bay tại thời điểm bắt đầu quan sát bằng 120 m/s.
B ___ Tại thời điểm $t = 6$ thì khoảng cách $s = 720$ mét.
C ___ Khoảng cách d là hàm phụ thuộc thời gian t có công thức là

$$d(t) = \sqrt{\int_0^t v^2(x) dx + 1,6 \cdot 10^7 (m)}$$

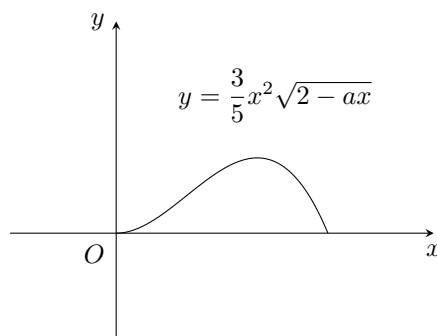
D ___ Radar chỉ quan sát được máy bay khi khoảng cách của nó đến máy bay không vượt quá 20 km. Sau khi bay qua trạm radar 3 phút thì máy bay đó đã nằm ngoài vùng quan sát của radar.

❖ **Câu 43.** Hai chất điểm chuyển động ngược chiều nhau thì xảy ra va chạm, hai chất điểm tiếp tục di chuyển theo chiều ban đầu thêm một quãng đường nữa thì dừng hẳn. Biết rằng sau khi va chạm, một chất điểm di chuyển tiếp với vận tốc $v_1(t) = 6 - 3t$ (m/s), chất điểm còn lại di chuyển với vận tốc $v_2(t) = 12 - 4t$ (m/s). Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

- A** ___ Quãng đường chất điểm thứ nhất di chuyển sau khi va chạm được biểu diễn bởi hàm số $s_1(t) = 6t - \frac{3t^2}{2} + C$ (m).
B ___ Quãng đường chất điểm thứ hai di chuyển sau khi va chạm được biểu diễn bởi hàm số $s_2(t) = 12t - 2t^2 + C$ (m).
C ___ Quãng đường chất điểm thứ nhất di chuyển sau khi va chạm là 18 (m).

D ____ Khoảng cách hai chất điểm khi đã dừng hẳn 12 (m).

❖ **Câu 44.** Một bình nhiên liệu trên cánh máy bay phản lực được mô hình hóa bằng cách quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị $y = f(x) = \frac{3}{5}x^2\sqrt{2-ax}$ ($a \in \mathbb{R}$) và trục Ox quanh trục hoành, trong đó x và y được đo bằng mét (như hình vẽ). Biết rằng chiếc máy bay đó có 4 bình chứa nhiên liệu như nhau và được đổ đầy trước khi bay. Giả sử tốc độ tiêu hao nhiên liệu trên máy bay được mô phỏng bằng hàm số $h'(t) = -3t^2 + 120t + 2000$ lít/giờ (t tính theo giờ, $0 \leq t \leq 6$).



A ____ Giá trị $a = 2$.

B ____ Thể tích của nhiên liệu (lít) trên mỗi cánh máy bay được xác định bởi công thức $V = \pi \int_0^2 f^2(x) dx$.

C ____ Máy bay đó có thể chứa tối đa 9650 lít nhiên liệu (làm tròn đến hàng đơn vị).

D ____ Máy bay đó tiêu hao hết 90% năng lượng sau 3,91 giờ (làm tròn đến hàng phần trăm).

❖ **Câu 45.** Để đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường, các xe ô tô khi dừng đèn đỏ phải cách nhau tối thiểu 5 m. Một ô tô A đang chạy với vận tốc 16 m/s thì gặp ô tô B đang dừng đèn đỏ nên ô tô A hãm phanh và chuyển động chậm dần đều với vận tốc được biểu thị bởi công thức $v_A(t) = 16 - 4t$ (đơn vị tính bằng m/s, thời gian t tính bằng giây).

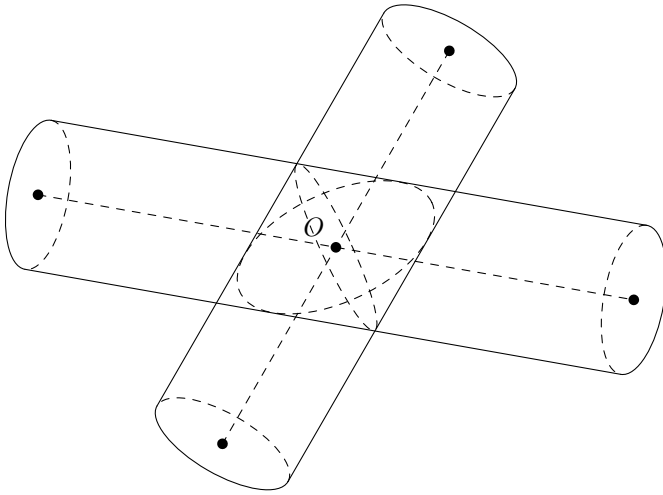
A ____ Thời điểm xe ô tô A dừng lại là 4 s.

B ____ Quãng đường $S(t)$ (đơn vị: mét) mà ô tô A đi được trong thời gian t giây ($0 \leq t \leq 4$) kể từ khi hãm phanh được tính theo công thức $S(t) = \int_0^t v(t) dt$.

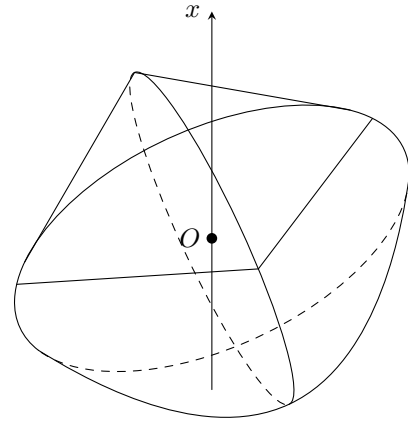
C ____ Từ khi bắt đầu hãm phanh đến khi dừng lại xe ô tô A đi được quãng đường 32 m.

D ____ Khoảng cách an toàn tối thiểu giữa xe ô tô A và ô tô B là 37 m.

❖ **Câu 46.** Cho hai hình trụ có cùng bán kính bằng 3 được đặt lồng vào nhau sao cho trục của hai hình trụ vuông góc với nhau và cắt nhau tại O (hình 1). Gọi (H) là phần giao của hai hình trụ (hình 2). Chọn trục Ox vuông góc với hai trục của hình trụ như hình vẽ. Cắt khối (H) bởi mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm có hoành độ x ($-3 \leq x \leq 3$), ta được thiết diện có diện tích là $S(x)$.



Hình 1

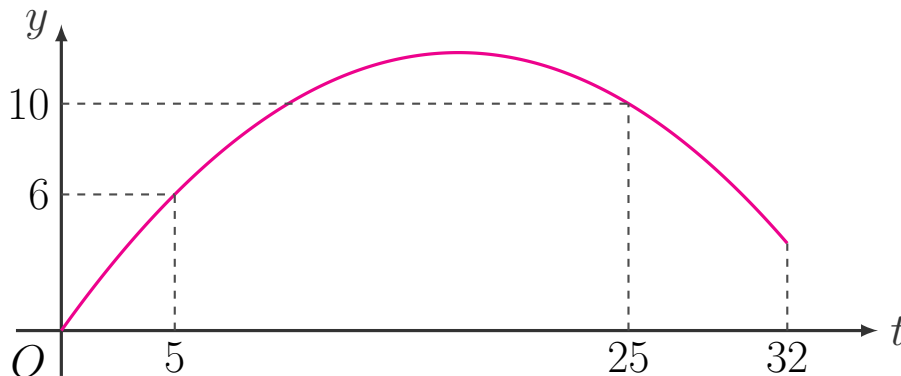


Hình 2

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

- A** ____ Hình khối (H) là một khối tròn xoay.
- B** ____ Công thức tính thể tích khối (H) là $V = \pi \int_{-3}^3 S^2(x) dx$.
- C** ____ Diện tích $S(x)$ được xác định bởi công thức $S(x) = 2(9 - x^2)$.
- D** ____ Thể tích của khối (H) bằng 144 (đvtt).

❖ **Câu 47.** Hai vận động viên A và B tham dự một cuộc thi chạy bộ trên một đường thẳng, xuất phát cùng một thời điểm, cùng vạch xuất phát và chạy cùng chiều với vận tốc lần lượt là v_A và v_B . Trong khoảng thời gian 32 giây chạy đầu tiên ta có $v_A = \frac{1}{450}t^3 - \frac{47}{450}t^2 + \frac{64}{45}t$ (m/s); $v_B = at^2 + bt$ (m/s) (với $t \geq 0$ là thời gian tính bằng giây). Hàm số $y = at^2 + bt$ có đồ thị là một phần của parabol như hình vẽ bên.



A ____ Tốc độ chạy lớn nhất của vận động viên A trong khoảng 20 giây tính từ khi bắt đầu xuất phát là 6m/s.

B ____ Sau 30 giây tính từ khi bắt đầu xuất phát, hai vận động viên cách nhau một khoảng bằng 120 m.

C ____ $a = -\frac{1}{5}$.

D ____ Quãng đường vận động viên B chạy được trong 30 giây tính từ khi bắt đầu xuất phát là 250 m (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

❖ **Câu 48.** Một con sư tử đang đuổi theo một con ngựa vằn. Con ngựa vằn nhận ra con sư tử khi con sư tử cách xa nó 40 m. Từ thời điểm này, con sư tử đuổi con ngựa vằn với tốc độ $v_1(t) = 15e^{-0,1t}$ m/s và con ngựa vằn chạy trốn với tốc độ $v_2(t) = 20 - 20e^{-0,1t}$ m/s trên cùng một đường thẳng (với t tính theo giây và $0 \leq t \leq 60$). Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

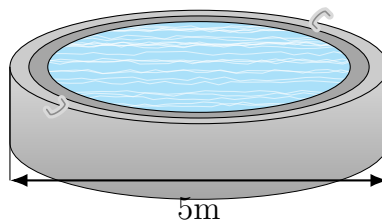
A ____ Tại thời điểm $t = 0$ vận tốc của con ngựa vằn là 20 m/s.

B ____ e Tốc độ của sư tử giảm dần theo thời gian trong khi tốc độ của ngựa vằn tăng dần theo thời gian.

C ____ Sư tử sẽ ở gần với ngựa vằn nhất khi $v'_1(t) = v'_2(t)$.

D ____ Sư tử sẽ không bắt được con ngựa vằn và khoảng cách ngắn nhất giữa chúng là 1,42 mét (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

❖ **Câu 49.** Một bể bơi hình trụ có đường kính 5 m và chiều cao 1 m ; bể được bơm nước vào với tốc độ v_0 không đổi. Sau khi nước được bơm đầy, bể bơi bị thủng một lỗ ở đáy và nước chảy ra ngoài; bể bơi chảy hết nước trong 8 giờ. Biết tốc độ giảm chiều cao của bể bơi khi nước chảy ra ngoài vào thời điểm giờ (tính từ lúc nước đầy bể và ngừng bơm) được cho bởi hàm số $h'(t) = at + b$, với $a, b \in \mathbb{R}$. Lúc nước chảy hết ra ngoài thì tốc độ giảm chiều cao bằng 0.



A ____ Thể tích của bể bơi sau khi nước được làm đầy là $6,25\pi \text{ m}^3$.

B ____ $32a + 1 = 0$ và $4b - 1 = 0$.

C ____ Sau 4 giờ kể từ lúc bể bị rò, lượng nước bị mất đi bằng $\frac{75\pi}{16} \text{ m}^3$.

D ____ Lượng nước bị rò rỉ ra ngoài một nửa sau $8 - 4\sqrt{2}$ giờ.

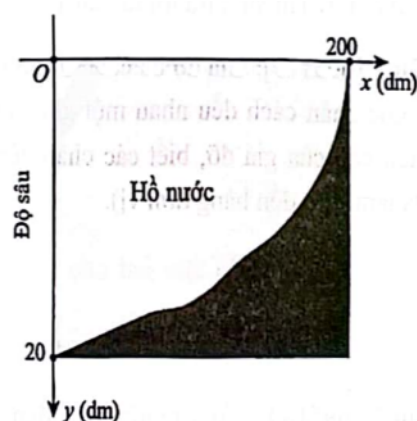
❖ **Câu 50.** Một người đang điều khiển xe máy với vận tốc là 36km/h thì phát hiện đèn tín hiệu giao thông chuyển đỏ cách vị trí xe 80 m . Ba giây sau đó, xe máy bắt đầu giảm tốc với vận tốc được cho bởi $v_1(t) = at + b$ (m/s), $(a, b \in \mathbb{R}, a < 0)$, trong đó là thời gian (tính bằng giây) kể từ khi xe bắt đầu giảm tốc. Khi xe máy đến vị trí đèn tín hiệu, đèn vẫn còn đỏ và xe dừng hẳn. Sau khi đèn chuyển xanh, xe tiếp tục di chuyển với vận tốc được cho bởi $v_2(t) = mt^2 + nt$ (m/s), $(m, n \in \mathbb{R}, m < 0)$, trong đó là thời gian (tính bằng giây) kể từ lúc đèn bắt đầu chuyển xanh. Cuối cùng, xe máy dừng lại tại một quán ăn trên đường. Biết rằng thời gian xe máy đi từ vị trí đèn tín hiệu đến quán ăn là 30 giây và vận tốc lớn nhất trên đoạn đường này là 54 km/h.

- A** ____ Quãng đường xe máy đi được từ lúc bắt đầu giảm tốc lần thứ nhất đến khi dừng hẳn tại vị trí đèn tín hiệu là 80 m .
- B** ____ Giá trị của hệ số b là 10 .
- C** ____ Xe máy dừng hẳn tại vị trí đèn tín hiệu sau 10 giây kể từ khi bắt đầu giảm tốc lần thứ nhất .
- D** ____ Khoảng cách từ vị trí đèn tín hiệu đến vị trí quán ăn là 200 m .

❖ **Câu 51.** Một cái hồ nước ước tính có hình tròn, đường kính 400 dm. Bắt đầu từ tâm, độ sâu của hồ nước được đo mỗi 25 dm và ghi lại trong bảng với x có đơn vị dm.

x	0	25	50	75	100
Độ sâu	20	19	19	17	15

x	125	150	175	200
Độ sâu	14	10	6	0

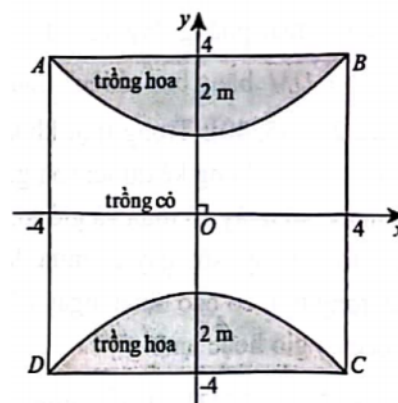


Người ta xây dựng một hàm số bậc hai $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) để mô phỏng tương đối độ sâu của cái ao theo số liệu ở bảng 1, tức là trên hệ trục tọa độ Oxy , đồ thị của hàm số đó đi qua các điểm $A(0; 20)$, $B(100; 15)$, $C(200; 0)$ và đơn vị trên các trục tọa độ là dm. Gọi V_0 là thể tích của hồ nước. Dựa vào hàm số $f(x)$ tìm được, ta có:

- A** ____ Độ sâu lớn nhất của cái ao là 20 m.
- B** ____ Thể tích của hồ nước được xác định thông qua công thức $V_0 = \pi \int_0^{200} f^2(x) dx$.
- C** ____ Thể tích của hồ nước là $V_0 = 8378$ lít (làm tròn đến hàng đơn vị của dm^3) .

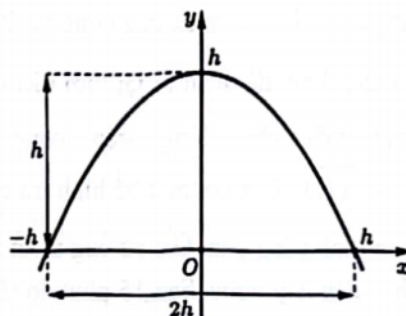
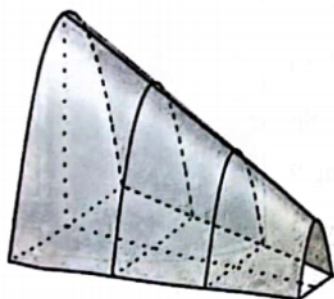
D ____ Hồ nước đang đầy thì nước bắt đầu bốc hơi khỏi hồ với tốc độ $V'(t) = 0,03V_0e^{-0,03t}$ (t tính theo ngày). Vậy sau 10 ngày không mưa, lượng nước còn lại trong hồ là 465 lít (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

❖ Câu 52. Một người nông dân có một mảnh đất hình vuông $ABCD$ cạnh bằng 8 m. Ông ta định chia mảnh đất thành ba phần, bởi các parabol đi qua các đỉnh của hình vuông như hình vẽ, biết rằng đỉnh của parabol cách cạnh hình vuông 2 m. Ông dự định trồng hoa trên phần diện tích giới hạn bởi các parabol và cạnh hình vuông (phần tô đậm), trồng cỏ trên phần diện tích còn lại. Chọn hệ trục Oxy sao cho $A(-4; 4), B(4; 4), C(4; -4), D(-4; -4)$.



- A** ____ Diện tích mảnh vườn là 16 m^2 .
- B** ____ Phương trình đường Parabol nằm phía trên trục Ox là $y = -\frac{x^2}{8} + 2$.
- C** ____ Tỷ số của diện tích đất trồng hoa trên diện tích đất trồng cỏ bằng $\frac{11}{37}$.
- D** ____ Chi phí trồng hoa là 100 000 đồng/ m^2 , chi phí trồng cỏ là 70 000 đồng/ m^2 thì tổng chi phí cần thiết cho cả khu vườn là 4 900 000 đồng.

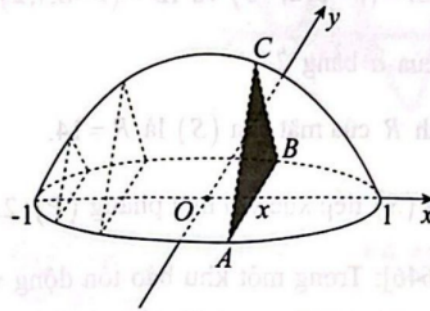
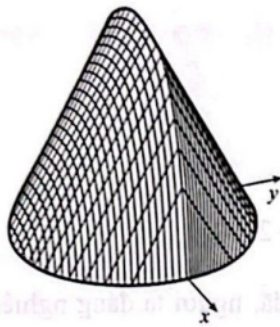
❖ Câu 53. Một kỹ sư thiết kế một mô hình đường hầm như bên dưới. Biết rằng đường hầm mô hình có chiều dài 5 (m). Khi cắt mô hình này bởi các mặt phẳng vuông góc với đáy của nó, ta được thiết diện là một hình parabol có độ dài đáy gấp đôi chiều cao của parabol (như hình vẽ). Diện tích của thiết diện là $S(x)$ và chiều cao của mỗi thiết diện parabol cho bởi công thức $h = 3 - \frac{2}{5}x$ với x (m) là khoảng cách tính từ lối vào lớn hơn của đường hầm mô hình đến mặt phẳng chứa thiết diện.



- A** ____ Thể tích của đường hầm được tính theo công thức $V = \pi \int_0^5 S^2(x) dx \text{ (m}^3\text{)}.$
- B** ____ Parabol có chiều cao h , độ dài đáy bằng $2h$ có phương trình là $y = -\frac{x^2}{h} + h$.

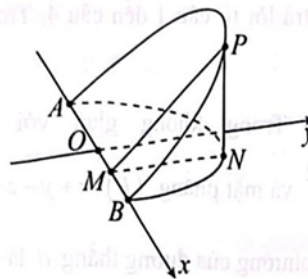
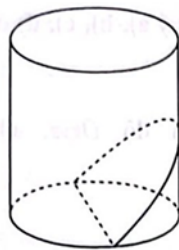
- Ⓒ ____ Diện tích thiết diện được tính bởi công thức $S = 2 \int_0^h \left(h - \frac{x^2}{h} \right) dx$.
- Ⓓ ____ Thể tích của hàm là $29,89 \text{ m}^3$ (làm tròn đến hàng phần trăm).

❖ **Câu 54.** Hình 1 sau thể hiện một vật rắn (H) có đáy là hình tròn bán kính bằng 1. Các mặt cắt song song, vuông góc với đáy là các tam giác đều. Trên mặt phẳng đáy của vật rắn, chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho O là tâm đường tròn đáy. Một mặt phẳng tùy ý vuông góc với Ox tại x ($-1 \leq x \leq 1$) cắt vật thể đó theo hình phẳng là tam giác đều ABC (Hình 2) có diện tích là $S(x)$.



- Ⓐ ____ Phương trình đường tròn đáy là $x^2 + y^2 = 1$.
- Ⓑ ____ ABC là tam giác đều cạnh $\sqrt{1-x^2}$.
- Ⓒ ____ Diện tích tam giác ABC là $S(x) = \frac{\sqrt{3}}{4}(1-x^2)$.
- Ⓓ ____ Thể tích của vật rắn (H) là $V = \frac{4\sqrt{3}}{3}$ (dvtt).

❖ **Câu 55.** Cho một vật thể bằng gỗ có dạng hình trụ với chiều cao và bán kính đáy cùng bằng 1. Cắt khối gỗ đó bởi một mặt phẳng đi qua đường kính của một mặt đáy của khối gỗ và tạo với mặt phẳng đáy của khối gỗ một góc 30° ta thu được khối gỗ hình nêm (H) và đặt khối (H) vào hệ trục tọa độ như hình vẽ.



- Ⓐ ____ Nửa đường tròn đáy của khối gỗ hình trụ có phương trình là $y = \sqrt{1-x^2}$, ($-1 \leq x \leq 1$).
- Ⓑ ____ Một mặt phẳng vuông góc với trục Ox tại điểm M có hoành độ x , cắt hình nêm theo thiết diện là $\triangle MNP$ vuông tại N và độ dài $MN = \sqrt{1-x^2}$.

C ____ Diện tích tam giác MNP bằng $1 - x^2$.

D ____ Thể tích hình nêm (H) bằng $\frac{2\sqrt{3}}{9}$.

3 Tự luận

Bài 1. Tìm:

a) $\int \sin^2 \frac{x}{2} dx;$

c) $\int \left(3x - \frac{1}{x}\right)^2 dx;$

e) $\int \left(7x\sqrt[3]{x} - \frac{1}{\sqrt{x^3}}\right) dx;$

b) $\int (e^{2x} - 2x^5 + 5) dx;$

d) $\int (3^{2x} - 1)^2 dx;$

f) $\int \left(\sin \frac{x}{2} - \cos \frac{x}{2}\right)^2 dx.$

Bài 2. Cho hàm số $f(x)$ có $f'(x) = 10x - e^x, \forall x \in \mathbb{R}$. Biết $f(0) = 1$, tính giá trị $f(2)$.

Bài 3. Cho hàm số $f(x) = \begin{cases} 2x + 3 & \text{khi } x \geq 1 \\ 3x^2 + 2 & \text{khi } x < 1 \end{cases}$. Giả sử $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$

trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(0) = 2$. Tính giá trị $F(-1) + 2F(2)$.

Bài 4. Tính các tích phân sau:

a) $\int_1^2 \frac{x^4 + x^3 + x^2 + x + 1}{x^2} dx;$ c) $\int_1^2 2^x \cdot 3^{x-1} dx;$

e) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \sin^2 x}{1 - \cos^2 x} dx;$

b) $\int_1^2 \frac{xe^x + 1}{x} dx;$

d) $\int_0^1 \frac{8x + 1}{2x + 1} dx;$

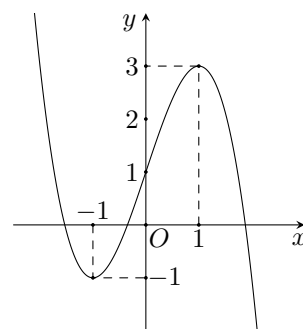
f) $\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\cos 2x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx;$

Bài 5. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để $\int_0^3 (10x - 2m) dx > 0$?

Bài 6. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y = 1 + x^2$, trục hoành và hai đường thẳng $x = -1, x = 1$ quanh trục Ox .

Bài 7. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Biết rằng

đạo hàm $f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Tính $\int_{-1}^1 f'(x) dx$.



Bài 8. Một chất điểm đang chuyển động với tốc độ $v_0 = 1 \text{ m/s}$ thì tăng tốc với gia tốc không đổi $a = 3 \text{ m/s}^2$. Hỏi tốc độ của chất điểm là bao nhiêu sau 10 giây kể từ khi bắt đầu tăng tốc.

Bài 9. Một ô tô đang chạy với vận tốc 20 m/s thì người lái đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động với vận tốc $v(t) = -5t + 20$ (m/s), trong đó t là khoảng thời gian tính bằng giây kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Hỏi từ lúc đạp phanh đến khi dừng hẳn, ô tô còn di chuyển thêm một quãng đường dài bao nhiêu mét?

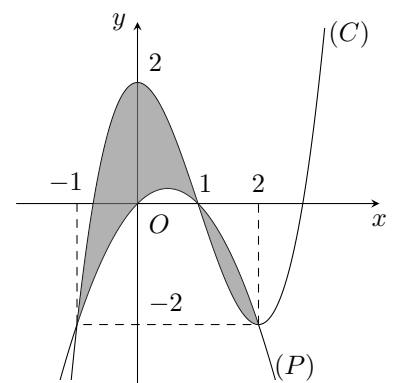
Bài 10. Một cột bê tông hình trụ có chiều cao 9 m. Nếu cắt cột bê tông bằng mặt phẳng nằm ngang cách chân cột x (m) thì mặt cắt là hình tròn có bán kính $1 - \frac{\sqrt{x}}{4}$ (m) với $0 \leq x \leq 9$. Tính thể tích của cột bê tông (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Bài 11. Nghệ thuật làm gốm có lịch sử phát triển lâu đời và vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay. Giả sử một bình gốm có mặt trong của bình là một mặt tròn xoay sinh ra khi cho phần đồ thị của hàm số $y = \frac{1}{175}x^2 + \frac{3}{35}x + 5$ ($0 \leq x \leq 30$) (x, y tính theo cm) quay tròn quanh bề gốm có trục trùng với trục Ox . Hỏi để hoàn thành bình gốm đó ta cần sử dụng bao nhiêu cm^3 đất sét, biết rằng bình gốm đó có độ dày không đổi là 1 cm.

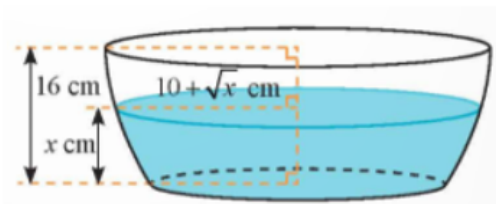
Bài 12. Tốc độ tăng dân số của một thành phố trong một số năm được ước lượng bởi công thức $P'(t) = 20 \cdot (1,106)^t$ với $0 \leq t \leq 7$, trong đó t là thời gian tính theo năm và $t = 0$ ứng với đầu năm 2015, $P(t)$ là dân số của thành phố tính theo nghìn người. Cho biết dân số của thành phố đầu năm 2015 là 1008 nghìn người.

- Tính dân số của thành phố ở thời điểm đầu năm 2020 (làm tròn đến nghìn người).
- Tính tốc độ tăng dân số trung bình hằng năm của thành phố trong giai đoạn từ đầu năm 2015 đến đầu năm 2020.

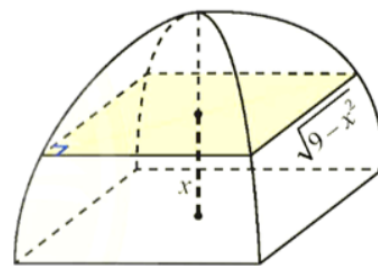
Bài 13. Cho đồ thị (C) của hàm đa thức bậc ba và parabol (P) có trục đối xứng vuông góc với trục hoành như hình vẽ bên. Biết phần hình phẳng giới hạn bởi (C) và (P) (phần tô đậm của hình vẽ) có diện tích bằng $\frac{m}{n}$ ($m, n \in \mathbb{N}$; $\frac{m}{n}$ là phân số tối giản). Tính $m + n$.



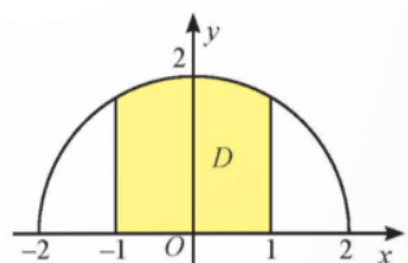
Bài 14. Nếu cắt chậu nước có hình dạng như hình bên bằng mặt phẳng song song và cách mặt đáy x (cm), $0 \leq x \leq 16$, thì mặt cắt là hình tròn có bán kính $10 + \sqrt{x}$ (cm). Tính dung tích của chậu.



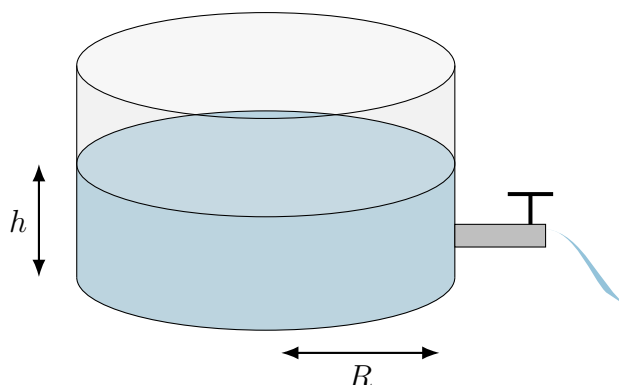
Bài 15. Một chiếc lều mái vòm có hình dạng như hình bên. Nếu cắt lều bằng mặt phẳng song song với mặt đáy và cách mặt đáy một khoảng x (m) ($0 \leq x \leq 3$) thì được hình vuông có cạnh $\sqrt{9-x^2}$ (m). Tính thể tích của lều.



Bài 16. Trên mặt phẳng Oxy , vẽ nửa đường tròn tâm O , bán kính $r = 2$ nằm phía trên trục Ox . Gọi D là hình phẳng giới hạn bởi nửa đường tròn, trục Ox và hai đường thẳng $x = -1$, $x = 1$. Tính thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay D quanh trục Ox .



Bài 17. Một bồn chứa nước có dạng hình trụ với chiều cao 4 m và bán kính đáy 0,5 m. Lúc đầu bồn chứa đầy nước. Kể từ khi bắt đầu xả nước, tốc độ thay đổi chiều cao của mực nước trong bồn theo thời gian t được xác định bởi công thức:



$$h'(t) = \frac{t}{50} - \frac{2}{5} \quad (\text{m/phút}).$$

Sau khi xả 5 phút, trong bồn còn bao nhiêu lít nước? Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị.

Bài 18. Trọng lực của Trái Đất tác dụng lên một vệ tinh trong quá trình vệ tinh này được phóng lên từ mặt đất tới vị trí cách tâm Trái Đất r (m) xác định bởi công thức $F(r) = \frac{GMm}{r^2}$, trong đó: $M = 6 \cdot 10^{24}$ kg là khối lượng Trái Đất, m (kg) là khối lượng vệ tinh và $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$ là hằng số hấp dẫn. Trọng lực này sinh công $W = \int_a^b F(h) dh$ (J) khi vệ tinh thay đổi từ cách tâm Trái Đất a (m) lên vị trí cách tâm Trái Đất b (m). Tính công tối thiểu để phóng một vệ tinh nặng $m = 1000$ kg từ mặt đất lên độ cao 35780 km so với mặt đất, biết bán kính Trái Đất là 6370 km.

Bài 19. Trong kinh tế, nếu hàm số $C(x)$ là tổng chi phí khi sản xuất x đơn vị hàng hóa nào đó thì tốc độ thay đổi tức thời của chi phí theo số lượng sản phẩm được sản xuất $C'(x)$ được gọi là chi phí biên. Chi phí biên $C'(n)$ là chi phí gia tăng để sản xuất thêm 1 sản phẩm từ n sản phẩm lên $n+1$ sản phẩm. Giả sử chi phí biên khi sản xuất x sản phẩm của một công ty là $C'(x) = 2x + 80$ (USD/sản phẩm) thì tổng chi phí sản xuất tăng lên bao nhiêu nếu sản phẩm sản xuất ra tăng từ 40 sản phẩm lên 50 sản phẩm?

Bài 20. Tốc độ tăng cân nặng của một bé gái trong độ tuổi từ 0 đến 36 tháng được ước tính bởi hàm số $f'(t) = 0,00093t^2 - 0,04792t + 0,76806$, (kg/tháng) với $f(t)$ là cân nặng của bé gái lúc t tháng tuổi. Hãy ước tính cân nặng của một bé gái 5 tháng tuổi, biết cân nặng trung bình của bé gái khi mới sinh là 3,3 kg.

Bài 21. Giả sử tốc độ tăng trưởng của một quần thể muỗi thỏa mãn công thức

$$N'(t) = 0,2N(t), 0 \leq t \leq 5,$$

trong đó t là thời gian tính theo ngày, $N(t)$ là số cá thể muỗi tại thời điểm t . Biết rằng ban đầu quần thể muỗi có 2000 cá thể.

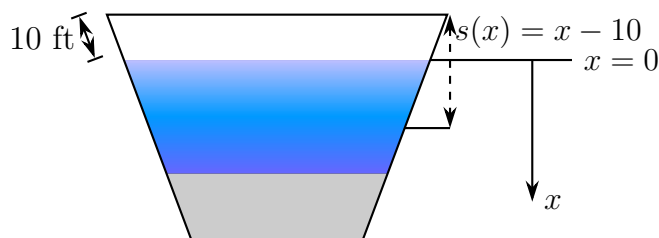
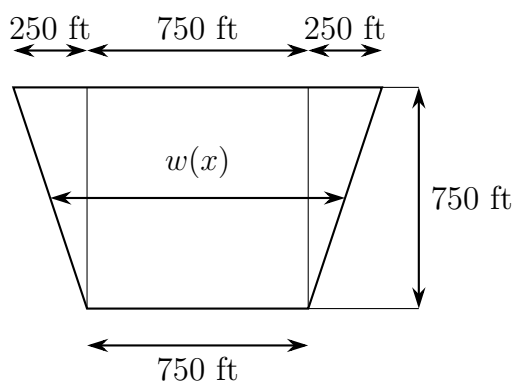
- Đặt $y(t) = \ln N(t)$, $0 \leq t \leq 5$. Chứng tỏ rằng $y'(t) = 0,2$. Từ đó, tìm $N(t)$ với $0 \leq t \leq 5$.
- Tìm số lượng cá thể của quần thể muỗi sau 3 ngày (kết quả làm tròn đến hàng trăm).

Bài 22. Trong bài này, ta xét một tình huống giả định có một học sinh sau kỳ nghỉ đã mang virus cúm quay trở lại khuôn viên trường học biệt lập. Sau khi có sự tiếp xúc giữa các học sinh, virus cúm lây lan trong khuôn viên trường. Giả thiết hệ thống chống dịch chưa được khởi động và virus cúm được lây lan tự nhiên. Gọi $P(t)$ là số học sinh bị nhiễm virus cúm ở ngày thứ t tính từ ngày học sinh mang virus cúm quay trở lại khuôn viên trường. Biết rằng tốc độ lây lan của virus cúm cho bởi công thức $P'(t) = -0,02C e^{-0,02t}$, trong đó C là hằng số khác 0. Số học sinh bị nhiễm virus cúm sau 4 ngày là 55 học sinh. Xác định số học sinh bị nhiễm virus cúm sau 10 ngày? Làm tròn đến hàng đơn vị.

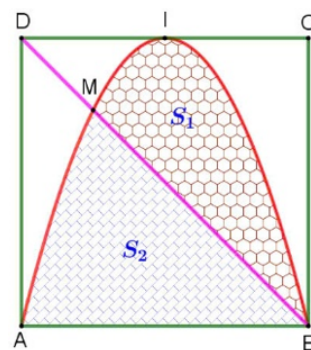
Bài 23. Một người bình thường với chiều cao h cm, nặng w kilogram có diện tích bề mặt cơ thể S được mô hình hoá bởi công thức $S = \frac{1}{60} \cdot w^{0,5} \cdot h^{0,5}$ (m^2) (công thức Mosteller). Một đối tượng có chiều cao bằng 168 cm, nặng 62 kg tham gia một cuộc nghiên cứu về sức khỏe trong 5 năm. Người ta nhận thấy cân nặng của đối tượng quan sát thay đổi với tốc độ $w'(t) = 0,02t^2 + 0,2t$ kg/năm ($0 \leq t \leq 5$) và chiều cao tăng đều mỗi năm 0,5 cm. Sau 5 năm quan sát, diện tích bề mặt cơ thể của đối tượng trên tăng thêm bao nhiêu centimet vuông so với ban đầu? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu 56. Một mô hình của hệ tim mạch liên hệ thể tích $V(t)$ của máu trong động mạch chủ tại thời điểm t trong thời kỳ co tâm thất (giai đoạn co) với áp suất $P(t)$ trong động mạch chủ tại cùng thời điểm được cho bởi phương trình $V(t) = [0,4 + 0,09P(t)] \left(\frac{3t^2}{T^2} - \frac{2t^3}{T^3} \right)$ (lít) với T là chu kỳ của pha tâm thu ($T = 0,27$ s). Giả sử áp suất động mạch chủ $P(t)$ tăng đều từ 15 mmHg tại thời điểm $t = 0$ đến 30 mmHg tại thời điểm $t = T$. Tìm thể tích trung bình của máu trong động mạch chủ theo đơn vị lít trong suốt pha tâm thu ($0 \leq t \leq T$).

❖ **Câu 57.** Hình vẽ sau mô phỏng đập thủy điện Hoover (Hoa Kỳ) chắn hồ Mead, đập thực tế có dạng Vòm thay vì phẳng, nhưng chúng ta sẽ giả định đơn giản hóa để tính toán. Giả sử mặt đập Hoover có hình dạng như một hình thang cân với đáy dưới 750 ft, đáy trên 1250 ft và chiều cao 750 ft. Khi hồ chứa đầy, nước trong hồ Mead cao 530 ft và bề mặt của hồ thấp hơn đỉnh đập 10 ft (xem hình sau). Biết rằng lực đẩy của nước ở độ sâu từ a (ft) đến b (ft) so với đỉnh đập được xác định bởi công thức $F = 312 \int_a^b w(x) \cdot s(x) dx$ (Newton) trong đó $s(x)$ là độ sâu của nước trong hồ, $w(x)$ là chiều dài của đập tại vị trí cách đỉnh đập x (ft). Phía Tây Nam Hoa Kỳ đang phải chịu hạn hán và bề mặt của Hồ Mead thấp hơn khoảng 125 ft so với mực nước nếu hồ chứa đầy. Lực tác dụng lên đập tại thời điểm này bằng $k \cdot 10^{10}$ Newton. Tìm k (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).



❖ **Bài 24.** Một biển quảng cáo có dạng hình vuông $ABCD$ cạnh bằng 4m và I là trung điểm của đoạn thẳng CD . Trên tấm biển đó có đường parabol đỉnh I đi qua A, B và cắt đường chéo BD tại M (tham khảo hình vẽ).



Chi phí sơn phần tô hình tổ ong (có diện tích S_1) là 200000 đồng / m^2 , chi phí sơn phần tô đậm (có diện tích S_2) là 150000 đồng / m^2 và phần còn lại là 120000 đồng / m^2 . Số tiền cần chi trả để sơn tấm biển quảng cáo là bao nhiêu nghìn đồng?

❖ **Bài 25.** Trên một mặt hồ phẳng rộng 470 mét vuông, một đợt tảo lam độc hại phát triển với tốc độ tỷ lệ thuận với căn bậc hai kích thước hiện tại của nó. Nếu ta gọi $S(t)$ là diện tích của đợt tảo này sau t ngày thì $S'(t) = k\sqrt{S(t)}$ (trong đó k là hằng số thực). Khi mới phát hiện, đợt tảo này bao phủ 16 m^2 mặt hồ. Diện tích của nó tăng gấp đôi trong 3 ngày tiếp theo, hỏi sau bao ngày tính từ lúc phát hiện đợt tảo này phủ kín mặt hồ?

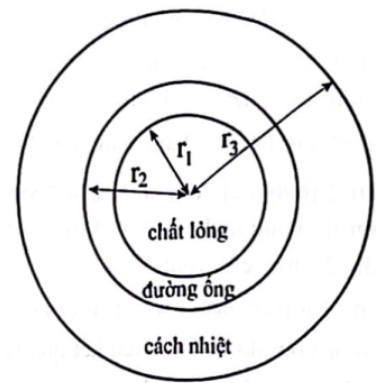
Bài 26. Trong một nghiên cứu của V.A.Tucker và K.Schmidt-Koenig, người ta đã xác định rằng năng lượng E tiêu thụ bởi một con chim trong chuyến bay thay đổi theo tốc độ v (km/h) của con chim. Đối với một loài vẹt đuôi dài, mức tiêu hao năng lượng thay đổi theo tốc độ được cho bởi

$$E'(v) = \frac{0,31v^2 - 471,51}{v^2} \quad \text{với } v > 0,$$

trong đó E được tính bằng Jun. Quan sát cho thấy vẹt đuôi dài có xu hướng bay với tốc độ v_0 để làm giảm tiêu hao năng lượng xuống còn tối thiểu $E_{\min} = 24(J)$. Trong 4 giờ quan sát con vẹt bay với vận tốc tăng đều đặn từ 30 km/h đến 46 km/h. Tại thời điểm sau đúng một giờ quan sát, mức năng lượng tiêu hao của con vẹt đo được bằng là bao nhiêu Jun? (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

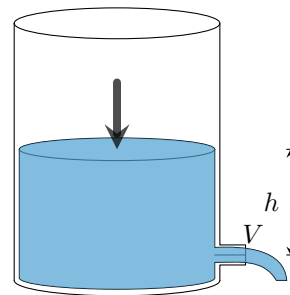
Bài 27. Trong kinh tế học, người ta tính toán thu nhập của một khoản đầu tư thông qua công thức $FV = \int_0^T f(t)e^{-rt}dt$ trong đó $f(t)$ là tốc độ sinh lời, T là thời gian đầu tư và r là lãi suất hàng kỳ. Hoàng đang cố gắng để cân nhắc giữa hai khoản đầu tư. Khoản đầu tư thứ nhất có giá 1.000 đô la và dự kiến sẽ tạo ra một dòng thu nhập liên tục với tốc độ $f_1(t) = 3000e^{0,03t}$ đô la mỗi năm. Khoản đầu tư thứ hai có giá 4.000 đô la và được ước tính sẽ tạo ra thu nhập với tốc độ không đổi là $f_2(t) = 4000$ đô la mỗi năm. Giả sử lãi suất hàng năm hiện hành vẫn cố định ở mức 5% mỗi năm và được tính lãi kép liên tục. Em hãy giúp Hoàng chọn khoản đầu tư lời hơn bằng cách tính số đô la chênh lệch giữa hai khoản đầu tư sau 5 năm (lấy giá trị dương và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Bài 28. Chất lỏng chảy qua một ống thép không gỉ có độ dẫn nhiệt $k = 19 W/m^\circ C$. Ống có bán kính trong $r_1 = 0,14 m$ và bán kính ngoài $r_2 = 0,2 m$. Nhiệt độ của thành bên trong được duy trì ở mức $400^\circ C$. Ống thép không gỉ cần được cách nhiệt bằng bột urethane với $k = 0,018 W/m^\circ C$. Nhiệt lượng mất mát $q = 60 W/m$ là hằng số trong toàn bộ đường ống và lớp cách nhiệt.



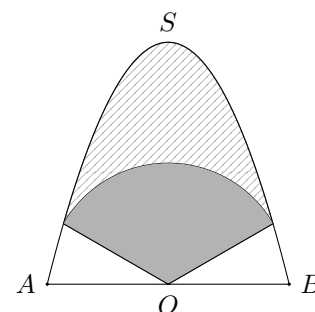
Theo định luật Fourier ta có $T'(x) = -\frac{q}{2\pi kx}$, (trong đó x (m) là khoảng cách từ điểm A đến tâm mặt cắt). Độ dày của lớp cách nhiệt cần thiết là bao nhiêu centimet để nhiệt độ ở bên ngoài của bột không quá $50^\circ C$? (làm tròn đến hàng đơn vị).

Bài 29. Theo định luật Torricelli, tốc độ nước chảy ra từ bể tỷ lệ thuận với căn bậc hai độ sâu của nước so với miệng cống: nếu $y(t)$ là độ cao mực nước và $V(t)$ là thể tích nước còn lại trong bể tại thời điểm t , thì tốc độ thoát ra $V'(t) = -k\sqrt{y(t)}$ với $k > 0$. Xét bể hình trụ cao 9 m, bán kính $R = 2$ m, ban đầu đầy nước. Biết sau 15 phút, độ sâu của bể là 4 m. Hỏi sau 42 phút, thể tích nước còn lại trong bể bằng bao nhiêu lít? (làm tròn đến đơn vị).



Bài 30. Định luật làm mát của Newton phát biểu rằng tốc độ làm mát của một vật tỷ lệ thuận với chênh lệch nhiệt độ giữa vật đó và môi trường xung quanh, với điều kiện là chênh lệch này không quá lớn. Giả sử $T(t)$ là nhiệt độ của vật thể (đơn vị: độ C) tại thời điểm t (đơn vị: giờ) và T_m là nhiệt độ của môi trường xung quanh, chênh lệch giữa nhiệt độ của vật thể và môi trường xung quanh là $y(t) = T(t) - T_m$ thì $\frac{y'(t)}{y(t)} = k$ với k là hằng số. Lúc 8 giờ sáng, nhiệt độ của một xác chết là 13°C . Đến 11 giờ sáng, nhiệt độ đã giảm xuống còn 9°C . Biết rằng nhiệt độ của cơ thể sống là 37°C và nhiệt độ môi trường xung quanh không đổi ở mức 5°C . Hỏi lúc 11 giờ sáng, nạn nhân đã tử vong bao nhiêu giờ? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Bài 31. Trên bức tường cần trang trí một hình phẳng dạng parabol đỉnh S như hình vẽ, biết $OS = AB = 4$ m, O là trung điểm AB . Parabol trên được chia thành ba phần để sơn ba màu khác nhau với mức chi phí:

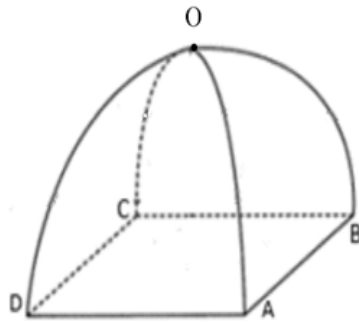


- phần trên (phần kẻ sọc) giá 140 000 đồng/ m^2 ;
- phần giữa (hình quạt tâm O bán kính 2 m được tô đậm) giá 150 000 đồng/ m^2 ;
- phần còn lại giá 160 000 đồng/ m^2 .

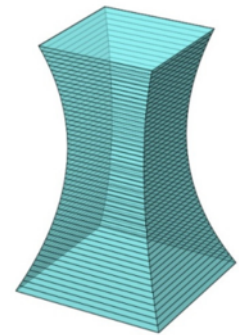
Tổng chi phí để sơn cả ba phần là bao nhiêu triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Bài 32. Một lều cắm trại có dạng như hình vẽ dưới, khung lều được tạo thành từ hai parabol giống nhau có chung đỉnh O và thuộc hai mặt phẳng vuông góc nhau (một parabol đi qua A, O, C và một parabol đi qua B, D, O), bốn chân tạo thành hình vuông $ABCD$ có cạnh là $2\sqrt{2}$ (m), chiều cao tính từ đỉnh lều là 2 m. Biết mặt cắt của lều khi cắt bởi một mặt phẳng song song với mặt phẳng $(ABCD)$ luôn là một hình vuông. Tính thể tích của

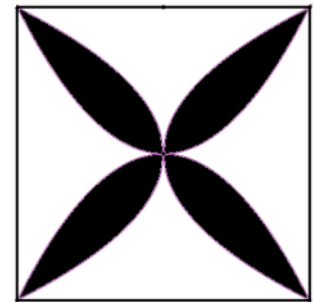
lều (đơn vị là m^3).



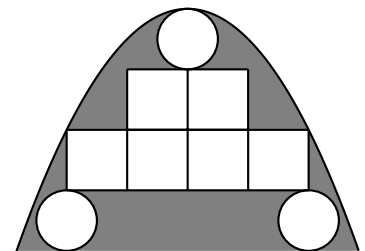
Bài 33. Một kiến trúc sư chịu trách nhiệm thiết kế một tòa nhà cao 40 m. Mặt cắt ngang tại mọi độ cao, vuông góc với trục thẳng đứng, luôn là một hình vuông. Mặt đáy tòa nhà là hình vuông có cạnh $L_0 = 18$ m, mặt đỉnh là hình vuông có cạnh $L_{40} = 18$ m. Mặt cắt ngang tại vị trí hẹp nhất của tòa nhà. Hình vuông có cạnh $L_{\min} = 13$ m. Mặt cắt của tòa nhà theo mặt phẳng đứng chứa đường chéo đáy có dạng là hình phẳng giới hạn bởi hai đường cong parabol đối xứng nhau qua trục thẳng đứng đi qua tâm đáy của tòa nhà. Tính thể tích của tòa nhà đó (làm tròn đến hàng đơn vị, đơn vị tính: mét khối).



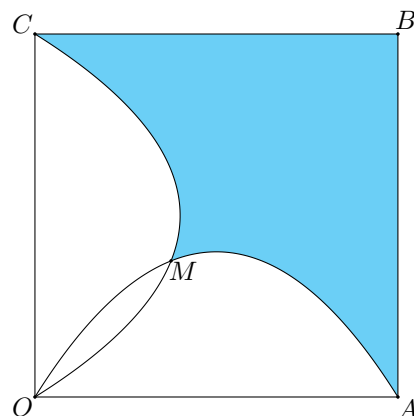
Bài 34. Một viên gạch hình vuông cạnh 4dm. Người thiết kế sử dụng bốn đường parabol chung đỉnh tại tâm viên gạch để tạo ra bốn cánh hoa (được tô màu đen) như hình vẽ. Giả sử để hoàn thiện sơn và phủ bóng phủ viên gạch thì chi phí phần cánh hoa (màu đen) là 400 nghìn/ m^2 , chi phí phần còn lại (màu trắng) là 300 nghìn/ m^2 . Tính chi phí (đơn vị nghìn đồng) để sơn và phủ bóng cả viên gạch (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



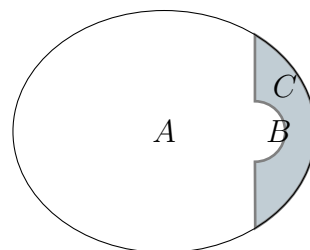
Bài 35. Một cửa vòm có dạng hình parabol được lắp các tấm kính hình tròn đường kính 1m và các tấm kính hình vuông có cạnh 1m như hình vẽ. Phần còn lại của cửa được sơn màu trang trí với mức giá 1,2 triệu đồng / m^2 . Chi phí sơn màu là bao nhiêu triệu đồng (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?



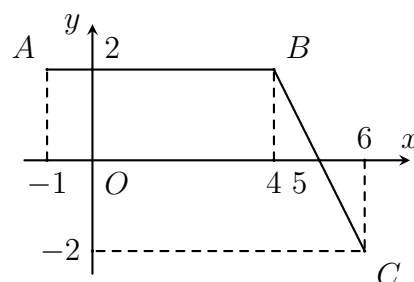
Bài 36. Cho hình vuông $OABC$ cạnh 8, điểm M nằm trong hình vuông sao cho khoảng cách từ M đến các cạnh OA, OC cùng bằng 3. Parabol (P_1) đi qua các điểm O, A, M , Parabol (P_2) đi qua các điểm O, C, M . Tính diện tích phần tô đậm (hình vẽ bên). (kết quả làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



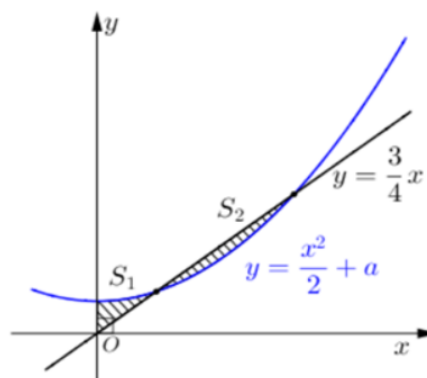
Bài 37. Một bể bơi hình elip, có độ dài trục lớn bằng 10 m và trục nhỏ bằng 8 m. Khu vực A là chứa nước, khu vực B là bậc thang lên xuống bể bơi, là nửa đường tròn có tâm là một tiêu điểm của elip, bán kính bằng 1 m. Phần còn lại là khu vực C (phần tô đậm) người ta sẽ lát gạch chống trơn. Nếu chi phí lát gạch cho mỗi mét vuông là 400 nghìn đồng thì chi phí lát gạch cho khu vực C là bao nhiêu? (đơn vị: nghìn đồng, làm tròn đến hàng đơn vị).



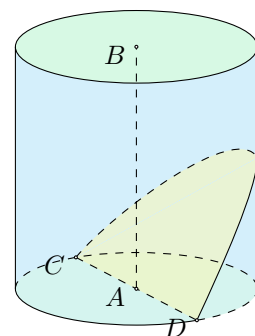
Bài 38. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 6]$ và có đồ thị là đường gấp khúc ABC trong hình bên. Biết $F(x)$ là nguyên hàm của $f(x)$ thỏa mãn $F(-1) = -2$. Giá trị của $F(5) + F(6)$ bằng bao nhiêu?



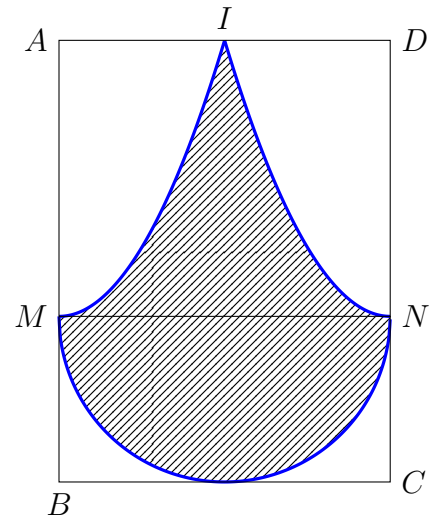
Bài 39. Cho đường thẳng $y = \frac{3}{4}x$ và parabol $y = \frac{1}{2}x^2 + a$, với $a > 0$. Gọi S_1, S_2 lần lượt là diện tích của hai hình phẳng được gạch chéo trong hình vẽ. Khi $S_1 = S_2$ hãy tìm a .



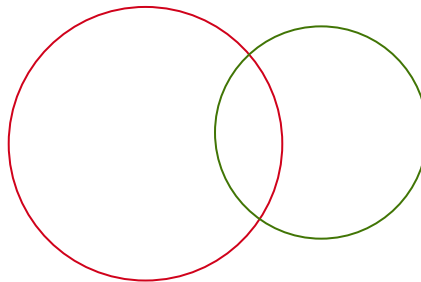
Bài 40. Cho hình trụ có bán kính đáy bằng 3. Tính thể tích vật thể tạo thành bởi đáy của hình trụ và mặt phẳng qua đường kính đáy, biết mặt phẳng tạo với đáy góc 45° .



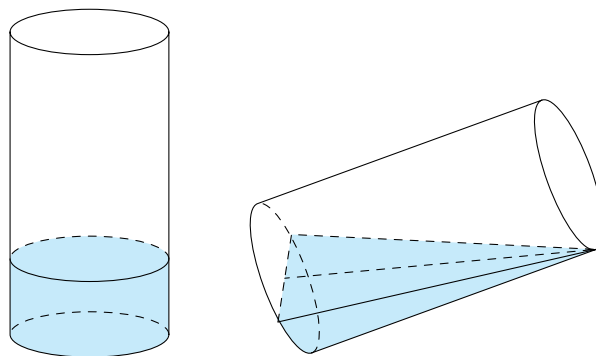
Bài 41. Để trang trí một bảng gỗ hình chữ nhật $ABCD$ có chiều dài $AB = 8\text{dm}$ và chiều rộng $AD = 6\text{dm}$, người ta thiết kế một logo là hình phẳng giới hạn bởi nửa đường tròn đường kính $MN = 6\text{dm}$, tiếp xúc với BC ; hai đường cong IM, IN là một phần của các đường parabol lần lượt có đỉnh là các điểm M, N và parabol có trục đối xứng lần lượt là A, B, C, D , với I là trung điểm của AD (tham khảo hình vẽ). Phần logo được sơn màu xanh với chi phí 50000 đồng / 1dm^2 và phần còn lại của bảng gỗ được sơn màu trắng với chi phí 30000 đồng / 1dm^2 . Hỏi cần bỏ ra bao nhiêu nghìn đồng để trang trí bảng gỗ trên (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?



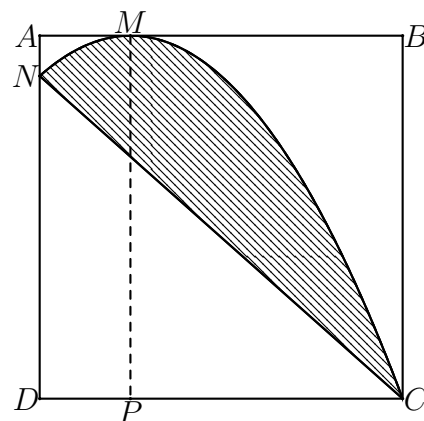
Bài 42. Người ta làm một sân khấu có hình dạng hai hình tròn giao nhau như hình vẽ. Bán kính của hai hình tròn lần lượt là 30 m và 40 m. Khoảng cách giữa tâm hai hình tròn là 50 m. Tính diện tích phần giao nhau của hai hình tròn theo m^2 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



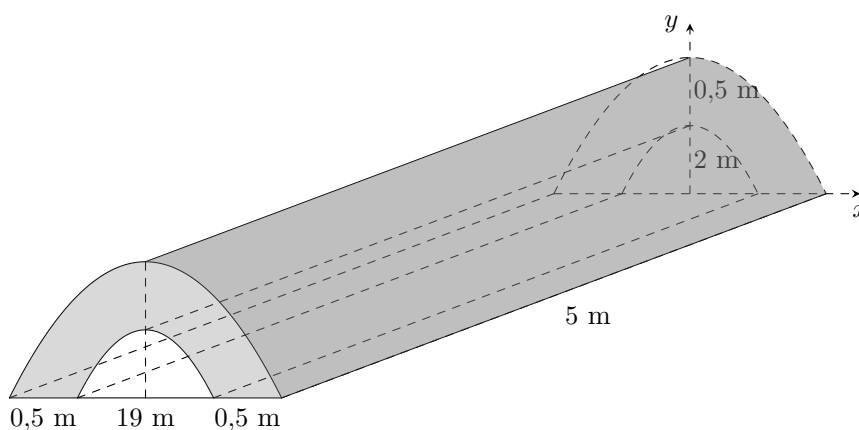
Bài 43. Có một cốc thủy tinh hình trụ, bán kính trong lòng đáy cốc là 4 cm, chiều cao trong lòng cốc là 12 cm đang đựng một lượng nước. Tính thể tích lượng nước trong cốc (cm^3), biết rằng khi nghiêng cốc nước vừa lúc nước chạm miệng cốc, mực nước trùng với đường kính đáy.



Bài 44. Ông Duy có một mảnh vườn hình vuông cạnh bằng 8 m. Ông dự định xây một cái bể bơi đặc biệt (phần kẻ sọc trong hình vẽ bên). Biết $AM = \frac{AB}{4}$, phần đường cong đi qua các điểm C, M, N là một phần của đường Parabol có trục đối xứng là MP ($MP \parallel AD$) và chi phí để làm bể bơi là 5 triệu đồng / 1 m^2 . Số tiền ông Duy phải trả để xây cái bể bơi đó là bao nhiêu triệu đồng? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

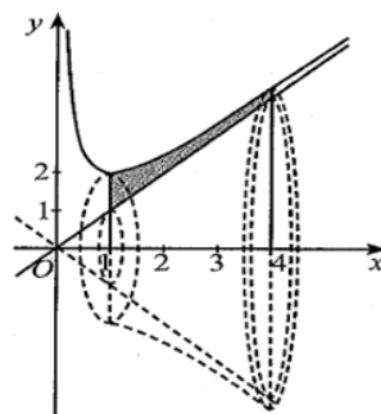


Bài 45. Trong chương trình nông thôn mới, tại một xã Y có xây một cây cầu bằng bê tông như hình vẽ. Đường cong trong hình vẽ là các đường Parabol, chọn hệ trục Oxy như hình vẽ.

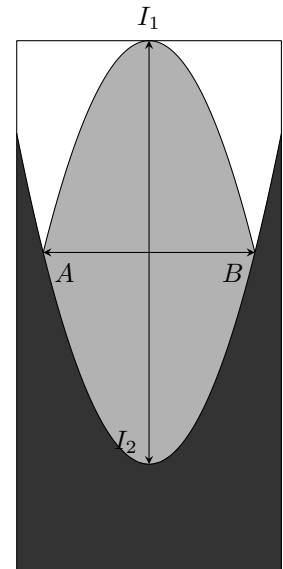


Tính lượng bê tông để đổ cây cầu.

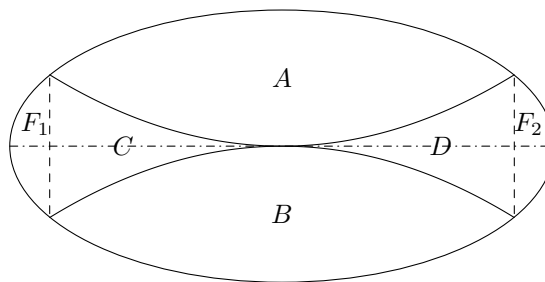
Bài 46. Một chiếc bát thủy tinh có bề dày của phần xung quanh là một khối tròn xoay, khi xoay hình phẳng D quanh một đường thẳng a bất kỳ nào đó mà khi gắn hệ trục tọa độ Oxy (đơn vị trên trục là decimét) vào hình phẳng D tại một vị trí thích hợp, thì đường thẳng a sẽ trùng với trục Ox . Khi đó hình phẳng D được giới hạn bởi các đồ thị hàm số $y = x + \frac{1}{x}$, $y = x$ và hai đường thẳng $x = 1$, $x = 4$. Thể tích của bề dày chiếc bát thủy tinh đó bằng bao nhiêu decimét khối (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?



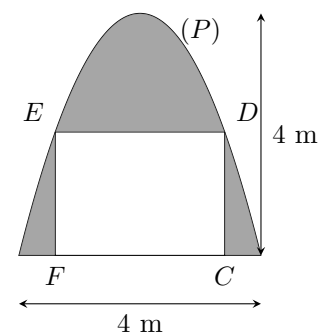
Bài 47. Một nhà sản xuất dự kiến xây dựng sân khấu cho một concept âm nhạc trên một mảnh đất hình chữ nhật có kích thước $20\text{ m} \times 10\text{ m}$. Nhà sản xuất mô phỏng sân khấu thông qua bản vẽ trên hệ trục Oxy như sau: vẽ hai parabol có đỉnh I_1, I_2 có cùng hoành độ, trong đó parabol đỉnh I_1 tiếp xúc với cạnh ngắn của hình chữ nhật. Vị trí giao nhau của hai parabol là A và B cùng với hai đỉnh I_1, I_2 tạo thành hình thoi có độ dài hai đường chéo là $I_1I_2 = 16\text{ (m)}$ và $AB = 8\text{ (m)}$ (tham khảo hình vẽ). Trên thực tế, khu vực màu đen là khu vực thiết kế dành cho khán giả, màu xám là khu vực sân khấu và màu trắng là khu vực hậu trường. Chi phí để xây dựng khu vực sân khấu, hậu trường, khán đài lần lượt là 2 triệu đồng, 200 nghìn đồng và 400 nghìn đồng mỗi mét vuông. Tổng chi phí xây dựng bằng bao nhiêu triệu đồng? Làm tròn đến hàng đơn vị.



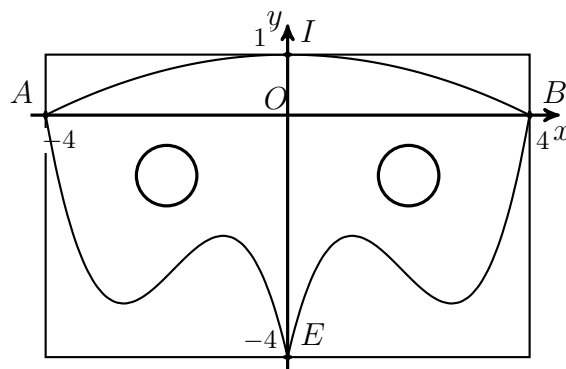
Bài 48. Nhà trường X dự định làm một vườn hoa dạng elip được chia ra làm bốn phần bởi hai đường parabol có chung đỉnh, đối xứng với nhau qua trục của elip như hình vẽ bên dưới. Biết độ dài trục lớn, trục nhỏ của elip lần lượt là 8 m và 4 m ; F_1, F_2 là hai tiêu điểm của elip. Phần A, B dùng để trồng hoa, phần C, D dùng để trồng cỏ. Kinh phí để trồng mỗi mét vuông hoa và cỏ lần lượt là 250.000 (đồng) và 150.000 (đồng) . Tổng số tiền để hoàn thành vườn hoa trên (làm tròn đến phần chục, đơn vị triệu đồng) bằng bao nhiêu?



Bài 49. Một gia đình thiết kế chiếc cổng có dạng là một parabol (P) có kích thước như hình vẽ, biết chiều cao cổng bằng chiều rộng của cổng và bằng 4 m . Người ta thiết kế cửa đi là một hình chữ nhật $CDEF$ sao cho chiều cao cửa đi là $CD = 2\text{ m}$, phần còn lại dùng để trang trí. Biết chi phí phần tô đậm là $1,5\text{ triệu đồng/m}^2$. Tính số tiền (triệu đồng) gia đình đó phải trả để trang trí phần tô đậm (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

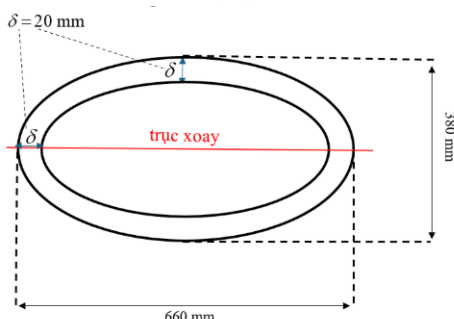


Bài 50. Từ một tấm tôn phẳng hình chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng 5 cm có gắn hệ toạ độ Oxy như hình vẽ bên. Thầy Tuấn cắt miếng tôn theo ba đường: Đường cong AIB là một phần của Parabol, các đường cong AE , EB là một phần đồ thị hàm số bậc ba. Trang trí phần còn lại để tạo thành một chiếc mặt nạ đồ chơi có trục đối xứng là trục Oy . Biết đường cong EB đi qua các điểm $(1; -2)$ và $(3; -3)$.

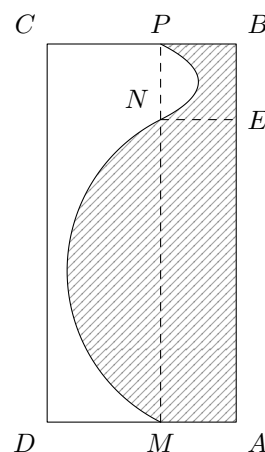


Tính diện tích chiếc mặt nạ đồ chơi của thầy Tuấn (làm tròn đến hàng phần mười theo đơn vị cm^2).

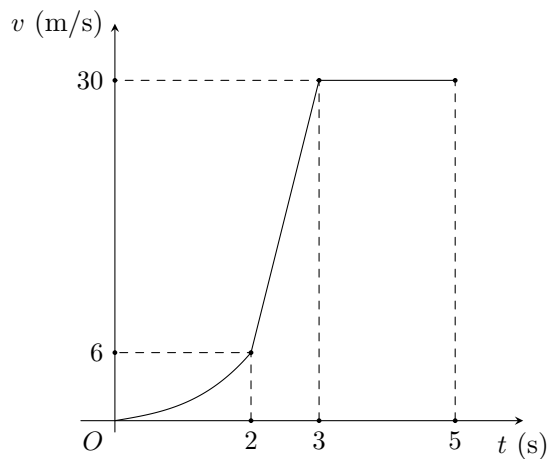
Bài 51. Hình elip được ứng dụng nhiều trong thực tiễn, đặc biệt là kiến trúc xây dựng như đấu trường La Mã, tòa nhà Ellipse Tower Hà Nội, sử dụng trong thiết kế logo quảng cáo, thiết bị nội thất. Xét một Lavabo (bồn rửa) làm bằng sứ đặc hình dạng là một nửa khối elip tròn xoay có thông số kĩ thuật mặt trên của Lavabo là 660×380 (mm) (tham khảo hình vẽ bên), Lavabo có độ dày đều là 20 mm. Thể tích chứa nước của Lavabo bằng bao nhiêu dm^3 (kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?



Bài 52. Một người thợ gốm sứ muốn thiết kế một cái bình hoa bằng cách quay hình (H) (phần gạch chéo trong hình vẽ bên) quanh trục AB . Hình phẳng (H) nằm trong hình chữ nhật $ABCD$, giới hạn bởi các đoạn thẳng AM , BP (M , P là hai điểm lần lượt thuộc các cạnh AD , BC , $MP \parallel CD$), cung tròn MN (có tâm là trung điểm của đoạn thẳng AE) và cung parabol NP . Biết $AB = 5$ dm, $AM = BE = 1$ dm. Tiếp tuyến của cung tròn và cung parabol tại điểm N là trùng nhau. Bình hoa đó có thể tích bằng bao nhiêu lít? Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.

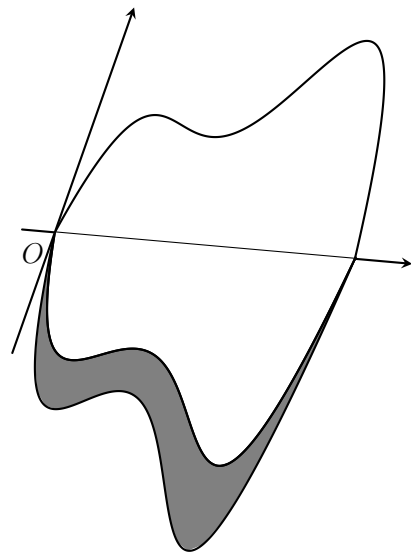


Bài 53. Một chiếc xe đua Bugatti đang chuyển động trên đường đua. Đồ thị trên hình vẽ bên dưới biểu thị vận tốc v (m/s) của chiếc xe đó trong 5 giây đầu tiên.



Đồ thị trong 2 giây đầu tiên là một nhánh của hàm bậc ba nhận O làm tâm đối xứng, trong 1 giây tiếp theo xe tăng tốc với gia tốc a (m/s²) và đạt vận tốc 30 m/s tại giây thứ 3, sau đó duy trì vận tốc này đến giây thứ 5. Biết quãng đường xe đi được trong 5 giây đầu bằng 82 m. Vận tốc của xe tại giây đầu tiên bằng bao nhiêu? (tính theo đơn vị km/h).

Bài 54. Một chiếc đàn Ghita có chiều cao 5 cm, khi cắt một mặt cắt ngang của cây đàn ta thu được một mặt phẳng như hình vẽ. Đối với mỗi vị trí, người ta đo được chiều rộng h của cái đàn và ghi lại qua bảng sau (x, h có đơn vị cm)

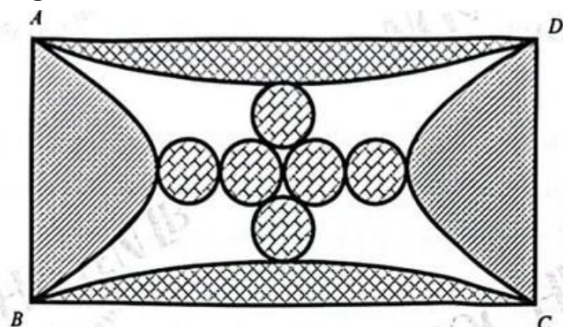


x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
h	0	13,4	16,4	15,3	14	15,6	20	25,4	28,4	23,2

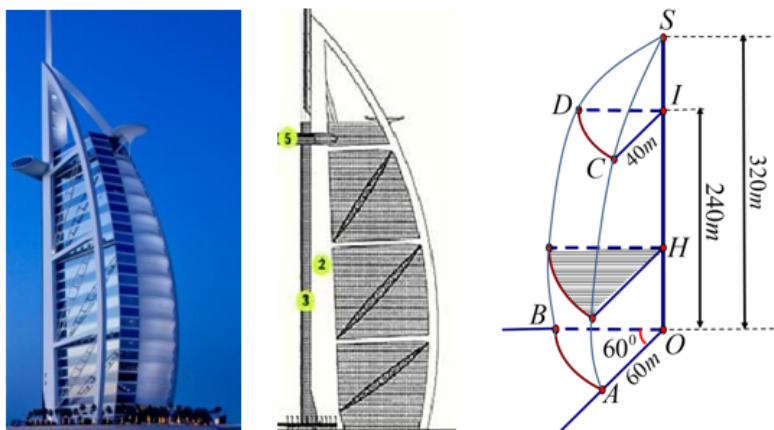
Bạn Nhâm nhận thấy rằng số liệu được để cập trên bảng gần giống với một hàm bậc bốn. Bằng cách mô phỏng hàm bậc bốn $y = f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$ trên hệ trục Oxy , đồ thị hàm số đi qua các điểm $O, A(6; 10)$ và có 3 điểm cực trị có hoành độ là 2; 4; 8. Dựa vào hàm số $f(x)$ tìm được, tính thể tích của cái đàn ghita (đơn vị cm³, làm tròn đến hàng

đơn vị).

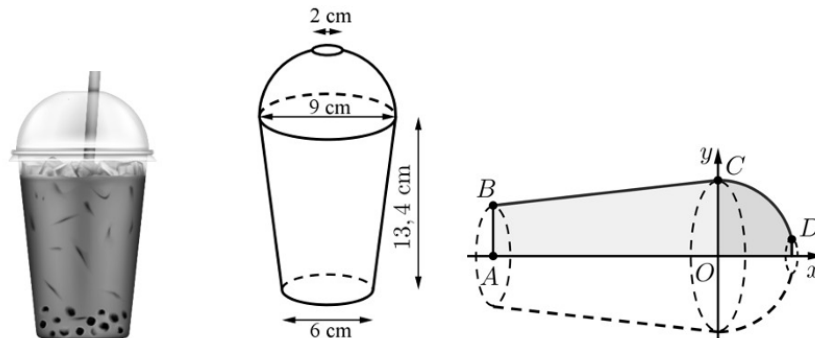
Bài 55. Bác Tuấn trang trí bức tường hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 4\text{ m}$, $AD = 8\text{ m}$ như hình vẽ. Trong đó hai đường cong AB và CD là đường hypebol có trục đối xứng trùng với trục đối xứng của hình chữ nhật $ABCD$. Sáu hình tròn cùng có bán kính $0,5\text{ m}$; đều có tâm nằm trên trục đối xứng của hình chữ nhật, được bố trí tiếp xúc với nhau và tiếp xúc với các đỉnh của parabol và hypebol như hình vẽ. Giá sơn trắng là 500 nghìn đồng trên mỗi mét vuông. Hỏi bác Tuấn dùng hết bao nhiêu nghìn đồng để sơn phần trắng bức tường? Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.



Bài 56. Một tòa nhà hình cánh buồm được minh họa bởi hình vẽ bên, tòa nhà có chiều cao $SO = 320\text{ m}$ (m là ký hiệu của mét), gồm 56 tầng có tổng chiều cao là $OI = 240\text{ m}$ và phần còn lại phía trên là không gian sân thượng. Mặt trước hình cánh buồm, được căng bởi hai cung parabol SCA và SDB giống hệt nhau có trục đối xứng vuông góc với đường thẳng SO , các parabol này nằm trong mỗi mặt bên của tòa nhà. Hai mặt bên SOA và SOB tạo với nhau một góc 60° . Mặt sàn tầng một có dạng hình quạt tròn tâm O với bán kính $OA = 60\text{ m}$, mái của tầng 56 có dạng hình quạt tròn tâm I với bán kính $IC = 40\text{ m}$. Thiết diện ngang của tòa nhà đi qua một điểm H bất kỳ trên đoạn OI luôn là hình quạt có tâm là H . Tính thể tích của tòa nhà (chỉ tính phần chứa 56 tầng) với đơn vị là nghìn mét khối và kết quả làm tròn đến hàng đơn vị.

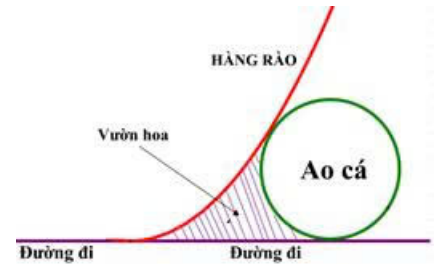


Bài 57. Một ly trà sữa dạng hình nón cụt, có đường kính đáy ly 6 cm, đường kính miệng ly 9 cm, chiều cao 13,4 cm. Ở miệng ly có sử dụng một nắp đậy có hình dạng nửa mặt cầu và ở đỉnh của nửa mặt cầu này có một hình tròn có đường kính 2 cm để cắm ống hút. Mặt phẳng chứa hình tròn này song song với mặt phẳng chứa miệng ly (tham khảo hình vẽ bên).



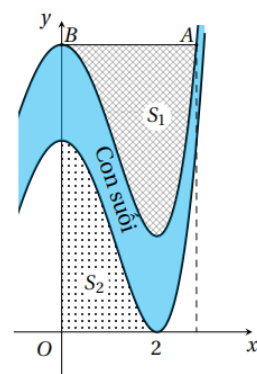
Thể tích bên trong của ly bao gồm cả thể tích của nắp là bao nhiêu centimét khối? (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Bài 58. Một công viên sinh thái muốn bố trí một mảnh vườn hoa nhỏ. Cụ thể bối cảnh của công viên đã được đo đạc như sau:



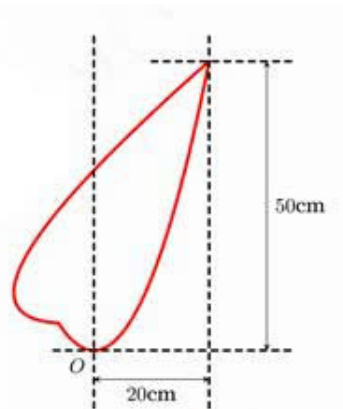
- Đường đi lát gạch chạy thẳng, lấy làm ranh dưới của mảnh vườn.
- Hàng rào uốn cong có dạng là đồ thị parabol $y = x^2$, biết đồ thị parabol này tiếp xúc với đường đi tại đỉnh của nó.
- Ao cá có dạng là một hình tròn bán kính bằng 0,5 mét tiếp xúc với đường đi đồng thời có chung một điểm duy nhất với hàng rào. Khu vực vườn hoa nằm giữa hàng rào, lối đi và ao cá (phần gạch sọc trong hình minh họa). Hỏi diện tích mảnh vườn hoa đó bằng bao nhiêu mét vuông? (Mỗi đơn vị trên trục tương ứng 1m) (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Bài 59. Anh Thái và bác Nguyễn có hai mảnh vườn có diện tích S_1, S_2 trong mặt phẳng tọa độ Oxy như hình vẽ bên. Đơn vị của mỗi trục tọa độ là 5 m và nằm cạnh bên một con suối nhỏ được tạo bởi hai hàm số $y = f(x)$ và $y = f(x) + 2$, biết rằng $f(x) = ax^4 + bx^2 + 4$ có $S_1 - S_2 = \frac{64(\sqrt{2} - 1)}{15}$.

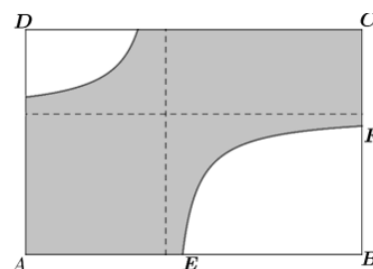


Từ năm 2025 hai nhà kết thông gia nên anh Thái muốn xây một cây cầu bắc từ nhà mình sang nhà bác Nguyễn cho tiện đi lại. Tính độ dài ngắn nhất của cây cầu trên theo đơn vị mét (làm tròn đến hàng phần trăm).

Bài 60. Sau khi đọc xong truyện ngắn rất cảm động “Chiếc lá cuối cùng” của nhà văn O. Henry, bạn An muốn thiết kế hình ảnh một chiếc lá để gửi đến chị em Johnsy và Sue. Chiếc lá là một hình phẳng được giới hạn bởi hai phần parabol giống nhau. Biết một parabol có đỉnh là điểm O và trục đối xứng của hình phẳng này là một đường thẳng tạo với phương ngang góc 60° . Với các kích thước được cho như hình vẽ, hãy tính diện tích của chiếc lá. (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của cm^2)



Bài 61. Một công ti đang thiết kế một bảng quảng cáo hình chữ nhật $ABCD$ có kích thước $AB = 12\text{m}$ và $AD = 8\text{m}$. Phần trung tâm của bảng sẽ được in nội dung quảng cáo, được mô tả là phần tô đậm (xem hình minh họa).



Hai đường cong trong hình là một phần của đồ thị hàm số có dạng $y = \frac{ax + b}{cx + d}$, đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số này đều cách điểm A một khoảng bằng 5 m. Đồ thị giao với cạnh AB tại điểm E thỏa mãn $\frac{AE}{AB} = \frac{7}{15}$. Diện tích phần in nội dung quảng cáo là bao nhiêu mét vuông (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

Mục lục của chương

Chuyên đề 1. Phương trình mặt phẳng	127
Chuyên đề 2. Phương trình đường thẳng trong không gian	150
Chuyên đề 3. Phương trình mặt cầu	185
Chuyên đề 4. Ôn tập chương 5	201

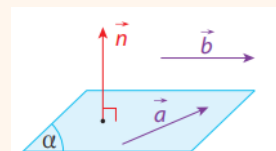
1 PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẪNG

I. VECTƠ PHÁP TUYẾN VÀ CẶP VECTƠ CHỈ PHƯƠNG CỦA MẶT PHẪNG



Cho mặt phẳng (α) .

- ◇ Nếu vectơ $\vec{n}$ khác $\vec{0}$ và có giá vuông góc với (α) thì $\vec{n}$ được gọi là vectơ pháp tuyến của (α) .
- ◇ Nếu hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ không cùng phương, có giá song song hoặc nằm trong (α) thì $\vec{a}, \vec{b}$ được gọi là cặp vectơ chỉ phương của (α) .



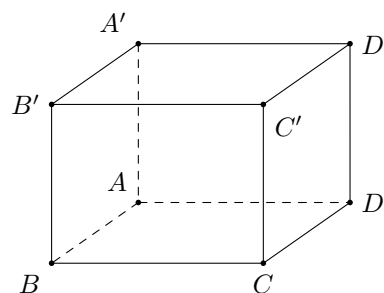
LƯU Ý.

- a) Một mặt phẳng hoàn toàn được xác định khi biết một điểm và một vectơ pháp tuyến của nó hoặc biết một điểm và một cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng đó.
- b) Nếu $\vec{n}$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) thì $k\vec{n}$ ($k \neq 0$) cũng là một vectơ pháp tuyến của (α) .

Ví dụ 1

Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$.

- a) Tìm một cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng $(ABB'A')$.
- b) Tìm một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(ABB'A')$.



Lời giải.

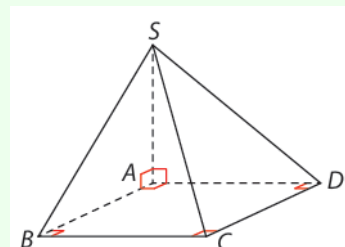
- a) Vì $\vec{A'A}$ và $\vec{A'B}$ không cùng phương và có giá nằm trong mặt phẳng $(ABB'A')$ nên $\vec{A'A}, \vec{A'B}$ là một cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng $(ABB'A')$.
- b) Vì $AD \perp (ABB'A')$ nên $\vec{AD}$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(ABB'A')$.



- ① Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(3; 0; 0)$, $B(0; 4; 0)$, $C(0; 0; 5)$.
- Tìm tọa độ của một cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng (ABC) .
 - Tìm tọa độ của một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (OAB) .



- ② Cho hình chóp $S.ABCD$ với $ABCD$ là hình vuông và $SA \perp (ABCD)$.
- Tìm một vectơ pháp tuyến của các mặt phẳng $(ABCD)$, (SAB) , (SAD) và (SAC) .
 - Tìm hai cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng (SCD) .



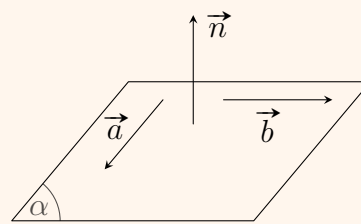
II. XÁC ĐỊNH VECTƠ PHÁP TUYẾN CỦA MẶT PHẪNG KHI BIẾT MỘT CẶP VECTƠ CHỈ PHƯƠNG



Trong không gian $Oxyz$, nếu mặt phẳng (α) nhận hai vectơ $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$, $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$ làm cặp vectơ chỉ phương thì (α) nhận vectơ

$$\vec{n} = (a_2b_3 - a_3b_2; a_3b_1 - a_1b_3; a_1b_2 - a_2b_1)$$

làm vectơ pháp tuyến.



🔔 LƯU Ý.

- Vectơ $\vec{n} = (a_2b_3 - a_3b_2; a_3b_1 - a_1b_3; a_1b_2 - a_2b_1)$ được gọi là tích có hướng của hai vectơ $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$, kí hiệu là $[\vec{a}, \vec{b}]$.
 - Biểu thức $a_1b_2 - a_2b_1$ thường được kí hiệu là $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$. Tương tự, $\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix} = a_2b_3 - a_3b_2$, $\begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix} = a_3b_1 - a_1b_3$. Như vậy, ta có thể viết
- $$[\vec{a}, \vec{b}] = \left(\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right).$$
- $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương $\iff [\vec{a}, \vec{b}] = \vec{0}$.
 - Nếu $\vec{n} = [\vec{a}, \vec{b}]$ thì $\vec{n} \perp \vec{a}$ và $\vec{n} \perp \vec{b}$.

Ví dụ 2

Trong không gian $Oxyz$, tìm một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng qua ba điểm $A(2; -1; 3)$, $B(4; 0; 1)$, $C(-10; 5; 3)$.

Lời giải. Ta có $\overrightarrow{AB} = (2; 1; -2)$, $\overrightarrow{AC} = (-12; 6; 0)$ nên $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ không cùng phương. Mà chúng có giá nằm trong mặt phẳng (ABC) nên $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ là một cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng (ABC) .

Vậy một vectơ pháp tuyến của (ABC) là:

$$\begin{aligned}\vec{n} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] &= \left(\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 6 & 0 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} -2 & 2 \\ 0 & -12 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -12 & 6 \end{vmatrix} \right) \\ &= (1 \cdot 0 - 6 \cdot (-2); (-2) \cdot (-12) - 0 \cdot 2; 2 \cdot 6 - (-12) \cdot 1) = (12; 24; 24)\end{aligned}$$

Ta cũng có thể chọn vectơ $\vec{n}' = \frac{1}{12} \vec{n} = (1; 2; 2)$ là một vectơ pháp tuyến của (ABC) .



③ Cho mặt phẳng (Q) đi qua ba điểm $A(1; 1; 1)$, $B(-1; 1; 5)$, $C(10; 7; -1)$. Tìm cặp vectơ chỉ phương và một vectơ pháp tuyến của (Q) .



④ Trong không gian $Oxyz$, cho tứ diện $ABCD$ có các đỉnh là $A(5; 1; 3)$, $B(1; 6; 2)$, $C(5; 0; 4)$ và $D(4; 0; 6)$. Tìm một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (α) chứa cạnh AB và song song với cạnh CD .

III. PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT CỦA MẶT PHẪNG

1) Khái niệm phương trình tổng quát của mặt phẳng



Trong không gian $Oxyz$, mỗi mặt phẳng đều có phương trình dạng $Ax + By + Cz + D = 0$ trong đó A, B, C không đồng thời bằng 0, được gọi là **phương trình tổng quát của mặt phẳng**.

Nhận xét:

- Mỗi phương trình $Ax + By + Cz + D = 0$ (trong đó A, B, C không đồng thời bằng 0) đều xác định một mặt phẳng nhận $\vec{n} = (A; B; C)$ làm vectơ pháp tuyến.
- Cho mặt phẳng (α) có phương trình tổng quát $Ax + By + Cz + D = 0$. Khi đó

$$N(x_0; y_0; z_0) \in (\alpha) \Leftrightarrow Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D = 0.$$

Ví dụ 3

Trong không gian $Oxyz$, phương trình nào trong các phương trình sau là phương trình tổng quát của một mặt phẳng?

a) $x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 1 = 0$; b) $\frac{x}{2} - y + \frac{z}{3} + 5 = 0$; c) $xy + 5 = 0$.

Lời giải. Trong các phương trình trên, chỉ có phương trình $\frac{x}{2} - y + \frac{z}{3} + 5 = 0$ có dạng $Ax + By + Cz + D = 0$ với $A = \frac{1}{2}$, $B = -1$, $C = \frac{1}{3}$.

Vì vậy, trong các phương trình trên, chỉ có phương trình $\frac{x}{2} - y + \frac{z}{3} + 5 = 0$ là phương trình của một mặt phẳng.

Ví dụ 4

Cho hai mặt phẳng (α) , (β) có phương trình tổng quát là

$$(\alpha) : 2x + 2y - 3z - 4 = 0 \quad \text{và} \quad (\beta) : x + 4z - 12 = 0.$$

- a) Tìm một vectơ pháp tuyến của mỗi mặt phẳng (α) , (β) .
b) Tìm điểm thuộc mặt phẳng (α) trong số các điểm $M(1; 0; 1)$, $N(1; 1; 0)$.

Lời giải.

- a) Mặt phẳng (α) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_\alpha = (2; 2; -3)$.

Mặt phẳng (β) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n}_\beta = (1; 0; 4)$.

- b) Thay tọa độ điểm M vào phương trình (α) , ta được:

$$2 \cdot 1 + 2 \cdot 0 - 3 \cdot 1 - 4 = -5 \neq 0.$$

Vậy M không thuộc mặt phẳng (α) .

Thay tọa độ điểm N vào phương trình (α) , ta được: $2 \cdot 1 + 2 \cdot 1 - 3 \cdot 0 - 4 = 0$.

Vậy N thuộc mặt phẳng (α) .



5 Trong không gian $Oxyz$, phương trình nào trong các phương trình sau là phương trình tổng quát của một mặt phẳng?

a) $x + 2y - 3z^2 - 1 = 0$; b) $\frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{3}{z} + 2 = 0$; c) $y + 1 = 0$.



6 Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha) : x + 2 = 0$.

- a) Điểm $A(-2; 1; 0)$ có thuộc (α) hay không?
b) Hãy chỉ ra một vectơ pháp tuyến của (α) .

2) Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua một điểm và biết vectơ pháp tuyến



Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (A; B; C)$ là:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

hay

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad \text{với} \quad D = -Ax_0 - By_0 - Cz_0.$$



Ví dụ 5

Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình tổng quát của mặt phẳng (α) đi qua điểm $M_0(1; -2; 3)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (-2; 1; 4)$.

Lời giải. Mặt phẳng (α) đi qua $M_0(1; -2; 3)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (-2; 1; 4)$ nên có phương trình là:

$$-2(x - 1) + 1(y + 2) + 4(z - 3) = 0 \quad \text{hay} \quad -2x + y + 4z - 8 = 0.$$

3) Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua một điểm và biết cặp vectơ chỉ phương



Để lập phương trình tổng quát của mặt phẳng (α) đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ và có cặp vectơ chỉ phương $\vec{a}, \vec{b}$, ta thực hiện như sau:

Bước 1. Tìm một vectơ pháp tuyến $\vec{n} = [\vec{a}, \vec{b}]$.

Bước 2. Viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua $M_0(x_0; y_0; z_0)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}$.



Ví dụ 6

Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình tổng quát của mặt phẳng (α) đi qua điểm $N(3; 1; -2)$ và có cặp vectơ chỉ phương là $\vec{a} = (0; 2; 1)$, $\vec{b} = (-1; 4; 0)$.

Lời giải. Mặt phẳng (α) có cặp vectơ chỉ phương là $\vec{a} = (0; 2; 1)$, $\vec{b} = (-1; 4; 0)$ nên (α) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = [\vec{a}, \vec{b}] = (-4; -1; 2)$.

Vậy (α) đi qua $N(3; 1; -2)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (-4; -1; 2)$ nên có phương trình là:

$$-4(x - 3) - (y - 1) + 2(z + 2) = 0 \quad \text{hay} \quad -4x - y + 2z + 17 = 0.$$

4) Lập phương trình tổng quát của mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng



Để lập phương trình tổng quát của mặt phẳng (α) đi qua ba điểm A, B, C không thẳng hàng, ta thực hiện như sau: Để lập phương trình tổng quát của mặt phẳng (α) đi qua ba điểm A, B, C không thẳng hàng, ta thực hiện như sau:

Bước 1. Tìm cặp vectơ chỉ phương, chẳng hạn $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$.

Bước 2. Tìm một vectơ pháp tuyến $\vec{n} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]$.

Bước 3. Viết phương trình (α) đi qua A và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}$.

☕ Ví dụ 7

Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình của mặt phẳng (α) đi qua ba điểm:

- a) $A(2; -1; 3), B(4; 0; 1), C(-10; 5; 3)$;
b) $A(a; 0; 0), B(0; b; 0), C(0; 0; c)$ (với $abc \neq 0$).

🔪 Lời giải.

- a) Ta có $\overrightarrow{AB} = (2; 1; -2), \overrightarrow{AC} = (-12; 6; 0)$ là cặp vectơ chỉ phương của (α) . Một vectơ pháp tuyến của (α) là: $\vec{n} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (12; 24; 24)$.

Vậy (α) đi qua $A(2; -1; 3)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (12; 24; 24)$ có phương trình:

$$12(x - 2) + 24(y + 1) + 24(z - 3) = 0 \Leftrightarrow x + 2y + 2z - 6 = 0.$$

- b) Ta có $\overrightarrow{AB} = (-a; b; 0), \overrightarrow{AC} = (-a; 0; c)$ là cặp vectơ chỉ phương của (α) . Một vectơ pháp tuyến của (α) là: $\vec{n} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (bc; ca; ab)$.

Vậy (α) đi qua $A(a; 0; 0)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (bc; ca; ab)$ nên có phương trình:

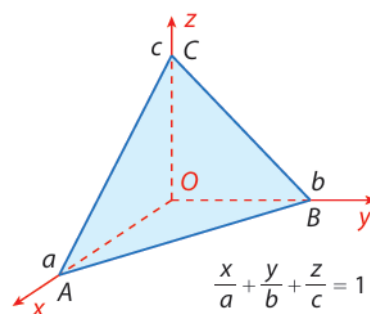
$$bc(x - a) + ca(y - 0) + ab(z - 0) = 0 \Rightarrow bcx + cay + abz - abc = 0.$$

Hay:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1.$$

🟩 Nhận xét:

Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(a; 0; 0), B(0; b; 0), C(0; 0; c)$ với a, b, c đều khác 0. Khi đó, phương trình mặt phẳng (ABC) là: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$. Phương trình này được gọi là **phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn**.





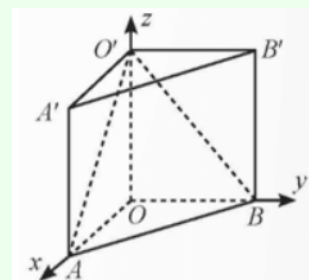
7) Viết phương trình mặt phẳng (P) trong mỗi trường hợp sau:

- a) (P) đi qua điểm $A(2; 0; -1)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (5; -2; 7)$.
- b) (P) đi qua điểm $B(-2; 3; 0)$ và có cặp vectơ chỉ phương $\vec{u} = (2; 2; -1)$, $\vec{v} = (3; 1; 0)$.
- c) (P) đi qua ba điểm $A(2; 1; 5)$, $B(3; 2; 7)$, $C(4; 1; 6)$.
- d) (P) đi qua ba điểm $M(7; 0; 0)$, $N(0; -2; 0)$, $P(0; 0; 9)$.

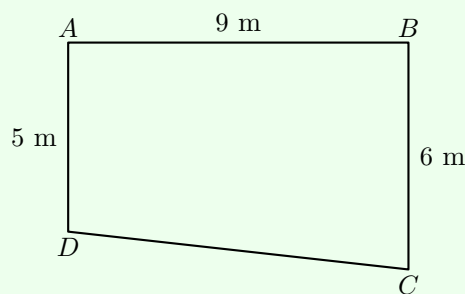


8)

Trong không gian $Oxyz$, cho hình lăng trụ $OAB.O'A'B'$. Biết O là gốc tọa độ, $A(2; 0; 0)$, $B(0; 3; 0)$, $O'(0; 0; 5)$. Viết phương trình các mặt phẳng $(O'AB)$ và $(O'A'B')$.



9) Một phần sân nhà bác An có dạng hình thang $ABCD$ vuông tại A và B với độ dài $AB = 9$ m, $AD = 5$ m và $BC = 6$ m như Hình bên dưới. Theo thiết kế ban đầu thì mặt sân bằng phẳng và A, B, C, D có độ cao như nhau. Sau đó bác An thay đổi thiết kế để nước có thể thoát về phía góc sân ở vị trí C bằng cách giữ nguyên độ cao ở A , giảm độ cao của sân ở vị trí B và D xuống thấp hơn độ cao ở A lần lượt là 6 cm và 3,6 cm. Để mặt sân sau khi lát gạch vẫn là bề mặt phẳng thì bác An cần phải giảm độ cao ở C xuống bao nhiêu centimet so với độ cao ở A ?



IV. ĐIỀU KIỆN ĐỂ HAI MẶT PHẪNG SONG SONG, VUÔNG GÓC

1) Điều kiện để hai mặt phẳng song song

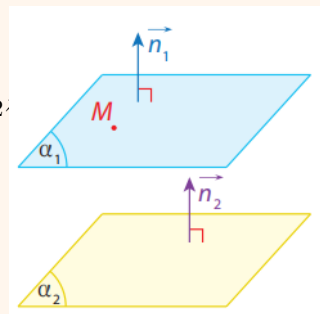


Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng

$$(\alpha_1) : A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \quad \text{và} \quad (\alpha_2) : A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

có các vectơ pháp tuyến lần lượt là $\vec{n}_1 = (A_1; B_1; C_1)$, $\vec{n}_2 = (A_2; B_2; C_2)$. Khi đó:

$$(\alpha_1) // (\alpha_2) \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{n}_1 = k\vec{n}_2, \\ D_1 \neq kD_2 \end{cases} \quad (k \in \mathbb{R}).$$



LƯU Ý.

$$a) (\alpha_1) \equiv (\alpha_2) \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{n}_1 = k\vec{n}_2, \\ D_1 = kD_2 \end{cases} \quad (k \in \mathbb{R}).$$

b) (α_1) cắt $(\alpha_2) \Leftrightarrow \vec{n}_1$ và $\vec{n}_2$ không cùng phương.

Ví dụ 8

Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha) : 2x - 3y + z + 5 = 0$.

- Chứng minh rằng mặt phẳng $(\alpha_1) : -4x + 6y - 2z + 7 = 0$ song song với (α) .
- Viết phương trình mặt phẳng (β) đi qua điểm $M(1; -2; 3)$ và song song với (α) .

Lời giải.

a) Xét $(\alpha) : 2x - 3y + z + 5 = 0$ và $(\alpha_1) : -4x + 6y - 2z + 7 = 0$.

Ta có $\frac{-4}{2} = \frac{6}{-3} = \frac{-2}{1}$ nhưng $\frac{7}{5} \neq \frac{-2}{1}$ nên $(\alpha_1) // (\alpha)$.

b) Mặt phẳng (α) có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (2; -3; 1)$.

Vì $(\beta) // (\alpha)$ nên (β) có cùng vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (2; -3; 1)$.

Vậy mặt phẳng (β) đi qua điểm $M(1; -2; 3)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (2; -3; 1)$ nên có phương trình:

$$2(x - 1) - 3(y + 2) + (z - 3) = 0 \text{ hay } 2x - 3y + z - 11 = 0.$$



10 Trong không gian $Oxyz$, cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ với $A'(3; 2; -5)$, $A(3; 1; -1)$, $B(2; -1; 4)$ và $C(0; 2; 1)$.

a) Chứng minh rằng mặt phẳng (ABC) song song với mặt phẳng

$$(\alpha) : 9x + 13y + 7z = 0.$$

b) Viết phương trình mặt phẳng $(A'B'C')$.



11

Trên bản thiết kế đồ họa 3D của một cánh đồng điện mặt trời trong không gian $Oxyz$, một tấm pin nằm trên mặt phẳng $(P): 6x + 5y + z + 2 = 0$; một tấm pin khác nằm trên mặt phẳng (Q) đi qua điểm $M(1; 1; 1)$ và song song với (P) . Viết phương trình mặt phẳng (Q) .



2) Điều kiện để hai mặt phẳng vuông góc



Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(\alpha_1): A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ và $(\alpha_2): A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ có vectơ pháp tuyến lần lượt là $\vec{n}_1 = (A_1; B_1; C_1)$, $\vec{n}_2 = (A_2; B_2; C_2)$. Khi đó:

$$(\alpha_1) \perp (\alpha_2) \Leftrightarrow \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0 \Leftrightarrow A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0.$$

Ví dụ 9

Trong không gian $Oxyz$, tìm các cặp mặt phẳng vuông góc với nhau trong ba mặt phẳng sau: $(\alpha_1): 3x - 2y - z - 1 = 0$; $(\alpha_2): 2x + 4y - 2z + 3 = 0$; $(\alpha_3): x + 2y - z = 0$.

Lời giải. Ba mặt phẳng (α_1) , (α_2) và (α_3) lần lượt có vectơ pháp tuyến:

$$\vec{n}_1 = (3; -2; -1), \quad \vec{n}_2 = (2; 4; -2), \quad \vec{n}_3 = (1; 2; -1).$$

Ta có: $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 3 \cdot 2 + (-2) \cdot 4 + (-1) \cdot (-2) = 0 \Rightarrow (\alpha_1) \perp (\alpha_2)$;

$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_3 = 3 \cdot 1 + (-2) \cdot 2 + (-1) \cdot (-1) = 0 \Rightarrow (\alpha_1) \perp (\alpha_3)$;

$\vec{n}_2 \cdot \vec{n}_3 = 2 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + (-2) \cdot (-1) = 12 \neq 0 \Rightarrow (\alpha_2), (\alpha_3)$ không vuông góc.

Vậy: $(\alpha_1) \perp (\alpha_2)$ và $(\alpha_1) \perp (\alpha_3)$.

Ví dụ 10

Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua hai điểm $A(3; 1; -1)$, $B(2; -1; 4)$ và vuông góc với mặt phẳng (β) có phương trình $2x - y + 3z - 1 = 0$.

Lời giải. Gọi $\vec{n}_\beta = (2; -1; 3)$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (β) .

Mặt phẳng (α) vuông góc với (β) nên $\vec{n}_\beta = (2; -1; 3)$ có giá song song hoặc nằm trong (α) . Mặt phẳng (α) đi qua A và B nên $\overrightarrow{AB} = (-1; -2; 5)$ có giá nằm trong (α) .

Vì $\overrightarrow{AB} = (-1; -2; 5)$ và $\vec{n}_\beta = (2; -1; 3)$ không cùng phương nên chúng là cặp vectơ chỉ phương của mặt phẳng (α) .

Do đó, mặt phẳng (α) có vectơ pháp tuyến: $\vec{n}_\alpha = [\vec{AB}, \vec{n}_\beta] = (-1; 13; 5)$.

Vậy phương trình của (α) là:

$$-1(x - 3) + 13(y - 1) + 5(z + 1) = 0 \text{ hay } x - 13y - 5z + 5 = 0.$$



12 Trong không gian $Oxyz$, cho hình chóp $S.ABC$ có $S(2; -1; 7)$, $A(2; -1; 3)$, $B(5; 2; 3)$, $C(8; -1; 3)$. Chứng minh rằng mặt phẳng (SAB) vuông góc với hai mặt phẳng (ABC) và (SBC) .

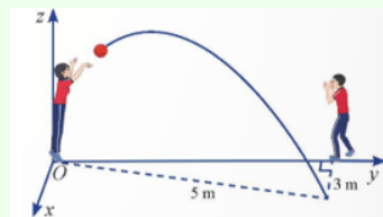


13 Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua $A(-3; 2; -1)$ và vuông góc với hai mặt phẳng $(P) : 2x - y + 3z - 1 = 0$ và $(Q) : x + 2y - 2z + 3 = 0$.



14

Hai học sinh đang chuyền bóng. Bạn nữ ném bóng cho bạn nam. Quả bóng bay trên không, lệch sang phải và rơi xuống tại vị trí cách bạn nam 3 m, cách bạn nữ 5 m (Hình vẽ). Cho biết quỹ đạo của quả bóng nằm trong mặt phẳng (P) vuông góc với mặt đất. Hãy viết phương trình của (P) trong không gian $Oxyz$ được mô tả như trong hình vẽ.



V. KHOẢNG CÁCH TỪ MỘT ĐIỂM ĐẾN MỘT MẶT PHẪNG



Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng (α) có phương trình $Ax + By + Cz + D = 0$ và điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$. Khoảng cách từ điểm M_0 đến mặt phẳng (α) được tính theo công thức:

$$d(M_0, (\alpha)) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$



LƯU Ý. Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song (α) và (β) , kí hiệu $d((\alpha), (\beta))$ bằng khoảng cách từ một điểm bất kì của mặt phẳng này đến mặt phẳng kia.

Ví dụ 11

Trong không gian $Oxyz$, cho $(\alpha) : 2x + 3y - 6z - 7 = 0$, $(\beta) : 2x + 3y - 6z + 14 = 0$.

- Tính khoảng cách từ gốc tọa độ và từ điểm $M(1; -2; 3)$ đến (α) .
- Chứng minh $(\alpha) // (\beta)$ và tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng (α) và (β) .

Lời giải.

- Áp dụng công thức tính khoảng cách, ta có:

$$d(O, (\alpha)) = \frac{|2 \cdot 0 + 3 \cdot 0 - 6 \cdot 0 - 7|}{\sqrt{2^2 + 3^2 + (-6)^2}} = \frac{7}{7} = 1;$$

$$d(M, (\alpha)) = \frac{|2 \cdot 1 + 3 \cdot (-2) - 6 \cdot 3 - 7|}{\sqrt{2^2 + 3^2 + (-6)^2}} = \frac{29}{7}.$$

- Ta có $\frac{2}{2} = \frac{3}{3} = \frac{-6}{-6} \neq \frac{-7}{14}$ nên $(\alpha) // (\beta)$. Lấy điểm $N(-7; 0; 0)$ thuộc (β) . Vậy:

$$d((\alpha), (\beta)) = d(N, (\alpha)) = \frac{|2 \cdot (-7) + 3 \cdot 0 - 6 \cdot 0 - 7|}{\sqrt{2^2 + 3^2 + (-6)^2}} = \frac{21}{7} = 3.$$

Ví dụ 12

Tính chiều cao của hình chóp $S.ABC$ có tọa độ các đỉnh là $S(5; 0; 1)$, $A(1; 1; 1)$, $B(2; 3; 4)$, $C(5; 2; 3)$.

Lời giải. Mặt phẳng (ABC) đi qua ba điểm $A(1; 1; 1)$, $B(2; 3; 4)$, $C(5; 2; 3)$ nên có cặp vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{AB} = (1; 2; 3)$, $\overrightarrow{AC} = (4; 1; 2)$, suy ra (ABC) có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] = (1; 10; -7)$.

Phương trình của (ABC) là:

$$1(x - 1) + 10(y - 1) - 7(z - 1) = 0 \quad \text{hay} \quad x + 10y - 7z - 4 = 0.$$

Chiều cao SH của hình chóp $S.ABC$ chính là khoảng cách từ điểm S đến (ABC) .

Ta có:

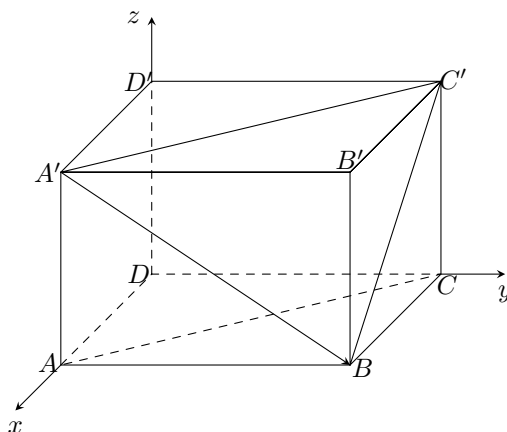
$$SH = d(S, (ABC)) = \frac{|1 \cdot 5 + 10 \cdot 0 + (-7) \cdot 1 - 4|}{\sqrt{1^2 + 10^2 + (-7)^2}} = \frac{6}{5\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{5}.$$

Sau đây là một ví dụ về ứng dụng tọa độ hóa trong giải quyết các bài toán liên quan về khoảng cách trong hình học không gian.

Ví dụ 13

Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $DA = 2$, $DC = 3$, $DD' = 2$. Tính khoảng cách từ đỉnh B' đến mặt phẳng $(BA'C')$.

 *Lời giải.*



Chọn hệ tọa độ $Oxyz$ sao cho gốc tọa độ O trùng với điểm D .

Khi đó, tọa độ các đỉnh của hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ là $D(0, 0, 0)$, $A(2, 0, 0)$, $C(0, 3, 0)$, $B(2, 3, 0)$, $D'(0, 0, 2)$, $A'(2, 0, 2)$, $B'(2, 3, 2)$, $C'(0, 3, 2)$. Mặt phẳng $(BA'C')$ có cặp véc-tơ chỉ phương là $\overrightarrow{BA'} = (0; -3; 2)$, $\overrightarrow{BC'} = (-2; 0; 2)$.

Ta có $[\overrightarrow{BA'}, \overrightarrow{BC'}] = (-6; -4; -6)$, suy ra $(BA'C')$ có véc-tơ pháp tuyến là

$$\vec{n} = -\frac{1}{2} [\overrightarrow{BA'}, \overrightarrow{BC'}] = (3; 2; 3).$$

Phương trình của $(BA'C')$ là

$$3(x - 2) + 2(y - 3) + 3z = 0 \text{ hay } 3x + 2y + 3z - 12 = 0.$$

Khoảng cách từ đỉnh B' đến mặt phẳng $(BA'C')$ là

$$d(B', (BA'C')) = \frac{|3 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 2 - 12|}{\sqrt{3^2 + 2^2 + 3^2}} = \frac{6}{\sqrt{22}} = \frac{3\sqrt{22}}{11}.$$



15 Trong không gian $Oxyz$, tính khoảng cách:

- Từ điểm $A(-3; -2; -5)$ đến mặt phẳng $(\alpha): 2x - 2y + z - 5 = 0$;
- Giữa hai mặt phẳng $(\alpha): y - 4 = 0$ và $(\beta): y + 5 = 0$.



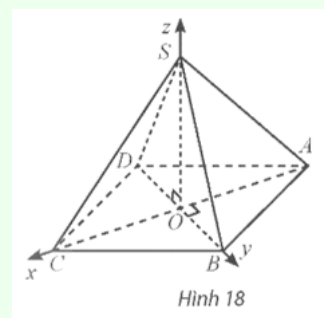
16 Trong không gian $Oxyz$

- Tính chiều cao của hình chóp $O.MNP$ với tọa độ các đỉnh là $O(0; 0; 0)$, $M(2; 1; 2)$, $N(3; 3; 3)$, $P(4; 5; 6)$.
- Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song $(R): 8x + 6y + 70 = 0$ và $(S): 16x + 12y - 2 = 0$.



17

Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng $a\sqrt{2}$, chiều cao bằng $2a$ và O là tâm của đáy. Bằng cách thiết lập hệ trục tọa độ $Oxyz$ như Hình bên, tính khoảng cách từ điểm C đến mặt phẳng (SAB) .

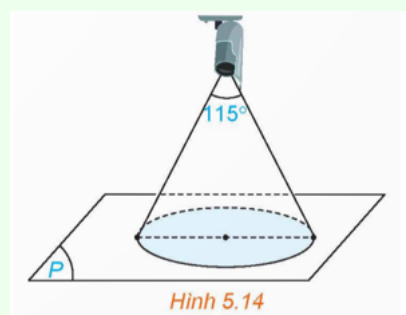


Hình 18



18

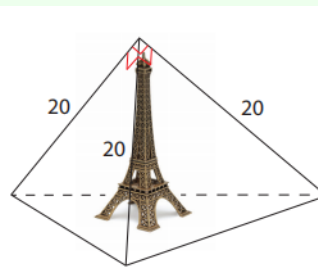
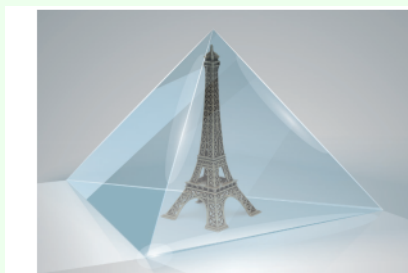
Góc quan sát ngang của một camera là 115° . Trong không gian $Oxyz$, camera được đặt tại điểm $C(1; 2; 4)$ và chiếu thẳng về phía mặt phẳng $(P) : x + 2y + 2z + 3 = 0$. Hỏi vùng quan sát được trên mặt phẳng (P) của camera là hình tròn có bán kính bằng bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất)



Hình 5.14



19 Dùng phương pháp tọa độ để giải bài toán sau: Bạn An muốn trưng bày một mô hình tháp Eiffel trong một cái hộp có dạng hình chóp tam giác đều với cạnh bên bằng 20 cm, các mặt bên là các tam giác vuông và chân tháp nằm trên mặt đáy của cái hộp (Hình bên dưới). Hỏi nếu mô hình tháp Eiffel này cao 11 cm thì có đặt được trong hộp không? Vì sao?



BÀI TẬP



1 Trắc nghiệm

❖ **Câu 1.** Trong không gian $Oxyz$, cho $\vec{a} = (3; 2; 1)$, $\vec{b} = (3; 2; 5)$. Tính $[\vec{a}, \vec{b}]$.

- (A) $(8; -12; 5)$. (B) $(8; -12; 0)$. (C) $(0; 8; 12)$. (D) $(0; 8; -12)$.

❖ **Câu 2.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - 4y + 3z - 9 = 0$. Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) ?

- (A) $\vec{n}_2 = (2; 4; -3)$. (B) $\vec{n}_3 = (-2; 4; 3)$.
(C) $\vec{n}_1 = (2; 4; 3)$. (D) $\vec{n}_4 = (2; -4; 3)$.

❖ **Câu 3.** Trong không gian $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình tổng quát của một mặt phẳng?

- (A) $x^2 + 2y^2 - 3z^2 + 1 = 0$. (B) $\frac{1}{x} + \frac{2}{y} + \frac{3}{z} + 2 = 0$.
(C) $x - y + 1 = 0$. (D) $xy + 5 = 0$.

❖ **Câu 4.** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 2x - y + 3z - 2 = 0$. Điểm nào sau đây thuộc mặt phẳng (α) ?

- (A) $A(1; -3; 1)$. (B) $B(2; -1; -1)$.
(C) $C(2; -1; 1)$. (D) $D(1; 2; 3)$.

❖ **Câu 5.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng đi qua gốc tọa độ và nhận $\vec{n} = (-1; 0; 3)$ làm một vectơ pháp tuyến có phương trình tổng quát là

- (A) $-y + 3z = 0$. (B) $-x + 3z = 0$.
(C) $-x + 3y = 0$. (D) $-x - 3z = 0$.

❖ **Câu 6.** Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng tọa độ (Oxy) có một vectơ pháp tuyến là

- (A) $\vec{n} = (0; 1; 0)$. (B) $\vec{n} = (0; 0; 1)$.
(C) $\vec{n} = (1; 0; 0)$. (D) $\vec{n} = (1; 1; 0)$.

❖ **Câu 7.** Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng tọa độ (Oxz) có một vectơ pháp tuyến là

- (A) $(0; 1; 0)$. (B) $(0; 0; 1)$. (C) $(1; 0; 0)$. (D) $(1; 1; 0)$.

❖ **Câu 8.** Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng tọa độ (Oyz) có một vectơ pháp tuyến là

- (A) $\vec{n} = (0; 1; 0)$. (B) $\vec{n} = (0; 0; 1)$.
(C) $\vec{n} = (1; 0; 0)$. (D) $\vec{n} = (1; 1; 0)$.

❖ **Câu 9.** Trong không gian $Oxyz$, một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $\frac{x}{-2} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{3} = 1$

- (A) $\vec{n} = (3; 6; -2)$. (B) $\vec{n} = (2; -1; 3)$.
(C) $\vec{n} = (-3; -6; -2)$. (D) $\vec{n} = (-2; -1; 3)$.

❖ **Câu 10.** Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng (P) đi qua 3 điểm $M(-2; 0; 0)$, $N(0; -1; 0)$, $P(0; 0; 3)$ là

- (A) $3x + 6y - 2z - 6 = 0$. (B) $2x + y - 3z - 1 = 0$.
(C) $3x + 6y - 2z = 0$. (D) $3x + 6y - 2z + 6 = 0$.

❖ **Câu 11.** Trong không gian $Oxyz$, véc-tơ nào sau đây là một véc-tơ pháp tuyến của (P) . Biết $\vec{u} = (1; -2; 0)$, $\vec{v} = (0; 2; -1)$ là cặp véc-tơ chỉ phương của (P) .

- (A) $\vec{n} = (1; 2; 0)$. (B) $\vec{n} = (2; 1; 2)$.
(C) $\vec{n} = (2; -1; 2)$. (D) $\vec{n} = (0; 1; 2)$.

❖ **Câu 12.** Trong không gian $Oxyz$, cho (α) song song với giá của $\vec{a} = (1; -2; -3)$, $\vec{b} = (-4; 2; 0)$. Vectơ nào dưới đây **không phải** là vectơ pháp tuyến của (α) ?

- (A) $\vec{n}_1 = (6; 12; -6)$. (B) $\vec{n}_2 = (1; 2; -1)$.
(C) $\vec{n}_3 = (-2; -4; 2)$. (D) $\vec{n}_4 = (-3; -6; -3)$.

❖ **Câu 13.** Cho mặt phẳng $(\alpha): x + y + z - 6 = 0$. Điểm nào dưới đây **không** thuộc (α) ?

- (A) $M(1; -1; 1)$. (B) $N(2; 2; 2)$. (C) $P(1; 2; 3)$. (D) $Q(3; 3; 0)$.

❖ **Câu 14.** Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; -1; 3)$, $B(4; 0; 1)$ và $C(-10; 5; 3)$. Vectơ nào dưới đây là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) ?

- (A) $\vec{n} = (1; 2; 0)$. (B) $\vec{n} = (1; -2; 2)$.
(C) $\vec{n} = (1; 8; 2)$. (D) $\vec{n} = (1; 2; 2)$.

❖ **Câu 15.** Trong không gian $Oxyz$, cho (α) song song với giá của $\vec{a} = (1; -2; -3)$, $\vec{b} = (-4; 2; 0)$. Vectơ nào dưới đây **không phải** là vectơ pháp tuyến của (α) ?

- (A) $\vec{n}_1 = (6; 12; -6)$. (B) $\vec{n}_2 = (1; 2; -1)$.
(C) $\vec{n}_3 = (-2; -4; 2)$. (D) $\vec{n}_4 = (-3; -6; -3)$.

❖ **Câu 16.** Phương trình mặt phẳng đi qua điểm $A(1; 2; 3)$ và có véc-tơ pháp tuyến $\vec{n} = (-2; 0; 1)$ là

- (A) $-2x + z + 1 = 0$. (B) $-2y + z - 1 = 0$.
(C) $-2x + z - 1 = 0$. (D) $-2x + y - 1 = 0$.

❖ **Câu 17.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng (Oyz) có phương trình là

- (A) $x = 0$. (B) $y = 0$. (C) $z = 0$. (D) $x - y = 0$.

❖ **Câu 18.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng (Oxz) có phương trình là

- (A) $x = 0$. (B) $y = 0$. (C) $z = 0$. (D) $x - y = 0$.

❖ **Câu 19.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng (Oxy) có phương trình là

- (A) $x = 0$. (B) $y = 0$. (C) $z = 0$. (D) $x - y = 0$.

❖ **Câu 20.** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 0; 0)$, $B(0; -1; -1)$, $C(5; -1; 1)$. Mặt phẳng (ABC) có phương trình là

- (A) $2x + 3y + 5z - 2 = 0$. (B) $2x - 3y - 5z - 2 = 0$.
(C) $2x - 3y - 5z + 2 = 0$. (D) $2x + 3y - 5z - 2 = 0$.

❖ **Câu 21.** Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; 1; 1)$, $B(3; 0; -1)$, $C(2; 0; 3)$. Mặt phẳng (α) đi qua hai điểm A , B và song song với đường thẳng OC có phương trình là

- (A) $3x + y - 2z - 5 = 0$. (B) $4x + 2y + z - 11 = 0$.
(C) $x - y + z - 2 = 0$. (D) $3x + 7y - 2z - 11 = 0$.

❖ **Câu 22.** Cho điểm $M(1; 2; -3)$. Gọi M_1 , M_2 , M_3 lần lượt là hình chiếu vuông góc của M lên trục Ox , Oy , Oz . Phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm M_1 , M_2 , M_3 là

- (A) $x + \frac{y}{2} - \frac{z}{3} = 1$. (B) $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} + \frac{z}{1} = 1$.
(C) $x + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$. (D) $x + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = -1$.

❖ **Câu 23.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Vectơ nào là vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(ABCD)$?

- (A) $\overrightarrow{AB}$. (B) $\overrightarrow{AC}$. (C) $\overrightarrow{AA'}$. (D) $\overrightarrow{AD}$.

❖ **Câu 24.** Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng (P) đi qua $A(0; -1; 4)$ và song song với giá của hai véc-tơ $\vec{u} = (3; 2; 1)$, $\vec{v} = (-3; 0; 1)$ là

- (A) $x - 3y + 3z - 15 = 0$. (B) $x - 2y + 3z - 14 = 0$.
(C) $x - y - z + 3 = 0$. (D) $x - 3y + 3z - 9 = 0$.

❖ **Câu 25.** Cho các điểm $A(0; 1; 2)$, $B(2; -2; 1)$, $C(-2; 0; 1)$. Phương trình mặt phẳng đi qua A và vuông góc với BC là

- (A) $2x - y - 1 = 0$. (B) $-y + 2z - 3 = 0$.
(C) $2x - y + 1 = 0$. (D) $y + 2z - 5 = 0$.

❖ **Câu 26.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - z + 3 = 0$. Mặt phẳng nào sau đây vuông góc với mặt phẳng (P) ?

(A) $(\alpha): 2x - y + 2z = 0$.

(B) $(\beta): 2x - y - 2z = 0$.

(C) $(Q): -2x - y + 2z = 0$.

(D) $(R): 2x + y - 2z = 0$.

❖ **Câu 27.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1; 3; -2)$ và mặt phẳng $(P): 2x + y - 2z - 3 = 0$. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) bằng

(A) 2.

(B) 1.

(C) $\frac{2}{3}$.

(D) 3.

❖ **Câu 28.** Trong không gian $Oxyz$, cho $A(2; -1; -3)$ và mp $(P): 3x - 2y + 4z - 5 = 0$. Gọi (Q) là mặt phẳng đi qua A và song song với mặt phẳng (P) . Mặt phẳng (Q) có phương trình là

(A) $3x - 2y + 4z - 4 = 0$.

(B) $3x - 2y + 4z + 4 = 0$.

(C) $3x - 2y + 4z + 5 = 0$.

(D) $3x + 2y + 4z + 8 = 0$.

❖ **Câu 29.** Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng (P) đi qua hai điểm $A(2; -1; 0)$, $B(1; 1; 2)$ và vuông góc với mặt phẳng $(Q): x + y + 2z - 3 = 0$ là

(A) $2x + 4y - 3z - 8 = 0$.

(B) $2x + 4y - 3z = 0$.

(C) $2x + 4y - 3z + 8 = 0$.

(D) $2x - 4y - 3z = 0$.

❖ **Câu 30.** Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(2; 1; -2)$ và vuông góc với hai mặt phẳng $(Q): x + y + 2z - 3 = 0$ và $(R): x - y - z + 4 = 0$ là

(A) $x + 3y - 2z + 9 = 0$.

(B) $2x + y - 2z - 9 = 0$.

(C) $x + 3y - 2z - 9 = 0$.

(D) $2x + y - 2z + 9 = 0$.

❖ **Câu 31.** Khoảng cách từ $A(-2; 1; -6)$ đến mặt phẳng (Oxy) là

(A) 6.

(B) 2.

(C) 1.

(D) $\frac{7}{\sqrt{41}}$.



2 Trắc nghiệm đúng sai

❖ **Câu 1.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; -3; 0)$, $B(-5; 1; 2)$. Gọi (P) là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

(A) $\overrightarrow{AB} = (6; -4; -2)$.

(B) Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n} = (12; -8; -4)$.

(C) Phương trình mặt phẳng (P) là $-3x + 2y + z - 3 = 0$.

(D) Gọi (Q) là mặt phẳng đi qua $C(1; -3; 9)$ và song song với (P) thì mặt phẳng

(Q) đi qua gốc tọa độ .

❖ **Câu 2.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; 3)$ và $B(3; 4; 7)$. Gọi (P) là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

- A** ___ Độ dài đoạn thẳng AB bằng $2\sqrt{6}$.
- B** ___ Hình chiếu vuông góc của B trên mặt phẳng (Oyz) là $B'(3; 0; 7)$.
- C** ___ Trung điểm của đoạn thẳng AB là $M(2; 3; 5)$.
- D** ___ Phương trình mặt phẳng (P) là $-x - y - 2z - 15 = 0$.

❖ **Câu 3.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(0; 3; 1)$, $B(1; 0; -1)$, $C(-2; 1; 1)$. Gọi (P) là mặt phẳng đi qua ba điểm A, B, C . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

Phát biểu	Đ	S
A Tọa độ trọng tâm tam giác ABC là $G\left(-\frac{1}{3}; \frac{4}{3}; \frac{1}{3}\right)$.		
B Phương trình mặt phẳng qua A và vuông góc với BC là $(Q) : 3x - y - 2z - 5 = 0$.		
C Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n}_P = (1; -2; 2)$.		
D Mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(-2; 5; 3)$.		

❖ **Câu 4.** Trong không gian $Oxyz$, gọi (P) là mặt phẳng đi qua hai điểm $A(1; 2; 0)$, $B(2; 3; 1)$ và song song với trục Oz . Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

- A** ___ $\overrightarrow{AB}$ vuông góc với vectơ $\vec{a} = (2; -7; -5)$.
- B** ___ Phương trình mặt phẳng trung trực của AB là $(Q) : 2x + 2y + 2z - 9 = 0$.
- C** ___ Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $\vec{n}_P = (-1; 1; 0)$.
- D** ___ Mặt phẳng (P) đi qua điểm $K(5; 6; 7)$.

❖ **Câu 5.** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; 3)$, $B(3; 4; 4)$ và mặt phẳng $(\alpha) : 2x + y + mz - 1 = 0$. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- A** ___ Mặt phẳng đi qua 3 điểm là hình chiếu vuông góc của $A(1; 2; 3)$ lên ba trục tọa độ có phương trình là $6x + 3y + 2z - 6 = 0$.
- B** ___ Điểm A cách đều mặt phẳng $(\gamma) : 2x + y + mz - 1 = 0$ và điểm B khi $m = -2$.
- C** ___ Biết mặt phẳng $(\beta) : 4x + (n - 2)y + z - 3 = 0$ song song với mặt phẳng (α) . Khi đó, $2m + n = 5$.
- D** ___ Khi $B \in (\alpha) : 2x + y + mz - 1 = 0$ thì $m = -2$.

3 Tự luận

 **Bài 1.** Viết phương trình tổng quát của mặt phẳng trong các trường hợp sau:

- Đi qua điểm $A(2; 0; 0)$ và nhận $\vec{n} = (2; 1; -1)$ làm vectơ pháp tuyến.
- Đi qua điểm $B(1; 2; 3)$ và có giá song song với giá của mỗi vectơ $\vec{u} = (1; 2; 3)$ và $\vec{v} = (-2; 0; 1)$.
- Đi qua ba điểm $A(1; 0; -3)$, $B(2; 1; 0)$ và $C(3; 2; 1)$.
- Đi qua ba điểm $A(1; 0; 0)$, $B(0; 2; 0)$ và $C(0; 0; 4)$.
- Đi qua điểm $M(1; 2; -1)$ và vuông góc với trục Ox .

 **Bài 2.** Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB với $A(2; 3; -4)$, $B(4; -1; 0)$.

 **Bài 3.** Viết phương trình của mặt phẳng:

- Chứa trục Ox và điểm $M(-4; 1; 2)$;
- Chứa trục Oy và điểm $N(0; 4; -3)$;
- Chứa trục Oz và điểm $P(3; 0; -7)$.

 **Bài 4.** Cho tứ diện $ABCD$ có các đỉnh là $A(5; 1; 3)$, $B(1; 6; 2)$, $C(5; 0; 4)$, $D(4; 0; 6)$.

- Hãy viết phương trình của các mặt phẳng (ACD) và (BCD) .
- Hãy viết phương trình mặt phẳng (α) chứa cạnh AB và song song với cạnh CD .

 **Bài 5.** Viết phương trình tổng quát của mặt phẳng trong các trường hợp sau:

- Đi qua điểm $C(1; -5; 0)$ và song song với mặt phẳng $(P) : 3x - 5y + 4z - 2026 = 0$.
- Đi qua điểm $I(-2; 4; -1)$ và song song với mặt phẳng (Oxz) .
- Đi qua hai điểm $A(1; 0; 1)$, $B(5; 2; 3)$ và vuông góc với mặt phẳng $(\beta) : 2x - y + z - 7 = 0$.
- Đi qua điểm $A(1; 2; -1)$ và vuông góc với hai mặt phẳng $(P) : 4x - 2y + 6z - 1 = 0$, $(Q) : 2x + 2y + 2z - 7 = 0$.
- Đi qua điểm $M(2; 3; -1)$, song song với trục Ox và vuông góc với mặt phẳng $(R) : x + 2y - 3z + 1 = 0$.

 **Bài 6.** Xét tính song song, vuông góc giữa hai mặt phẳng sau:

- $(\alpha_1) : x + 2y - 3z + 2 = 0$ và $(\alpha_2) : -2x - 4y + 6z - 5 = 0$
- $(\beta_1) : x + 2z - 5 = 0$ và $(\beta_2) : 4x - 3y - 2z + 1 = 0$
- $(\gamma_1) : x - 2y + z + 3 = 0$ và $(\gamma_2) : 2x - 4y + 3z + 2 = 0$

Bài 7. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $G(1; 2; 3)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua G và cắt Ox, Oy, Oz lần lượt tại A, B, C sao cho G là trọng tâm của tam giác ABC .

Bài 8. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $H(3; 2; 4)$.

- Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa điểm H và trục Oy .
- Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua điểm H và cắt các trục tọa độ Ox, Oy, Oz lần lượt tại các điểm A, B, C (với A, B, C đều không trùng với gốc tọa độ O) sao cho H là trọng tâm tam giác ABC .

Bài 9. Cho hai mặt phẳng $(P) : 2x + y + 2z + 12 = 0$ và $(Q) : 4x + 2y + 4z - 6 = 0$.

- Chứng minh $(P) \parallel (Q)$.
- Tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng (P) và (Q) .

Bài 10. Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P) : x + 3y - z = 0$ và $(Q) : x - y - 2z + 1 = 0$.

- Chứng minh rằng hai mặt phẳng (P) và (Q) vuông góc với nhau.
- Tìm điểm M thuộc trục Ox và cách đều hai mặt phẳng (P) và (Q) .

Bài 11. Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P) : x + 3y - z = 0$ và $(Q) : x - y - 2z + 1 = 0$.

- Chứng minh rằng hai mặt phẳng (P) và (Q) vuông góc với nhau.
- Tìm điểm M thuộc trục Ox và cách đều hai mặt phẳng (P) và (Q) .

Bài 12. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2; 1; -1)$. Gọi (P) là mặt phẳng chứa trục Oy sao cho khoảng cách từ A đến (P) là lớn nhất. Viết phương trình mặt phẳng (P) .

Bài 13. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình bình hành, $S(-3; 2; 6)$, $A(1; 1; 1)$, $B(2; 3; 4)$, $C(7; 7; 5)$.

- Viết phương trình mặt phẳng $(ABCD)$ và mặt phẳng (SCD) .
- Tính chiều cao của hình chóp $S.ABCD$.

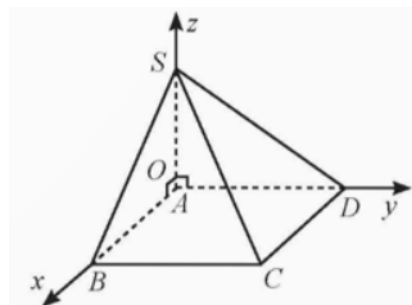
Bài 14. Cho hình lăng trụ tam giác $ABC.EFD$ với $A(2; -1; 6)$, $B(-3; -1; -4)$, $C(5; -1; 0)$, $D(1; 2; 1)$.

- Viết phương trình các mặt phẳng $(BCDF)$, $(ABFE)$ và (DEF) .
- Tính khoảng cách từ A đến các mặt phẳng $(BCDF)$ và (DEF) .

Bài 15. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $A(1; 0; 1)$, $B(2; 1; 2)$, $D(1; -1; 1)$, $C'(4; 5; -5)$.

- Viết phương trình các mặt phẳng $(ABCD)$, $(A'B'C'D')$ và $(ADD'A')$.
- Tính chiều cao của hình hộp.

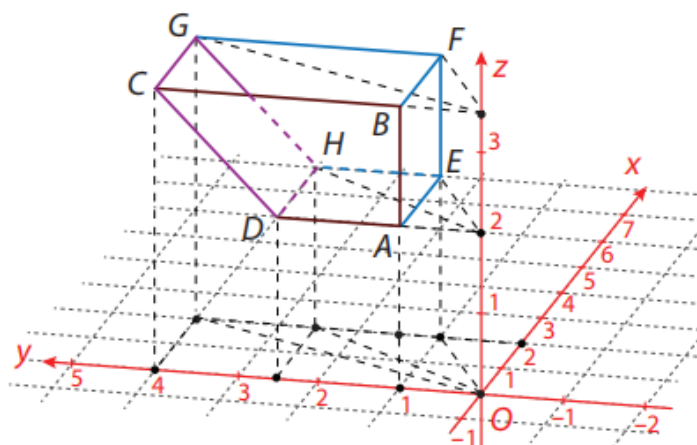
Bài 16. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật với $AB = 2a$, $AD = 5a$, $SA = 3a$ và $SA \perp (ABCD)$. Bằng cách thiết lập hệ trục tọa độ $Oxyz$ như Hình bên, tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) .



Bài 17. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 2a$, $AD = 3a$, $AA' = 4a$ ($a > 0$). Gọi M, N, P lần lượt là các điểm thuộc các tia AB, AD, AA' sao cho $AM = a$, $AN = 2a$, $AP = 3a$. Tính khoảng cách từ điểm C' đến mặt phẳng (MNP) .

Bài 18. Khi gắn hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là decimét) vào một ngôi nhà 1 tầng, người ta thấy rằng mặt trên và mặt dưới của mái nhà thuộc các mặt phẳng vuông góc với trục Oz . Biết rằng các vị trí $A(3; 4; 33)$, $D(9; 8; 35)$ lần lượt thuộc mặt dưới, mặt trên của mái nhà. Độ dày của mái nhà được tính bằng khoảng cách giữa mặt trên và mặt dưới của mái nhà đó. Hãy cho biết độ dày của mái nhà đó là bao nhiêu decimét.

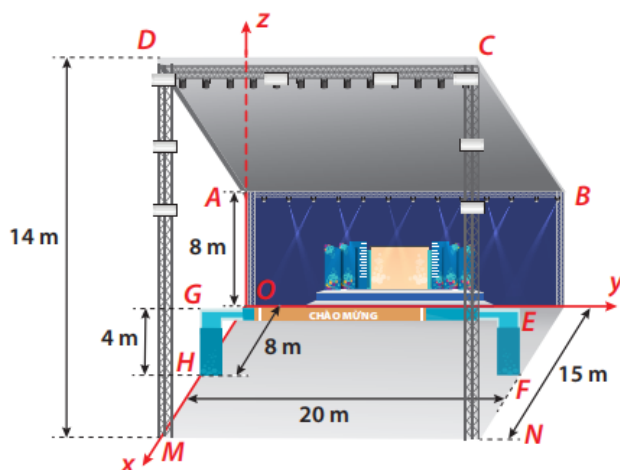
Bài 19. Thùng của một máy nông nghiệp được thiết kế mô phỏng trong hệ trục $Oxyz$ là một hình lăng trụ tứ giác $ABCD.EFGH$ với các đỉnh: $A(0; 1; 2)$, $B(0; 1; 3,5)$, $C(0; 4; 3,5)$, $D(0; 2,5; 2)$, $E(2; 1; 2)$ (Hình vẽ).



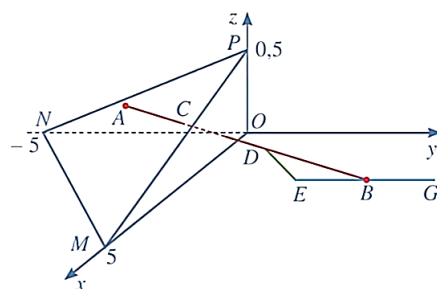
- Viết phương trình mặt phẳng $(EFGH)$ và tính chiều cao của hình lăng trụ $ABCD.EFGH$.
- Viết phương trình mặt phẳng $(CDHG)$ và tính khoảng cách từ điểm F đến mặt phẳng $(CDHG)$.

Bài 20. Người ta thiết kế một mái che hình chữ nhật $ABCD$ phía trên sân khấu.

- Với hệ trục $Oxyz$ (đơn vị trên trục là mét) và các kích thước được cho như Hình vẽ, hãy viết phương trình mặt phẳng chứa mái che.
- Một cổng chào hình chữ nhật $EFHG$ cao 4 m được dựng vuông góc với mặt đất. Người ta muốn làm các đoạn dây nối thanh ngang GE với mái che để gắn hoa và đèn led. Tính độ dài ngắn nhất của mỗi đoạn dây này.



Bài 21. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là kilômét), một máy bay đang ở vị trí $A(3; -2,5; 0,5)$ và sẽ hạ cánh ở vị trí $B(3; 7,5; 0)$ trên đường băng. Có một lớp mây được mô phỏng bởi một mặt phẳng (α) đi qua ba điểm $M(9; 0; 0)$, $N(0; -9; 0)$, $P(0; 0; 9)$. Độ cao của máy bay khi xuyên qua đám mây để hạ cánh là bao nhiêu km?



Bài 22. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét), một ngôi nhà như hình vẽ dưới đây có sàn nhà nằm trên mặt phẳng (Oxy) . Hai mái nhà lần lượt nằm trên các mặt phẳng $(P): x - 2y + 5 = 0$ và $(Q): x - 2y - 3z + 20 = 0$. Hỏi chiều cao của ngôi nhà tính từ sàn nhà lên nóc nhà (điểm cao nhất của mái nhà) là bao nhiêu?



 **Bài 23.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P) : (m + 1)x - 2my - z - 1 = 0$ và $(Q) : mx + y + (2m - 2)z - 3 = 0$. Gọi S là tập các giá trị nguyên của m để (P) và (Q) vuông góc với nhau. Tính tổng số phần tử của S .

 **Bài 24.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P) : 2x + my + 3z - 5 = 0$ và $(Q) : nx - 8y - 6z + 2 = 0$. Tìm giá trị của m và n để $(P) \parallel (Q)$.

 **Bài 25.** Trong không gian hệ tọa độ $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng $(Q) : x + 2y - 2z + 1 = 0$ và cách (Q) một khoảng bằng 3.

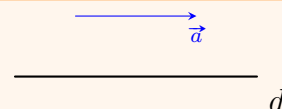
PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG

I. KHÔNG GIAN PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG TRONG KHÔNG GIAN

1) Vectơ chỉ phương của đường thẳng



Vectơ $\vec{a} \neq \vec{0}$ có giá song song hoặc trùng với đường thẳng d được gọi là **vectơ chỉ phương** của d .



LƯU Ý. Nếu $\vec{a}$ là vectơ chỉ phương của d thì $k\vec{a}$ ($k \neq 0$) cũng là vectơ chỉ phương của d .

Ví dụ 1



Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$, đường thẳng d đi qua A và C . Tìm bốn vectơ có điểm đầu và điểm cuối trong các đỉnh của hình hộp đã cho và là vectơ chỉ phương của d .

Lời giải. Hai vectơ $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{CA}$ có giá trùng với d , hai vectơ $\overrightarrow{A'C'}$ và $\overrightarrow{C'A'}$ có giá song song với d (do $AC // A'C'$).

Vậy ta có bốn vectơ chỉ phương của đường thẳng d là $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{CA}$, $\overrightarrow{A'C'}$, $\overrightarrow{C'A'}$.



- ① Trong không gian $Oxyz$, cho hình lăng trụ tam giác $ABC.A'B'C'$ với $A(1; 2; 1)$, $B(7; 5; 3)$, $C(4; 2; 0)$, $A'(4; 9; 9)$. Tìm tọa độ một vectơ chỉ phương của mỗi đường thẳng AB , $A'C'$ và BB' .

2) Phương trình tham số của đường thẳng



Trong không gian $Oxyz$, phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ và nhận $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ làm vectơ chỉ phương có dạng:

$$\begin{cases} x = x_0 + a_1t \\ y = y_0 + a_2t \\ z = z_0 + a_3t \end{cases} \quad \text{với } t \in \mathbb{R} \text{ (} t \text{ được gọi là tham số)}$$



LƯU Ý.

- a) Trong phương trình tham số của đường thẳng $d: \begin{cases} x = x_0 + a_1 t \\ y = y_0 + a_2 t \\ z = z_0 + a_3 t \end{cases}$, mỗi giá trị của tham số t xác định duy nhất một điểm M trên d và ngược lại.
- b) Từ nay để cho gọn, trong phương trình tham số của đường thẳng, ta không viết $t \in \mathbb{R}$.

Ví dụ 2



Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua điểm $M(2; -2; 1)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (1; -1; 2)$.

- a) Viết phương trình tham số của đường thẳng d .
- b) Trong hai điểm $A(3; -3; 3)$ và $B(1; -1; 1)$, điểm nào thuộc d ?

Lời giải.

- a) Phương trình tham số của d là

$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -2 - t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$$

- b) Điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ thuộc d khi và chỉ khi có giá trị t thỏa mãn hệ:
$$\begin{cases} x_0 = 2 + t \\ y_0 = -2 - t \\ z_0 = 1 + 2t \end{cases}$$

Ta có:

◇ Với $A(3; -3; 3)$, ta xét hệ
$$\begin{cases} 3 = 2 + t \\ -3 = -2 - t \\ 3 = 1 + 2t \end{cases}$$
 Hệ phương trình này có nghiệm duy nhất $t = 1$, nên A thuộc d ứng với $t = 1$.

◇ Với $B(1; -1; 1)$, ta xét hệ
$$\begin{cases} 1 = 2 + t \\ -1 = -2 - t \\ 1 = 1 + 2t \end{cases}$$
 Hệ phương trình này vô nghiệm, nên B không thuộc d .

**Ví dụ 3**

Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d :
$$\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 3 - 3t \\ z = 5 + 4t \end{cases}.$$

- a) Hãy tìm tọa độ một vectơ chỉ phương của d .
- b) Hãy tìm tọa độ của các điểm thuộc d ứng với các giá trị $t = 0, t = -1, t = 2$.

Lời giải.

- a) Một vectơ chỉ phương của d là $\vec{u} = (2; -3; 4)$.

- b) Với $t = 0$, thay $t = 0$ vào phương trình của d , ta có:
$$\begin{cases} x = -1 - 2 \cdot 0 = -1 \\ y = 3 - 3 \cdot 0 = 3 \\ z = 5 + 4 \cdot 0 = 5 \end{cases}.$$

Vậy điểm $M_1(-1; 3; 5)$ thuộc d ứng với $t = 0$.

Tương tự, với $t = -1$ và $t = 2$, ta có các điểm thuộc d tương ứng là: $M_2(-3; 6; 1), M_3(3; -3; 13)$.



- ② Cho đường thẳng d có phương trình tham số
$$\begin{cases} x = -1 + 8t \\ y = -4t \\ z = 3 + 12t \end{cases}.$$

- a) Tìm hai vectơ chỉ phương của d .
- b) Tìm ba điểm trên d .



- ③ Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm $A(5; 0; -7)$ và nhận $\vec{v} = (9; 0; -2)$ làm vectơ chỉ phương. Hỏi $M(-4; 0; -5)$ có thuộc d không?



- ④ Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua $A(6; -2; 3)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (2; 2; -1)$.
- a) Viết phương trình tham số của d .
- b) Tìm điểm M thuộc d biết $OM = 7$.



- ⑤ Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình đường thẳng Δ đi qua điểm $M(-1; 4; 5)$ và vuông góc với mặt phẳng $(\alpha) : 3x + 2y = 0$.

3) Phương trình chính tắc của đường thẳng



Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$.

Nếu a_1, a_2, a_3 đều khác 0 thì hệ phương trình

$$\frac{x - x_0}{a_1} = \frac{y - y_0}{a_2} = \frac{z - z_0}{a_3}$$

được gọi là **phương trình chính tắc** của đường thẳng d .

Ví dụ 4



Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình chính tắc của đường thẳng d , biết:

a) Đường thẳng d đi qua điểm $M(4; 2; -1)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (-1; -4; 3)$.

b) Đường thẳng d có phương trình tham số là
$$\begin{cases} x = 2 - t \\ y = -1 + 2t \\ z = 3 - 3t \end{cases}$$

Lời giải.

a) Phương trình chính tắc của đường thẳng d là $\frac{x - 4}{-1} = \frac{y - 2}{-4} = \frac{z + 1}{3}$.

b) Từ phương trình tham số của d , ta có d đi qua điểm $M(2; -1; 3)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (-1; 2; -3)$.

Suy ra, phương trình chính tắc của d là: $\frac{x - 2}{-1} = \frac{y + 1}{2} = \frac{z - 3}{-3}$.

Ví dụ 5



Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d có phương trình chính tắc $\frac{x - 3}{2} = \frac{y + 2}{3} = \frac{z}{6}$.

a) Tìm tọa độ một vectơ chỉ phương của d .

b) Trong hai điểm $A(1; -5; -6)$ và $B(3; -2; 1)$, điểm nào thuộc d ?

Lời giải.

a) Một vectơ chỉ phương của d là $\vec{a} = (2; 3; 6)$.

b) Một điểm thuộc d khi tọa độ của điểm đó thỏa mãn phương trình chính tắc của d :

$$\frac{x - 3}{2} = \frac{y + 2}{3} = \frac{z}{6} \quad (*)$$

Thay tọa độ của các điểm A, B vào phương trình chính tắc (*). Ta có:

◇ Điểm $A(1; -5; -6)$ thỏa mãn (*) vì $\frac{1 - 3}{2} = \frac{-5 + 2}{3} = \frac{-6}{6} = -1$ nên A thuộc d ;

◇ Điểm $B(3; -2; 1)$ không thỏa mãn (*) vì $\frac{3 - 3}{2} = \frac{-2 + 2}{3} \neq \frac{1}{6}$ nên $B \notin d$.



⑥ Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua $N(-2; 3; 1)$, có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (3; -4; 5)$.

- ① Viết phương trình chính tắc của đường thẳng d .
- ② Tìm điểm A thuộc d biết A có hoành độ bằng 4.

4) Viết phương trình tham số, phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua hai điểm



Trong không gian Oxy , đường thẳng d đi qua hai điểm phân biệt $A(x_A; y_A; z_A)$ và $B(x_B; y_B; z_B)$ có vectơ chỉ phương $\vec{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$ và có phương trình tham số:

$$\begin{cases} x = x_A + (x_B - x_A)t \\ y = y_A + (y_B - y_A)t \\ z = z_A + (z_B - z_A)t. \end{cases}$$

Nếu $x_A \neq x_B, y_A \neq y_B, z_A \neq z_B$ thì d có phương trình chính tắc:

$$\frac{x - x_A}{x_B - x_A} = \frac{y - y_A}{y_B - y_A} = \frac{z - z_A}{z_B - z_A}.$$

Ví dụ 6



Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng đi qua hai điểm $A(1; 2; -1)$ và $B(2; 4; 0)$.

Lời giải. Đường thẳng AB đi qua $A(1; 2; -1)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{AB} = (1; 2; 1)$.

Do đó AB có phương trình chính tắc là $\frac{x - 1}{1} = \frac{y - 2}{2} = \frac{z + 1}{1}$ và có phương trình tham

số là
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 2t \\ z = -1 + t. \end{cases}$$



⑦

Một mô hình cầu treo được thiết kế trong không gian $Oxyz$ như Hình 4. Viết phương trình tham số của đường thẳng d biểu diễn làn đường đi qua hai điểm $M(4; 3; 20)$ và $N(4; 1000; 20)$.

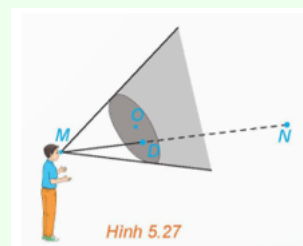


Hình 4



⑧ Trong không gian $Oxyz$, mắt một người quan sát ở điểm $M(2; 3; -4)$ và vật cần quan sát đặt tại điểm $N(-1; 0; 8)$. Một tấm bìa chắn đường truyền của ánh sáng có dạng hình tròn với tâm $O(0; 0; 0)$, bán kính bằng 3 và đặt trong mặt phẳng Oxy .

- Viết phương trình tham số của đường thẳng MN .
- Tính tọa độ giao điểm D của đường thẳng MN với mặt phẳng Oxy .
- Hỏi điểm D có nằm giữa hai điểm M và N hay không?



Hình 5.27



⑨ Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác OAB với $A(2; -3; 4)$, $B(-4; 5; 0)$. Viết phương trình tham số và phương trình chính tắc (nếu có) của đường thẳng AB và đường thẳng chứa đường trung tuyến kẻ từ O của tam giác OAB .

II. VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG. ĐIỀU KIỆN ĐỂ HAI ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC

1) Điều kiện để hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau



Gọi $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{a}' = (a'_1; a'_2; a'_3)$ lần lượt là vectơ chỉ phương của hai đường thẳng d và d' . Gọi $M(x_0; y_0; z_0)$ là một điểm trên d .

$$d // d' \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{a} = k\vec{a}', k \in \mathbb{R} \\ M \notin d' \end{cases}$$

$$d \equiv d' \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{a} = k\vec{a}', k \in \mathbb{R} \\ M \in d' \end{cases}$$



LƯU Ý. Cho đường thẳng d đi qua điểm M và có vectơ chỉ phương $\vec{a}$, đường thẳng d' đi qua điểm M' và có vectơ chỉ phương $\vec{a}'$.

- Nếu ba vectơ $\vec{a}, \vec{a}', \overrightarrow{MM'}$ cùng phương thì $d \equiv d'$.
- Nếu hai vectơ $\vec{a}, \vec{a}'$ cùng phương và hai vectơ $\vec{a}, \overrightarrow{MM'}$ không cùng phương thì $d // d'$.

Ví dụ 7

Kiểm tra tính song song hoặc trùng nhau của các cặp đường thẳng sau:

$$\text{a) } d : \begin{cases} x = 7 + 4t \\ y = 3 - 2t \\ z = 2 - 2t \end{cases} \quad \text{và} \quad d' : \frac{x-3}{2} = \frac{y-5}{-1} = \frac{z-4}{-1}.$$

$$\text{b) } d : \frac{x}{3} = \frac{y}{3} = \frac{z-1}{4} \quad \text{và} \quad d' : \frac{x-2}{3} = \frac{y-9}{3} = \frac{z-5}{4}.$$

Lời giải.

a) Đường thẳng d đi qua $M(7; 3; 2)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (4; -2; -2)$.

Đường thẳng d' đi qua $N(3; 5; 4)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{a}' = (2; -1; -1) = \frac{1}{2}\vec{a}$.

Suy ra $\vec{a}, \vec{a}'$ cùng phương.

Thay tọa độ điểm M vào phương trình đường thẳng d' , ta được:

$$\frac{7-3}{2} = \frac{3-5}{-1} = \frac{2-4}{-1} \quad (\text{luôn đúng}).$$

Suy ra $M \in d'$. Vậy $d \equiv d'$.

Cách khác: Lấy điểm $M(7; 3; 2) \in d, N(3; 5; 4) \in d'$. Ta có $\overrightarrow{MN} = (-4; 2; 2)$. Dễ thấy ba vectơ $\vec{a}, \vec{a}', \overrightarrow{MN}$ cùng phương nên $d \equiv d'$.

b) Đường thẳng d đi qua $M(0; 0; 1)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (3; 3; 4)$.

Đường thẳng d' đi qua $N(2; 9; 5)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{a}' = (3; 3; 4) = \vec{a}$.

Suy ra $\vec{a}, \vec{a}'$ cùng phương.

Thay tọa độ điểm M vào phương trình đường thẳng d' , ta có:

$$\frac{0-2}{3} = \frac{0-9}{3} = \frac{1-5}{4} \quad (\text{vô lí}).$$

Suy ra $M \notin d'$. Vậy $d \not\equiv d'$.

Cách khác: Lấy điểm $M(0; 0; 1) \in d, N(2; 9; 5) \in d'$. Ta có $\overrightarrow{MN} = (2; 9; 4)$.

Vì $\frac{2}{3} \neq \frac{9}{3}$ nên $\overrightarrow{MN}$ không cùng phương với $\vec{a}$ nên $d \not\equiv d'$.

2) Điều kiện để hai đường thẳng cắt nhau hoặc chéo nhau

Cho hai đường thẳng d và d' có phương trình tham số lần lượt là:

$$d : \begin{cases} x = x_0 + a_1t \\ y = y_0 + a_2t \\ z = z_0 + a_3t \end{cases} \quad \text{và} \quad d' : \begin{cases} x = x'_0 + a'_1t' \\ y = y'_0 + a'_2t' \\ z = z'_0 + a'_3t' \end{cases}$$

Gọi $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{a}' = (a'_1; a'_2; a'_3)$ lần lượt là vectơ chỉ phương của d và d' .



Xét hệ phương trình ẩn t và t' :

$$\begin{cases} x_0 + a_1t = x'_0 + a'_1t' \\ y_0 + a_2t = y'_0 + a'_2t' \\ z_0 + a_3t = z'_0 + a'_3t' \end{cases}$$

- d và d' cắt nhau khi và chỉ khi hệ trên có đúng một nghiệm.
- d và d' chéo nhau khi và chỉ khi $\vec{a}, \vec{a}'$ không cùng phương và hệ trên vô nghiệm.



LƯU Ý.

- Khi xét vị trí tương đối của hai đường thẳng, người ta thường xét tính *cùng phương* của hai vectơ chỉ phương của hai đường thẳng đó:
 - ◇ Nếu hai vectơ chỉ phương cùng phương thì hai đường thẳng đó **song song hoặc trùng nhau**.
 - ◇ Nếu hai vectơ chỉ phương không cùng phương thì hai đường thẳng đó **cắt nhau hoặc chéo nhau**.
- Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng d đi qua điểm M , có vectơ chỉ phương $\vec{a}$, và đường thẳng d' đi qua điểm M' , có vectơ chỉ phương $\vec{a}'$. Trong trường hợp $\vec{a}, \vec{a}'$ không cùng phương, nghĩa là $[\vec{a}, \vec{a}'] \neq \vec{0}$:
 - ◇ Nếu $[\vec{a}, \vec{a}'] \cdot \overrightarrow{MM'} = 0$ thì d và d' **cắt nhau**.
 - ◇ Nếu $[\vec{a}, \vec{a}'] \cdot \overrightarrow{MM'} \neq 0$ thì d và d' **chéo nhau**.

Ví dụ 8

Xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng d và d' trong mỗi trường hợp sau:

a) $d: \begin{cases} x = 2t \\ y = 1 - t \\ z = 2 - 3t \end{cases}, \quad d': \frac{x-2}{4} = \frac{y}{7} = \frac{z+1}{11};$

b) $d: \frac{x-4}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{2}, \quad d': \frac{x-2}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{9}.$

Lời giải.

a) d và d' có vectơ chỉ phương lần lượt là $\vec{a} = (2; -1; -3), \vec{a}' = (4; 7; 11).$

Vì $\frac{4}{2} \neq \frac{7}{-1}$ nên $\vec{a}, \vec{a}'$ không cùng phương. Vậy d và d' cắt nhau hoặc chéo nhau.

$$d' \text{ có phương trình tham số là } \begin{cases} x = 2 + 4t' \\ y = 7t' \\ z = -1 + 11t' \end{cases}.$$

$$\text{Xét hệ phương trình } \begin{cases} 2t = 2 + 4t' \\ 1 - t = 7t' \\ 2 - 3t = -1 + 11t' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2t - 4t' = 2 & (1) \\ t + 7t' = 1 & (2) \\ 3t + 11t' = 3 & (3) \end{cases}.$$

Từ (1) và (2) suy ra $t = 1, t' = 0$ thay vào (3) ta được $3.1 + 11.0 = 3$ (đúng).

Vậy d và d' cắt nhau tại điểm $M(2; 0; -1)$.

b) d và d' có vectơ chỉ phương lần lượt là $\vec{a} = (1; 2; 2), \vec{a}' = (3; 2; 9)$.

Vì $\frac{3}{1} \neq \frac{2}{2}$ nên $\vec{a}, \vec{a}'$ không cùng phương. Vậy d và d' cắt nhau hoặc chéo nhau.

$$d \text{ và } d' \text{ có phương trình tham số là } \begin{cases} x = 4 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = 1 + 2t \end{cases} \text{ và } \begin{cases} x = 2 + 3t' \\ y = 1 + 2t' \\ z = 1 + 9t' \end{cases}.$$

$$\text{Xét hệ phương trình } \begin{cases} 4 + t = 2 + 3t' \\ 1 + 2t = 1 + 2t' \\ 1 + 2t = 1 + 9t' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} t - 3t' = -2 & (1) \\ 2t - 2t' = 0 & (2) \\ 2t - 9t' = 0 & (3) \end{cases}.$$

Từ (1) và (2) suy ra $t = 1, t' = 1$ thay vào (3) ta được $2.1 - 9.1 = 0$ (vô lí).

Vậy d và d' chéo nhau.



10 Trong không gian $Oxyz$, xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng sau:

$$\text{a) } d: \begin{cases} x = 3 - t \\ y = 4 + t \\ z = 5 - 2t \end{cases}, \quad d': \begin{cases} x = 2 - 3t' \\ y = 5 + 3t' \\ z = 3 - 6t' \end{cases};$$

$$\text{b) } d: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{-1}, \quad d': \frac{x-2}{-2} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{3};$$

$$\text{c) } d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + t \\ z = -3 + 3t \end{cases}, \quad d': \frac{x-2}{1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-1}{3}.$$



- 11 Trên phần mềm thiết kế chiếc cầu treo, cho đường thẳng d trên trụ cầu và đường thẳng d' trên sàn cầu có phương trình lần lượt là:

$$d : \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = 50 + t \end{cases} \quad \text{và} \quad d' : \begin{cases} x = 20 \\ y = t' \\ z = 50 \end{cases}.$$

Xét vị trí tương đối d và d' .



3) Điều kiện để hai đường thẳng vuông góc



Cho hai đường thẳng d và d' có vectơ chỉ phương lần lượt là $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{a}' = (a'_1; a'_2; a'_3)$. Ta có

$$d \perp d' \iff \vec{a} \cdot \vec{a}' = 0 \iff a_1a'_1 + a_2a'_2 + a_3a'_3 = 0.$$

Ví dụ 9



Trong không gian $Oxyz$, chứng minh hai đường thẳng sau đây vuông góc nhau:

$$d : \begin{cases} x = 5 - t \\ y = -3 + 2t \\ z = 4t \end{cases} \quad \text{và} \quad d' : \frac{x-9}{2} = \frac{y-13}{3} = \frac{z-1}{-1}.$$

Lời giải. d và d' lần lượt có vectơ chỉ phương là $\vec{a} = (-1; 2; 4)$ và $\vec{a}' = (2; 3; -1)$.

Ta có $\vec{a} \cdot \vec{a}' = (-1) \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 4 \cdot (-1) = 0$.

Suy ra $\vec{a} \perp \vec{a}'$. Vậy $d \perp d'$.



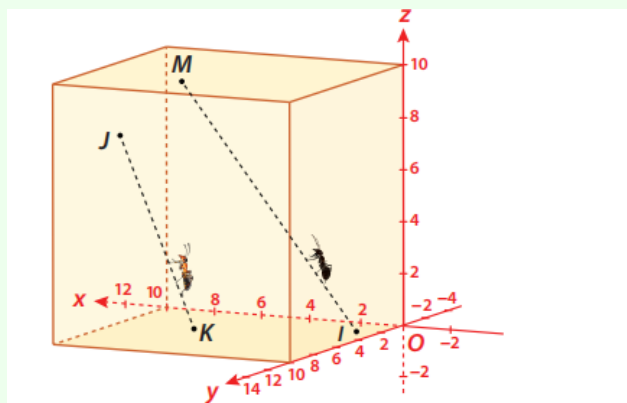
- 12 Kiểm tra tính vuông góc của các cặp đường thẳng sau:

$$\text{a) } d : \frac{x}{1} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z}{1} \quad \text{và} \quad d' : \begin{cases} x = -2 + t \\ y = t \\ z = -6 + 2t \end{cases};$$

b) $d: \frac{x+2}{7} = \frac{y+1}{3} = \frac{z+1}{1}$ và $d': \frac{x+2}{2} = \frac{y-5}{2} = \frac{z-5}{2}$.



- 13 Trong không gian $Oxyz$ cho trước (1 đơn vị=1cm), có một chú kiến vàng và một chú kiến đen bò trên hai sợi dây thẳng khác nhau. Giả sử tại thời điểm t (tính bằng phút), kiến vàng ở tại vị trí $(6+t; 8-t; 3+t)$ trên đường thẳng d_1 . Cùng thời điểm đó, kiến đen ở tại vị trí $(1+t; 2+t; 2t)$ trên đường thẳng d_2 .



- Chứng minh rằng hai chú kiến bò trên hai đường thẳng chéo nhau.
- Tính khoảng cách giữa hai chú kiến tại các thời điểm $t = 0$ và $t = 10$.
- Hỏi tại thời điểm nào thì khoảng cách giữa hai chú kiến là nhỏ nhất? Tính khoảng cách đó.

III. GÓC

1) Góc giữa hai đường thẳng



Góc giữa hai đường thẳng d và d' có vectơ chỉ phương lần lượt là $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và $\vec{a}' = (a'_1; a'_2; a'_3)$ được tính bởi công thức

$$\cos(d, d') = \left| \cos(\vec{a}, \vec{a}') \right| = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{a}'|}{|\vec{a}| \cdot |\vec{a}'|} = \frac{|a_1 a'_1 + a_2 a'_2 + a_3 a'_3|}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \cdot \sqrt{a'^2_1 + a'^2_2 + a'^2_3}}.$$



LƯU Ý.

- ◇ $0^\circ \leq (d, d') \leq 90^\circ$;
- ◇ Nếu $d // d'$ hoặc $d \equiv d'$ thì $(d, d') = 0^\circ$;
- ◇ $d \perp d' \Leftrightarrow (d, d') = 90^\circ$.

Ví dụ 10

Trong không gian $Oxyz$, tính góc giữa hai đường thẳng:

$$d: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3 - t \\ z = 2t \end{cases} \quad \text{và} \quad d': \begin{cases} x = t' \\ y = 1 + 2t' \\ z = 3 - t' \end{cases}.$$

Lời giải. Đường thẳng d và d' lần lượt có các vectơ chỉ phương là $\vec{a} = (1; -1; 2)$ và $\vec{a}' = (1; 2; -1)$.

Ta có:

$$\cos(d, d') = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{a}'|}{|\vec{a}| \cdot |\vec{a}'|} = \frac{|1 \cdot 1 - 1 \cdot 2 + 2 \cdot (-1)|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + 2^2} \cdot \sqrt{1^2 + 2^2 + (-1)^2}} = \frac{|-3|}{6} = \frac{1}{2}.$$

Vậy $(d, d') = 60^\circ$.



14 Tính góc giữa hai đường thẳng d và d' trong mỗi trường hợp sau:

a) $d: \frac{x-7}{3} = \frac{y}{5} = \frac{z-11}{4}$ và $d': \frac{x-3}{2} = \frac{y+6}{5} = \frac{z-1}{-4}$;

b) $d: \frac{x+9}{3} = \frac{y+4}{6} = \frac{z+1}{6}$ và $d': \begin{cases} x = 9 - 10t \\ y = 7 - 10t \\ z = 15 + 5t \end{cases}$;

c) $d: \begin{cases} x = 23 + 2t \\ y = 57 + t \\ z = 19 - 5t \end{cases}$ và $d': \begin{cases} x = 24 + t' \\ y = 6 + t' \\ z = t' \end{cases}$.

2) Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng



Góc giữa đường thẳng d có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (n_1; n_2; n_3)$ được tính bởi công thức:

$$\sin(d, (P)) = |\cos(\vec{a}, \vec{n})| = \frac{|\vec{a} \cdot \vec{n}|}{|\vec{a}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|a_1n_1 + a_2n_2 + a_3n_3|}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \cdot \sqrt{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2}}.$$



LƯU Ý.

$$\diamond 0^\circ \leq (d, (\alpha)) \leq 90^\circ;$$

◇ Nếu $d // (\alpha)$ hoặc $d \subset (\alpha)$ thì $(d, (\alpha)) = 0^\circ$;

◇ d vuông góc với (α) khi và chỉ khi $(d, (\alpha)) = 90^\circ$.

Ví dụ 11



Trong không gian $Oxyz$, tính góc giữa đường thẳng $d: \frac{x}{-1} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{-1}$ và mặt phẳng $(\alpha): x + y - 2z + 1 = 0$.

Lời giải. Đường thẳng d có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (-1; 2; -1)$, mặt phẳng (α) có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (1; 1; -2)$.

Ta có:

$$\sin(d, (\alpha)) = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{a}|}{|\vec{n}| |\vec{a}|} = \frac{|(-1) \cdot 1 + 2 \cdot 1 + (-1) \cdot (-2)|}{\sqrt{(-1)^2 + 2^2 + (-1)^2} \cdot \sqrt{1^2 + 1^2 + (-2)^2}} = \frac{1}{2}.$$

Vậy $(d, (\alpha)) = 30^\circ$.



15 Tính góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) trong mỗi trường hợp sau:

- a) $d: \begin{cases} x = 11 + 3t \\ y = -11 + t \\ z = -21 - 2t \end{cases}$ và $(P): 6x + 2y - 4z + 7 = 0$.
- b) $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y+4}{4} = \frac{z-5}{2}$ và $(P): 2x + 2y - 4z + 1 = 0$.
- c) $d: \frac{x+3}{4} = \frac{y+5}{4} = \frac{z+11}{2}$ và $(P): 2y - 4z + 7 = 0$.



16

Trên một mặt sân sân khấu đã thiết lập sẵn một hệ toạ độ $Oxyz$. Tính góc giữa tia sáng có phương trình

$$d: \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 + t \\ z = 1 + t \end{cases}$$

và mặt sân sân khấu có phương trình $z = 0$.



Hình 13

3) Góc giữa hai mặt phẳng



Góc giữa hai mặt phẳng (P) và (P') có vectơ pháp tuyến lần lượt là $\vec{n} = (n_1; n_2; n_3)$ và $\vec{n}' = (n'_1; n'_2; n'_3)$ được tính bởi:

$$\cos((P), (P')) = |\cos(\vec{n}, \vec{n}')| = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{n}'|}{|\vec{n}| |\vec{n}'|} = \frac{|n_1 n'_1 + n_2 n'_2 + n_3 n'_3|}{\sqrt{n_1^2 + n_2^2 + n_3^2} \sqrt{n_1'^2 + n_2'^2 + n_3'^2}}.$$



LƯU Ý.

- ◇ $0^\circ \leq ((\alpha), (\beta)) \leq 90^\circ$;
- ◇ Nếu $(\alpha) // (\beta)$ hoặc $(\alpha) \equiv (\beta)$ thì $((\alpha), (\beta)) = 0^\circ$;
- ◇ $(\alpha) \perp (\beta) \Leftrightarrow ((\alpha), (\beta)) = 90^\circ$.

Ví dụ 12



Trong không gian $Oxyz$, tính góc giữa hai mặt phẳng:

$$(\alpha) : 2x + 2y - 4z + 1 = 0 \quad \text{và} \quad (\beta) : x - z - 5 = 0.$$

Lời giải. (α) và (β) lần lượt có các vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (2; 2; -4)$ và $\vec{n}' = (1; 0; -1)$.

Ta có:

$$\cos((\alpha), (\beta)) = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{n}'|}{|\vec{n}| |\vec{n}'|} = \frac{|2 \cdot 1 + 2 \cdot 0 + (-4) \cdot (-1)|}{\sqrt{2^2 + 2^2 + (-4)^2} \sqrt{1^2 + 0^2 + (-1)^2}} = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

Vậy $((\alpha), (\beta)) = 30^\circ$.



17 Tính góc giữa hai mặt phẳng (P) và (P') trong mỗi trường hợp sau:

- a) $(P) : 3x + 7y - z + 4 = 0$ và $(P') : x + y - 10z + 2025 = 0$;
- b) $(P) : x - 2y + z + 9 = 0$ và $(P') : 3x + y - 5z + 2024 = 0$;
- c) $(P) : x + z + 3 = 0$ và $(P') : 3y + 3z + 5 = 0$.



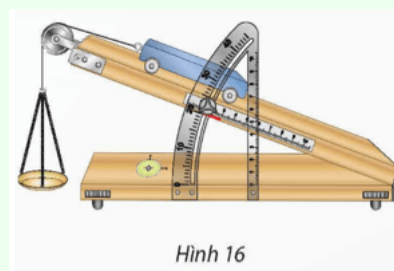
18 Trong không gian $Oxyz$, cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$. Cho biết $A(0; 0; 0)$, $B(1; 0; 0)$, $D(0; 5; 0)$, $A'(0; 0; 3)$. Tính góc giữa:

- a) hai đường thẳng AC và BA' ;
- b) hai mặt phẳng $(BB'D'D)$ và $(AA'C'C)$;
- c) đường thẳng AC' và mặt phẳng $(A'BD)$.



19

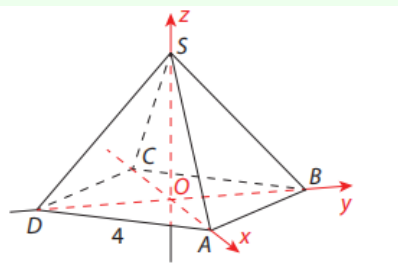
Để làm thí nghiệm về chuyển động trong mặt phẳng nghiêng, người làm thí nghiệm đã thiết lập sẵn một hệ tọa độ $Oxyz$. Tính góc giữa mặt phẳng nghiêng $(P): 4x + 11z + 5 = 0$ và mặt sàn $(Q): z - 1 = 0$.



Hình 16



20 Để chuẩn bị cho chuyến đi dã ngoại, nhóm bạn Đức thiết kế lều cắm trại dạng hình chóp tứ giác đều có đáy là hình vuông cạnh 4 m. Theo bản vẽ thiết kế thì góc giữa hai mặt bên của lều bằng 60° . Bằng phương pháp tọa độ, hãy tính chiều cao của lều này.



BÀI TẬP



1 Trắc nghiệm

❖ Câu 1. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -t \\ z = 4 + 5t \end{cases}$. Đường thẳng d có

một vectơ chỉ phương là

(A) $\vec{u}_2 = (2; -1; 5)$.

(B) $\vec{u}_4 = (1; -1; 4)$.

(C) $\vec{u}_3 = (1; -1; 5)$.

(D) $\vec{u}_1 = (1; 0; 4)$.

❖ Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-2}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{1}$. Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương là

(A) $\vec{u} = (-1; 2; 1)$.

(B) $\vec{u} = (2; 1; 0)$.

(C) $\vec{u} = (-1; 2; 0)$.

(D) $\vec{u} = (2; 1; 1)$.

❖ Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z}{2}$. Điểm nào trong các điểm dưới đây nằm trên đường thẳng d ?

- (A) $P(5; 2; 5)$. (B) $Q(1; 0; 0)$. (C) $M(3; 2; 2)$. (D) $N(1; -1; 2)$.

❖ **Câu 4.** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + 3t \\ z = 5 - t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$. Đường

thẳng d **không** đi qua điểm nào sau đây?

- (A) $M(1; 2; 5)$. (B) $N(2; 3; -1)$.
(C) $P(3; 5; 4)$. (D) $Q(-1; -1; 6)$.

❖ **Câu 5.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; -1; 4)$ và $B(-1; 3; 2)$. Đường thẳng AB có một vectơ chỉ phương là

- (A) $\vec{u}_1 = (1; 2; 2)$. (B) $\vec{u}_3 = (1; 2; 6)$.
(C) $\vec{u}_2 = (3; -4; 2)$. (D) $\vec{u}_4 = (1; -4; 2)$.

❖ **Câu 6.** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, vectơ nào dưới đây là vectơ chỉ phương của trục Oz ?

- (A) $\vec{m} = (1; 1; 1)$. (B) $\vec{k} = (0; 0; 1)$.
(C) $\vec{i} = (1; 0; 0)$. (D) $\vec{j} = (0; 1; 0)$.

❖ **Câu 7.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; 3)$, $B(2; -1; 2)$. Đường thẳng AB có phương trình là

- (A) $\frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{1}$. (B) $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-3}{-1}$.
(C) $\frac{x+1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z-2}{-2}$. (D) $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z+2}{-2}$.

❖ **Câu 8.** Đường thẳng đi qua điểm $A(2; 1; 1)$ và nhận $\vec{u} = (1; 2; 3)$ làm véc-tơ chỉ phương có phương trình chính tắc là

- (A) $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{3}$. (B) $\frac{x+2}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+1}{3}$.
(C) $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{1}$. (D) $\frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+3}{1}$.

❖ **Câu 9.** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 2y - 3z - 2 = 0$. Đường thẳng d vuông góc với mặt phẳng (P) có một véc-tơ chỉ phương là

- (A) $\vec{u}_2 = (1; -2; -3)$. (B) $\vec{u}_1 = (1; -2; -2)$.
(C) $\vec{u}_3 = (1; -3; -2)$. (D) $\vec{u}_4 = (1; 2; 3)$.

❖ **Câu 10.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(1; 0; 1)$ và $N(2; 1; 0)$. Đường thẳng MN có phương trình tham số là

$$\textcircled{A} \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2t \\ z = 1 + t \end{cases}.$$

$$\textcircled{B} \begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 1 + t \end{cases}.$$

$$\textcircled{C} \begin{cases} x = 1 - t \\ y = t \\ z = 1 + t \end{cases}.$$

$$\textcircled{D} \begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 1 - t \end{cases}.$$

❖ **Câu 11.** Cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-3}{2}$. Đường thẳng nào sau đây song song với d ?

$$\textcircled{A} \Delta: \frac{x-2}{-2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-2}.$$

$$\textcircled{B} \Delta: \frac{x+1}{-2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-2}.$$

$$\textcircled{C} \Delta: \frac{x-3}{-2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-5}{-2}.$$

$$\textcircled{D} \Delta: \frac{x-2}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-2}.$$

❖ **Câu 12.** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) có phương trình là $2x + y - 5z + 6 = 0$. Phương trình đường thẳng d đi qua điểm $M(1; -2; 7)$ và vuông góc với (P) là

$$\textcircled{A} d: \frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+7}{-5}.$$

$$\textcircled{B} d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-7}{-5}.$$

$$\textcircled{C} d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-7}{-5}.$$

$$\textcircled{D} d: \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+5}{7}.$$

❖ **Câu 13.** Trong không gian $Oxyz$, đường thẳng Δ đi qua điểm $M(1; -2; 0)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P): 2x - 3y - z + 2 = 0$ có phương trình tham số là

$$\textcircled{A} \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -3 - 2t \\ z = -t \end{cases}.$$

$$\textcircled{B} \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 - 3t \\ z = -t \end{cases}.$$

$$\textcircled{C} \begin{cases} x = 1 - t \\ y = -2 + 2t \\ z = -3t \end{cases}.$$

$$\textcircled{D} \begin{cases} x = 2t \\ y = -3t \\ z = -t \end{cases}.$$

❖ **Câu 14.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$; cho tam giác ABC với $A(0; 1; 2)$, $B(-2; 1; 2)$, $C(-3; 2; 1)$. Phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm A và song song với BC là

$$\textcircled{A} \begin{cases} x = t \\ y = 1 - t \\ z = 2 + t \end{cases}.$$

$$\textcircled{B} \begin{cases} x = t \\ y = 1 + t \\ z = 2 + t \end{cases}.$$

$$\textcircled{C} \begin{cases} x = 2t \\ y = 1 - t \\ z = 2 + t \end{cases}.$$

$$\textcircled{D} \begin{cases} x = t \\ y = 1 - t \\ z = 2 - t \end{cases}.$$

❖ **Câu 15.** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d_1 : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$ và $d_2 : \begin{cases} x = 2 + 2t' \\ y = 5 + 2t' \\ z = 1 + 4t' \end{cases}$.

Khẳng định nào dưới đây đúng?

- (A) $d_1 // d_2$. (B) $d_1 \equiv d_2$. (C) d_1 cắt d_2 . (D) $d_1 \perp d_2$.

❖ **Câu 16.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1 : \begin{cases} x = 7 + 4t \\ y = 3 - 2t \\ z = 2 - 2t \end{cases}$

và $d_2 : \frac{x-3}{2} = \frac{y-5}{-1} = \frac{z-4}{-1}$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- (A) $d_1 // d_2$. (B) $d_1 \equiv d_2$. (C) d_1 cắt d_2 . (D) $d_1 \perp d_2$.

❖ **Câu 17.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1 : \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-1}{2}$ và $d_2 : \frac{x-2}{3} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{6}$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- (A) $d_1 // d_2$. (B) $d_1 \equiv d_2$. (C) d_1 cắt d_2 . (D) $d_1 \perp d_2$.

❖ **Câu 18.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1 : \begin{cases} x = 2t \\ y = 1 - t \\ z = 2 - 3t \end{cases}$

và $d_2 : \frac{x-2}{4} = \frac{y}{7} = \frac{z+1}{11}$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- (A) $d_1 // d_2$. (B) $d_1 \perp d_2$.
(C) d_1 cắt d_2 . (D) d_1 chéo d_2 .

❖ **Câu 19.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1 : \begin{cases} x = -2 + t \\ y = 7 + t \\ z = 9 - 8t \end{cases}$

và $d_2 : \frac{x-2}{3} = \frac{y-1}{5} = \frac{z-3}{1}$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- (A) $d_1 // d_2$. (B) $d_1 \perp d_2$.

(C) d_1 cắt d_2 .

(D) d_1 chéo d_2 .

❖ **Câu 20.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1 : \frac{x-4}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{2}$ và $d_2 : \frac{x-2}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{9}$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

(A) $d_1 // d_2$.

(B) $d_1 \equiv d_2$.

(C) d_1 cắt d_2 .

(D) $d_1 \perp d_2$.

❖ **Câu 21.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1 : \begin{cases} x = -5 - 3t \\ y = -10 - 4t \\ z = 3 + 7t \end{cases}$

và $d_2 : \frac{x+7}{5} = \frac{y-1}{-7} = \frac{z-1}{-6}$. Khẳng định nào dưới đây đúng?

(A) $d_1 // d_2$.

(B) $d_1 \perp d_2$.

(C) d_1 cắt d_2 .

(D) d_1 chéo d_2 .

❖ **Câu 22.** Trong không gian Δ , cho hai đường thẳng $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y-7}{1} = \frac{z-3}{4}$ và $d' : \frac{x-6}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z+2}{1}$. Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng trên

(A) $A(-3; 5; -5)$.

(B) $B(5; 9; 11)$.

(C) $C(9; -3; -1)$.

(D) $N(0; 3; -4)$.

❖ **Câu 23.** Trong không gian $Oxyz$, Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Biết rằng: $B(-1; 1; 3)$, $C(-1; -1; 2)$, $D(1; 0; -2)$, $D'(2; -2; -3)$. Tìm một vectơ chỉ phương của đường thẳng AA' .

(A) $\vec{u} = (1; -2; 1)$.

(B) $\vec{u} = (1; 2; 1)$.

(C) $\vec{u} = (-1; -2; 1)$.

(D) $\vec{u} = (1; -2; -1)$.

❖ **Câu 24.** Cho đường thẳng d có phương trình tham số $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \\ z = -3 + t \end{cases}$. Viết phương trình chính tắc của đường thẳng d .

(A) $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-3}{1}$.

(B) $d : \frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{1}$.

(C) $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+3}{1}$.

(D) $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+3}{1}$.

❖ **Câu 25.** Cho đường thẳng $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-2} = \frac{z-1}{1}$. Tìm tọa độ giao điểm M của đường thẳng d với mặt phẳng (Oxy) .

(A) $M(-1; 2; 0)$.

(B) $M(1; 0; 0)$.

(C) $M(2; -1; 0)$.

(D) $M(3; -2; 0)$.

❖ **Câu 26.** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{-1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-3}{1}$ và mặt phẳng $(P): 2x + y - 2z + 9 = 0$. Tìm tọa độ giao điểm của d và (P) .

- (A) $(2; 1; 1)$. (B) $(0; -1; 4)$. (C) $(1; -3; 3)$. (D) $(2; -5; 1)$.

❖ **Câu 27.** Trong không gian $Oxyz$, góc giữa hai mặt phẳng $(P): 8x - 4y - 8z - 11 = 0$ và $(Q): \sqrt{2}x - \sqrt{2}y + 7 = 0$ bằng

- (A) $\frac{\pi}{6}$. (B) $\frac{\pi}{3}$. (C) $\frac{\pi}{4}$. (D) $\frac{\pi}{2}$.

❖ **Câu 28.** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{-1}$ và mặt phẳng $(\alpha): x - y + 2z = 0$. Góc giữa đường thẳng Δ và mặt phẳng (α) bằng

- (A) 120° . (B) 30° . (C) 60° . (D) 150° .

❖ **Câu 29.** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 + 2t \\ z = 3 + t \end{cases}$ và mặt phẳng $(P): x - y + 3 = 0$. Tính số đo góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) .

- (A) 60° . (B) 45° . (C) 120° . (D) 30° .

❖ **Câu 30.** Trong không gian $Oxyz$, tính góc giữa hai đường thẳng $d_1: \frac{x}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{2}$ và $d_2: \frac{x+1}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z-3}{1}$.

- (A) 60° . (B) 30° . (C) 45° . (D) 90° .

❖ **Câu 31.** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): -\sqrt{3}x + y + 1 = 0$. Tính góc tạo bởi (P) với trục Ox ?

- (A) 120° . (B) 30° . (C) 150° . (D) 60° .

2 Trắc nghiệm đúng sai

❖ **Câu 1.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -1 + t \\ z = 3 \end{cases}$ và $d_2: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 \\ z = -2 + t \end{cases}$.

- (A) ___ Đường thẳng d_1 có một vectơ chỉ phương là $\vec{u}_1 = (1; 1; 3)$.
 (B) ___ Đường thẳng d_2 có một vectơ chỉ phương là $\vec{u}_2 = (-1; 0; 1)$.
 (C) ___ Giá trị cosin của góc giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 bằng $-\frac{1}{2}$.
 (D) ___ Góc giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 bằng 60° .

❖ **Câu 2.** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x + y + 2z - 1 = 0$ và hai điểm $A(1; -1; 2)$, $B(0; 1; -1)$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau

- (A) ___ Giá trị cosin của góc giữa đường thẳng AB và mặt phẳng (P) bằng $\frac{2}{\sqrt{21}}$.
 (B) ___ Đường thẳng AB vuông góc với mặt phẳng (P) .
 (C) ___ Mặt phẳng (OAB) có một vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (-1; 1; 1)$.
 (D) ___ Giá trị cosin của góc giữa mặt phẳng (OAB) và mặt phẳng (P) bằng $\frac{\sqrt{3}}{9}$.

❖ **Câu 3.** Trong không gian $Oxyz$ cho đường thẳng d có phương là
$$\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = 3 - 2t \end{cases}.$$

- (A) ___ Vectơ $\vec{a} = (4; 2; -3)$ là một vectơ chỉ phương của đường thẳng d .
 (B) ___ Đường thẳng d đi qua điểm $A(-1; 1; 3)$.
 (C) ___ Phương trình chính tắc của đường thẳng d là $\frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-3}{-2}$.
 (D) ___ Giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng $(P) : x + 2y - 3z + 2 = 0$ là $I(0; 1; 2)$.

❖ **Câu 4.** Trong không gian $Oxyz$ cho đường thẳng $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{1}$ và mặt phẳng $(P) : x + y + 2z - 3 = 0$.

(A) ___ Đường thẳng d' đi qua điểm $A(1; 0; -1)$ và vuông góc với mặt phẳng (P) . Phương trình tham số của đường thẳng d' là
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = -1 + 2t \end{cases}.$$

- (B) ___ Đường thẳng d có một véc-tơ chỉ phương là $\vec{a} = (1; -1; 0)$.
 (C) ___ Đường thẳng d đi qua điểm $M(2; -1; 1)$.
 (D) ___ Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) bằng 30° .

❖ **Câu 5.** Trong không gian $Oxyz$ cho đường thẳng d có phương trình tham số
$$\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 3 - 2t \\ z = 3t. \end{cases}$$

(A) ___ Đường thẳng d có một véc-tơ chỉ phương là $\vec{u} = (1; -2; 3)$.
 (B) ___ Đường thẳng d đi qua điểm $M(1; -2; 3)$.
 (C) ___ Đường thẳng d' đi qua điểm $A(1; 2; -2)$ và song song với đường thẳng d . Phương trình tham số của đường thẳng d' là
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - 2t \\ z = -2 + 3t \end{cases}.$$

D ___ Khoảng cách từ điểm $B(0; 1; 2)$ đến đường thẳng d bằng 3.

❖ **Câu 6.** Trong không gian $Oxyz$ cho $d: \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = 1 + 2t. \end{cases}$

A ___ Đường thẳng d có một véc-tơ chỉ phương là $\vec{a} = (2; 1; 1)$.

B ___ Điểm $B(4; 0; 3)$ thuộc đường thẳng d .

C ___ Khoảng cách giữa đường thẳng d và mặt phẳng $(P): x + 2y - 3 = 0$ bằng 1.

D ___ Đường thẳng d và đường thẳng $d': \frac{x}{4} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z+1}{4}$ trùng nhau.

❖ **Câu 7.** Trong không gian $Oxyz$, cho $\Delta: \begin{cases} x = -1 + 3t \\ y = -t \\ z = 1 - 2t. \end{cases}$

A ___ Đường thẳng $d: \frac{x-1}{-3} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{2}$ cắt đường thẳng Δ .

B ___ Phương trình chính tắc của Δ là $\frac{x-1}{3} = \frac{y}{-1} = \frac{z+1}{-2}$.

C ___ Đường thẳng Δ đi qua điểm $M(-1; 0; 1)$.

D ___ Đường thẳng Δ có một véc-tơ chỉ phương $\vec{u} = (3; -1; -2)$.

❖ **Câu 8.** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z+2}{2}$ và điểm $A(3; 2; 0)$.

A ___ Đường thẳng (d) đi qua điểm $A(3; 2; 0)$.

B ___ Đường thẳng (d) có một vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (-1; -3; -2)$.

C ___ $H(1; 1; 2)$ là hình chiếu của A lên đường thẳng d .

D ___ $A'(-1; 0; 4)$ là điểm đối xứng với A qua đường thẳng d .

❖ **Câu 9.** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3 + t \\ z = 4 - 5t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$.

A ___ Một vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ là: $\vec{u} = (1; 3; 4)$.

B ___ Điểm $A(5; 5; -6)$ thuộc đường thẳng Δ .

C ___ Đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 4t \\ z = 3 + 2t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ vuông góc với đường thẳng Δ .

D ___ Đường thẳng Δ cắt mặt phẳng (Oxz) tại điểm $M(-5; 0; 19)$.

❖ **Câu 10.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2; 1; 1)$ và hai đường thẳng $d_1 : \begin{cases} x = 3 + t \\ y = 1 \\ z = 2 - t \end{cases}$,

$d_2 : \begin{cases} x = 3 + 2t' \\ y = 3 + t' \\ z = 0 \end{cases}$. Gọi d là đường thẳng đi qua A , vuông góc với d_1 và cắt d_2 .

- (A) ___ Đường thẳng d_1 có vectơ chỉ phương là $\vec{u}_1 = (1; 1; -1)$.
 (B) ___ Một điểm M tùy ý nằm trên đường thẳng d_2 có dạng $M(3 + 2m; 3 + m; 0)$.
 (C) ___ Giao điểm của d và d_2 là điểm $B(5; 4; 0)$.
 (D) ___ Biết rằng d đi qua điểm $M(2; a; b)$. Khi đó $T = 2a + b = 3$.

❖ **Câu 11.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; -5); B(-1; 0; 2)$, mặt phẳng $(P) : x + 2y - 2z = 0$ và đường thẳng $d : \frac{x}{1} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$.

- (A) ___ Đường thẳng d vuông góc mặt phẳng (P) .

(B) ___ Đường thẳng Δ đi qua A và vuông góc với (P) là $\Delta : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = -1 - 2t \end{cases}$.

(C) ___ Tọa độ giao điểm của d và (P) là điểm $C\left(\frac{1}{3}; -\frac{5}{3}; 6\right)$.

(D) ___ Gọi $M \in d$ sao cho biểu thức $T = |MA - MB|$ đạt giá trị lớn nhất là $T_{\max}$. Khi đó, $T_{\max} = \sqrt{57}$.

❖ **Câu 12.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 + t \\ z = 3 \end{cases}$ và $d' : \begin{cases} x = t \\ y = 5 - 2t \\ z = 1 + t \end{cases}$.

- (A) ___ Đường thẳng d' song song với mặt phẳng $x + y + z + 1 = 0$.
 (B) ___ Góc giữa đường thẳng d và trục Oz bằng 90° .
 (C) ___ Vectơ chỉ phương của đường thẳng d là $(1; 1; 3)$.
 (D) ___ Cosin góc tạo bởi hai đường thẳng d, d' bằng 1.

❖ **Câu 13.** Trong không gian cho tam giác ABC có $A(1; 2; -3), B(0; 1; 2)$ và $C(-2; 1; -3)$.

(A) ___ Trọng tâm tam giác ABC là $G\left(-\frac{1}{3}; \frac{4}{3}; -\frac{4}{3}\right)$.

(B) ___ Một vectơ chỉ phương của đường thẳng BC là $\vec{BC} = (2; 0; -5)$.

(C) ___ Phương trình đường thẳng qua C và song song với AB là $\frac{x+2}{-1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+3}{5}$.

Ⓓ ____ Phương trình đường trung tuyến AM của tam giác ABC là
$$\begin{cases} x = -3 + 4t \\ y = 2t \\ z = 2 - 5t \end{cases}.$$

❖ **Câu 14.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1; 0; -2)$ và đường thẳng $d: \frac{x+3}{1} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-1}{2}$.

Ⓐ ____ Một vectơ chỉ phương của đường thẳng d là $(-3; 2; 1)$.

Ⓑ ____ Đường thẳng d đi qua điểm $(-5; 8; -3)$.

Ⓒ ____ Phương trình đường thẳng qua A và song song với d là $\frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z-2}{2}$.

Ⓓ ____ Phương trình mặt phẳng qua A và vuông góc với d là $(P): x - 3y + 2z + 5 = 0$.

❖ **Câu 15.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = 1 \end{cases}, d_2: \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 + u \\ z = 3 - u \end{cases}$.

Ⓐ ____ Một vectơ chỉ phương của đường thẳng d_1 là $\vec{u}(2; -1; 1)$.

Ⓑ ____ Phương trình mặt phẳng qua $A(1; 2; -1)$ và vuông góc với d_2 là $2x + y - 4 = 0$.

Ⓒ ____ Phương trình đường thẳng qua $A(1; 2; -1)$ và vuông góc với cả d_1 và d_2 là $\frac{x}{1} = \frac{y-4}{-2} = \frac{z-1}{-2}$.

Ⓓ ____ Phương trình mặt phẳng (P) chứa d_1 và song song với d_2 là $x - 2y - 2z - 2 = 0$.

❖ **Câu 16.** Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1; 2; -1)$ và hai mặt phẳng $(P): x + 2y + z - 1 = 0$, $(Q): 2x - y + 3z + 2 = 0$. Các mệnh đề sau đúng hay sai:

Ⓐ ____ Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là $(1; 2; -1)$.

Ⓑ ____ Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) bằng $\frac{\sqrt{6}}{2}$.

Ⓒ ____ Đường thẳng giao tuyến của hai mặt phẳng (P) và (Q) có một vectơ chỉ phương là $\vec{u}(7; -1; -5)$.

Ⓓ ____ Gọi (α) là mặt phẳng qua A đồng thời vuông góc với hai mặt phẳng (P) và (Q) thì khoảng cách từ gốc tọa độ O đến mặt phẳng (α) bằng $\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

❖ **Câu 17.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật và $SA \perp (ABCD)$. Cho biết $A(0; 0; 0)$, $B(2; 0; 0)$, $D(0; 3; 0)$, $S(0; 0; 2)$. Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:

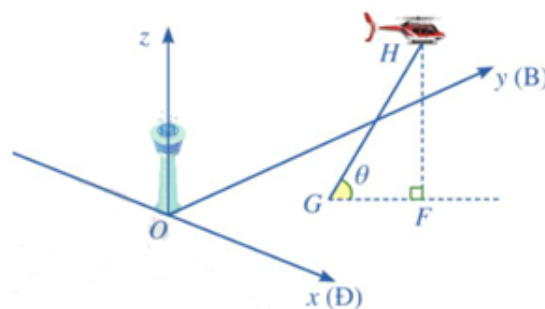
Ⓐ ____ Cosin góc giữa hai đường thẳng SC , BD bằng $\frac{5}{21}$.

Ⓑ ____ Cosin góc giữa mặt phẳng (SBD) và mặt phẳng đáy là $\frac{3\sqrt{22}}{22}$.

Ⓒ ____ Cosin góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SBD) là $\frac{6}{\sqrt{374}}$.

D ____ Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SBD) (làm tròn đến hàng đơn vị theo độ) là 72° .

⇒ Câu 18. Hình vẽ minh hoạ đường bay của một chiếc trực thăng H cất cánh từ một sân bay. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc tọa độ O là chân tháp điều khiển của sân bay; trục Ox là hướng đông, trục Oy là hướng bắc và trục Oz là trục thẳng đứng, đơn vị trên mỗi trục là kilômét.



Trực thăng cất cánh từ điểm G . Vector $\vec{r}$ chỉ vị trí của trực thăng tại thời điểm t phút sau khi cất cánh ($t \geq 0$) có tọa độ là: $\vec{r} = (1 + t; 0,5 + 2t; 2t)$.

A ____ Góc θ mà đường bay tạo với phương ngang (làm tròn đến hàng đơn vị của độ) bằng 48° .

B ____ Phương trình đường thẳng GF , trong đó F là hình chiếu của điểm H lên mặt phẳng (Oxy) là

$$\begin{cases} x = 1 + u \\ y = 0,5 + 3u \\ z = 0 \end{cases}$$

C ____ Trực thăng bay vào mây ở độ cao 2 km. Tọa độ điểm mà máy bay trực thăng bắt đầu đi vào đám mây là $E(2; 3,5; 2)$.

D ____ Giả sử một đỉnh núi nằm ở điểm $M(5; 4,5; 3)$. Khi HM vuông góc với đường bay GH thì khoảng cách từ máy bay trực thăng đến đỉnh núi tại thời điểm đó bằng $\sqrt{5}$ km.

⇒ Câu 19. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, một cabin cáp treo xuất phát từ điểm $A(10; 3; 0)$ và chuyển động đều theo cấp có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (2; -2; 1)$ với tốc độ là 4,5 (m/s) (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Các mệnh đề sau đúng hay sai:



A ____ Phương trình đường cáp là $\frac{x+10}{2} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z}{1}$.

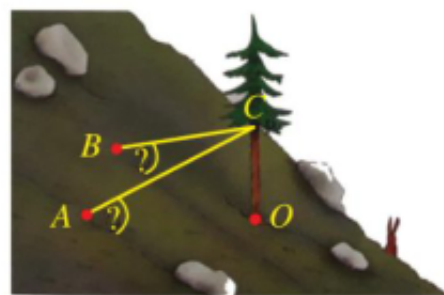
B ____ Giả sử sau t (s) kể từ khi xuất phát ($t \geq 0$), cabin đến điểm M . Tọa độ của điểm M theo t là $M(9 + 10t; -9t + 3; t)$.

C ____ Cabin dừng ở điểm B có hoành độ $x_B = 550$. Độ dài quãng đường AB (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét) bằng 810 mét.

D ____ Đường cáp AB tạo với mặt phẳng (Oxy) góc (làm tròn kết quả đến hàng đơn

vị của độ) là 19° .

❖ Câu 20. Trên một sườn núi (có độ nghiêng đều), người ta trồng một cái cây và muốn giữ nó không bị nghiêng bằng hai sợi dây neo như hình. Giả thiết cây mọc thẳng đứng và trong một hệ tọa độ phù hợp, các điểm O (gốc cây) và A, B (nơi buộc dây neo) có tọa độ tương ứng là $O(0; 0; 0)$, $B(-5; -2; 1)$, đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét. Biết rằng hai dây neo đều được buộc vào cây tại điểm $C(0; 0; 5)$ và được kéo căng tạo thành các đoạn thẳng.



Phát biểu	Đ	S
A $AC = \sqrt{34}$ (m).		
B Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (OAB) là $\vec{n} = (0; 1; 2)$.		
C Góc giữa CA so với mặt phẳng sườn núi (làm tròn đến hàng đơn vị của độ) là 42° .		
D Góc giữa BC so với mặt phẳng sườn núi (làm tròn đến hàng đơn vị của độ) là 50° .		

3 Tự luận

❖ Bài 1. Viết phương trình tham số và phương trình chính tắc của đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau:

a) Đi qua điểm $M(5; 4; 1)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (2; -3; 1)$.

b) Đi qua hai điểm $P(1; 2; 3)$ và $Q(5; 4; 4)$.

c) Đi qua điểm $B(2; 0; -3)$ và song song với đường thẳng $d: \begin{cases} x = 4 + t \\ y = 1 - 2t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$.

d) Đi qua điểm $A(-2; 3; 1)$ và song song với đường thẳng $\Delta: \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-3}{4}$.

e) Đi qua điểm $B(3; 2; 1)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P): 2x - 5y + 6z - 7 = 0$.

❖ Bài 2. Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(0; 0; 2)$, $B(1; 2; 1)$, $C(2; 3; 4)$. Viết phương trình tham số đường thẳng d đi qua điểm C và song song với AB .

Bài 3. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$ có $B(3; 0; 0)$, $D(0; 5; 1)$, $B'(5; 0; 5)$, $C'(5; 5; 6)$. Viết phương trình đường thẳng BD, DD', AB' .

Bài 4. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -1 - t \\ z = -3 + 2t \end{cases}$ và mặt phẳng $(P) : x - y - z = 0$.

- Tìm tọa độ giao điểm I của đường thẳng d và mặt phẳng (P) .
- Viết phương trình đường thẳng d' nằm trên mặt phẳng (P) sao cho d' cắt và vuông góc với d .

Bài 5. Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng d và d' .

a) $d : \frac{x+3}{2} = \frac{y+2}{4} = \frac{z-6}{4}$ và $d' : \frac{x-5}{1} = \frac{y+1}{-4} = \frac{z-20}{1}$.

b) $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + t \\ z = 3 - t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ và $\begin{cases} x = 1 + 2t' \\ y = -1 + 2t' \\ z = 2 - 2t' \end{cases} (t' \in \mathbb{R})$.

c) $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3 - 2t \\ z = 1 \end{cases}$ và $\frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z}{3}$.

Bài 6. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng

$$\Delta_1 : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3 - t \\ z = 2 + 3t \end{cases} \quad \text{và} \quad \Delta_2 : \frac{x-8}{-1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-2}{2}.$$

- Chứng minh rằng Δ_1 và Δ_2 cắt nhau.
- Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa Δ_1 và Δ_2 .

Bài 7. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng

$$\Delta_1 : \frac{x-1}{3} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-2}{2} \quad \text{và} \quad \Delta_2 : \frac{x-1}{3} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{2}.$$

- Chứng minh rằng Δ_1 và Δ_2 song song với nhau.
- Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa Δ_1 và Δ_2 .

Bài 8. Trong không gian $Oxyz$, gọi d là giao tuyến của hai mặt phẳng $(\alpha) : x - 3y + z = 0$ và $(\beta) : x + y - z + 4 = 0$. Viết phương trình tham số của đường thẳng d .

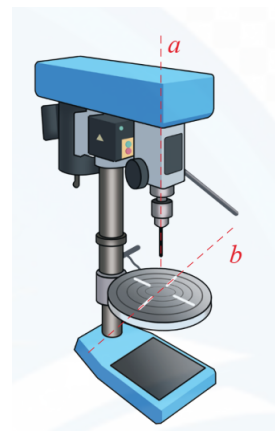
Bài 9. Trong không gian $Oxyz$, cho $A(1; 2; 3)$ và hai mặt phẳng $(P) : 2x + 2y + z + 1 = 0$, $(Q) : 2x - y + 2z - 1 = 0$. Gọi d là đường thẳng đi qua A , song song với cả (P) và (Q) . Tìm giao điểm đường thẳng d và mặt phẳng (Oxz) .

Bài 10. Trên phần mềm mô phỏng 3D một máy khoan trong không gian $Oxyz$, cho biết phương trình trục a của mũi khoan và một đường rãnh b trên vật cần khoan (tham khảo hình vẽ bên) lần lượt là

$$a: \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \\ z = 3t \end{cases} \quad \text{và} \quad b: \begin{cases} x = 1 + 4t' \\ y = 2 + 2t' \\ z = 6. \end{cases}$$

a) Chứng minh a, b vuông góc và cắt nhau.

b) Tìm giao điểm của a và b .



Bài 11. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(2; -3; 1)$ và đường thẳng $d: \frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z}{2}$.

a) Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm M lên d .

b) Tìm tọa độ điểm M' đối xứng với điểm M qua d .

Bài 12. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = 3 + 3t \\ z = 6 + 4t \end{cases}$.

a) Tìm tọa độ điểm A thuộc d , biết $OA = 7$.

b) Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của điểm O trên d và tính khoảng cách từ O đến d .

Bài 13. Tính góc giữa các cặp đường thẳng sau:

a) $d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = 3 + 4t \end{cases}$ và $d': \begin{cases} x = 2 - s \\ y = -1 + 3s \\ z = 4 + 2s \end{cases}$;

b) $d: \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-2}{2}$ và $d': \begin{cases} x = 3 + t \\ y = -1 + t \\ z = 1 \end{cases}$;

c) $d : \frac{x-1}{-2} = \frac{y}{3} = \frac{z+2}{6}$ và $d' : \frac{x}{12} = \frac{y+1}{2} = \frac{z}{3}$.

Bài 14. Tính góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (α) :

a) $d : \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z}{2}$ và $(\alpha) : 2x + 2y + 1 = 0$;

b) $d : \begin{cases} x = 3 + 7t \\ y = 1 - 8t \\ z = 1 - 15t \end{cases}$ và $(\alpha) : 2x + 2y + 1 = 0$;

c) $d : \frac{x}{3} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{2}$ và $(\alpha) : 6x - 2y + 4z = 0$.

Bài 15. Tính góc giữa các cặp mặt phẳng sau:

a) $(\alpha) : 3x + 4y + 5z - 1 = 0$ và $(\beta) : 2x + y + z - 3 = 0$

b) $(\alpha) : x - y + 2z - 1 = 0$ và $(\beta) : x + 2y - z + 3 = 0$

c) $(\alpha) : x + 3y - 2z - 1 = 0$ và $(\beta) : 4x + 2y + 5z - 3 = 0$

Bài 16. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x - 2y - z + 1 = 0$ và đường thẳng $\Delta : \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{2}$. Tính khoảng cách giữa Δ và (P) .

Bài 17. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : 2x + my + mz - 1 = 0$ và đường thẳng $\Delta : \frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{4} = \frac{z}{5}$. Tìm m để góc tạo bởi d và (P) bằng 60° .

Bài 18. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta_1 : \begin{cases} x = 11 - 3t \\ y = -5 + 4t \\ z = mt \end{cases}$

và $\Delta_2 : \begin{cases} x = -4 + 5s \\ y = 2 + 3s \\ z = 2s \end{cases}$ với m là tham số thực; s, t là tham số của đường thẳng. Tìm m để

hai đường thẳng đó vuông góc với nhau.

Bài 19. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z-3}{4}$ và mặt phẳng $(P) : mx + 10y + nz - 11 = 0$. Biết rằng mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d , tính $m + n$.

Bài 20. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1 : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$ và $d_2 : \frac{x-1}{2} =$

$\frac{y-m}{1} = \frac{z+2}{-1}$ với m là tham số. Tìm giá trị của m để hai đường thẳng d_1 và d_2 cắt nhau.

Bài 21. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x-10}{5} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+2}{1}$ và mặt phẳng $(P) : 10x + 2y + mz + 11 = 0$. Tìm giá trị của tham số m để $d \perp (P)$.

Bài 22. Trong không gian $Oxyz$, tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm $A(3; 2; -1)$ trên mặt phẳng $(P) : x + y - z = 0$ là $M(a; b; c)$. Tính $a^2 + b^2 + c^2$.

Bài 23. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(2; 3; -1)$, $B(0; -1; 2)$, $C(1; 0; 3)$. Viết phương trình đường cao hạ từ đỉnh A của tam giác ABC .

Bài 24. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 - t \\ z = 2t \end{cases}$ và điểm

$A(1; -2; -5)$. Gọi A' là điểm đối xứng của A qua đường thẳng d . Tính khoảng cách từ A' đến mặt phẳng $(P) : x + 2y + 2z - 12 = 0$.

Bài 25. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+2}{3}$ và mặt phẳng $(P) : x + 2y - 2z + 3 = 0$. Gọi M là điểm có hoành độ âm thuộc d sao cho khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) bằng 2. Tìm tung độ điểm M .

Bài 26. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1; 1; 4)$ và hai đường thẳng $d_1 : \frac{x-3}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+1}{-1}$ và $d_2 : \frac{x}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-5}{-1}$. Đường thẳng Δ đi qua A , vuông góc với d_1 và cắt d_2 tại điểm B . Tính AB^2 .

Bài 27. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(-4; -3; 3)$ và mặt phẳng $(P) : x + y + z = 0$. Gọi Δ là đường thẳng đi qua A cắt trục Oz tại B và song song với (P) . Tính OB .

Bài 28. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x+2}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{1}$, mặt phẳng $(P) : x + y - 2z + 5 = 0$ và điểm $A(1; -1; 2)$. Gọi Δ là đường thẳng cắt d và (P) tại M và N sao cho A là trung điểm của MN . Biết rằng Δ cắt mặt phẳng (Oxy) tại điểm E . Tính OE^2 .

Bài 29. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x-3}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+7}{-2}$ và điểm $A(1; 2; 3)$. Viết phương trình đường thẳng đi qua A , vuông góc với d và cắt trục Ox .

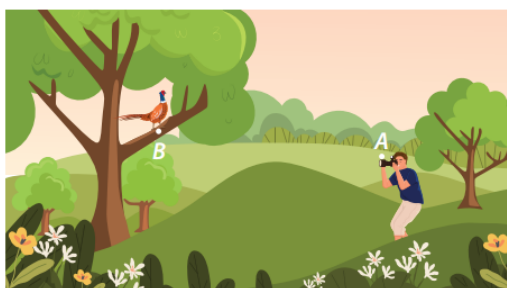
Bài 30. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 + 4t \\ z = 1 \end{cases}$. Gọi Δ là đường thẳng

đi qua điểm $A(1; 1; 1)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (-2; 1; 2)$. Đường phân giác của góc nhọn tạo bởi d và Δ có vectơ chỉ phương là $\vec{v} = (a; b; 10)$. Tính $a + b$.

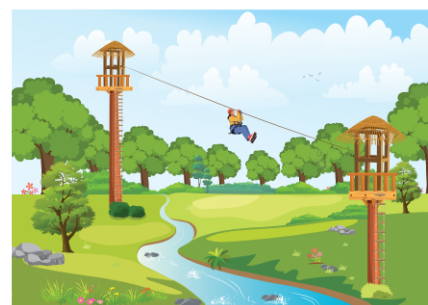
Bài 31. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt phẳng (P) chứa đường thẳng $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{2}$ và tạo với đường thẳng $\Delta : \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 3 \\ z = -1 + 8t \end{cases}$ một góc lớn nhất, phương trình $(P) : ax + by + cz - 5 = 0$. Tính $a + b + c$.

Bài 32. Anh Bình là một nhiếp ảnh gia chuyên săn ảnh chim hoang dã. Giả sử với hệ trục $Oxyz$ cho trước, anh Bình đang ngắm và ống kính ở vị trí A có tọa độ $(200; 685; 436)$ thì có một con gà lôi tía xuất hiện ở vị trí B có tọa độ $(640; 550; 474)$.

- Viết phương trình tham số của đường thẳng chứa đoạn thẳng nối hai vị trí ống kính ngắm của anh Bình và con gà lôi tía.
- Nếu một quả đồi có tọa độ đỉnh C là $(420; 617,5; 450)$. Hỏi C có thuộc đường ngắm AB không? Anh Bình có ngắm thấy con gà lôi tía này không?



Bài 33. Trong một khu du lịch, người ta cho du khách trải nghiệm thiên nhiên bằng cách đu theo đường trượt zipline từ vị trí A cao 15 m của tháp 1 này sang vị trí B cao 10 m của tháp 2 trong khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh. Với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho trước (đơn vị: mét), tọa độ của A và B lần lượt là $(3; 2; 5; 15)$ và $(21; 27; 5; 10)$.



Hình 5.23

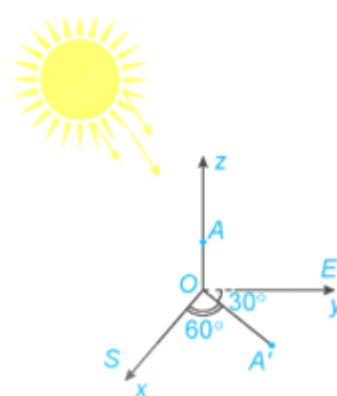
- Viết phương trình đường thẳng chứa đường trượt zipline này.
- Xác định tọa độ của du khách khi ở độ cao 12 mét.

Bài 34. Khi gán hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilomet) vào một sân bay, mặt phẳng Oxy trùng với mặt sân bay. Một máy bay bay theo đường thẳng từ vị trí $A(5; 0; 5)$ đến vị trí $B(10; 10; 3)$ và hạ cánh tại vị trí $M(a; b; 0)$. Giá trị của $a + b$ bằng bao nhiêu (viết kết quả dưới dạng số thập phân)?

Bài 35. Trong không gian $Oxyz$, có hai vật thể lần lượt xuất phát từ $A(1; 2; -3)$ và $B(-2; 1; -2)$ với vận tốc không đổi tương ứng là $\vec{v}_1 = (1; -3; 4)$, $\vec{v}_2 = (4; -2; 3)$. Trong quá trình chuyển động, hai vật thể trên va chạm vào nhau tại điểm $C(a; b; c)$. Tính $2a + b + 2c$.

Bài 36. Người ta thiết kế một dây cáp chạy thẳng từ điểm X ở trên mặt đất tới đỉnh T của một tòa tháp. Giả sử tọa độ các điểm là $T(40; 60; 150)$ và $X(100; -40; 0)$ trong hệ tọa độ không gian $Oxyz$, với O là gốc tọa độ tại mặt đất. Người ta muốn nối điểm $A(40; 30; -20)$ nằm dưới một cái hồ tới một điểm $M(a; b; c)$ nằm trên dây cáp sao cho khoảng cách MA này nhỏ nhất. Tính $a + b + c$.

Bài 37. Trên mặt đất phẳng, người ta dựng một cây cột thẳng cao 6, m vuông góc với mặt đất, có chân cột đặt tại vị trí O trên mặt đất. Tại một thời điểm, dưới ánh nắng mặt trời, bóng của đỉnh cột dưới mặt đất cách chân cột 3, m về hướng S60°E (hướng tạo với hướng nam góc 60° và tạo với hướng đông góc 30°) (H.5.32). Chọn hệ trục $Oxyz$ có gốc tọa độ là O , tia Ox chỉ hướng nam, tia Oy chỉ hướng đông, tia Oz chứa cây cột, đơn vị đo là mét. Hãy viết phương trình đường thẳng chứa tia nắng mặt trời đi qua đỉnh cột tại thời điểm đang xét.



Hình 5.32

Bài 38. Trong không gian $Oxyz$, một xe tải có chiều cao bằng 1, di chuyển trên mặt phẳng (Oxy) và cần chui qua gầm của một cây cầu. Cây cầu đó thuộc đường thẳng Δ :

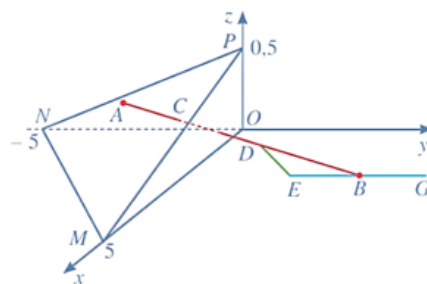
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 + 2t \\ z = 2 \end{cases} \quad . \text{ Hỏi chiều cao của gầm cầu có đủ để xe tải chui qua hay không?}$$

Bài 39. Trong không gian $Oxyz$, một người ở trong một căn phòng, mắt người đặt tại vị trí $A(1; 2; 3)$, nhìn ra ngoài khu vườn qua một khung cửa sổ có dạng hình tròn tâm $O(0; 0; 0)$, bán kính 2 và thuộc mặt phẳng (Oyz) . Hỏi qua khung cửa sổ, người đó có nhìn thấy bông hoa ở vị trí $M(-2; 1; 1)$ hay không?

Bài 40. Trong không gian, có một chiếc máy bay không người lái tại điểm $M(3; -1; 4)$. Cho biết quỹ đạo bay của máy bay này là đường thẳng Δ có vectơ chỉ phương $(-1; b; c)$ và biết rằng quỹ đạo phải song song với mặt đất (mặt phẳng (Oxy)) đồng thời vuông góc với hướng của một chiếc máy bay khác theo đường thẳng $d: \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-3}{3}$. Tính $b + c$.

Bài 41. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, một chiếc máy bay cất cánh từ điểm $P(15; -4; 2)$ và bay đều theo hướng của vectơ $\vec{d} = (3; 1; -2)$ với tốc độ 5 m/s. Sau thời gian 200 giây, máy bay đến điểm Q . Tìm tung độ điểm Q (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

Bài 42. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là kilômét), một máy bay đang ở vị trí $A(3,5; -2; 0,4)$ và sẽ hạ cánh ở vị trí $B(3,5; 5,5; 0)$ trên đường băng EG (Hình 37).



Hình 37

- Viết phương trình đường thẳng AB .
- Hãy cho biết góc trượt (góc giữa đường bay AB và mặt phẳng nằm ngang (Oxy)) có nằm trong phạm vi cho phép từ $2,5^\circ$ đến $3,5^\circ$ hay không.
- Có một lớp mây được mô phỏng bởi một mặt phẳng (α) đi qua ba điểm $M(5; 0; 0)$, $N(0; -5; 0)$, $P(0; 0; 0,5)$. Tìm tọa độ của điểm C là vị trí mà máy bay xuyên qua đám mây để hạ cánh.
- Tìm tọa độ của điểm D trên đoạn thẳng AB là vị trí mà máy bay ở độ cao 120 m.
- Theo quy định an toàn bay, người phi công phải nhìn thấy điểm đầu $E(3,5; 4,5; 0)$ của đường băng ở độ cao tối thiểu là 120 m. Hỏi sau khi ra khỏi đám mây, người phi công có đạt được quy định an toàn đó hay không? Biết rằng tầm nhìn của người phi công sau khi ra khỏi đám mây là 900 m.

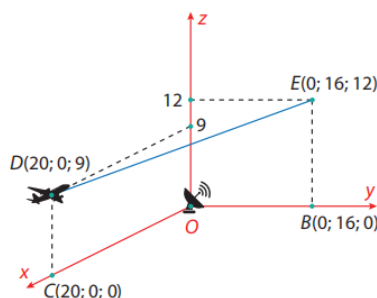
Bài 43. Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$, với mặt phẳng (Oxy) là mặt đất, một máy bay cất cánh từ vị trí $A(0; 10; 0)$ với vận tốc $\vec{v} = (150; 150; 40)$.



- Viết công thức tính tọa độ của máy bay trong 2 giờ đầu tiên.
- Tính góc nâng của máy bay (góc giữa hướng chuyển động bay lên của máy bay với đường băng và làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Bài 44. Từ mặt nước trong một bể nước, tại ba vị trí đôi một cách nhau 2 m, người ta lần lượt thả dây dọi để quả dọi chạm đáy bể. Phần dây dọi (thẳng) nằm trong nước tại ba vị trí đó lần lượt có độ dài 4 m; 4,4 m; 4,8 m. Biết đáy bể là phẳng. Hỏi đáy bể nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang một góc bao nhiêu độ?

Bài 45. Giả sử một máy bay thương mại M đang bay trên bầu trời theo một đường thẳng từ D đến E có hình chiếu trên mặt đất là đoạn CB . Tại D , máy bay bay cách mặt đất 9000 m và tại E là 12000 m. Một radar được đặt trên mặt đất tại vị trí O cách C là 20000 m, cách B là 16000 m và $\widehat{BOC} = 90^\circ$. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị: 1000 m) với O là vị trí đặt radar, B thuộc tia Oy , C thuộc tia Ox , khi đó ta có tọa độ các điểm như Hình vẽ. Giả sử radar có bán kính dò tìm tối đa là 16000 m. Hỏi radar này có thể dò tìm được tín hiệu của máy bay M khi bay trên bầu trời từ D đến E hay không? Vì sao?

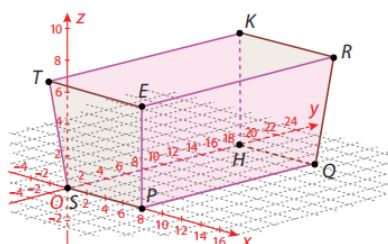


Bài 46. Hình vẽ là hình ảnh Cầu Cổng Vàng (The Golden Gate Bridge) ở Mỹ. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ với O là bộ của chân cột trụ tại mặt nước, trục Oz trùng với cột trụ, mặt phẳng Oxy là mặt nước và xem như trục Oy cùng phương với cầu như Hình vẽ. Dây cáp AD (xem như là một đoạn thẳng) đi qua đỉnh D thuộc trục Oz và điểm A thuộc mặt phẳng Oyz , trong đó điểm D là đỉnh cột trụ cách mặt nước 227 m, điểm A cách mặt nước 75 m và cách trục Oz 343 m. Giả sử ta dùng một đoạn dây nối điểm N trên dây cáp AD và điểm M trên thành cầu, biết M cách mặt nước 75 m và MN song song với cột trụ.

- Tính độ dài MN , biết điểm M cách trục Oz một khoảng bằng 230 m.
- Người ta có thể dùng đoạn dây dài 100 m để nối dây cáp AD với thành cầu tại vị trí điểm M cách trục Oz một khoảng bằng 148 m không? Vì sao?



Bài 47. Một khuôn nướng bánh mì được mô phỏng trong không gian $Oxyz$ như hình vẽ với $S(0; 0; 0)$, $P(8; 0; 0)$, $Q(8; 18; 0)$, $T(-1; -1; 7)$, $R(9; 19; 7)$. Tính góc giữa hai cạnh kề nhau, giữa cạnh bên và mặt đáy, giữa mặt bên và mặt đáy của khuôn.



Giải các bài toán sau bằng phương pháp tọa độ.

Bài 48. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng 4. Mặt bên là tam giác SAB là tam giác cân tại S có chiều cao bằng 6 và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy.

- Tính góc α giữa hai đường thẳng SD và BC ;
- Tính góc β giữa hai mặt phẳng (SAD) và (SCD) .

Bài 49. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thang vuông tại A và D , $AB = 2a, CD = AD = a$. Cạnh bên $SA = 2a$ và vuông góc với đáy. Tính góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (SCD) .

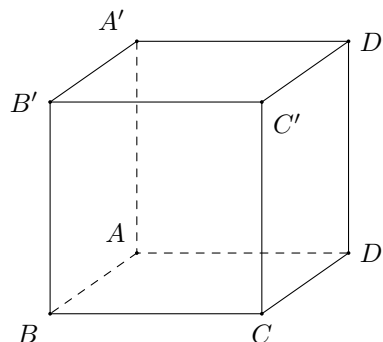
Bài 50. Kim tự tháp Kheops ở Ai Cập có dạng hình chóp $S.ABCD$, có đáy là hình vuông với cạnh dài 230 m, các cạnh bên bằng nhau và dài 219 m (theo britannica.com) (Hình vẽ). Tính góc giữa hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) .



Hình 5.38. Kim tự tháp Kheops

Bài 51. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng $2a\sqrt{2}$, $SC = a$ và SC vuông góc với đáy. Gọi D, E lần lượt là trung điểm của AB, BC . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SE, CD theo a .

Bài 52. Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AA' = AB = 1, AC' = 2$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AC' và CD' (viết kết quả dưới dạng số thập phân).



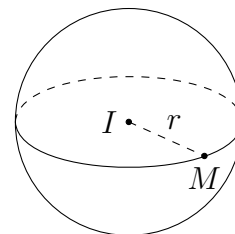
Bài 53 (THPTQG 2025 - CT). Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông với $AB = 6$. Biết rằng hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng $(ABCD)$ là trọng tâm H của tam giác ABC và $SH = 3\sqrt{2}$. Khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SD bằng bao nhiêu? (Không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).

3 PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU TRONG KHÔNG GIAN

1) Khái niệm mặt cầu

- Trong không gian, cho điểm I và số dương R . Mặt cầu tâm I , bán kính R , kí hiệu $S(I; R)$ là tập hợp các điểm M trong không gian thỏa mãn $IM = R$. Đoạn thẳng nối hai điểm thuộc mặt cầu và đi qua tâm I gọi là đường kính của mặt cầu.



- Cho mặt cầu $S(I; R)$.
 - ★ Nếu $IM = r$ thì M nằm trên mặt cầu.
 - ★ Nếu $IM < r$ thì M nằm trong mặt cầu.
 - ★ Nếu $IM > r$ thì M nằm ngoài mặt cầu.

2) Phương trình mặt cầu



Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu (S) tâm $I(a; b; c)$, bán kính R có phương trình

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2.$$

Nhận xét: Phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$ với $a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$ là phương trình của mặt cầu tâm $I(a; b; c)$, bán kính $R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d}$.

Ví dụ 1

Viết phương trình mặt cầu (S) :

- Có tâm $I(3; -2; -4)$, bán kính $R = 10$;
- Có đường kính EF với $E(3; -1; 8)$ và $F(7; -3; 0)$;
- Có tâm $M(-2; 1; 3)$ và đi qua điểm $N(2; -3; -4)$.

Lời giải.

- Mặt cầu (S) có tâm $I(3; -2; -4)$, bán kính $R = 10$ có phương trình là

$$(x - 3)^2 + (y + 2)^2 + (z + 4)^2 = 100.$$

- Mặt cầu (S) có đường kính EF với $E(3; -1; 8)$ và $F(7; -3; 0)$ nên có tâm $I(5; -2; 4)$

là trung điểm của EF , và bán kính

$$IE = \sqrt{(5-3)^2 + (-2+1)^2 + (4-8)^2} = \sqrt{21}.$$

Phương trình mặt cầu là

$$(x-5)^2 + (y+2)^2 + (z-4)^2 = 21.$$

c) Bán kính của mặt cầu là

$$MN = \sqrt{(2+2)^2 + (-3-1)^2 + (-4-3)^2} = \sqrt{81} = 9.$$

Mặt cầu (S) có tâm $M(-2; 1; 3)$ và bán kính $R = 9$ có phương trình là

$$(x+2)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 = 81.$$

Ví dụ 2



Xác định tâm và bán kính của mặt cầu có phương trình:

- a) $(S) : (x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 81;$
- b) $(S) : (x+1)^2 + (y-5)^2 + (z+12)^2 = 19;$
- c) $(S) : x^2 + y^2 + z^2 = 16.$

 *Lời giải.*

- a) Mặt cầu (S) có tâm $I(1; 2; 3)$, bán kính $R = \sqrt{81} = 9.$
- b) Mặt cầu (S) có tâm $J(-1; 5; -12)$, bán kính $R = \sqrt{19}.$
- c) Mặt cầu (S) có tâm $O(0; 0; 0)$, bán kính $R = \sqrt{16} = 4.$

Ví dụ 3



Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x-1)^2 + (y+3)^2 + z^2 = 5$. Hỏi gốc tọa độ $O(0; 0; 0)$ nằm trong, nằm ngoài hay thuộc mặt cầu (S) ?

 *Lời giải.* Mặt cầu (S) có tâm $I(1; -3; 0)$ và bán kính $R = \sqrt{5}.$

Ta có $OI = \sqrt{(1-0)^2 + (3-0)^2 + (0-0)^2} = \sqrt{10} > \sqrt{5}.$

Do đó O nằm ngoài mặt cầu $(S).$

Ví dụ 4



Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình mặt cầu? Xác định tâm và bán kính của mặt cầu đó.

- a) $x^2 + y^2 + z^2 - 2y + 2z - 7 = 0.$
- b) $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 2z + 7 = 0.$

 *Lời giải.*

- a) Phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2y + 2z - 7 = 0$ có dạng $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$

với $a = 0, b = 1, c = -1, d = -7$. Ta có $a^2 + b^2 + c^2 - d = 9 > 0$. Suy ra phương trình đã cho là phương trình mặt cầu có tâm $I(0; 1; -1)$ và bán kính $R = 3$.

- b) Phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 2z + 7 = 0$ có dạng $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$ với $a = 1, b = -2, c = -1, d = 7$. Có $a^2 + b^2 + c^2 - d = -1 < 0$. Suy ra phương trình đã cho **không** là phương trình mặt cầu.



① Viết phương trình mặt cầu (S):

- a) Có tâm $I(-1; 2; -3)$, bán kính $R = 5$;
- b) Có đường kính BC với $B(5; 3; 7)$ và $C(1; 3; 1)$;
- c) Có tâm $I(4; 1; 0)$ và đi qua điểm $A(3; 2; 2)$.



② Xác định tâm và bán kính của mặt cầu có phương trình:

- a) (S) : $(x - 1)^2 + (y - 5)^2 + z^2 = 144$;
- b) (S) : $(x + 2)^2 + (y + 4)^2 + (z - 2)^2 = 23$;
- c) (S) : $x^2 + y^2 + (z - 9)^2 = 36$.



③ Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình mặt cầu? Xác định tâm và bán kính của mặt cầu đó.

- a) $x^2 + y^2 + 2z^2 - 12x - 4y - 6z + 1 = 0$;
- b) $x^2 + y^2 - 2x + y + 4z + 2 = 0$;
- c) $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y - 2z - 11 = 0$;
- d) $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 4z + 9 = 0$.



④

Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị của các trục tọa độ là mét): Các nhà nghiên cứu khí tượng dùng một phần mềm mô phỏng bề mặt của một quả bóng thám không có dạng hình cầu bằng phương trình

$$(x - 300)^2 + (y - 400)^2 + (z - 2000)^2 = 1.$$

Hãy tìm tọa độ tâm, bán kính của quả bóng và tính khoảng cách từ tâm của quả bóng đến mặt đất có phương trình $z = 0$.



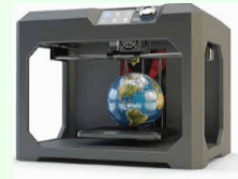
Hình 3

5

Đầu in phun của một máy in 3D đang in bề mặt của một mặt cầu có phương trình

$$x^2 + y^2 + z^2 + \frac{1}{8}x - \frac{1}{8}y - z + \frac{1}{16} = 0.$$

Tính khoảng cách từ đầu in phun đến tâm mặt cầu.



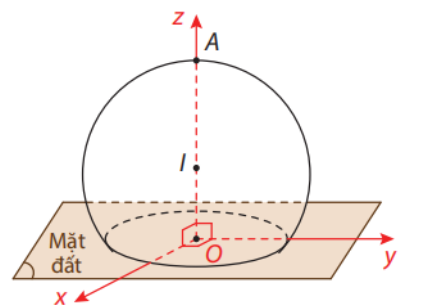
Hình 8

6 Trong hệ trục $Oxyz$ cho trước (đơn vị trên trục là mét), một trạm thu phát sóng 5G có bán kính vùng phủ sóng ở ngưỡng 600 m được đặt ở vị trí $I(200; 450; 60)$.

- Lập phương trình mặt cầu mô tả ranh giới ngoài và biểu diễn vùng phủ sóng (phía trong).
- Nếu người dùng điện thoại đang ở vị trí $A(-100; 50; 10)$ thì người đó có thể sử dụng dịch vụ của trạm này không? Vì sao?



7 Giả sử người ta biểu diễn mô phỏng của toà nhà Ericsson Globe trong hệ trục toạ độ $Oxyz$ bởi một mặt cầu có tâm I , đường kính 110 m và $OA = 85$ m như hình vẽ (đơn vị trên trục là mét). Hãy viết phương trình của mặt cầu này.



BÀI TẬP



1 Trắc nghiệm

❖ **Câu 1.** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x - 1)^2 + (y - 4)^2 + (z - 3)^2 = 16$. Điểm nào dưới đây nằm trong mặt cầu (S) ?

(A) $M(0; 7; -3)$.

(B) $P(1; 0; 0)$.

(C) $N(0; 4; 3)$.

(D) $Q(1; 0; 3)$.

❖ **Câu 2.** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x - 2)^2 + (y + 2)^2 + (z - 1)^2 = 18$. Bán kính của (S) bằng

- (A) 9. (B) 18. (C) $6\sqrt{2}$. (D) $3\sqrt{2}$.

❖ **Câu 3.** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x + 1)^2 + y^2 + (z - 3)^2 = 4$. Tọa độ tâm I và bán kính R của (S) lần lượt là

- (A) $I(1; 0; 3), R = 4$. (B) $I(1; 0; 3), R = 2$.
(C) $I(-1; 0; 3), R = 4$. (D) $I(-1; 0; 3), R = 2$.

❖ **Câu 4.** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x + 5)^2 + (y - 6)^2 + (z + 7)^2 = 64$. Tâm (S) có tọa độ là

- (A) $(-5; 6; -7)$. (B) $(5; -6; 7)$.
(C) $(-5; -6; 7)$. (D) $(5; -6; -7)$.

❖ **Câu 5.** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x + 9)^2 + (y - 16)^2 + (z + 25)^2 = 16$. Bán kính của (S) là

- (A) 4. (B) 8. (C) 256. (D) 16.

❖ **Câu 6.** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x + 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 1)^2 = 9$. Tọa độ tâm I và bán kính R của (S) lần lượt là

- (A) $I(-1; 2; 1), R = 3$. (B) $I(1; -2; -1), R = 3$.
(C) $I(-1; 2; 1), R = 9$. (D) $I(1; -2; -1), R = 9$.

❖ **Câu 7.** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 2z - 3 = 0$. Tọa độ tâm I và bán kính R của (S) lần lượt là

- (A) $I(1; -2; -1), R = 3$. (B) $I(1; 2; 1), R = 3$.
(C) $I(1; 2; 1), R = 9$. (D) $I(1; -2; -1), R = 9$.

❖ **Câu 8.** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - x - 4y - 10z - 6 = 0$. Tâm (S) có tọa độ là

- (A) $\left(-\frac{1}{2}; 0; -5\right)$. (B) $\left(\frac{1}{2}; 0; 3\right)$.
(C) $\left(\frac{1}{2}; 0; 5\right)$. (D) $\left(-\frac{1}{2}; 0; -3\right)$.

❖ **Câu 9.** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 10x - 4y - 2z + 5 = 0$. Bán kính của mặt cầu (S) bằng

- (A) 25. (B) 10. (C) 5. (D) 225.

❖ **Câu 10.** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 1 = 0$. Tọa độ tâm I và bán kính R của (S) lần lượt là

- (A) $I(1; 2; 0), R = 2$. (B) $I(1; -2; 0), R = 2$.
(C) $I(1; 2; 0), R = 4$. (D) $I(1; -2; 0), R = 2$.

❖ **Câu 11.** Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu $(S) : (x - 1)^2 + (y + 2)^2 + z^2 = 9$ có tâm có tọa độ là

- (A) $I(1; 2; 0)$. (B) $I(1; -2; 0)$.
(C) $I(-1; 2; 0)$. (D) $I(-1; -2; 0)$.

❖ **Câu 12.** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 1 = 0$. Tọa độ tâm I và bán kính R của (S) lần lượt là

- (A) $I(-2; 0; 0), R = \sqrt{3}$. (B) $I(2; 0; 0), R = \sqrt{3}$.
(C) $I(-2; 0; 0), R = 3$. (D) $I(2; 0; 0), R = 3$.

❖ **Câu 13.** Đường kính của mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 25$ bằng

- (A) 4. (B) 2. (C) 8. (D) 10.

❖ **Câu 14.** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + (y - 4)^2 + (z - 1)^2 = 25$. Tọa độ tâm I và bán kính R của (S) lần lượt là

- (A) $I(0; -4; -1), R = 25$. (B) $I(0; 4; 1), R = 5$.
(C) $I(0; -4; -1), R = 5$. (D) $I(0; 4; 1), R = 5$.

❖ **Câu 15.** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + (z - 5)^2 = 7$. Tọa độ tâm I và bán kính R của (S) lần lượt là

- (A) $I(0; 0; -5), R = 7$. (B) $I(0; 0; 5), R = \sqrt{7}$.
(C) $I(0; 0; -5), R = \sqrt{7}$. (D) $I(0; 0; 5), R = 7$.

❖ **Câu 16.** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 + 8x - 6y + 2z - 10 = 0$. Bán kính R của (S) là

- (A) 6. (B) $\sqrt{6}$. (C) 36. (D) 5.

❖ **Câu 17.** Trong không gian $Oxyz$, một thiết bị phát sóng đặt tại vị trí $A(2; 0; 0)$. Vùng phủ sóng của thiết bị có bán kính bằng 1. Điểm nào sau đây thuộc vùng phủ sóng của thiết bị nói trên?

- (A) $P(1; 0; 0)$. (B) $O(0; 0; 0)$. (C) $N(0; 1; 1)$. (D) $M(1; 0; 3)$.

❖ **Câu 18.** Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt cầu tâm $I(1; 2; 3)$, bán kính $R = 2$

(A) $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 4.$

(B) $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 2.$

(C) $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z + 3)^2 = 2.$

(D) $(x + 1)^2 + (y + 2)^2 + (z + 3)^2 = 4.$

❖ **Câu 19.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu?

(A) $(3x - 1)^2 + (y - 3)^2 + (z - 4)^2 = 5^2.$

(B) $x^2 + (y - 3)^2 + (7z - 4)^2 = 11^2.$

(C) $(x - 2)^2 + (5y - 3)^2 + (z - 4)^2 = 11.$

(D) $x^2 + (y + 5)^2 + (z - 18)^2 = 14^2.$

❖ **Câu 20.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu?

(A) $x^2 + y^2 + z^2 - 2y - 4z + 20 = 0.$

(B) $x^2 + y^2 + z^2 - 6x - 2y + 2z + 2 = 0.$

(C) $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 6y + 54 = 0.$

(D) $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 2z + 40 = 0.$

❖ **Câu 21.** Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu?

(A) $x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 2y - 2z + 4 = 0.$

(B) $x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 2y + 2z + 6 = 0.$

(C) $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 6y + 4z + 14 = 0.$

(D) $x^2 + y^2 + z^2 + 8x - 6y + 2z - 10 = 0.$

❖ **Câu 22.** Trong các phương trình sau, có bao nhiêu phương trình mặt cầu?

(i) $x^2 + y^2 + z^2 + 4z - 32 = 0$

(iv) $2x - 3y + z - 4 = 0$

(ii) $x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 2y - 2z + 4 = 0$

(v) $2x^2 + y^2 + 3z^2 - 2y + 6z + 8 = 0$

(iii) $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 6y + 4z - 10 = 0$

(vi) $x^2 + y^2 + z^2 + 8x - 6y + 2z - 4 = 0$

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 4.

❖ **Câu 23.** Cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 4z - m = 0$ (m là tham số). Biết mặt cầu có bán kính bằng 5. Tìm m .

(A) $m = 25.$

(B) $m = 11.$

(C) $m = 16.$

(D) $m = -16.$

❖ **Câu 24.** Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu (S) có tâm $I(3; -3; 1)$ và đi qua điểm $A(5; -2; 1)$ có phương trình

- (A) $(x - 5)^2 + (y - 2)^2 + (z - 1)^2 = \sqrt{5}$.
 (B) $(x - 3)^2 + (y + 3)^2 + (z - 1)^2 = 25$.
 (C) $(x - 3)^2 + (y + 3)^2 + (z - 1)^2 = 5$.
 (D) $(x - 5)^2 + (y - 2)^2 + (z - 1)^2 = 5$.

❖ **Câu 25.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $M(2; 4; 1), N(-2; 2; -3)$. Phương trình mặt cầu đường kính MN là

- (A) $x^2 + (y + 3)^2 + (z - 1)^2 = 9$.
 (B) $x^2 + (y - 3)^2 + (z + 1)^2 = 9$.
 (C) $x^2 + (y - 3)^2 + (z + 1)^2 = 3$.
 (D) $x^2 + (y + 3)^2 + (z - 1)^2 = 3$.



2 Trắc nghiệm đúng sai

❖ **Câu 1.** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có đường kính AB với tọa độ các điểm $A(1; 2; -4), B(3; -2; 0)$ và mặt cầu $(S') : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z + 5 = 0$.

- (A) ___ Mặt cầu (S) có tâm $I(2; 0; -2)$.
 (B) ___ Phương trình mặt cầu $(S) : (x + 2)^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 9$.
 (C) ___ Điểm $M(0; 1; -5)$ nằm trong mặt cầu (S) .
 (D) ___ Mặt cầu (S') có cùng bán kính với mặt cầu (S) .

❖ **Câu 2.** Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; -5), B(-3; 0; 1)$. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai?

- (A) ___ Trung điểm của AB là $I(-1; 1; -2)$.
 (B) ___ Phương trình mặt cầu đường kính AB là $(x + 1)^2 + (y - 1)^2 + (z + 2)^2 = 14$.
 (C) ___ Mặt cầu tâm A và đi qua điểm B là $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 10z - 14 = 0$.
 (D) ___ Mặt cầu (S) có tâm thuộc trục Ox và đi qua A, B có bán kính bằng $5\sqrt{5}$.

❖ **Câu 3.** Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; 3)$ và $B(-1; 3; 5)$. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai

- (A) ___ Mặt cầu tâm O và đi qua điểm A có phương trình là $x^2 + y^2 + z^2 = 14$.
 (B) ___ Phương trình đường thẳng AB là $\frac{x - 2}{1} = \frac{y + 1}{2} = \frac{z + 2}{3}$.
 (C) ___ Phương trình mặt cầu đường kính AB là $x^2 + y^2 + z^2 - 5y - 8z + 20 = 0$.
 (D) ___ Mặt cầu (S) có tâm I thuộc trục Oy và đi qua A, B có bán kính bằng 9.

❖ **Câu 4.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(2; 3; -4)$ và $B(4; -1; 0)$.

- A** ___ Khoảng cách giữa hai điểm A và B bằng 36.
B ___ Phương trình mặt cầu (S) đường kính AB là $(x-3)^2 + (y-1)^2 + (z+2)^2 = 9$.
C ___ Mặt cầu (S) đường kính AB tiếp xúc với mặt phẳng $(P) : x - 2y + 2z - 15 = 0$.
D ___ Giả sử đặt hai trạm thu phát sóng tại hai điểm A và B , với bán kính phủ sóng

của mỗi trạm bằng bán kính mặt cầu (S) thì người sử dụng điện thoại tại điểm $M(2; 1; -1)$ sử dụng được dịch vụ của trạm phát thu phát sóng.

❖ **Câu 5.** Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x+1)^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 9$.

- A** ___ Tọa độ tâm I và bán kính R của (S) lần lượt là $I(1; -2; -1)$ và $R = 3$.
B ___ (S) đi qua điểm $A(1; 3; -1)$.
C ___ $B(5; -2; -3)$ nằm phía bên trong mặt cầu.
D ___ Mặt cầu (S) tiếp xúc với mặt phẳng $(P) : x - 2y + 2z - 6 = 0$.

❖ **Câu 6.** Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x + 2y - 2z - 3 = 0$ và điểm $A(1; 2; -5)$.

- A** ___ Một vectơ pháp tuyến của (P) là $(2; -4; 4)$.
B ___ Mặt cầu tâm $B(0; 0; 1)$ và đi qua A có phương trình là $x^2 + y^2 + (z+1)^2 = 21$.
C ___ Đường thẳng qua A và vuông góc với (P) là $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+5}{-2}$.
D ___ Phương trình mặt cầu tâm A tiếp xúc với (P) là $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 10z + 14 = 0$.

❖ **Câu 7.** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét), một ngọn hải đăng được đặt ở vị trí $I(10; 20; 30)$ với bán kính phủ sáng là 3 km.

A ___ Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sáng trên biển của hải đăng là $(x-10)^2 + (y-20)^2 + (z-30)^2 = 3000^2$.

B ___ Người đi biển ở vị trí $A(50; 20; 0)$ nhìn thấy được ánh sáng của ngọn hải đăng.

C ___ Người đi biển ở vị trí $B(4030; 50; 40)$ nhìn thấy được ánh sáng của ngọn hải đăng.

D ___ Nếu hai người đi biển có thể nhìn thấy ánh sáng của ngọn hải đăng thì khoảng cách giữa hai người đó không quá 6 km.

❖ **Câu 8.** Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét), một trạm thu phát sóng điện thoại di động được đặt ở vị trí $I(1; 3; 7)$. Trạm thu phát sóng đó được thiết kế với bán kính phủ sóng là 3 km. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai

A ___ Phương trình mặt cầu (S) để mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sóng trong không gian là $(x+1)^2 + (y+3)^2 + (z+7)^2 = 9$.

B ___ Điểm $A(2; 2; 7)$ nằm ngoài mặt cầu (S) .

C ___ Nếu người dùng điện thoại ở vị trí có tọa độ $(2; 2; 7)$ thì có thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng đó.

D ___ Nếu người dùng điện thoại ở vị trí có tọa độ $(5; 6; 7)$ thì không thể sử dụng dịch vụ của trạm thu phát sóng đó.

❖ **Câu 9.** Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo mét), một ngọn hải đăng được đặt ở vị trí $I(17; 20; 45)$. Biết rằng ngọn hải đăng đó được thiết kế với bán kính phủ sáng là 4 km. Các mệnh đề sau đây đúng hay sai

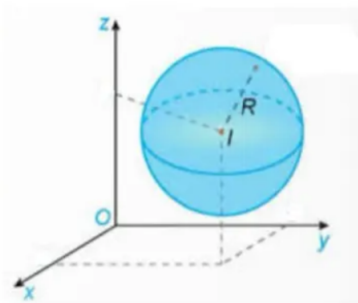
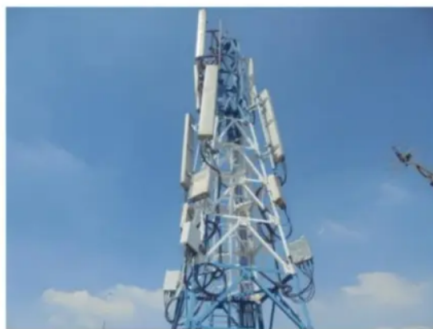
A ___ Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài của vùng phủ sáng trên biển của hải đăng là $(x - 17)^2 + (y - 20)^2 + (z - 45)^2 = 4000^2$.

B ___ Nếu người đi biển ở vị trí $M(18; 21; 50)$ thì không thể nhìn thấy được ánh sáng từ ngọn hải đăng.

C ___ Nếu người đi biển ở vị trí $N(4019; 21; 44)$ thì có thể nhìn thấy được ánh sáng từ ngọn hải đăng.

D ___ Nếu hai người đi biển ở vị trí có thể nhìn thấy được ánh sáng từ ngọn hải đăng thì khoảng cách giữa hai người đó không quá 8 km.

❖ **Câu 10.** Hình 1 mô phỏng một trạm thu phát sóng điện thoại di động đặt ở vị trí $I(1; 2; 2)$ trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét) và được thiết kế với đường kính phủ sóng là 10000 m.



Hình 1

A ___ Bán kính vùng phủ sóng của trạm phát sóng điện thoại là 5 km.

B ___ Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới miền bên trong và bên ngoài vùng phủ sóng của trạm phát sóng điện thoại là $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 2)^2 = 25$.

C ___ Điểm $A(1; 2; 6)$ nằm trong vùng phủ sóng của trạm phát sóng điện thoại.

D ___ Nhà bạn Mai và bạn Nam có vị trí tọa độ lần lượt là $M(1; 2; 7)$ và $N(5; 5; 5)$. Nếu cả hai bạn Mai và Nam dùng điện thoại tại nhà thì đều có thể sử dụng dịch vụ của trạm phát sóng điện thoại này.

❖ **Câu 11.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét), tháp hải đăng Mũi Điện - Phú Yên (là nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền Tổ Quốc), chân tháp được đặt vuông góc với mặt đất (chiều từ chân tháp lên đỉnh tháp

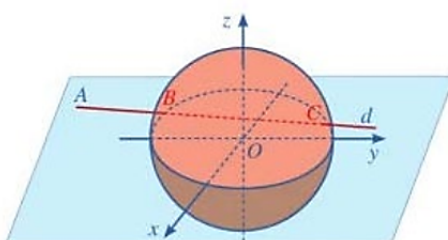


cùng hướng với chiều dương của trục Oz) ở vị trí điểm $A(12.040.271; 1.418.620; 84)$. Ngon đèn của hải đăng được đặt trên đỉnh của tháp hải đăng hình trụ cao 26 m so với mặt đất và sử dụng pin năng lượng mặt trời, có thể phát tín hiệu ánh sáng xa khoảng 27 hải lý tương đương 50 km.

Phát biểu	Đ	S
A Mặt cầu mô tả ranh giới vùng phủ sáng trên biển của hải đăng có tâm $I(12.040.271; 1.418.620; 110)$ bán kính $R = 50000(m)$.		
B Phương trình mặt cầu mô tả ranh giới vùng phủ sáng trên biển của hải đăng là $(S): (x - 12.040.271)^2 + (y - 1.418.620)^2 + (z - 84)^2 = 50.000^2$.		
C Người đi biển ở trên Cù lao Mái nhà tại vị trí $B(12.026.000; 1.461.000; 0)$ nhìn thấy ánh đèn của ngọn hải đăng.		
D Điểm cực đông của mũi Điện là điểm $C(12.040.452; 1.418.462; 0)$. Từ điểm C một chiếc tàu di chuyển trên mặt biển (mặt phẳng Oxy) theo hướng của vectơ đơn vị $\vec{i}$, để vẫn nhìn thấy ánh đèn của hải đăng thì khoảng cách tối đa tàu di chuyển là 50.000 mét.		

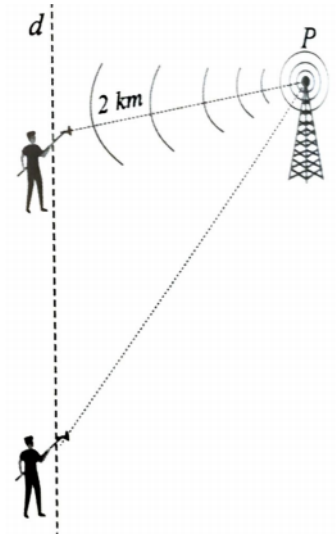
❖ **Câu 12.** Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là kilômét), đài kiểm soát không lưu của một sân bay ở vị trí $O(0; 0; 0)$ và được thiết kế phát hiện máy bay ở khoảng cách tối đa $600km$. Một máy bay đang chuyển động với vận tốc $900km/h$ theo đường thẳng d có

phương trình
$$\begin{cases} x = -1000 + 100t \\ y = -300 + 80t \\ z = 100\sqrt{11} \end{cases}$$
 và hướng về đài kiểm soát không lưu (như hình vẽ).



- A** ____ Ranh giới vùng phát sóng bên ngoài của đài kiểm soát không lưu trong không gian là mặt cầu có bán kính bằng $300km$.
- B** ____ Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phát sóng của đài kiểm soát không lưu trong không gian là $x^2 + y^2 + z^2 = 360000$.
- C** ____ Máy bay đang chuyển động theo đường thẳng d đến vị trí điểm $M(-500; 100; 100\sqrt{11})$. Vị trí này nằm ngoài vùng kiểm soát không lưu của đài kiểm soát không lưu sân bay.
- D** ____ Thời gian kể từ khi đài kiểm soát không lưu phát hiện máy bay đến khi máy ra khỏi vùng kiểm soát không lưu là $\frac{4}{3}$ giờ.

❖ **Câu 13.** Một máy phát tín hiệu P được đặt cố định ở một địa điểm và ta có thể nhận được tín hiệu của máy phát này trong phạm vi của một mặt cầu với bán kính R của nó. Một người cầm máy dò tín hiệu A chuyển động trên đường thẳng d (như hình vẽ). Máy dò tín hiệu A có thể nhận được tín hiệu trong phạm vi của một mặt cầu với bán kính $2km$. Nếu chọn điểm đặt máy phát tín hiệu P là gốc tọa độ O của hệ trục tọa độ $Oxyz$, thì máy dò A di chuyển theo đường thẳng có phương trình

$$\begin{cases} x = 5 - t \\ y = 5 - t \\ z = 7 - 2t \end{cases} \quad (\text{trong đó } t \text{ (h) là thời gian chuyển động}).$$


Phát biểu	Đ	S
A Tại thời điểm $t = 1$ (h) máy dò tín hiệu A tại vị trí có tọa độ $(4; 4; 5)$.		
B Tại thời điểm $t = 2, 5$ (h) máy dò tín hiệu A không nhận được tín hiệu từ máy phát P .		
C Máy dò tín hiệu A gần máy phát tín hiệu P nhất lúc $t = 4$ (h).		
D Mặt cầu giới hạn phạm vi nhận tín hiệu của máy dò A tại thời điểm nó gần máy phát tín hiệu P nhất là mặt cầu có phương trình $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 4$.		

3 Tự luận

❖ **Bài 1.** Trong không gian $Oxyz$, tìm m để phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - y + 4z - m = 0$ là phương trình của mặt cầu.

Bài 2. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(2; -1; 2)$ và mặt phẳng $(P): x+2y+2z-10=0$. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng (P) .

Bài 3. Cho điểm $A(1; 0; 0)$ và $B(5; 0; 0)$. Chứng minh rằng nếu điểm $M(x; y; z)$ thỏa mãn $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$ thì M thuộc mặt cầu (S) . Tìm tâm và bán kính của (S) .

Bài 4. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; 1)$ và $B(-1; -2; 3)$. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I thuộc trục Ox và (S) đi qua hai điểm A và B .

Bài 5. Người ta muốn thiết kế một quả địa cầu trong không gian $Oxyz$ bằng phần mềm 3D. Biết phương trình mặt cầu là

$$(S): (x-24)^2 + (y-24)^2 + (z-24)^2 = 100.$$

(đơn vị cm) và phương trình đường thẳng trục xoay là

$$d: \frac{x-24}{1} = \frac{y-24}{1} = \frac{z-24}{3,25}.$$

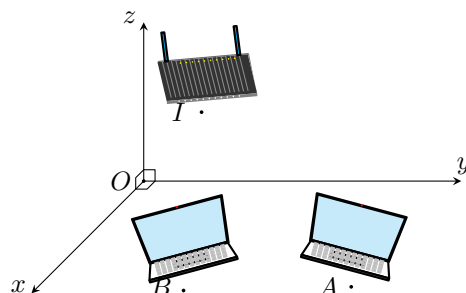


Hình 4

a) Tìm tọa độ giao điểm của d và (S) .

b) Tính số đo góc giữa d và trục Oz . Làm tròn kết quả đến hàng phần mười của độ.

Bài 6. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét), một router phát sóng wifi có đầu thu phát được đặt tại điểm $I(4; 2; 10)$.



a) Cho biết bán kính phủ sóng wifi là 40 m. Viết phương trình mặt cầu (S) biểu diễn ranh giới của vùng phủ sóng.

b) Một người sử dụng máy tính tại điểm $M(6; 12; 0)$. Hãy cho biết điểm M nằm trong hay nằm ngoài mặt cầu (S) và người đó có thể sử dụng được sóng wifi của router nói trên hay không?

c) Câu hỏi tương tự đối với người sử dụng máy tính ở điểm $N(14; 6; 50)$.

Bài 7. Trong không gian $Oxyz$, giả sử bề mặt Trái Đất (S) có phương trình $x^2+y^2+z^2=1$. Từ vị trí $A\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$, người ta dự định đào một đường hầm xuyên qua lòng đất theo hướng $\vec{v} = (2; 2; -3)$. Tính độ dài đường hầm cần đào.

Bài 8. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + (y-2)^2 + (z-5)^2 = 4$. Tính diện tích mặt cầu (S) và thể tích khối cầu (S) .

Bài 9. Trong không gian $Oxyz$, cho tứ diện $ABCD$ với $A(1; 1; 0)$, $B(1; 0; 1)$, $C(0; 1; 1)$, $D(1; 2; 3)$. Viết phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD$.

Bài 10. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 3 + 2t \\ z = 2 + t \end{cases}$ và điểm $I(1; 1; -2)$.

Mặt cầu có tâm I và cắt đường thẳng d tại hai điểm A, B sao cho tam giác IAB vuông. Tìm bán kính của mặt cầu (S) .

Bài 11. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z = 0$ và đường thẳng $d : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 2t \\ z = 0 \end{cases}$. Biết đường thẳng d cắt mặt cầu (S) tại hai điểm A, B . Tính độ dài đoạn AB .

Bài 12. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1 : \frac{x-2}{1} = \frac{y-4}{3} = \frac{z+3}{-5}$ và $d_2 : \frac{x+2}{1} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z+1}{-1}$. Trong các mặt cầu tiếp xúc với cả d_1 và d_2 , gọi (S) là mặt cầu có bán kính nhỏ nhất, viết phương trình của (S) .

Bài 13. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S) : (x-3)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 100$ và mặt phẳng $(\alpha) : 2x - 2y - z + 9 = 0$. Biết mặt phẳng (α) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn (C) . Tính bán kính r của đường tròn (C) .

Bài 14. Người ta muốn thiết kế một bồn chứa khí hóa lỏng hình cầu bằng phần mềm 3D. Cho biết phương trình bề mặt của bồn chứa là $(S) : (x-6)^2 + (y-6)^2 + (z-6)^2 = 25$. Phương trình mặt phẳng chứa nắp là $(P) : z = 10$.

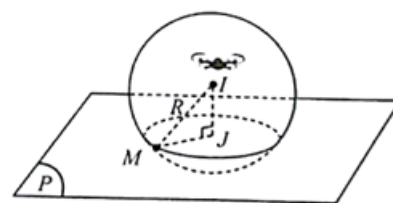
a) Tìm tâm và bán kính của bồn chứa.

b) Tính khoảng cách từ tâm bồn chứa đến mặt phẳng chứa nắp.



Hình 10

Bài 15. Một khu vực đã được thiết lập một hệ tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên các trục là mét). Một flycam đang phát sóng wifi bao phủ một vùng không gian bên trong mặt cầu $(S): (x - 20)^2 + (y - 30)^2 + (z - 10)^2 = 400$. Một người đang sử dụng máy tính tại điểm M nằm trên điểm giao của mặt cầu (S) và mặt đất $(P): z = 0$.

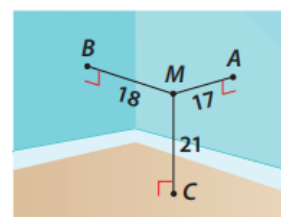
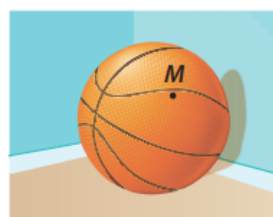


Hình 6

a) Xác định tọa độ tâm I và bán kính của mặt cầu (S) . Tính khoảng cách IJ của đoạn vuông góc từ I đến (P) .

b) Tính độ dài đoạn thẳng JM . Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm của mét.

Bài 16. Bạn Bình nhờ bạn Nam tìm được đường kính của quả bóng rổ, biết rằng nếu đặt quả bóng ở một góc căn phòng hình hộp chữ nhật, sao cho quả bóng chạm (tiếp xúc) với hai bức tường



và nền nhà của căn phòng đó (khoảng cách từ tâm quả bóng đến hai bức tường và nền nhà đều bằng bán kính của quả bóng) thì có một điểm M trên quả bóng với khoảng cách lần lượt đến hai bức tường và nền nhà là 17 cm, 18 cm và 21 cm (Hình bên). Hãy giúp Nam xác định đường kính của quả bóng rổ. Biết rằng loại bóng rổ tiêu chuẩn có đường kính từ 23 cm đến 24,5 cm.

Bài 17. Hệ thống định vị toàn cầu (tên tiếng Anh là: Global Positioning System, viết tắt là GPS) là một hệ thống cho phép xác định chính xác vị trí của một vật thể trong không gian (Hình 42). Ta có thể mô phỏng cơ chế hoạt động của hệ thống GPS trong không gian như sau: Trong cùng một thời điểm, tọa độ của một điểm M



Vệ tinh GPS đang bay trên quỹ đạo quanh Trái Đất.
(Nguồn: <https://vi.wikipedia.org>)
Hình 42

trong không gian sẽ được xác định bởi bốn vệ tinh cho trước, trên mỗi vệ tinh có một máy thu tín hiệu. Bằng cách so sánh sự sai lệch về thời gian từ lúc tín hiệu được phát đi với thời gian nhận phản hồi tín hiệu đó, mỗi máy thu tín hiệu xác định được khoảng cách từ vệ tinh đến vị trí M cần tìm tọa độ. Như vậy, điểm M là giao điểm của bốn mặt cầu với tâm lần lượt là bốn vệ tinh đã cho. Ta xét một ví dụ cụ thể như sau: Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho bốn vệ tinh $A(3; -1; 6)$, $B(1; 4; 8)$, $C(7; 9; 6)$, $D(7; -15; 18)$. Tìm tọa độ của điểm M trong không gian biết khoảng cách từ các vệ tinh đến điểm M lần lượt là $MA = 6$, $MB = 7$, $MC = 12$, $MD = 24$.

4 ÔN TẬP CHƯƠNG 5

BÀI TẬP



1

Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

❖ **Câu 1.** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha) : 3x + 2y - 4z + 1 = 0$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của (α) ?

(A) $\vec{n}_2 = (3; 2; 4)$.

(B) $\vec{n}_3 = (2; -4; 1)$.

(C) $\vec{n}_1 = (3; -4; 1)$.

(D) $\vec{n}_4 = (3; 2; -4)$.

❖ **Câu 2.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M(1; 2; -3)$ và có một vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (1; -2; 3)$.

(A) $x - 2y + 3z + 12 = 0$.

(B) $x - 2y - 3z - 6 = 0$.

(C) $x - 2y + 3z - 12 = 0$.

(D) $x - 2y - 3z + 6 = 0$.

❖ **Câu 3.** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-5} = \frac{z+2}{3}$. Vectơ nào dưới đây là vectơ chỉ phương của đường thẳng d ?

(A) $\vec{u} = (1; 3; -2)$.

(B) $\vec{u} = (2; 5; 3)$.

(C) $\vec{u} = (2; -5; 3)$.

(D) $\vec{u} = (1; 3; 2)$.

❖ **Câu 4.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $M(1; 2; 1)$, $N(0; 1; 3)$. Phương trình đường thẳng qua hai điểm M, N là

(A) $\frac{x+1}{-1} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+1}{2}$.

(B) $\frac{x+1}{1} = \frac{y-3}{-2} = \frac{z-2}{1}$.

(C) $\frac{x}{-1} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-3}{2}$.

(D) $\frac{x}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-3}{1}$.

❖ **Câu 5.** Phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(1; 2; 3)$ và đi qua điểm $A(1; -1; 7)$ là

(A) $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 25$.

(B) $(x+1)^2 + (y+2)^2 + (z+3)^2 = 25$.

(C) $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-3)^2 = 5$.

(D) $(x+1)^2 + (y+2)^2 + (z+3)^2 = 5$.

❖ **Câu 6.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(\alpha) : 2x - y + 2z - 1 = 0$ và $(\beta) : x + 2y - 2z - 3 = 0$. Cosin góc giữa mặt phẳng (α) và mặt phẳng (β) bằng

(A) $\frac{4}{9}$.

(B) $-\frac{4}{9}$.

(C) $\frac{4}{3\sqrt{3}}$.

(D) $-\frac{4}{3\sqrt{3}}$.

❖ **Câu 7.** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1 : \begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = 4t \\ z = -3 + 6t \end{cases}$

và $d_2 : \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 + 2t \\ z = 3t \end{cases}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) d_1 và d_2 chéo nhau. (B) $d_1 \equiv d_2$.
(C) $d_1 \perp d_2$. (D) $d_1 // d_2$.

❖ **Câu 8.** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 + t \\ z = 3 - t \end{cases}$. Một vectơ chỉ

phương của đường thẳng d có tọa độ là

- (A) $(1; -2; 3)$. (B) $(2; 0; 0)$. (C) $(2; 1; -1)$. (D) $(2; 1; 1)$.

❖ **Câu 9.** Trong không gian $Oxyz$, phương trình đường thẳng d đi qua $I(2; -1; 1)$ và nhận vectơ $\vec{u} = (1; 2; -3)$ làm một vectơ chỉ phương là

- (A) $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+3}{1}$. (B) $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{-3}$.
(C) $\frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+1}{-3}$. (D) $\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+3}{1}$.

❖ **Câu 10.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1; 0; -1)$, $B(2; 1; 1)$. Phương trình đường thẳng AB là

- (A) $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$. (B) $\begin{cases} x = -1 + t \\ y = t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$.
(C) $\begin{cases} x = -1 + 3t \\ y = t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$. (D) $\begin{cases} x = -1 + t \\ y = t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$.

❖ **Câu 11.** Cho ba điểm $A(3; 0; 0)$, $B(0; -6; 0)$, $C(0; 2; -3)$. Tính khoảng cách d từ trọng tâm G của tam giác ABC đến mặt phẳng (Oxy) .

- (A) $d = 2$. (B) $d = 3$. (C) $d = 1$. (D) $d = 4$.

❖ **Câu 12.** Trong không gian $Oxyz$, phương trình đường thẳng d đi qua $I(2; 1; -3)$ và vuông góc với mặt phẳng $(P) : x - 2y + z - 3 = 0$ là

(A) $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+3}{1}$.

(B) $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-3}{1}$.

(C) $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+3}{-1}$.

(D) $\frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+3}{1}$.

❖ **Câu 13.** Trong không gian $Oxyz$, cosin của góc giữa hai đường thẳng $\Delta : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 + t \\ z = -2 + t \end{cases}$

và $\Delta' : \frac{x+2}{1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-1}{-5}$ bằng

(A) $\frac{\sqrt{5}}{30}$.

(B) $-\frac{\sqrt{5}}{30}$.

(C) $\frac{3\sqrt{5}}{10}$.

(D) $-\frac{3\sqrt{5}}{10}$.

❖ **Câu 14.** Trong không gian $Oxyz$, góc giữa đường thẳng $\Delta : \frac{x+3}{1} = \frac{y+1}{\sqrt{2}} = \frac{z+2}{1}$ và mặt phẳng (Oxy) bằng

(A) 45° .

(B) 30° .

(C) 60° .

(D) 90° .

❖ **Câu 15.** Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(1; 2; -1)$ và (S) đi qua $A(-1; 1; 0)$ là

(A) $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = \sqrt{6}$.

(B) $(x+1)^2 + (y+2)^2 + (z-1)^2 = 6$.

(C) $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 6$.

(D) $(x+1)^2 + (y-1)^2 + z^2 = 6$.

❖ **Câu 16.** Trong không gian $Oxyz$, phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 1 = 0$ là phương trình của mặt cầu có tâm I và bán kính R lần lượt là

(A) $I(-1; 2; 0); R = 2$.

(B) $I(1; -2; 0); R = 2$.

(C) $I(-1; 2; 0); R = 4$.

(D) $I(1; -2; 0); R = 4$.

❖ **Câu 17.** Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu $(S) : (x-1)^2 + y^2 + z^2 = 4$ có bán kính

(A) 4.

(B) 3.

(C) 1.

(D) 2.

❖ **Câu 18.** Trong không gian với hệ tọa độ, cặp vectơ $\vec{a} = (2; 1; -2)$, $\vec{b} = (1; 0; 2)$ có giá song song với mặt phẳng. Phương trình mặt phẳng (P) qua $C(1; 1; 3)$ là

(A) $2x + 6y - z - 7 = 0$.

(B) $2x - 6y - z + 5 = 0$.

(C) $2x + 6y + z + 5 = 0$.

(D) $2x - 6y - z + 7 = 0$.

❖ **Câu 19.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng Δ có phương trình chính tắc $\frac{x-3}{2} = \frac{y+1}{-3} = \frac{z}{1}$. Phương trình tham số của đường thẳng Δ là?

(A)
$$\begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -1 - 3t \\ z = t \end{cases}$$

(B)
$$\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -3 - t \\ z = t \end{cases}$$

(C)
$$\begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = 1 - 3t \\ z = t \end{cases}$$

(D)
$$\begin{cases} x = -3 - 2t \\ y = 1 + 3t \\ z = t \end{cases}$$

❖ **Câu 20.** Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình của mặt cầu tâm $I(1; -2; 3)$ bán kính $R = 3$

(A) $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 3.$

(B) $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 9.$

(C) $(x+1)^2 + (y-2)^2 + (z+3)^2 = 9.$

(D) $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 3.$

❖ **Câu 21.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(5; 2; 9)$ và $B(3; 6; 1)$. Mặt cầu đường kính AB có phương trình là

(A) $(x-4)^2 + (y-4)^2 + (z-5)^2 = 21.$

(B) $(x-4)^2 + (y-4)^2 + (z-5)^2 = 84.$

(C) $(x+4)^2 + (y+4)^2 + (z+5)^2 = 21.$

(D) $(x+4)^2 + (y+4)^2 + (z+5)^2 = 84.$

❖ **Câu 22.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(4; 2; 1)$ và $B(2; 0; 3)$. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB có phương trình là

(A) $x - y - z - 2 = 0.$

(B) $x + y + z - 2 = 0.$

(C) $x + y - z + 2 = 0.$

(D) $x + y - z - 2 = 0.$

❖ **Câu 23.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(0; 1; 1)$ và mặt phẳng $(P) : x + 2y - z + 5 = 0$. Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P) là

(A) $\sqrt{6}.$

(B) $\frac{5\sqrt{6}}{6}.$

(C) $6.$

(D) $\frac{\sqrt{6}}{6}.$

❖ **Câu 24.** Điểm nào dưới đây thuộc đường thẳng $d : \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{2}$?

(A) $(1; -1; 0).$

(B) $(0; 0; 1).$

(C) $(1; -1; 1).$

(D) $(1; 0; 1).$

❖ **Câu 25.** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 6x + 8y + 10z - 4 = 0$. Mặt phẳng nào dưới đây vuông góc với (P) ?

(A) $4x - 3y - 1 = 0$.

(B) $4x + 3y + 5z - 1 = 0$.

(C) $3y - 1 = 0$.

(D) $x + y + z - 4 = 0$.

❖ **Câu 26.** Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu tâm $I(-1; 0; 3)$ tiếp xúc với mặt phẳng $(\alpha): 4y - 3z + 19 = 0$ có phương trình là

(A) $(x - 1)^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 4$.

(B) $(x + 1)^2 + y^2 + (z - 3)^2 = 2$.

(C) $(x + 1)^2 + y^2 + (z - 3)^2 = 4$.

(D) $(x - 1)^2 + y^2 + (z + 3)^2 = 2$.

❖ **Câu 27.** Cho đường thẳng $\Delta: \frac{2x - 1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z + 1}{-1}$, điểm $A(2; -3; 4)$. Đường thẳng qua A và song song với Δ có phương trình là

(A) $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -3 + t \\ z = 4 - t \end{cases}$

(B) $\begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = -3 - t \\ z = 4 + t \end{cases}$

(C) $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -3 + t \\ z = 4 + t \end{cases}$

(D) $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 1 - 3t \\ z = -1 + 4t \end{cases}$

❖ **Câu 28.** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 9$. Đường kính của (S) bằng

(A) 3.

(B) $\sqrt{6}$.

(C) 6.

(D) $2\sqrt{6}$.

❖ **Câu 29.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm $A(1; 1; 4)$, $B(2; 7; 9)$, $C(0; 9; 13)$.

(A) $2x + y + z + 1 = 0$.

(B) $x - y + z - 4 = 0$.

(C) $2x + y - z - 2 = 0$.

(D) $7x - 2y + z - 9 = 0$.

❖ **Câu 30.** Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua điểm $A(1; 0; 2)$ và vuông góc với vectơ $\vec{a} = (-2; -1; 3)$ là:

(A) $2x - y + 3z + 4 = 0$.

(B) $x + 2z - 8 = 0$.

(C) $2x - y + 3z - 4 = 0$.

(D) $2x - y + 3z + 8 = 0$.

❖ **Câu 31.** Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): x + y + z - 3 = 0$ đi qua điểm nào dưới đây?

(A) $Q(0; 0; -3)$.

(B) $N(1; 1; 1)$.

(C) $P(-3; 0; 0)$.

(D) $M(-1; -; 1 - 1)$.

❖ **Câu 32.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(0; -1; 2)$. Biết mặt phẳng (P) đi qua hai điểm O, M và vuông góc với mặt phẳng $x + y + 3z - 5 = 0$. Phương trình mặt phẳng (P)

(A) $5x + 2y + z = 0$.

(B) $-5x + 2y + z = 0$.

(C) $-5x - 2y + z = 0$.

(D) $-5x + 2y + z + 1 = 0$.

2 Trắc nghiệm đúng sai

❖ **Câu 1.** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(1; -2; 0)$, $B(-3; 1; 1)$, $C(3; -1; 1)$.

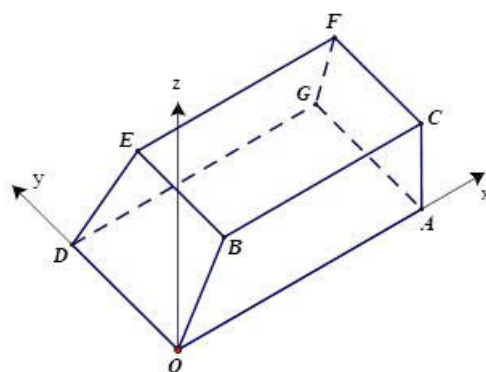
(A) $\overrightarrow{AB} = (-4; 3; 1); \overrightarrow{AC} = (1; 1; 2)$.

(B) Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (ABC) là $\vec{n} = (1; 3; -5)$.

(C) Phương trình mặt phẳng (ABC) là $x + 3y - 5z + 5 = 0$.

(D) Biết $M(a, b, c)$ thuộc mặt phẳng (ABC) , tam giác ABM cân tại M và MA song song với mặt phẳng Oyz . Khi đó, $a + 18b + 6c = 43$.

❖ **Câu 2.** Một sân vận động được xây dựng theo mô hình là hình chóp cắt $OAGD.BCFE$ có hai đáy song song với nhau. Mặt sân $OAGD$ là hình chữ nhật và được gắn hệ trục $Oxyz$ như hình vẽ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét). Mặt sân $OAGD$ có chiều dài $OA = 100$ m, chiều rộng $OD = 60$ m và tọa độ điểm $B(10; 10; 8)$.



(A) Cosin của góc giữa hai mặt phẳng (OAG) và (BCF) bằng 1.

(B) Khoảng cách từ B đến (OAG) bằng 8m.

(C) Một cặp vectơ chỉ phương của $(OACB)$ là $(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OG})$.

(D) Phương trình tổng quát của mặt phẳng $(OACB)$ có dạng $ax + 4y + cz + d = 0$.

Giá trị biểu thức $a + c + d = -5$.

❖ **Câu 3.** Trong không gian $Oxyz$ cho đường thẳng $\Delta : \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-1}$ và điểm $M(1; 2; 3)$. Gọi (P) là mặt phẳng qua M và vuông góc với Δ .

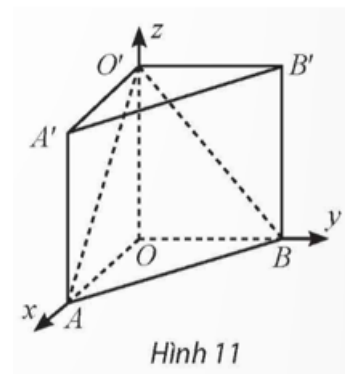
(A) Đường thẳng Δ có một vectơ chỉ phương là: $\vec{d} = (2; -1; 1)$.

(B) Mặt phẳng (P) phương trình là: $2x + y - z - 1 = 0$.

Ⓒ ___ Mặt cầu tâm $I(2; 2; -1)$ và tiếp xúc với mặt phẳng (P) có phương trình là $(S) : (x - 2)^2 + (y - 2)^2 + (z + 1)^2 = 6$.

Ⓓ ___ Khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng Δ bằng 5.

❖ **Câu 4.** Trong không gian với hệ trục $Oxyz$ cho hình lăng trụ $OAB.O'A'B'$. Biết $O(0; 0; 0)$, $A(2; 0; 0)$, $B(0; 1; 0)$, $O'(0; 0; 3)$.



Ⓐ ___ Đường thẳng AO' có một véc tơ chỉ phương là: $\vec{a} = (2; 0; -3)$.

Ⓑ ___ Góc giữa $O'A'$ và AB bằng $56^{\circ}28'$ (làm tròn kết quả đến hàng phút).

Ⓒ ___ Mặt phẳng (ABO') có một vectơ pháp tuyến là: $\vec{n} = (3; 6; 2)$.

Ⓓ ___ Trong tất các mặt cầu tiếp xúc với hai đường thẳng AB và OO' thì mặt cầu có bán kính $R = \frac{\sqrt{5}}{5}$ là mặt cầu có bán kính nhỏ nhất trong các mặt cầu nói trên.

❖ **Câu 5.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(1; 2; 3)$, $B(-2; 1; 1)$.

Ⓐ ___ Điểm $I\left(-\frac{1}{2}; \frac{3}{2}; 2\right)$ là trung điểm của đoạn thẳng AB .

Ⓑ ___ $AB = 4$.

Ⓒ ___ Mặt cầu đường kính AB là $(S) : \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 + (z - 2)^2 = 14$.

Ⓓ ___ Xét các điểm M thuộc mặt phẳng (Oxz) thỏa mãn $\widehat{AMB} = 90^{\circ}$. Giá trị nhỏ nhất của đoạn OM không vượt quá 1.

❖ **Câu 6.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, (đơn vị trên trục là kilomet), mặt đất được coi là mặt phẳng (Oxy) Có một máy bay dân dụng đang thực hiện quá trình hạ cánh, bắt đầu từ vị trí điểm $A(38; -16; 6)$ và bay thẳng đến vị trí điểm $B(-2; 4; 1)$ gần đường băng. Máy bay duy trì tốc độ không đổi là 270 /km h trong suốt quá trình hạ cánh.

Ⓐ ___ Phương trình tham số của đường thẳng d biểu diễn đường bay của máy bay từ A đến B là:
$$\begin{cases} x = 38 - 8t \\ y = -16 + 4t \\ z = 6 - t \end{cases}.$$

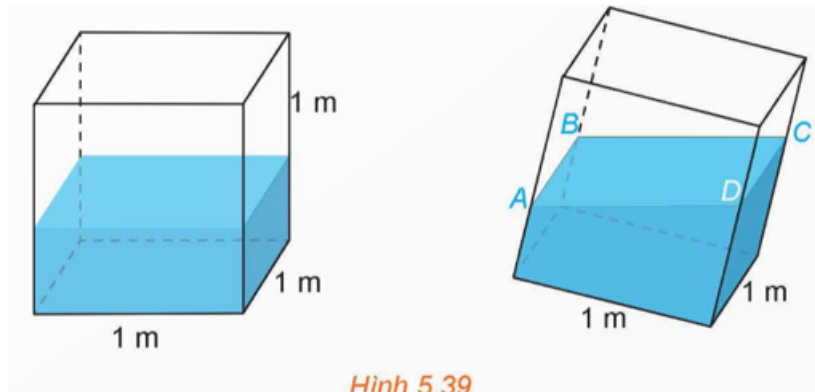
Ⓑ ___ Quá trình hạ cánh máy bay đi qua vị trí điểm $C(46; -20; 7)$.

Ⓒ ___ Góc hạ cánh (góc giữa đường bay và mặt đất) lớn hơn 6° .

Ⓓ ___ Sau 6 phút kể từ khi bắt đầu thực hiện hạ cánh máy bay ở vị trí điểm $M(a; b; c)$.

Khi đó $a + b + c = 13$.

❖ **Câu 7.** Trong một bể hình lập phương cạnh $1m$ có chứa một ít nước. Người ta đặt đáy bể nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang. Biết rằng, lúc đó mặt nước có dạng hình bình hành $ABCD$ và khoảng cách từ các điểm A, B, C đến đáy bể tương ứng là $40cm, 44cm, 48cm$. Trong không gian $Oxyz$, gốc tọa độ là góc của đáy bể, mỗi đơn vị trên hệ trục tọa độ tương ứng với $1cm$.



Hình 5.39

Ⓐ ___ Điểm A có tọa độ là $(100; 0; 40)$.

Ⓑ ___ Mặt phẳng đáy của bể nước có vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (2; -1; -25)$.

Ⓒ ___ Khoảng cách từ điểm D đến đáy bể là $44cm$.

Ⓓ ___ Góc giữa mặt nước và mặt phẳng đáy của bể nước là $4,5^\circ$. (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

❖ **Câu 8.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(0; 2; -1)$ và $B(3; 2; -4)$ và mặt phẳng $(P) : 2x + 2y + z - 6 = 0$.

Ⓐ ___ Một vectơ chỉ phương của đường thẳng AB là $\vec{a} = (1; 0; -1)$.

Ⓑ ___ Đường thẳng AB và mặt phẳng (P) cắt nhau tại B .

Ⓒ ___ Góc (làm tròn đến hàng đơn vị của độ) giữa đường thẳng AB và mặt phẳng (P) là 76° .

Ⓓ ___ Đường thẳng Δ đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (P) có phương trình chính tắc là $\frac{x}{2} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{1}$.

❖ **Câu 9.** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có đường kính AB với tọa độ các điểm $A(1; 2; -4), B(3; -2; 0)$

Ⓐ ___ Mặt cầu (S) có tâm $I(2; 0; -2)$.

Ⓑ ___ Phương trình mặt cầu $(S) : (x+2)^2 + y^2 + (z-2)^2 = 9$.

C ___ Điểm $M(0; 1; -5)$ nằm trong mặt cầu (S) .

D ___ Mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 2 = 0$ cắt mặt cầu theo giao tuyến là 1 đường tròn.

❖ **Câu 10.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1; 2; 3)$, $B(1; 0; 3)$ và mặt phẳng $(P): x + y + z + 1 = 0$.

A ___ Tâm của mặt cầu đường kính AB là điểm có tọa độ là $I(0; 1; 3)$.

B ___ Bán kính của mặt cầu đường kính AB bằng $2\sqrt{2}$.

C ___ Phương trình mặt cầu đường kính AB là $x^2 + (y - 1)^2 + (z - 3)^2 = 2$.

D ___ Mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu đường kính AB .

❖ **Câu 11.** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(2; 1; 0)$ mặt phẳng $(P): -x + 2y - 4z + 4 = 0$ và mặt phẳng $(Q): -x + 2y - 4z + 10 = 0$. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

A ___ (P) vuông góc với (Q) .

B ___ Mặt phẳng (α) đi qua hai điểm O , A và vuông góc với mặt phẳng (P) có phương trình dạng $ax + by + 5z + d = 0$. Khi đó $a + b + d = 4$.

C ___ Khoảng cách giữa mặt phẳng (P) và mặt phẳng (Q) bằng $\frac{3}{\sqrt{21}}$.

D ___ Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) bằng $\frac{4}{\sqrt{21}}$.

❖ **Câu 12.** Cho các điểm $A(1; -2; 0)$; $B(2; -1; 1)$; $C(1; 1; 2)$.

Phát biểu	Đ	S
A Phương trình mặt phẳng (γ) chứa trục Ox và điểm C là $2y + z = 0$.		
B Phương trình mặt phẳng trung trực (β) của đoạn AC là $6y + 4z - 1 = 0$.		
C Phương trình mặt phẳng (α) qua A và vuông góc với BC là $x - 2y - z - 5 = 0$.		
D Phương trình mặt phẳng (ABC) là $x + 2y - 3z - 3 = 0$.		

❖ **Câu 13.** Trong không gian $Oxyz$, cho 3 điểm $D(4; 0; -1)$, $E(2; 2; 3)$, $F(5; 3; 7)$. Gọi T là trung điểm của đoạn DE .

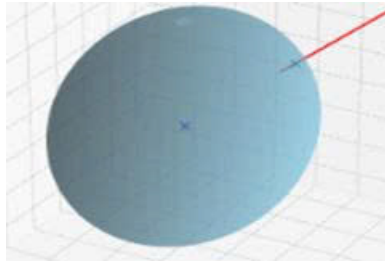
A ___ Tọa độ của điểm T là $(3; 1; 1)$.

B ___ Phương trình mặt cầu (S) có đường kính DE là $(x - 3)^2 + (y - 1)^2 + (z - 1)^2 = 24$.

C ___ Một trạm phát sóng điện thoại được đặt tại điểm T , có bán kính phủ sóng $R = \sqrt{6}$ (km). Nếu một người dùng ở vị trí F thì nhận được tín hiệu sóng của trạm.

D ___ Nếu 2 người dùng đều nhận được tín hiệu của trạm phát sóng thì khoảng cách giữa 2 người dùng lớn hơn 5km.

❖ **Câu 14.** Một tiểu hành tinh nhỏ (coi như một hạt) được phát hiện đang bay theo chuyển động thẳng đều trong không gian $Oxyz$ với O là tâm Trái Đất. Tại thời điểm $t = 0$, tiểu hành tinh ở vị trí $A(10\ 000; 5000; 8000)$ km, tiểu hành tinh bay theo hướng véc tơ $\vec{v} = (-300; -100; -160)$ km/h. Coi bề mặt Trái Đất là mặt cầu với bán kính 6 371 km.



Ⓐ ___ Phương trình mặt cầu biểu diễn bề mặt trái đất là $x^2 + y^2 + z^2 = 40\ 589\ 641$.

Ⓑ ___ Tại thời điểm 5 giờ kể từ khi phát hiện, tiểu hành tinh ở vị trí có tọa độ $(8500; 4500; 7200)$ km.

Ⓒ ___ Phương trình đường thẳng mô tả quỹ đạo của tiểu hành tinh là
$$\begin{cases} x = 10000 - 300t \\ y = 5000 - 100t \\ z = 8000 - 160t \end{cases},$$

$t \geq 0$.

Ⓓ ___ Thời điểm tiểu hành tinh va chạm với Trái Đất là sau 21 giờ 43 phút (làm tròn đến đơn vị phút).

❖ **Câu 15.** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, một tàu ngầm đang di chuyển dưới biển sâu với hướng di chuyển theo đường thẳng $\Delta : \frac{x-50}{3} = \frac{y+20}{-4} = \frac{z-10}{1}$. Hải quân phát hiện một khu vực nguy hiểm được rải mìn, khu vực này có dạng hình cầu (S) với tâm $C(200; -300; 60)$ và bán kính $R = 80$ (đơn vị đo là mét).

Ⓐ ___ Một vectơ chỉ phương đường thẳng Δ là $(3; -4; 1)$.

Ⓑ ___ Đường di chuyển Δ nằm trong mặt phẳng $(P) : 4x + 3y = 140$.

Ⓒ ___ Tàu ngầm sẽ không đi vào khu vực nguy hiểm (S) .

Ⓓ ___ Gọi M là điểm gần khu vực nguy hiểm nhất trên đường đi của tàu ngầm. Biết rằng tốc độ tàu ngầm không đổi là 5 (m/s). Thời gian ngắn nhất để tàu ngầm di chuyển từ vị trí hiện tại $A(50; -20; 10)$ đến điểm M là 51 giây (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

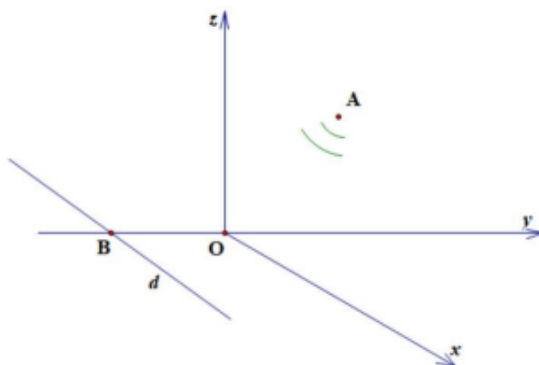
❖ **Câu 16.** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta : \begin{cases} x = -2 + t \\ y = 2t \\ z = 1 - 3t \end{cases}$ và điểm $M(2; -2; 1)$.

Ⓐ ___ Có duy nhất một điểm I thuộc đường thẳng Δ sao cho $OI = \sqrt{5}$.

- (B) ____ Phương trình chính tắc của đường thẳng Δ' đi qua điểm M và song song với Δ là $\frac{x-2}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{-3}$.
- (C) ____ Một vectơ chỉ phương của Δ là $\vec{u}_{\Delta} = (1; 2; -3)$.

(D) ____ Đường thẳng d đi qua điểm M cắt và vuông góc với Δ là:
$$\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -2 - 2t \\ z = 1 \end{cases}$$

❖ **Câu 17.** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, có hai trục Ox, Oy đặt trên mặt đất (coi mặt đất là một mặt phẳng); trục Oz hướng lên phía trên; điểm O nằm trên các trục tọa độ bằng mét. Một thiết bị phát sóng M đặt tại điểm $A(80; 60; 60)$. Vùng phủ sóng của thiết bị M có bán kính bằng 500 mét. Gọi d là đường thẳng đi qua điểm $B(0; -490; 0)$ và song song với trục Ox .



(A) ____ Một thiết bị thu sóng N (coi như một điểm) di chuyển trên trục Oy từ vị trí B theo hướng của véc tơ $\vec{BO}$. Thiết bị thu sóng N phải di chuyển một đoạn đường ngắn nhất bằng 60,3 mét thì vào được vùng phủ sóng của thiết bị M .

(B) ____ Điểm B **không** thuộc vùng phủ sóng.

(C) ____ Một thiết bị thu sóng N (coi như một điểm) di chuyển trên đường thẳng d thì có thể vào được vùng phủ sóng của thiết bị M .

(D) ____ Phương trình tham số của đường thẳng d :
$$\begin{cases} x = 0 \\ y = -490 \\ z = t \end{cases}, t \in \mathbb{R}.$$

❖ **Câu 18.** Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - y + z - 2 = 0$ và điểm $A(-1; 1; -1)$. Các khẳng định sau đúng hay sai

(A) ____ Khoảng cách từ A đến mặt phẳng (P) bằng $\sqrt{6}$.

(B) ____ sin của góc tạo bởi OA và mặt phẳng (P) bằng $\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

(C) ____ Đường thẳng Δ qua A và vuông góc với (P) là $\frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{1}$.

D ____ $M(a; b; c)$ là điểm thuộc (P) sao cho AM ngắn nhất thì $a + b + c = 2$.

❖ **Câu 19.** Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P) : x + y + z - 5 = 0$, mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y - 1 = 0$ và điểm $A(1; -1; -1)$.

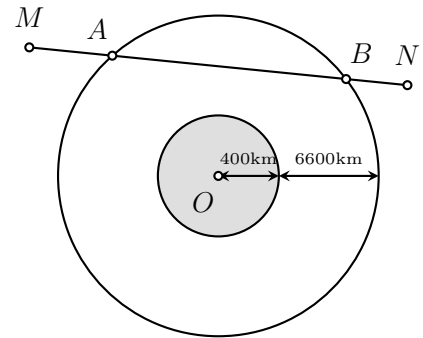
A ____ (S) có tâm $I(1; -1; 0)$ và bán kính $R = \sqrt{3}$.

B ____ Mặt phẳng (P) không có điểm chung với mặt cầu (S) .

C ____ E là điểm thuộc (S) , giá trị lớn nhất của $|EA + EO|$ bằng $\frac{3\sqrt{3}}{2}$.

D ____ M là điểm thuộc (S) , N là điểm thuộc (P) , giá trị nhỏ nhất của $MA + MN$ bằng $\frac{4}{\sqrt{3}}$.

❖ **Câu 20.** Các thiên thạch có đường kính lớn hơn $140m$ và có thể lại gần Trái Đất ở khoảng cách nhỏ hơn 7500000 km được coi là những vật thể có khả năng va chạm gây nguy hiểm cho Trái Đất. Để theo dõi những thiên thạch này, người ta đã thiết lập các trạm quan sát các vật thể bay gần Trái Đất. Giả sử có một hệ thống quan sát có khả năng theo dõi các vật thể ở độ cao không vượt quá 6600 km so với mực nước biển. Coi Trái Đất là khối cầu có bán kính 6400 km. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ trong không gian có gốc O tại tâm Trái Đất và đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 1000 km. Một thiên thạch (coi như một hạt) chuyển động với tốc độ không đổi theo một đường thẳng từ điểm $M(6; 20; 0)$ đến điểm $N(-6; -12; 16)$.



A ____ Đường thẳng MN có phương trình tham số là
$$\begin{cases} x = 6 + 3t \\ y = 20 + 8t, (t \in \mathbb{R}). \\ z = -4t \end{cases}$$

B ____ Vị trí đầu tiên thiên thạch di chuyển vào phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là điểm $A(-3; -4; 12)$.

C ____ Khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng mà thiên thạch di chuyển trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là 18900 km (kết quả làm tròn đến hàng trăm theo đơn vị ki-lô-mét).

D ____ Nếu thời gian di chuyển của thiên thạch trong phạm vi theo dõi của hệ thống quan sát là 3 phút thì thời gian nó di chuyển từ M đến N là 6 phút.

❖ **Câu 21.** Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(2; -2; 4)$, $B(-3; 3; -1)$; $C(-1; -1; -1)$ và mặt phẳng $(P) : 2x - y + 2z + 8 = 0$.

- A** ___ Điểm A **không** thuộc mặt phẳng (P) .
B ___ Đường thẳng BC có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (1; -2; 0)$.
C ___ Giao điểm của đường thẳng BC và mp (P) là $H(-9; 3; -1)$.
D ___ Với điểm M thay đổi trên (P) , giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = 2MA^2 + MB^2 - MC^2$ là 105.

❖ **Câu 22.** Một đài kiểm soát không lưu tại sân bay có nhiệm vụ kiểm soát, điều hành hoạt động bay của máy bay trong vòng bán kính 70 km. Lấy hệ trục $Oxyz$ sao cho O là tâm đài kiểm soát, mặt phẳng (Oxy) là mặt đất, trục Ox hướng về phía tây, Oy hướng về phía nam, Oz hướng lên trên, đơn vị đo là 1 km. Một trực thăng đang ở vị trí $A(-65; -25; 30)$ bay theo hướng Tây Nam với độ cao không đổi, vận tốc không đổi 200 km/h, quỹ đạo bay là một đường thẳng.

Phát biểu	Đ	S
A Khi máy bay ở vị trí $A(-65; -25; 30)$ thì đài kiểm soát đã theo dõi được máy bay.		
B Máy bay di chuyển theo hướng Tây Nam với quỹ đạo là đường thẳng d có phương trình $\begin{cases} x = -65 + t \\ y = -25 + t \\ z = 30 \end{cases}$		
C Thời gian máy bay di chuyển trong phạm vi đài kiểm soát theo dõi được là 35 phút.		
D Vùng kiểm soát của đài là phần bên trong và trên bề mặt của mặt cầu $(S) : x^2 + y^2 + z^2 = 4900$.		

❖ **Câu 23.** Trong không gian $Oxyz$, cho các điểm $A(2; 2; 0)$, $B(2; 0; -2)$ và mặt phẳng $(P) : x + 2y - z - 1 = 0$. Xét điểm M thuộc (P) sao cho $MA = MB$ và số đo góc $\widehat{AMB}$ lớn nhất. Gọi (Q) là mặt phẳng trung trực của đoạn AB .

- A** ___ Mặt phẳng trung trực của đoạn AB có phương trình $(Q) : y + z = 0$.
B ___ Khi đó tọa độ của M là $\left(\frac{14}{11}; \frac{1}{11}; \frac{1}{11}\right)$.
C ___ Giao tuyến (d) của hai mặt phẳng (P) và (Q) có một vectơ chỉ phương $\vec{u} = (3, -1, 1)$.

D ____ Góc $\widehat{AMB}$ đạt lớn nhất khi $\cos(\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{BM})$ đạt lớn nhất.

❖ **Câu 24 (THPT 2025 - CT).** Mô hình toán học sau đây được sử dụng trong quan sát chuyển động của một vật. Trong không gian cho hệ tọa độ $Oxyz$ có $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ lần lượt là các vectơ đơn vị trên các trục Ox, Oy, Oz và độ dài của mỗi vectơ đơn vị đó bằng 1 mét. Cho hai điểm A và B , trong đó điểm A có tọa độ là $(7; 7; 0)$. Một vật (coi như là một hạt) chuyển động thẳng với tốc độ phụ thuộc thời gian t (giây) theo công thức $v(t) = \beta t + 300$ (m/giây), trong đó β là hằng số dương và $0 \leq t \leq 6$. Ở thời điểm ban đầu ($t = 0$) vật đi qua điểm A với tốc độ 300 m/giây và hướng tới B . Sau 2 giây kể từ thời điểm ban đầu, vật đi được quãng đường 606 mét. Gọi $\vec{u} = (a; b; c)$ là vectơ cùng hướng với vectơ $\overrightarrow{AB}$. Biết rằng $|\vec{u}| = 1$ và góc giữa vectơ $\vec{u}$ lần lượt với các vectơ $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ có số đo tương ứng bằng $60^\circ, 60^\circ, 45^\circ$.

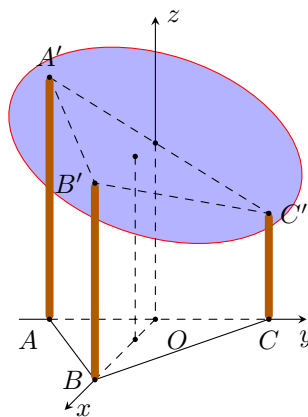
A ____ $a = \cos 60^\circ$.

B ____ Phương trình đường thẳng AB là $\frac{x-7}{1} = \frac{y-7}{1} = \frac{z}{2}$.

C ____ $\beta = 3$.

D ____ Giả sử sau 5 giây kể từ thời điểm ban đầu, vật đến điểm $B(x_B; y_B; z_B)$. Khi đó $x_B > 776$.

❖ **Câu 25.** Một mái nhà hình tròn được đặt trên ba cây cột trụ. Các cây cột trụ vuông góc với mặt sàn nhà phẳng và có độ cao lần lượt là 8 m, 9 m, 10 m. Ba chân cột là ba đỉnh của một tam giác đều trên mặt sàn nhà với cạnh dài 8m. Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ với $B \in Ox, C \in Oy$, tia Oz cùng hướng với vectơ $\overrightarrow{AA'}$. Chọn gốc tọa độ O trùng với trung điểm của AC và mỗi đơn vị trên trục có độ dài 1m (xem hình vẽ).



A ____ Tọa độ các điểm $A'(0; -4; 10), B'(4\sqrt{3}; 0; 9), C'(0; 4; 8)$.

B ____ Mặt phẳng (ABC) nhận $\vec{k} = (0; 1; 1)$ làm vectơ pháp tuyến.

C ____ Mặt phẳng $(A'B'C')$ nhận $\vec{n} = (0; 1; 4)$ làm vectơ pháp tuyến.

D ____ Biết độ dốc của mái nhà đạt mức tiêu chuẩn khoảng từ 27° đến 35° thì mái nhà trên có độ dốc ở mức tiêu chuẩn.

❖ **Câu 26.** Đường ống dẫn dầu trên không là hệ thống đường ống được treo trên các giá đỡ hoặc cột cao, dùng để vận chuyển dầu thô hoặc các sản phẩm dầu mỏ từ nơi này đến nơi khác mà không cần chôn dưới lòng đất. Hệ thống này thường được sử dụng trong các khu vực có địa hình khó khăn, vùng băng giá, rừng rậm., những nơi mà việc đào đường ống ngầm không khả thi.



Với hệ trục tọa độ $Oxyz$ thích hợp, mặt đất là mặt phẳng (Oxy) , đơn vị trên mỗi trục là mét,

người ta thiết lập một đường ống dẫn dầu trên không dọc theo đường thẳng $d : \begin{cases} x = 0 \\ y = t \\ z = 20 \end{cases}$

(t là tham số). Vì địa hình phức tạp, người ta chọn điểm $A(15; 10; 15)$ để làm điểm trung chuyển dầu từ mặt đất đến đường ống này.

A ___ Đường thẳng d nằm trên mặt phẳng.

B ___ Điểm đối xứng với A qua mặt phẳng (Oxy) có tọa độ $A'(-15; -10; 15)$.

C ___ Do thực tế công việc, người ta cần xác định vị trí điểm $B(0; b; 20)$ thuộc đường ống và vị trí điểm $C(m; n; 0)$ thuộc mặt đất sao cho tổng độ dài các đoạn đường AB , BC , AC nhỏ nhất. Ta có $m + n + b = \frac{200}{7}$.

D ___ Giá trị nhỏ nhất của tổng độ dài các đoạn thẳng AB , BC , AC làm tròn đến hàng chục bằng 45,5m.

❖ **Câu 27.** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x+2}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z}{-1}$ và mặt phẳng $(P): x + 2y - 3z + 4 = 0$.

A ___ Vectơ $\vec{n} = (1; 1; -1)$ là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) .

B ___ Đường thẳng d đi qua điểm $A(-2; 2; 0)$.

C ___ Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) bằng $22,2^\circ$ (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

D ___ Đường thẳng Δ nằm trong mặt phẳng (P) , vuông góc và cắt đường thẳng d . Khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng Δ bằng $\sqrt{11}$.

❖ **Câu 28.** Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1 : \frac{x-1}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-2}{-2}$ và $d_2 : \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+1}{-1}$.

A ___ Đường thẳng d_1 đi qua điểm $A(2; 4; 4)$.

B ___ Đường thẳng vuông góc với cả d_1 và d_2 có một vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (1; 1; 1)$.

C ___ Đường thẳng d_1 và đường thẳng d_2 chéo nhau.

D ___ Khoảng cách giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 là $3\sqrt{2}$.

❖ **Câu 29.** Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+1}{-3}$ và điểm $A(2; -5; -6)$.

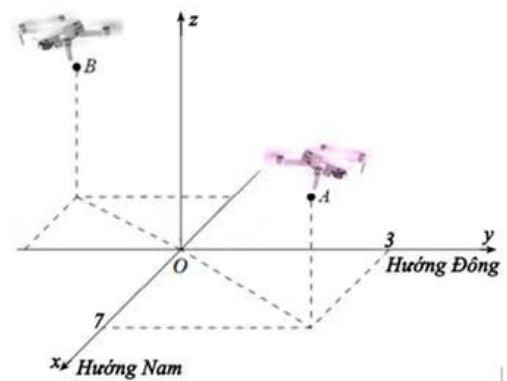
A ___ Đường thẳng d có một vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (2; 1; -3)$.

B ___ Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với d có phương trình là $2x + y - 3z + 17 = 0$.

C ___ Gọi H là hình chiếu vuông góc của A lên d . Tọa độ của H là $H(3; -1; -4)$.

D ___ Gọi (P) là mặt phẳng chứa đường thẳng d sao cho khoảng cách từ A đến (P) lớn nhất, khi đó phương trình của mặt phẳng (P) là $x + 4y + 2z + 7 = 0$.

❖ **Câu 30.** Hai chiếc flycam được điều khiển cùng bay lên tại một địa điểm. Sau một thời gian bay, chiếc flycam thứ nhất bay đến vị trí điểm A cách mặt đất $12m$, cách điểm xuất phát $7m$ về phía nam và $3m$ về phía đông. Chiếc flycam thứ hai bay đến điểm B cách mặt đất $10m$, cách điểm xuất phát $5m$ về phía bắc và $2m$ về phía tây.



Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc O đặt tại điểm xuất phát của hai chiếc flycam, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất (coi như phẳng) có trục Ox hướng về phía nam, trục Oy hướng về phía đông và trục Oz thẳng đứng lên trời (đơn vị đo mỗi trục là mét).

A ___ Tọa độ của điểm $A(7; 3; 12)$.

B ___ Phương trình đường thẳng đi qua vị trí của hai chiếc flycam tại A và B là:

$$\begin{cases} x = 7 + 12t \\ y = 3 + 5t \\ z = 12 + 2t \end{cases} .$$

C ___ Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB đi qua $M(2; 3; 1)$.

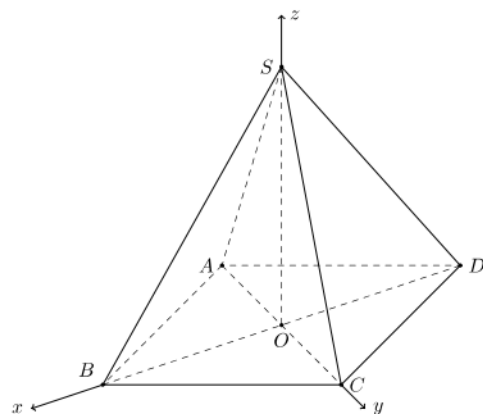
D ___ Trên mặt đất người ta đặt một thiết bị phát sóng flycam sao cho nó có thể phát sóng hai chiếc flycam tại hai vị trí A, B cùng một lúc. Tổng khoảng cách ngắn nhất từ thiết bị đó đến hai chiếc flycam tại vị trí A và B (làm tròn đến hàng phần trăm) bằng $25,55$ (m).

❖ **Câu 31.** Một tàu thám dò tự hành (AUV) đang hoạt động dưới biển sâu. Hệ tọa độ $Oxyz$ được thiết lập với một nước biển yên tĩnh là mặt phẳng (Oxy) , trục Oz hướng thẳng đứng xuống dưới (độ sâu $z > 0$), đơn vị tính bằng hectômét (hm). AUV bắt đầu hành trình từ vị trí $A(8, 6, 1)$ và dự định di chuyển theo đường thẳng đến vị trí cuối $B(4; -2; 2)$. Trong

hành trình của mình AUV cần tránh một khu vực hình cầu (S), tâm tại điểm $K(2; -4, 2)$, bán kính $R = 1$ (khu vực có thiết bị nhạy cảm).

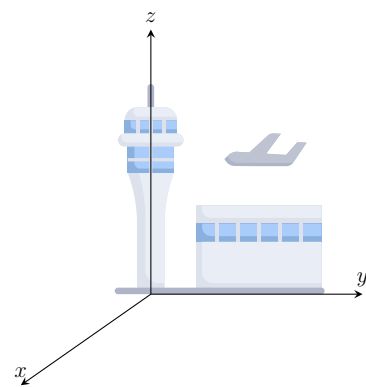
- Ⓐ ___ Mặt cầu (S) có phương trình $(x - 2)^2 + (y + 4)^2 + (z - 2)^2 = 1$.
- Ⓑ ___ Đường thẳng chứa hành trình của AUV có phương trình $\frac{x - 8}{-4} = \frac{y - 6}{-8} = \frac{z - 1}{1}$.
- Ⓒ ___ Trên hành trình AUV luôn cách tâm K một khoảng lớn hơn bán kính R .
- Ⓓ ___ Hành trình của AUV đi qua khu vực có thiết bị nhạy cảm hình cầu (S).

❖ **Câu 32.** Trong không gian $Oxyz$, cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có điểm B nằm trên tia Ox , điểm C nằm trên tia Oy , điểm S nằm trên Oz và giao điểm của hai đường chéo AC, BD là O . Biết cạnh đáy và cạnh bên của hình chóp lần lượt bằng $\sqrt{2}$ và $\sqrt{5}$.



- Ⓐ ___ Tọa độ của điểm S là $(0; 0; 2)$.
- Ⓑ ___ Phương trình tham số của đường thẳng SB là
$$\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 0 \\ z = 2t \end{cases}.$$
- Ⓒ ___ Phương trình mặt phẳng (SCD) là $2x + 2y + z - 2 = 0$.
- Ⓓ ___ Mặt cầu (S) tiếp xúc với tất cả các mặt của hình chóp có bán kính bằng $\frac{1}{2}$.

❖ **Câu 33.** Một tháp kiểm soát không lưu ở sân bay cao 109 m đặt một đài kiểm soát không lưu ở độ cao 105 m. Máy bay trong phạm vi cách đài kiểm soát 450 km sẽ hiển thị trên màn hình ra đa. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc O trùng với vị trí chân tháp, mặt phẳng (Oxy) trùng với mặt đất sao cho trục Ox là hướng Tây, trục Oy là hướng Nam và trục Oz là trục thẳng đứng (Hình vẽ), đơn vị trên mỗi trục là kilômét.



Một máy bay đang ở vị trí A cách mặt đất 8 km, cách 268 km về phía Đông, 185 km về phía Nam so với tháp kiểm soát không lưu và đang chuyển động theo đường thẳng d có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (82; 76; 0)$ hướng về đài kiểm soát không lưu.

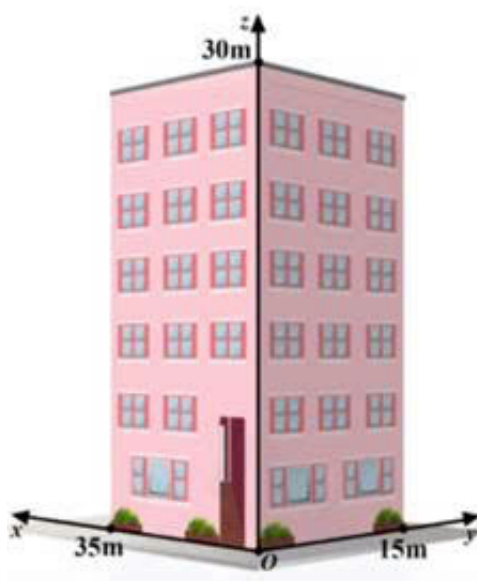
A ___ Vị trí A có tọa độ là $(268; -185; -8)$.

B ___ Đài kiểm soát không lưu có phát hiện được máy bay tại vị trí A .

C ___ Phương trình tham số của đường thẳng d là
$$\begin{cases} x = -268 + 82t \\ y = 185 + 76t \\ z = 8 \end{cases} \quad (t \text{ là tham số}).$$

D ___ Khoảng cách gần nhất giữa máy bay và đài kiểm soát không lưu là $217,98 \text{ km}$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

❖ **Câu 34.** Một tòa nhà 6 tầng có dạng hình hộp chữ nhật với kích thước chiều dài 35 m , chiều rộng 15 m , chiều cao 30 m . Tất cả các tầng đều cao 5 m (đã tính độ dày sàn nhà của các tầng). Người ta định vị các vị trí trong tòa nhà dựa vào một hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ bên dưới (mỗi đơn vị trên hệ trục tọa độ dài 1 m). Tòa nhà có hai cột phát wifi: vị trí $A(0; 7; 15)$, vị trí $B(35; 7; 15)$. Mỗi wifi có thể phát sóng bán kính phạm vi 25 m . Cho biết các nhân viên: chị Hương ở tầng 1 tọa độ $(17; 0; 1)$, chị Lan ở tầng 6 tọa độ $(0; 15; 26)$, anh Ninh ở tầng 6 tọa độ $(17; 15; 26)$. Mỗi nhân viên đều sử dụng thiết bị kết nối với wifi.



A ___ Phương trình mặt cầu để mô tả ranh giới bên ngoài vùng phủ sóng trong không gian của cột phát wifi ở vị trí A là $x^2 + (y - 7)^2 + (z - 15)^2 = 625$.

B ___ Tất cả ba nhân viên trên đều kết nối được với wifi ở vị trí A .

C ___ Anh Ninh không kết nối được với wifi ở vị trí B .

D ___ Điểm M thuộc mặt đất (tính cả phần bên ngoài tòa nhà) mà có thể bắt được sóng wifi từ tòa nhà. Giá trị lớn nhất của OM bằng $55,7 \text{ m}$ (kết quả làm tròn đến hàng phần chục theo đơn vị mét).

❖ **Câu 35.** RLK-MTs Valdai, hệ thống radar chuyên dụng của Nga dùng để phát hiện, ngăn chặn và vô hiệu hóa các máy bay không người lái nhỏ. Nó được thiết kế để phát hiện máy bay không người lái của đối phương ở khoảng cách lên đến 15 km và hạ gục chúng bằng các biện pháp đối phó điện tử (sử dụng module triệt tiêu tín hiệu điều khiển và điều hướng) ở cự ly từ 2 km trở xuống. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là mét), một cơ sở quân sự có một kho chứa vũ khí bí mật đặt tại điểm $A(2; 0; 0)$ và sử dụng một hệ thống RLK-MTs Valdai đặt tại điểm $T(-300; -500; 0)$ để bảo vệ. Một máy bay không người lái (drone) của quân địch đang ở tại điểm $B(5002; 3000; 4000)$, được điều khiển tiến thẳng đến vị trí điểm A và sẽ phát nổ tại A nếu không bị ngăn cản.

- A** ___ Khi drone ở tại điểm B thì drone nằm ngoài vùng kiểm soát của hệ thống radar.
B ___ Điểm $C\left(\frac{1}{5}; -\frac{3}{5}; -\frac{4}{5}\right)$ nằm trên đoạn đường di chuyển của drone.
C ___ Vị trí đầu tiên mà hệ thống RLK-MTs Valdai có thể hạ gục được drone cách kho chứa vũ khí bí mật một khoảng 1911,6 mét (làm tròn kết quả đến hàng phần chục).
D ___ Drone luôn cách radar một khoảng lớn hơn 584 mét.

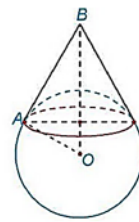
❖ **Câu 36.** Nếu đứng trước biển và nhìn ra xa, người ta sẽ thấy một đường giao giữa mặt biển và bầu trời, đó là đường chân trời đối với người quan sát (tham khảo hình vẽ 1.1).



Hình 1.1



Hình 1.2

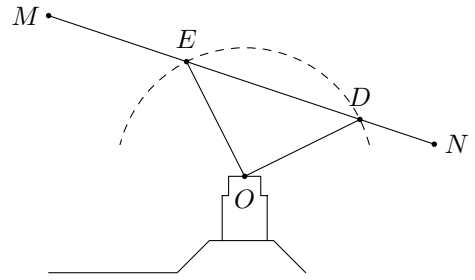


Hình 1.3

Về mặt Vật lý, đường chân trời là đường giới hạn phần Trái Đất mà người quan sát có thể nhìn thấy được (phần còn lại bị chính Trái Đất che khuất). Ta có thể hình dung rằng, nếu người quan sát ở tại đỉnh của một chiếc nón và Trái Đất được “thả” vào trong chiếc nón đó thì đường chân trời trong trường hợp này là đường chạm giữa Trái Đất và chiếc nón (tham khảo hình 1.2). Trong không gian $Oxyz$, giả sử bề mặt Trái Đất (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ và người quan sát ở vị trí $B(1; 1; -1)$; A là một vị trí bất kỳ trên đường chân trời đối với người quan sát ở vị trí B sao cho $\widehat{BAO} = 90^\circ$ (tham khảo hình 1.3).

- A** ___ Khoảng cách từ vị trí điểm B đến tâm Trái Đất bằng $\sqrt{3}$.
B ___ Khoảng cách giữa hai điểm A và B là $\sqrt{2}$.
C ___ Điểm A luôn thuộc một mặt phẳng cố định.
D ___ Phương trình mặt cầu đường kính OB là $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(z - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}$.

❖ **Câu 37.** Ngọn hải đăng Kê Gà (Bình Thuận) cao 65 (m) (tính từ mực nước biển) thể được nhìn thấy từ khoảng cách 26 km. Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ trong không gian có tâm O là đỉnh của ngọn hải đăng và đơn vị trên mỗi trục là 1 km. Một chiếc khinh khí cầu bay trên một đường thẳng đi qua hai điểm $M(7; 38; 12)$ đến $N(-13; -242; -68)$.



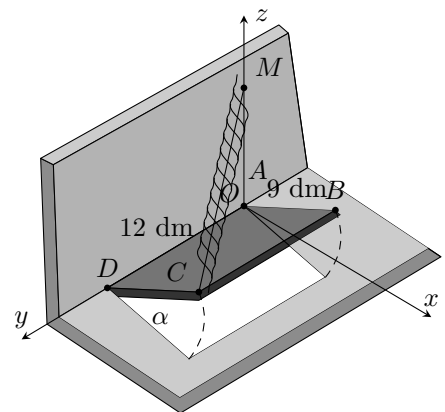
A ____ Khinh khí cầu chuyển động trên đường thẳng có phương trình là
$$\begin{cases} x = 7 + t \\ y = 38 + 14t \\ z = 4 + 4t \end{cases}$$

B ____ Tọa độ điểm cuối cùng mà người trên khinh khí cầu còn có thể nhìn thấy ngọn hải đăng là $D(6; -24; 8)$.

C ____ Khoảng cách từ điểm đầu tiên đến điểm cuối cùng nhìn thấy khinh khí cầu là 51 km (làm tròn đến hàng đơn vị theo đơn vị km).

D ____ Nếu thời gian di chuyển của khinh khí cầu từ M đến N là 12 giờ thì thời gian từ lúc người trên khinh khí cầu nhìn thấy ngọn hải đăng đến lúc không nhìn thấy là 3 (làm tròn đến hàng đơn vị theo đơn vị giờ).

❖ **Câu 38.** Một nắp bể nước hình chữ nhật $ABCD$ nằm cạnh bờ tường có kích thước 9 dm $\times$ 12 dm được kéo ra từ mặt sàn, do tác dụng của trọng lực nên nắp bể không thể mở ra được nếu không có người giữ. Người ta dùng một sợi dây dài 15 dm và kéo căng nối đỉnh C của hình chữ nhật với điểm M nằm phía trên bờ tường sao cho $AM = 9$ dm và AM vuông góc với mặt sàn.



Chọn hệ trục $Oxyz$ như hình vẽ, khi đó nắp bể mở ra và tạo với mặt sàn một góc α (đơn vị trên mỗi trục tọa độ tính bằng dm). Bỏ qua độ dày của nắp bể.

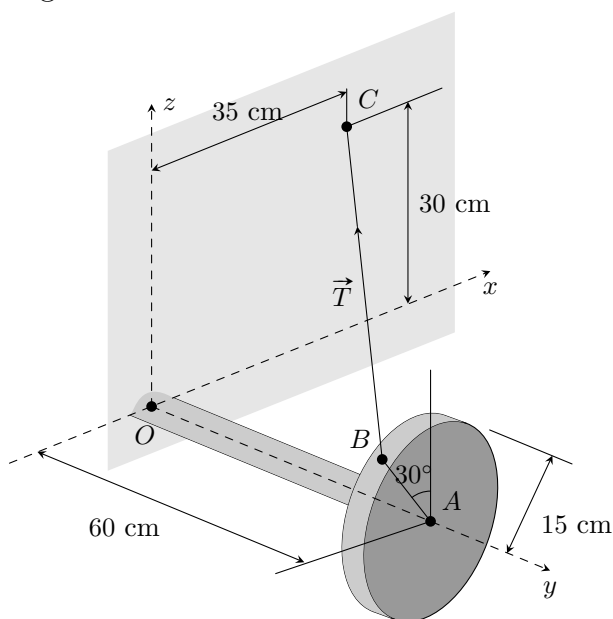
A ____ Điểm M thuộc mặt phẳng có phương trình $z = 0$.

B ____ Tọa độ điểm C là $C(9 \sin \alpha; 12; 9 \cos \alpha)$.

C ____ Góc giữa nắp bể và mặt sàn sau khi kéo lên là $\alpha = 60^\circ$.

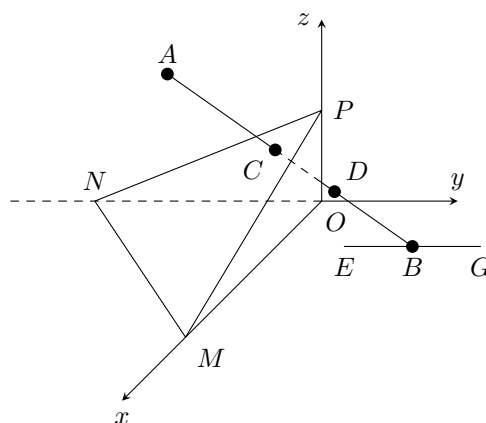
D ____ Phương trình mặt phẳng chứa nắp bể sau khi kéo lên là $x - \sqrt{3}z = 0$.

❖ **Câu 39.** Một vật dụng bằng sắt đang nằm trên mặt sàn có tay cầm dài 58 cm nối với một ống trụ dày 4 cm và có đường kính đáy bằng 30 cm. Nếu không giữ thì sẽ luôn có một lực làm vật rung động, để vật đứng yên thì người ta đã nối một đoạn dây từ điểm B (là một điểm nằm trên đường tròn chính giữa của ống trụ to) đến điểm C nằm trên bờ tường. Trên hệ trục $Oxyz$, xét gốc tọa độ là điểm gắn ống trụ với bờ tường, bờ tường là mặt phẳng (Oxz) , trục Oy là trục của hình trụ, điểm A nằm chính giữa ống trụ to, điểm B có hoành độ âm, cao độ dương và AB tạo với trục Oz một góc 30° , các số liệu được cho như hình vẽ, đơn vị trên các hệ trục tính theo cm. Biết rằng lực căng $\vec{T}$ trên đoạn dây BC có độ lớn bằng 500 N. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau



- (A) ___ Hình chiếu của C lên mặt phẳng (Oxy) có tọa độ $(35; 0; 0)$.
 (B) ___ Góc giữa đường thẳng AB và mặt phẳng (Oxy) bằng 30° .
 (C) ___ Vectơ $\vec{BC}$ có tọa độ $(a; b; c)$. Khi đó $2a - b = 40$.
 (D) ___ Vectơ lực tác dụng lên đoạn dây BC có hoành độ là 120 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị theo Newton).

❖ **Câu 40.** Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tọa độ là kilomet), một máy bay đang ở vị trí $A(3,5; -2; 0,4)$ và sẽ hạ cánh ở vị trí $B(3,5; 5,5; 0)$ trên đường băng EG (như hình vẽ). Khi đó



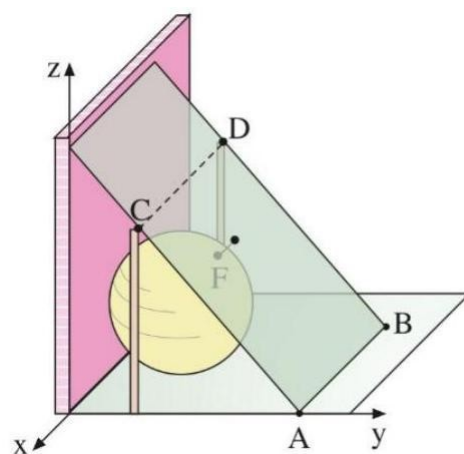
A ___ Khi máy bay ở vị trí $D(3,5; 3,25; 0,12)$ thì máy bay cách mặt đất 120 m.

B ___ Đường thẳng AB có phương trình tham số là
$$\begin{cases} x = 3,5 \\ y = -2 + 7,5t \\ z = 0,4 - 0,4t \end{cases}$$

C ___ Có một lớp mây được mô phỏng bởi một mặt phẳng (α) đi qua ba điểm $M(5; 0; 0)$, $N(0; -5; 0)$, $P(0; 0; 0,5)$. Vị trí mà máy bay xuyên qua đám mây để hạ cánh là $C\left(\frac{7}{2}; \frac{47}{44}; \frac{13}{55}\right)$.

D ___ Theo quy định an toàn bay, người phi công phải nhìn thấy điểm đầu $E(3,5; 4,5; 0)$ của đường băng ở độ cao tối thiểu là 120 m. Nếu sau khi ra khỏi đám mây tầm nhìn của người phi công là 900 m thì người phi công đã không đạt được quy định an toàn bay.

❖ Câu 41. Một bình chứa khí hình cầu K (đường kính 10 m) chạm trực tiếp vào một bức tường thẳng đứng tại điểm $T(-6; 0; 5)$. Một tấm chắn E được cố định xuống đất tại các điểm $A(0; 16; 25; 0)$, $B(-12; 16; 25; 0)$ và tại các điểm $C(0; 5; 15)$, $D(-12; 5; 15)$ được đỡ bằng các thanh chống thẳng đứng (đơn vị trên trục tương ứng 1m).



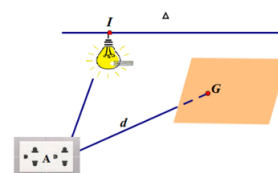
A ___ Tâm I của hình cầu K có tọa độ là $(-6; -5; 5)$.

B ___ Phương trình tấm chắn E là $4y + 3z - 65 = 0$.

C ___ Một điểm M bất kì nằm trên bề mặt của bình chứa K . Khi khoảng cách ngắn nhất từ M đến tấm chắn E thì $x_M + y_M + z_M = 11$.

D ___ Để tối ưu chi phí, nên thay tấm chắn E bằng tấm H có cùng chiều rộng với tấm chắn E (cùng bằng $AB = 12$), nhưng chiều dài giảm đi để có thể tiếp xúc với quả bóng. Khi đó các thanh chống đều phải rút ngắn đi không ít hơn 2,5m.

❖ Câu 42. Nhà Bác Cẩn cần thi công lắp đặt đường điện đi theo các ống ghen để luồn dây điện cho một căn phòng. Vị trí nguồn điện tại điểm $A(1; 2; 3)$.



Đường điện thiết kế được mô hình hoá là đường thẳng d có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (2; 1; 2)$ và nối từ nguồn điện A đến một giá đỡ tại điểm G trên bức tường, giả sử giá đỡ đó được mô tả bởi mặt phẳng có phương trình là $(P) : 2x - y - 2z + 10 = 0$. Biết rằng hệ tọa độ được đo bằng mét và giá tiền thi công hoàn thiện một mét đường điện là 200 000 đồng.

A ___ Phương trình đường thẳng d là $\frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{2}$.

B ___ Tọa độ điểm $G(9; 6; 11)$.

C ___ Giá tiền thi công hoàn thiện đường điện nối từ A đến G là 2500000 đồng.

D ___ Bác Cẩn cần lắp một bóng đèn trang trí tại điểm $I(a; b; c)$ thuộc đường thẳng được mô hình hóa bởi phương trình $\Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z}{2}$ sao cho một đường điện được nối thêm từ nguồn điện A đến điểm I là nhỏ nhất. Khi đó $a^2 + b^2 + c^2 = 17$.



Tự luận

Bài 1. Khi đặt hệ tọa độ $Oxyz$ vào không gian với đơn vị trên trục tính theo kilômét, người ta thấy rằng một không gian phủ sóng điện thoại có dạng một hình cầu (S) (tập hợp những điểm nằm trong và nằm trên mặt cầu tương ứng). Biết mặt cầu (S) có phương trình: $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z + 5 = 0$. Khoảng cách xa nhất giữa hai vùng phủ sóng là bao nhiêu kilômét?

Bài 2. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(3; -2; -1)$ và mặt phẳng (P): $x - 2y - 2z + 3 = 0$.

- Tính khoảng cách từ điểm I đến mặt phẳng (P).
- Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I và tiếp xúc (P).
- Viết phương trình đường thẳng d đi qua I và d vuông góc với (P).

Bài 3. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2t \\ z = -1 - 2t \end{cases}$ và mặt phẳng

(P): $2x + y + z + 5 = 0$.

- Tìm tọa độ giao điểm I của đường thẳng Δ và mặt phẳng (P).
- Viết phương trình đường thẳng Δ' nằm trên mặt phẳng (P) đồng thời cắt Δ và vuông góc với Δ .
- Tính góc giữa đường thẳng Δ và mặt phẳng (P).

Bài 4. Cho hai đường thẳng $d_1: \begin{cases} x = t \\ y = -1 - 4t \\ z = 6 + 6t \end{cases}$ và $d_2: \frac{x}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+2}{-5}$.

Viết phương trình chính tắc của đường thẳng Δ đi qua $A(1; -1; 2)$, đồng thời vuông góc với cả hai đường thẳng d_1 và d_2 .

Bài 5. Trong không gian $Oxyz$, cho hai đường thẳng

$$\Delta : \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = -2 + t \\ z = 1 + 3t \end{cases} \quad \text{và} \quad \Delta' : \frac{x+2}{3} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-1}{-2}.$$

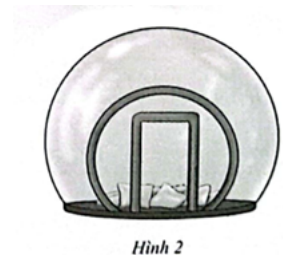
- Chứng minh rằng hai đường thẳng Δ và Δ' chéo nhau.
- Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa Δ và song song với đường thẳng Δ' .

Bài 6. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): (x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-3)^2 = 9$ và điểm $A(2; -1; 1)$.

- Tìm tâm I và bán kính R của mặt cầu (S) .
- Chứng minh rằng điểm A nằm trong mặt cầu (S) .
- Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm A sao cho khoảng cách từ tâm I của mặt cầu (S) đến mặt phẳng (P) là lớn nhất.

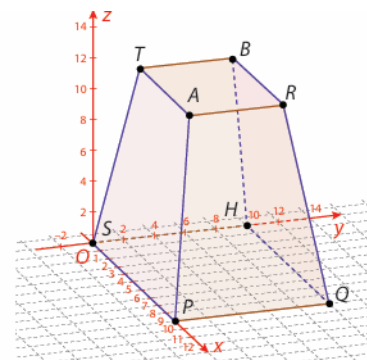
Bài 7. Cho các điểm $A(2; 0; 0)$, $B(0; 4; 0)$, $C(0; 0; 4)$. Viết phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $OABC$ (O là gốc tọa độ).

Bài 8. Người ta muốn thiết kế một lều cắm trại có dạng là một phần mặt cầu bằng phần mềm 3D. Cho biết phương trình bề mặt của lều là $(S): (x-3)^2 + (y-3)^2 + (z-1)^2 = 9$, phương trình mặt phẳng chứa cửa lều là $(P): x = 2$, phương trình chứa sàn lều là $(Q): z = 0$. Tìm tâm và bán kính đường tròn cửa lều và đường tròn sàn lều.

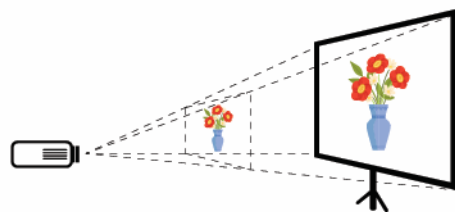


Bài 9. Người ta mô phỏng thiết kế của một bình chứa nhiên liệu có dạng một hình chóp cụt tứ giác đều trong hệ trục $Oxyz$ như Hình vẽ với $S(0; 0; 0)$, $P(10; 0; 0)$, $Q(10; 10; 0)$, $R(8; 8; 12)$, $T(2; 2; 12)$.

- Viết phương trình các mặt phẳng chứa các mặt bên của bình.
- Tính sin của góc giữa cạnh bên và mặt đáy.
- Tính cos của góc giữa các mặt bên.

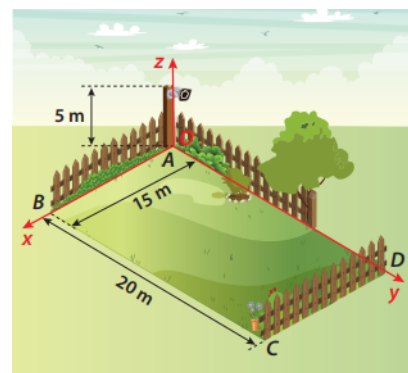


Bài 10. Trong các chương trình đồ họa máy tính, để tạo ảo giác theo đúng phối cảnh, các vật ở càng gần thì càng lớn hơn các vật ở xa, các hình ảnh ba chiều trong bộ nhớ của máy tính được chiếu lên một màn hình hình chữ nhật từ điểm nhìn của mắt hoặc máy chiếu.



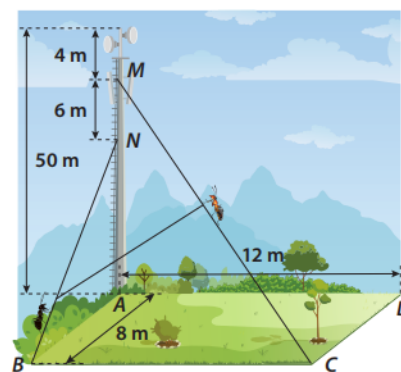
Không gian quan sát, một phần của không gian được nhìn thấy là vùng nằm trong bốn mặt phẳng đi qua điểm nhìn và một đường biên của màn hình. Nếu vật trong cảnh vật mở rộng vượt quá bốn mặt phẳng này thì chúng phải được cắt xén trước khi dữ liệu điểm ảnh được gửi đến màn hình. Vì vậy các mặt phẳng này được gọi là mặt phẳng cắt. Giả sử màn hình được biểu diễn bởi hình chữ nhật trong mặt phẳng Oyz với các đỉnh $(0; 400; 0)$, $(0; -400; 0)$, $(0; 400; 600)$, $(0; -400; 600)$ và máy quay được đặt tại $(1000; 0; 0)$. Tính góc giữa màn hình và các mặt phẳng cắt.

Bài 11. Một sân hình chữ nhật $ABCD$ có chiều dài $AD = 20$ m, chiều rộng $AB = 15$ m. Người ta đặt một camera ở độ cao 5 m trên một cây cột vuông góc với mặt sân tại A , biết camera có bán kính quan sát là 25 m. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc tọa độ O trùng với điểm A chân cột, các tia Ox , Oy lần lượt chứa các cạnh AB , AD của sân và tia Oz chứa cây cột.



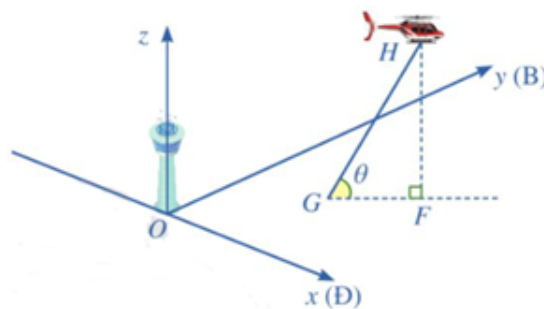
- Hãy viết phương trình mặt cầu mô tả ranh giới bên ngoài và bên trong của vùng quan sát được.
- Hỏi camera có thể quan sát toàn bộ sân hay không? Vì sao?

Bài 12. Một tháp phát sóng cao 50 m đặt ở góc A của sân hình chữ nhật $ABCD$. Để giữ cho tháp không bị đổ, người ta có cột rất nhiều dây cáp quanh tháp và cố định tại các vị trí trên mặt đất. Hai chú kiến vàng và kiến đen bắt đầu leo lên hai dây cáp CM và BN (từ C và B) với vận tốc lần lượt là 3 m/phút và 2,5 m/phút. Hỏi sau 10 phút thì hai chú kiến cách nhau bao nhiêu mét (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?



Bài 13. Hình bên minh họa đường bay của một chiếc trực thăng H cất cánh từ một sân bay. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ có gốc tọa độ O là chân tháp điều khiển của sân bay; trục Ox là hướng đông (Đ), trục Oy là hướng bắc (B) và trục Oz là trục thẳng đứng, đơn vị trên mỗi trục là kilômét. Trực thăng cất cánh từ điểm G . Vectơ $\vec{r}$ chỉ vị trí của trực thăng tại thời điểm t phút sau khi cất cánh ($t \geq 0$) có tọa độ: $\vec{r} = (1 + t; 0,5 + 2t; 2t)$.

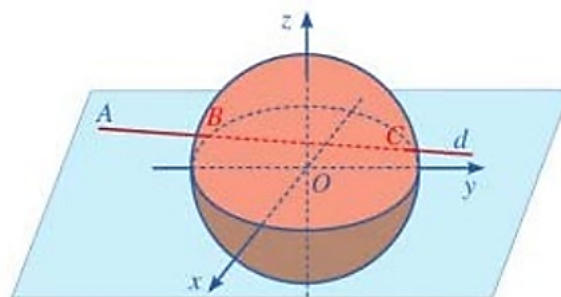
- Tìm góc θ mà đường bay tạo với phương ngang.
- Lập phương trình đường thẳng GF , trong đó F là hình chiếu của điểm H lên mặt phẳng (Oxy) .



- Trực thăng bay vào mây ở độ cao 2 km. Tìm tọa độ điểm mà máy bay trực thăng bắt đầu đi vào đám mây.
- Giả sử một đỉnh núi nằm ở điểm $A(5; 4,5; 3)$. Tìm giá trị của t khi HA vuông góc với đường bay GH . Tính khoảng cách từ máy bay trực thăng đến đỉnh núi tại thời điểm đó.

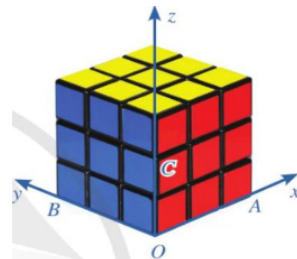
Bài 14. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, đài kiểm soát không lưu sân bay có tọa độ $O(0;0;0)$, mỗi đơn vị trên trục ứng với 1 km. Máy bay bay trong phạm vi cách đài kiểm soát 417 km sẽ hiển thị trên màn hình radar. Một máy bay đang ở vị trí $A(-688; -185; 8)$, chuyển động theo đường thẳng d có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (91; 75; 0)$ và hướng về đài kiểm soát không lưu (Hình vẽ).

- Xác định tọa độ của vị trí sớm nhất mà máy bay xuất hiện trên màn hình radar.
- Xác định tọa độ của vị trí mà máy bay bay gần đài kiểm soát không lưu nhất. Tính khoảng cách giữa máy bay và đài kiểm soát không lưu lúc đó.
- Xác định tọa độ của vị trí mà máy bay ra khỏi màn hình radar.

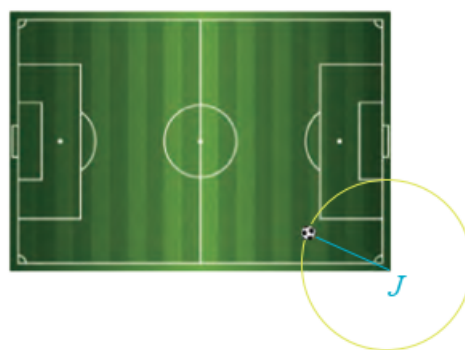


Bài 15. Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là mét), một ngọn hải đăng được đặt ở vị trí $I(21; 35; 50)$, biết rằng ngọn hải đăng được thiết kế với bán kính phủ sáng là 4km. Giả sử người đi biển di chuyển theo một đường thẳng từ vị trí điểm I đến vị trí điểm $D(5121; 658; 0)$. Khi người đi biển di chuyển đến điểm $H(a; b; c)$ là điểm cuối cùng trên đoạn ID mà người đi biển có thể nhìn thấy ánh sáng từ ngọn hải đăng. Lúc đó c (cao độ của điểm H) có giá trị bằng (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

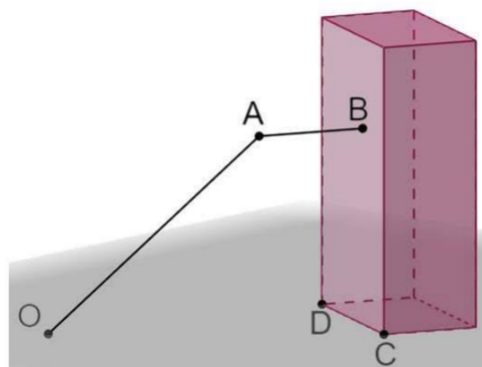
Bài 16. Khối rubik được gắn với hệ tọa độ $Oxyz$, có đơn vị bằng độ dài cạnh của hình lập phương nhỏ. Xét bốn điểm $A(3; 0; 0)$, $B(0; 3; 0)$, $C(0; 0; 2)$, $D(3k; 3k; 2k)$ với $k > 0$ đồng phẳng. Biết rằng $D(a; b; c)$. Tính $a + 2b + 3c$.



Bài 17. Công nghệ hỗ trợ trọng tài VAR (Video Assistant Referee) thiết lập một hệ tọa độ $Oxyz$ để theo dõi vị trí của quả bóng M . Cho biết M đang nằm trên mặt sân có phương trình $z = 0$, đồng thời thuộc mặt cầu $(S): (x - 32)^2 + (y - 50)^2 + (z - 10)^2 = 109$ (đơn vị độ dài tính theo mét). Gọi J là hình chiếu vuông góc của tâm I của mặt cầu trên mặt sân. Tính khoảng cách từ vị trí M của quả bóng đến điểm J .

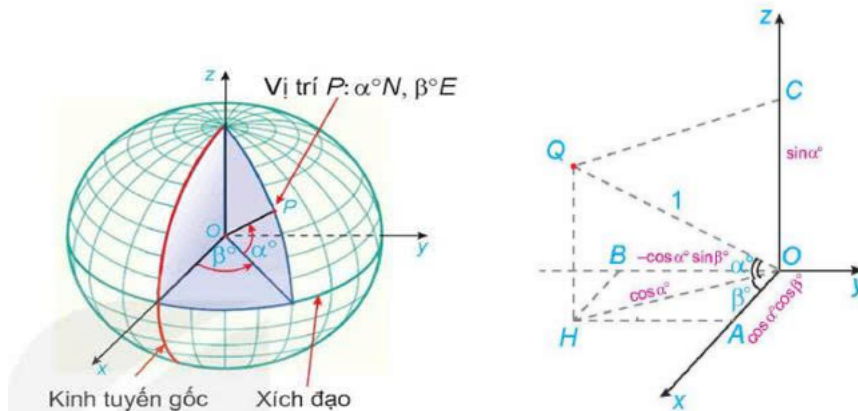


Bài 18. Một công ty logistics đang thử nghiệm hệ thống giao hàng tự động bằng máy bay không người lái (drone). Trong không gian $Oxyz$, mỗi đơn vị trên các trục tương ứng với 1 mét trên thực tế. Mặt ngoài của một tòa nhà cao tầng được xem là một phần của mặt phẳng (P) thẳng đứng, đi qua hai điểm $C(-50; -45; 0)$ và $D(-20; -60; 0)$.



Vị trí giao hàng là điểm B nằm trên mặt phẳng (P) . Drone bắt đầu bay từ kho hàng tại gốc tọa độ $O(0; 0; 0)$. Ban đầu, nó bay theo một đường thẳng đến vị trí $A(-30; -30; 40)$. Từ vị trí A , drone thay đổi hướng bay, di chuyển theo phương vuông góc với mặt phẳng (P) đến vị trí giao hàng B . Tính khoảng cách từ O đến B (kết quả làm tròn đến hàng phần chục của mét).

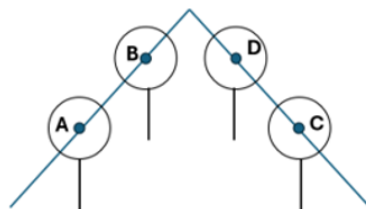
Bài 19. Giả định rằng Trái Đất là một hình cầu hoàn hảo với bán kính R là 6371 km, trong không gian $Oxyz$, với O là tâm Trái Đất, tia Ox chứa giao điểm của kinh tuyến gốc và xích đạo, tia Oz chứa điểm cực bắc N , tia Oy giao xích đạo tại điểm thuộc bán cầu Đông, một đơn vị dài trong không gian $Oxyz$ tương ứng với 6371 km trong thực tế. Biết rằng điểm M có vĩ độ và kinh độ tương ứng là $\alpha^\circ N, \beta^\circ W$ ($0 < \alpha < 90; 0 < \beta < 180$) thì có tọa độ là $M(\cos \alpha^\circ \cos \beta^\circ; -\cos \alpha^\circ \sin \beta^\circ; \sin \alpha^\circ)$. Giả sử một trạm phát sóng trên mặt đất được đặt ở vị trí $10^\circ N, 20^\circ W$ và một máy thu được đặt tại vị trí $80^\circ N, 70^\circ W$. Khoảng cách giữa trạm phát sóng và trạm thu trên mặt đất bằng bao nhiêu km? (viết kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Bài 20. Tại buổi lễ Tri ân và Trưởng thành cho học sinh khối 12 của một trường THPT CVP. Kết thúc buổi lễ một học sinh đại diện cho các bạn khối 12 thả một khinh khí cầu với khát vọng bay cao và vươn xa. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mỗi đơn vị trên trục ứng với 1 m, giả sử khinh khí cầu đang ở vị trí có phương trình là $(S) : (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 10)^2 = 2$. Cùng thời điểm đó có ba chiếc flycam A, B, C cách nhau 3m, 4m, 5m và tạo thành tam giác ABC có ba cạnh tiếp xúc với mặt cầu (S) , biết rằng mặt phẳng (ABC) song song với mặt phẳng $(P) : 2x - y + 2z - 17 = 0$ và có phương trình dạng $2x + ay + bz + c = 0$. Tổng giá trị của $T = a + b + c$ là bao nhiêu?

Bài 21. Để xác định vị trí của máy bay khi đang bay, người ta gắn một hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc tọa độ đặt tại một sân bay để xác định tọa độ của sân bay. Biết rằng cao độ của tọa độ máy bay chính là độ cao của máy bay đối với mặt đất. Đơn vị độ dài trên mỗi trục tọa độ là 100 m. Một máy bay đang bay với quỹ đạo là một đường thẳng trong không gian với vận tốc bay không đổi. Tại một thời điểm nào đó, máy bay đang ở vị trí có tọa độ $(200; 70; 118)$. Sau 50 giây, độ cao của máy bay so với mặt đất giảm 400 m. Hỏi sau 25 giây nữa, khoảng cách từ sân bay tới máy bay là bao nhiêu km, biết rằng trong suốt quá trình bay này, máy bay có đi qua điểm có tọa độ $(80; 105; 113)$?

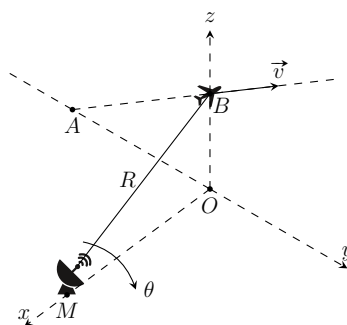
Bài 22. Trong một đợt diễn tập quốc phòng, hai người ở hai vị trí khác nhau cùng ngắm bắn một mục tiêu cố định trên không. Người ta gắn một hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo mét), mặt phẳng (Oxy) trùng mặt đất.



Người thứ nhất bắn một viên đạn đi qua hai điểm $A(5; 7; 10)$ và $B(6; 9; 12)$. Người thứ hai bắn một viên đạn đi qua hai điểm $C(15; 17; 5)$ và D (điểm D ở độ cao $26m$ so với mặt đất). Biết rằng sau một thời gian rời khỏi nòng súng, hai viên đạn va chạm nhau tại một vị trí cách A một khoảng bằng $150m$ (tham khảo hình vẽ). Hỏi D cách C một khoảng bao nhiêu mét? (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Bài 23. Trong một trung tâm nghiên cứu robot bay, người ta bố trí một thiết bị định vị tại điểm cố định $A(1; 0; 2)$ trong không gian ba chiều với hệ tọa độ $Oxyz$ (các đơn vị tọa độ được tính bằng mét). Thiết bị này giao tiếp đồng thời với hai cảm biến: Cảm biến thứ nhất di chuyển dọc theo đường thẳng $\Delta : \frac{x-3}{1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-4}{-1}$, cảm biến thứ hai được gắn trên mặt phẳng $(\alpha) : 2x - y + z + 1 = 0$. Giữa hai cảm biến được kết nối bằng một đường truyền BC , trong đó B nằm trên đường thẳng Δ , C nằm trên mặt phẳng (α) và thiết bị định vị tại A là trung điểm của đoạn BC . Biết rằng đường thẳng BC có một vectơ chỉ phương $\vec{u} = (-2; a; b)$, hãy tính giá trị $a + 2b$.

Bài 24. Một radar có thể quay 180° để quan sát máy bay quanh vùng phủ sóng của nó. Một máy bay cất cánh từ điểm A nằm trên mặt đất theo chiều cùng chiều với vectơ $\vec{AB}$. Trong hệ tọa độ $Oxyz$ mặt đất là mặt phẳng (Oxy) , trục Oz hướng lên trời, điểm A nằm trên trục Oy cách gốc tọa độ $0,6$ km; điểm B nằm trên trục Oz có cao độ bằng $0,3$ km; radar đang nằm trên trục Ox có hoành độ bằng $0,4$ km. Máy bay đang ở điểm B bay theo hướng bay như cũ đến điểm $C(a; b; c)$ thì radar quay một góc bằng 60° . Tính $a + b + c$ theo đơn vị mét (làm tròn đến hàng đơn vị).



XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

Mục lục của chương

Chuyên đề 1. Xác suất có điều kiện	231
Chuyên đề 2. Công thức xác suất toàn phần và công thức Bayes	245
Chuyên đề 3. Ôn tập chương 6	259

I. XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN



Cho hai biến cố A và B . Xác suất của biến cố B khi biến cố A đã xảy ra được gọi là xác suất của B với điều kiện A , kí hiệu $P(B|A)$.

II. CÔNG THỨC TÍNH XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN



Cho A và B là hai biến cố, trong đó $P(B) > 0$. Khi đó

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$



🔔 LƯU Ý.

- Ta cũng kí hiệu biến cố giao của hai biến cố A và B là AB .
- Trong thực tế, người ta thường dùng tỉ lệ phần trăm để mô tả xác suất. Chẳng hạn, phát biểu “Khả năng xảy ra một sự kiện là 20%” cũng có nghĩa là “Xác suất xảy ra sự kiện đó là 0,2”, phát biểu “Tỉ lệ phế phẩm của một lô hàng là 5%” cũng có nghĩa là “Nếu chọn ra ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ lô hàng, xác suất sản phẩm đó là phế phẩm là 0,05”.
- Từ công thức xác suất có điều kiện, với $P(B) > 0$, ta có

$$P(AB) = P(B)P(A | B).$$

- Trong trường hợp tổng quát, người ta chứng minh được rằng với A, B là hai biến cố bất kì thì

$$P(AB) = P(B)P(A | B).$$

Công thức trên được gọi là công thức nhân xác suất cho hai biến cố.



Ví dụ 1



Một hộp có 20 viên bi trắng và 10 viên bi đen, các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Bạn Bình lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp, không trả lại. Sau đó bạn An lấy ngẫu nhiên một viên bi trong hộp đó.

Gọi A là biến cố: “An lấy được viên bi trắng”; B là biến cố: “Bình lấy được viên bi trắng”.
 Tính $P(A | B)$ bằng định nghĩa và bằng công thức tính $P(A | B)$ ở trên.

Lời giải. Cách 1: Bằng định nghĩa.

Nếu B xảy ra tức là Bình lấy được viên bi trắng. Khi đó, trong hộp còn lại 29 viên bi với 19 viên bi trắng và 10 viên bi đen. Vậy $P(A | B) = \frac{19}{29}$.

Cách 2: Bằng công thức.

Bình có 30 cách chọn, An có 29 cách chọn một viên bi trong hộp. Do đó $n(\Omega) = 30 \cdot 29$.

Bình có 20 cách chọn một viên bi trắng, An có 29 cách chọn từ 29 viên bi còn lại. Do đó $n(B) = 20 \cdot 29$ và $P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{20 \cdot 29}{30 \cdot 29}$.

Bình có 20 cách chọn một viên bi trắng, An có 19 cách chọn một viên bi trắng trong 19 viên bi trắng còn lại. Do đó $n(A \cap B) = 20 \cdot 19$ và $P(A \cap B) = \frac{n(A \cap B)}{n(\Omega)} = \frac{20 \cdot 19}{30 \cdot 29}$.

Vậy

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{20 \cdot 19}{30 \cdot 29}}{\frac{20 \cdot 29}{30 \cdot 29}} = \frac{19}{29}.$$

Ví dụ 2

Một công ty vừa ra mắt sản phẩm X và tổ chức ngày trải nghiệm sản phẩm. Họ thống kê được trong 200 người đến tham quan ngày trải nghiệm có 60 người là nam giới và 140 người là nữ giới. Trong số những người được thống kê này, có 120 người mua sản phẩm X , gồm 40 khách hàng nam và 80 khách hàng nữ, còn lại là không mua sản phẩm X .
 Chọn ngẫu nhiên một người trong số 200 người được thống kê. Tính xác suất để người này mua sản phẩm X , biết rằng người này là nữ giới (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Lời giải. Gọi:

- ◇ A là biến cố “Người được chọn mua sản phẩm X ”;
- ◇ B là biến cố “Người được chọn là nữ giới”.

Ta cần xác suất $P(A | B)$.

Vì có 80 người mua sản phẩm X là nữ giới nên $P(A \cap B) = \frac{80}{200} = 0,4$.

Vì có 140 người là nữ giới trong tổng số 200 người nên $P(B) = \frac{140}{200} = 0,7$.

Suy ra:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,4}{0,7} \approx 0,57.$$

Xác suất để người được chọn có mua sản phẩm X , biết rằng người này là nữ giới là 0,57.

Ví dụ 3

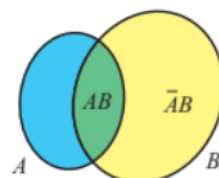
Cho hai biến cố A và B có $P(A) = 0,3$; $P(B) = 0,5$ và $P(A | B) = 0,4$. Tính $P(A \cap B)$ và $P(\bar{A} \cap B)$.

Lời giải. Theo công thức nhân xác suất, ta có $P(A \cap B) = P(B)P(A | B) = 0,5 \cdot 0,4 = 0,2$. Vì $\bar{A}B$ và AB là hai biến cố xung khắc và $\bar{A}B \cup AB = B$, nên theo tính chất cộng của xác suất ta có:

$$P(\bar{A}B) = P(B) - P(AB) = 0,5 - 0,2 = 0,3.$$

Theo công thức tính xác suất có điều kiện:

$$P(\bar{A} | B) = \frac{P(\bar{A}B)}{P(B)} = \frac{0,3}{0,5} = 0,6.$$



Lưu ý.

a) Với mọi biến cố A và B , trong đó $P(B) > 0$, ta có

$$P(\bar{A} | B) = 1 - P(A | B).$$

b) Với A và B là hai biến cố độc lập, trong đó $0 < P(B) < 1$, ta chứng minh được rằng

$$P(A | B) = P(A | \bar{B}) = P(A).$$

① Một nhóm 5 học sinh nam và 4 học sinh nữ tham gia lao động trên sân trường. Cô giáo chọn ngẫu nhiên đồng thời 2 bạn trong nhóm đi tưới cây. Tính xác suất để hai bạn được chọn có cùng giới tính, biết rằng có ít nhất 1 bạn nam được chọn.

② Xét phép thử gieo một con xúc xắc cân đối đồng chất hai lần, quan sát số chấm xuất hiện trong mỗi lần gieo. Tính xác suất để tổng số chấm trong hai lần gieo là 7, biết rằng lần gieo đầu tiên xuất hiện mặt 5 chấm.

③

a) Cho $P(A) = 0,5$; $P(B) = 0,6$; $P(B | A) = 0,9$. Tính $P(A | B)$ và $P(\bar{A} | B)$.

b) Cho $P(A) = 0,4$; $P(B) = 0,8$; $P(AB) = 0,3$. Tính $P(A | B)$ và $P(A | \bar{B})$.



- ④ Một kho hàng chứa 80 sản phẩm cùng loại, bao gồm 30 sản phẩm do nhà máy I sản xuất (trong đó có 25 sản phẩm tốt, 5 sản phẩm kém chất lượng) và 50 sản phẩm do nhà máy II sản xuất (trong đó có 43 sản phẩm tốt, 7 sản phẩm kém chất lượng) như bảng dưới:

Sản phẩm Nhà máy	Sản phẩm tốt	Sản phẩm kém chất lượng
Nhà máy I sản xuất	25	5
Nhà máy II sản xuất	43	7

Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm trong các sản phẩm này. Tính xác suất để lấy được sản phẩm tốt, biết rằng sản phẩm lấy được do nhà máy II sản xuất.



- ⑤ Kết quả khảo sát những bệnh nhân bị tai nạn xe máy về mối liên hệ giữa việc đội mũ bảo hiểm và khả năng bị chấn thương vùng đầu cho thấy:

- Tỷ lệ bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu khi gặp tai nạn là 80%;
- Tỷ lệ bệnh nhân đội mũ bảo hiểm đúng cách khi gặp tai nạn là 90%;
- Tỷ lệ bệnh nhân đội mũ bảo hiểm đúng cách và bị chấn thương vùng đầu là 18%.

Hỏi theo kết quả điều tra trên, việc đội mũ bảo hiểm đúng cách sẽ làm giảm khả năng bị chấn thương vùng đầu bao nhiêu lần?

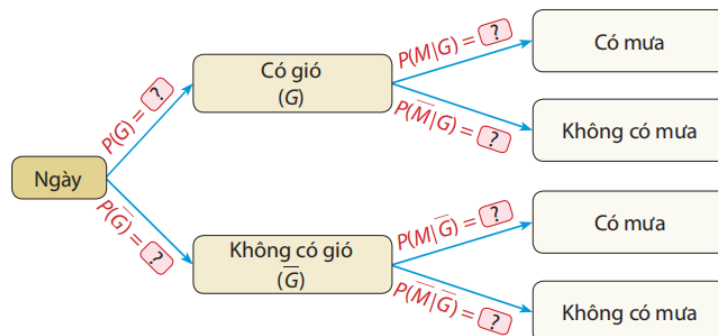
III. SƠ ĐỒ HÌNH CÂY

☕ Ví dụ 4



Theo kết quả từ trạm nghiên cứu khí hậu tại địa phương T, xác suất để một ngày có gió là 0,6; nếu ngày có gió thì xác suất mưa là 0,4; nếu ngày không có gió thì xác suất mưa là 0,2. Gọi G là biến cố “Ngày có gió” và M là biến cố “Ngày có mưa”

- a) Tìm số thích hợp vào dấu ?



b) Tính xác suất $P(GM)$ và $P(G\overline{M})$.

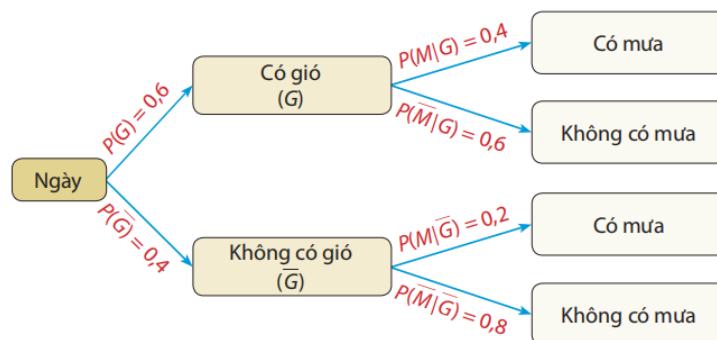
Lời giải.

a) Theo đề bài nếu ngày có gió thì xác suất mưa là 0,4 nên $P(M | G) = 0,4$.

Suy ra $P(\overline{M} | G) = 1 - 0,4 = 0,6$.

Theo đề bài nếu ngày không có gió thì xác suất mưa là 0,2 nên $P(M | \overline{G}) = 0,2$.

Suy ra $P(\overline{M} | \overline{G}) = 1 - 0,2 = 0,8$.



b) $P(GM) = P(G).P(M | G) = 0,6.0,4 = 0,24$.

$P(G\overline{M}) = P(G).P(\overline{M} | G) = 0,6.0,6 = 0,36$.

Nhận xét: Xác suất ở mỗi nhánh kể từ đỉnh thứ hai của sơ đồ hình cây là các xác suất có điều kiện.



⑥ Hộp thứ nhất có 4 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ. Hộp thứ hai có 5 viên bi xanh và 4 viên bi đỏ. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai. Sau đó lại lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ hai. Sử dụng sơ đồ hình cây, tính xác suất của các biến cố:

A : “Viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất có màu xanh và viên bi lấy ra từ hộp thứ hai có màu đỏ”; B : “Hai viên bi lấy ra có cùng màu”.



⑦ Một trường đại học tiến hành khảo sát tình trạng việc làm sau khi tốt nghiệp của sinh viên. Kết quả khảo sát cho thấy tỉ lệ người tìm được việc làm đúng chuyên ngành là 85% đối với sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và 70% đối với sinh viên tốt nghiệp loại khác. Tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi là 30%. Gặp ngẫu nhiên một sinh viên đã tốt nghiệp của trường. Sử dụng sơ đồ hình cây, tính xác suất của biến cố: C : “Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi và tìm được việc làm đúng chuyên ngành”; D : “Sinh viên không tốt nghiệp loại giỏi và tìm được việc làm đúng chuyên ngành”.

BÀI TẬP



1 Trắc nghiệm

❖ **Câu 1.** Cho A, B là hai biến cố độc lập. Khẳng định nào dưới đây đúng?

- (A) $P(A|B) = P(B)$. (B) $P(A|B) = \frac{P(B)}{P(AB)}$.
 (C) $P(A|B) = \frac{P(A)}{P(AB)}$. (D) $P(A|B) = P(A)$.

❖ **Câu 2.** Cho hai biến cố A và B . Xác suất của A với điều kiện B , được kí hiệu là

- (A) $P(A|B)$. (B) $P(B|A)$. (C) $P(AB)$. (D) $P(A|\bar{B})$.

❖ **Câu 3.** Cho hai biến cố A và B . Khẳng định nào **sai**?

- (A) $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$.
 (B) $P(AB) = P(A|B)P(B)$.
 (C) $P(A|\bar{B}) = 1 - P(A|B)$.
 (D) $P(A|\bar{B}) = P(A)$ nếu A, B độc lập.

❖ **Câu 4.** Một hộp chứa 4 quả bóng được đánh số từ 1 đến 4. An lấy ngẫu nhiên một quả bóng, bỏ ra ngoài, rồi lấy tiếp một quả bóng nữa. Xét các biến cố: A : "Quả bóng lấy ra lần đầu có số chẵn" B : "Quả bóng lấy ra lần hai có số lẻ". Tính $P(B|A)$.

- (A) $\frac{1}{3}$. (B) $\frac{1}{2}$. (C) $\frac{2}{3}$. (D) $\frac{3}{4}$.

❖ **Câu 5.** Gieo lần lượt hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 6. Biết rằng con xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt 4 chấm.

- (A) $\frac{1}{3}$. (B) $\frac{1}{2}$. (C) $\frac{1}{6}$. (D) $\frac{5}{6}$.

❖ **Câu 6.** Trong hộp có 3 viên bi màu trắng và 7 viên bi màu đỏ. Lấy lần lượt mỗi lần một viên theo cách lấy không trả lại. Xác suất để viên bi lấy lần thứ hai là màu đỏ nếu biết rằng viên bi lấy lần thứ nhất cũng là màu đỏ là

- (A) $\frac{2}{3}$. (B) $\frac{2}{7}$. (C) $\frac{1}{5}$. (D) $\frac{1}{7}$.

❖ **Câu 7.** Lớp 12A1 có 48 bạn đều giỏi ít nhất một trong hai môn Toán và Lý, trong đó có 36 bạn giỏi Toán, 24 bạn giỏi Lý. Chọn ngẫu nhiên 1 bạn. Xác suất chọn được bạn giỏi Toán, biết bạn đó giỏi Lý là bao nhiêu?

- (A) $\frac{5}{8}$. (B) $\frac{3}{8}$. (C) $\frac{1}{2}$. (D) $\frac{1}{3}$.

❖ **Câu 8.** Giả sử trong một nhóm người có 91% người không nhiễm bệnh. Để phát hiện ra người nhiễm bệnh, người ta tiến hành xét nghiệm tất cả mọi người của nhóm đó. Biết rằng đối với người nhiễm bệnh thì xác suất xét nghiệm có kết quả dương tính là 85%, nhưng đối với người không nhiễm bệnh thì xác suất xét nghiệm có phản ứng dương tính là 7%. Tính xác suất để người được chọn ra không nhiễm bệnh và không có phản ứng dương tính.

- (A) 0,93. (B) 0,637. (C) 0,8463. (D) 0,7735.

❖ **Câu 9.** Một học sinh làm 2 bài tập kế tiếp. Xác suất làm đúng bài thứ nhất là 0,7. Nếu làm đúng bài thứ nhất thì khả năng làm đúng bài thứ hai là 0,8. Nhưng nếu làm sai bài thứ nhất thì khả năng làm đúng bài thứ hai là 0,2. Tính xác suất học sinh đó làm đúng cả hai bài?

- (A) 0,56. (B) 0,14. (C) 0,16. (D) 0,65.

❖ **Câu 10.** Cho hai biến cố A và B có $P(A) = 0,8$; $P(B) = 0,5$ và $P(AB) = 0,2$. Giá trị của $P(A|B)$ bằng

- (A) 0,4. (B) 0,5. (C) 0,25. (D) 0,625.

❖ **Câu 11.** Cho hai biến cố A và B có $P(A) = 0,8$; $P(B) = 0,5$ và $P(AB) = 0,2$. Xác suất của biến cố A với điều kiện B là

- (A) 0,4. (B) 0,5. (C) 0,25. (D) 0,625.

❖ **Câu 12.** Cho biến cố A, B biết $P(A) = 0,6$; $P(B) = 0,7$; $P(AB) = 0,3$. Tính $P(\bar{A}|B)$.

- (A) $\frac{4}{7}$. (B) $\frac{1}{2}$. (C) $\frac{2}{5}$. (D) $\frac{1}{7}$.

❖ **Câu 13.** Cho hai biến cố A, B thỏa mãn $P(A) = 0,6$; $P(B) = 0,7$; $P(AB) = 0,3$. Tính $P(\bar{A}B)$.

- (A) $\frac{4}{7}$. (B) $\frac{1}{2}$. (C) $\frac{2}{5}$. (D) $\frac{1}{7}$.

❖ **Câu 14.** Cho hai biến cố A và B có $P(A) = 0,3$, $P(B) = 0,7$ và $P(A|B) = 0,5$. Tính $P(\bar{A}B)$

- (A) 0,35. (B) 0,3. (C) 0,65. (D) 0,55.

❖ **Câu 15.** Một công ty xây dựng đấu thầu hai dự án độc lập. Khả năng thắng của dự án thứ nhất là 0,5 và dự án thứ hai là 0,6. Tính xác suất để công ty thắng thầu dự án thứ hai biết công ty thắng thầu dự án thứ nhất.

- (A) 0,3. (B) 0,7. (C) 0,5. (D) 0,6.



2 Trắc nghiệm đúng sai

❖ **Câu 1.** Cho hai biến cố A, B có xác suất lần lượt là $P(A) = \frac{2}{5}$, $P(B) = \frac{3}{5}$ và $P(AB) = \frac{1}{5}$.

- ☐ A ___ Xác suất của biến cố $\bar{A}$ là $P(\bar{A}) = \frac{3}{5}$.
- ☐ B ___ Xác suất của biến cố B với điều kiện A là $P(B|A) = \frac{1}{3}$.
- ☐ C ___ Xác suất của biến cố $A \cup B$ là $P(A \cup B) = 1$.
- ☐ D ___ Xác suất của biến cố $\bar{A}$ với điều kiện $\bar{B}$ là $P(\bar{A}|\bar{B}) = \frac{1}{2}$.

❖ **Câu 2.** Một công ty đấu thầu hai dự án. Xác suất thắng thầu cả hai dự án là 0,3. Xác suất thắng thầu của dự án 1 là 0,4 và dự án 2 là 0,5. Gọi A, B lần lượt là biến cố thắng thầu dự án 1 và dự án 2.

- ☐ A ___ A, B là hai biến cố độc lập.
- ☐ B ___ Xác suất để công ty thắng thầu ít nhất một dự án là 0,6.
- ☐ C ___ Nếu công ty thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,75.
- ☐ D ___ Xác suất thắng thầu đúng 1 dự án là 0,2.

❖ **Câu 3.** Bạn An có một túi kẹo, trong đó có 8 viên bi đen và 6 viên bi trắng. An lấy ngẫu nhiên 1 viên bi trong túi để cho Việt, rồi lại lấy ngẫu nhiên tiếp 1 viên bi nữa trong túi và cũng đưa cho Việt. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

- ☐ A ___ Xác suất để Việt nhận được 2 viên bi trắng là $\frac{15}{91}$.
- ☐ B ___ Xác suất để Việt nhận được 2 viên bi đen là $\frac{2}{7}$.
- ☐ C ___ Xác suất để Việt nhận được viên bi đen ở lần thứ nhất và viên bi trắng ở lần thứ hai là $\frac{24}{91}$.
- ☐ D ___ Xác suất để Việt nhận được viên bi trắng ở lần thứ nhất và viên bi đen ở lần thứ hai là $\frac{12}{49}$.

❖ **Câu 4.** Một công ty cần tuyển 2 nhân viên, có 6 người nộp đơn trong đó có 2 nam và 4 nữ. Biết rằng khả năng được tuyển của mỗi người là như nhau.

- ☐ A ___ Xác suất để cả hai người được chọn là nữ là $\frac{1}{15}$.
- ☐ B ___ Xác suất để ít nhất một nữ được chọn là $\frac{14}{15}$.
- ☐ C ___ Xác suất để cả hai nữ được chọn nếu biết rằng có ít nhất một nữ đã được chọn là $\frac{4}{7}$.
- ☐ D ___ Giả sử Hoa là một trong 4 nữ. Xác suất để Hoa được chọn nếu biết rằng có ít nhất một nữ được chọn là $\frac{5}{14}$.

❖ **Câu 5.** Tại một vùng, tỷ lệ người dân nghiện hút thuốc lá là 20%, tỷ lệ người dân nghiện uống rượu là 14%, tỷ lệ người dân vừa nghiện hút thuốc vừa nghiện uống rượu là 9%.

- A** ___ Tỷ lệ người dân nghiện hút thuốc nhưng không nghiện uống rượu là 0,11.
- B** ___ Tỷ lệ người dân không nghiện hút thuốc và không nghiện uống rượu là 0,75.
- C** ___ Chọn ngẫu nhiên một người dân ở vùng này. Nếu biết rằng người đó nghiện hút thuốc thì xác suất người đó cũng nghiện uống rượu là 0,45.
- D** ___ Chọn ngẫu nhiên một người dân ở vùng này. Nếu biết người đó nghiện uống rượu thì xác suất người đó không nghiện hút thuốc lá là $\frac{5}{14}$.

❖ **Câu 6.** Ba xạ thủ A, B, C độc lập với nhau cùng bắn súng vào bia. Xác suất bắn trúng bia của 3 người A, B, C tương ứng là 0,7; 0,6 và 0,9.

- A** ___ Xác suất để có duy nhất một xạ thủ bắn trúng bia là 0,154.
- B** ___ Xác suất để có đúng hai xạ thủ bắn trúng bia là 0,456.
- C** ___ Xác suất để có ít nhất một xạ thủ bắn trúng bia là 0,988.
- D** ___ Xác suất để xạ thủ A bắn trúng bia biết rằng có hai xạ thủ bắn trúng bia là 0,648.

❖ **Câu 7.** Một công ty kim cương thống kê có 60% người mua kim cương là nam, có 40% số người mua kim cương là nam trên 50 tuổi và 30% số người mua kim cương là nữ trên 50 tuổi.

- A** ___ Xác suất một người nữ mua kim cương của công ty trên là 0,4.
- B** ___ Biết một người mua kim cương là nam, xác suất người đó trên 50 tuổi là $\frac{1}{3}$.
- C** ___ Biết một người mua kim cương là nữ, xác suất người đó trên 50 tuổi là $\frac{3}{4}$.
- D** ___ Trong số những người mua kim cương tại công ty này thì tỉ lệ người trên 50 tuổi trong số những người nam cao hơn tỉ lệ người trên 50 tuổi trong số những người nữ là 2 lần.

❖ **Câu 8.** Đội tuyển cầu lông của Trường THPT-X có 3 vận động viên, mỗi vận động viên thi đấu một trận. Xác suất thắng trận của các vận động viên A, B, C lần lượt là 0,9; 0,7; 0,8. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

- A** ___ Xác suất để đội tuyển thắng cả ba trận bằng 50,4%.
- B** ___ Xác suất để đội tuyển thắng ít nhất một trận là 98,1%.
- C** ___ Xác suất để đội tuyển thắng hai trận là 41,6%.
- D** ___ Biết rằng đội thắng đúng 2 trận, xác suất để C thua là 31,66%.

❖ **Câu 9.** Bạn Lan chuẩn bị đi thăm nhà ngoại tại một thành phố A trong hai ngày thứ sáu và thứ bảy. Tại thành phố này mỗi ngày chỉ có nắng hoặc sương mù, nếu một ngày là nắng thì khả năng ngày tiếp theo có sương mù là 30 %, nếu một ngày là sương mù thì khả năng ngày tiếp theo có sương mù là 40%. Theo dự báo thời tiết, xác suất trời sẽ nắng vào thứ sáu là 0,8.

- A** ___ Xác suất trời sẽ có sương mù vào ngày thứ sáu là 0,2.
- B** ___ Xác suất trời sẽ có sương mù vào cả hai ngày là 0,32.
- C** ___ Xác suất trời sẽ có nắng vào cả hai ngày là 0,16.
- D** ___ Xác suất trời sẽ có sương mù vào ngày thứ sáu và có nắng vào ngày thứ bảy là 0,12.

❖ **Câu 10.** Trong 1 lô hàng 10 sản phẩm có 2 sản phẩm xấu, chọn không hoàn lại để phát hiện ra 2 sản phẩm xấu, khi nào chọn được sản phẩm xấu thứ 2 thì dừng lại.

- A** ___ Xác suất dừng lại ở lần chọn thứ hai là $\frac{1}{50}$.
- B** ___ Xác suất dừng lại ở lần chọn thứ ba là $\frac{1}{45}$.
- C** ___ Biết rằng đã chọn được sản phẩm xấu ở lần chọn thứ nhất, xác suất dừng lại ở lần chọn thứ tư là $\frac{1}{9}$.
- D** ___ Nếu việc kiểm tra dừng lại ở lần chọn thứ ba, xác suất lần chọn đầu được sản phẩm xấu là $\frac{1}{2}$.

3 Tự luận

❖ **Bài 1.** Cho hai biến cố A và B có $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,8$ và $P(A | \bar{B}) = 0,5$. Tính $P(A\bar{B})$ và $P(A | B)$.

❖ **Bài 2.** Cho hai biến cố A, B có $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,8$, $P(A \cup B) = 0,9$. Tính $P(A | B)$, $P(A | \bar{B})$, $P(\bar{A} | B)$, $P(\bar{A} | \bar{B})$.

❖ **Bài 3.** Cho hai biến cố độc lập A và B có $P(A) = 0,4$, $P(B) = 0,8$. Tính $P(A | A \cup B)$. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

❖ **Bài 4.** Một thư viện có 35% tổng số sách là sách khoa học, 14% tổng số sách là sách khoa học tự nhiên. Chọn ngẫu nhiên một quyển sách của thư viện. Tính xác suất để quyển sách được chọn là sách khoa học tự nhiên, biết rằng đó là quyển sách về khoa học.

❖ **Bài 5.** Một hộp kín đựng 20 tấm thẻ giống hệt nhau đánh số từ 1 đến 20. Một người rút ngẫu nhiên ra một tấm thẻ từ trong hộp. Người đó được thông báo rằng thẻ rút ra mang số chẵn. Tính xác suất để người đó rút được thẻ số 10.

Bài 6. Gieo hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Tính xác suất để:

- Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 7 nếu biết rằng ít nhất có một con xúc xắc xuất hiện mặt 5 chấm;
- Có ít nhất có một con xúc xắc xuất hiện mặt 5 chấm nếu biết rằng tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 7.

Bài 7. Gieo hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc đó không nhỏ hơn 10 nếu biết rằng có ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt 5 chấm.

Bài 8. Công ty nước giải khát X tổ chức một chương trình khuyến mại như sau: Trong mỗi thùng 24 chai nước giải khát đều có hai chai trúng thưởng (giải thưởng được viết ở dưới nắp chai), người tham gia chương trình được mở nắp một cách ngẫu nhiên lần lượt hai chai trong một thùng. Tính xác suất để một người tham gia chương trình mở được cả hai chai đều trúng thưởng.



Bài 9. Bạn An phải thực hiện hai thí nghiệm liên tiếp. Thí nghiệm thứ nhất có xác suất thành công là 0,7. Nếu thí nghiệm thứ nhất thành công thì xác suất thành công của thí nghiệm thứ hai là 0,9. Nếu thí nghiệm thứ nhất không thành công thì xác suất thành công của thí nghiệm thứ hai chỉ là 0,4. Tính xác suất để:

- Cả hai thí nghiệm đều thành công;
- Cả hai thí nghiệm đều không thành công;
- Thí nghiệm thứ nhất thành công và thí nghiệm thứ hai không thành công.

Bài 10. Trong một đợt thi chứng chỉ hành nghề có 160 cán bộ tham gia, trong đó có 84 nam và 76 nữ. Khi công bố kết quả của kì kiểm tra đó, có 59 cán bộ đạt loại giỏi, trong đó có 30 cán bộ nam và 29 cán bộ nữ. Chọn ra ngẫu nhiên một cán bộ. Tính xác suất để cán bộ được chọn ra đạt loại giỏi, biết rằng cán bộ đó là nữ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Bài 11. Mỗi bạn học sinh trong lớp của Minh lựa chọn học một trong hai ngoại ngữ là tiếng Anh hoặc tiếng Nhật. Xác suất chọn tiếng Anh của mỗi bạn học sinh nữ là 0,6 và của mỗi bạn học sinh nam là 0,7. Lớp Minh có 25 bạn nữ và 20 bạn nam. Chọn ra ngẫu nhiên một bạn trong lớp. Sử dụng sơ đồ hình cây, tính xác suất của các biến cố: A : “Bạn được chọn là nam và học tiếng Nhật”; B : “Bạn được chọn là nữ và học tiếng Anh”.

Bài 12. Máy tính và thiết bị lưu điện (UPS) được kết nối như Hình 5. Khi xảy ra sự cố điện, UPS bị hỏng với xác suất 0,02. Nếu UPS bị hỏng khi xảy ra sự cố điện máy tính sẽ bị hỏng với xác suất 0,1; ngược lại, nếu UPS không bị hỏng, máy tính sẽ không bị hỏng.



Hình 5

- Tính xác suất để cả UPS và máy tính đều không bị hỏng khi xảy ra sự cố điện.
- Tính xác suất để cả UPS và máy tính đều bị hỏng khi xảy ra sự cố điện.

Bài 13. Một nhóm 50 học sinh có 23 bạn biết chơi cầu lông mà không biết chơi bóng đá và 21 bạn biết chơi bóng đá mà không biết chơi cầu lông. Biết rằng mỗi học sinh trong nhóm này biết chơi bóng đá hoặc cầu lông. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong nhóm. Tính xác suất học sinh này biết chơi bóng đá, biết rằng bạn ấy biết chơi cầu lông.

Bài 14. Trong một lọ có chứa bi đen và bi trắng cùng kích thước và khối lượng, lấy ngẫu nhiên lần lượt hai viên bi ra ngoài và không bỏ vào lại. Biết rằng xác suất để lần đầu lấy được bi đen là 0,47; xác suất để lần đầu lấy được bi đen và lần thứ hai lấy được bi trắng là 0,34. Tính xác suất để lấy được bi trắng ở lần thứ hai biết rằng lần đầu lấy được bi đen.

Bài 15. Một công ty bảo hiểm ô tô nhận thấy nếu một tài xế gặp sự cố trong một năm thì xác suất gặp sự cố ở năm tiếp theo là 0,2; còn nếu trong một năm không gặp sự cố nào thì xác suất gặp sự cố ở năm tiếp theo là 0,05. Xác suất để một tài xế gặp sự cố ở năm đầu tiên lái xe là 0,1. Sử dụng sơ đồ hình cây:

- Tính xác suất để một tài xế không gặp sự cố nào trong 2 năm đầu tiên lái xe.
- Tính xác suất để một tài xế gặp sự cố trong cả 2 năm đầu tiên lái xe. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

Bài 16. Trong một đợt khám sức khỏe, người ta thấy có 15% người dân ở một khu vực mắc bệnh béo phì. Tỷ lệ người béo phì và thường xuyên tập thể dục là 2%. Biết rằng tỷ lệ người thường xuyên tập thể dục ở khu vực đó là 40%. Theo kết quả điều tra trên, việc tập thể dục sẽ làm giảm khả năng bị béo phì đi bao nhiêu lần?

Bài 17. Một lô sản phẩm có 20 sản phẩm, trong đó có 5 sản phẩm chất lượng thấp. Lấy liên tiếp 2 sản phẩm trong lô sản phẩm trên, trong đó sản phẩm lấy ra ở lần thứ nhất không được bỏ lại vào lô sản phẩm. Tính xác suất để cả hai sản phẩm được lấy ra đều có chất lượng thấp.

Bài 18. Các sản phẩm của một phân xưởng được đóng thành hộp, mỗi hộp gồm 10 sản phẩm. Các hộp sản phẩm được kiểm tra như sau: người ta lấy ra ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ hộp, nếu sản phẩm đó xấu, hộp sẽ bị loại; nếu sản phẩm đó tốt, người ta sẽ chọn ngẫu nhiên thêm 1 sản phẩm khác từ hộp để kiểm tra. Hộp sẽ chỉ được chấp nhận nếu không có sản phẩm xấu nào trong các sản phẩm được chọn kiểm tra. Biết có một hộp chứa 2 sản phẩm xấu. Tính xác suất để hộp đó không được chấp nhận. Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.

Bài 19. Một doanh nghiệp trước khi xuất khẩu áo sơ mi phải qua hai lần kiểm tra chất lượng sản phẩm, nếu cả hai lần đều đạt thì chiếc áo đó mới đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Biết rằng bình quân 98% sản phẩm làm ra qua được lần kiểm tra thứ nhất và 95% sản phẩm qua được lần kiểm tra thứ nhất sẽ tiếp tục qua được lần kiểm tra thứ hai. Chọn ra ngẫu nhiên một chiếc áo sơ mi trong lô hàng S. Tính xác suất để một chiếc áo sơ mi đủ tiêu chuẩn xuất khẩu.

Bài 20. Một hộp có 3 quả bóng màu xanh, 4 quả bóng màu đỏ; các quả bóng có kích thước và khối lượng như nhau. Lấy bóng ngẫu nhiên hai lần liên tiếp, trong đó mỗi lần lấy ngẫu nhiên một quả bóng trong hộp, ghi lại màu của quả bóng lấy ra và bỏ lại quả bóng đó vào hộp. Xét các biến cố: A : “Quả bóng màu xanh được lấy ra ở lần thứ nhất”; B : “Quả bóng màu đỏ được lấy ra ở lần thứ hai”. Chứng minh rằng A, B là hai biến cố độc lập.

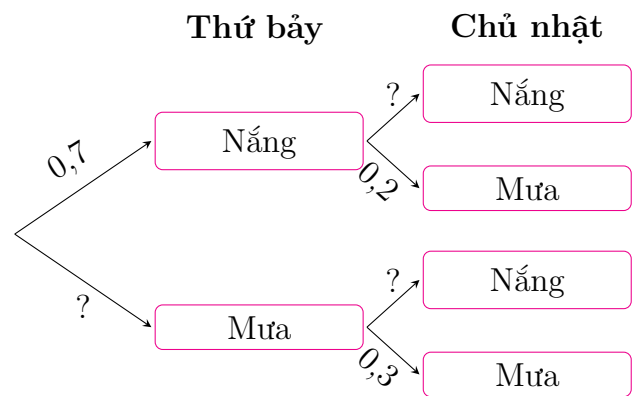
Bài 21. Trong một túi có một số chiếc kẹo cùng loại, chỉ khác màu, trong đó có 6 cái kẹo màu cam, còn lại là kẹo màu vàng. Hà lấy ngẫu nhiên một cái kẹo từ trong túi, không trả lại. Sau đó Hà lại lấy ngẫu nhiên thêm một cái kẹo khác từ trong túi. Biết rằng xác suất Hà lấy được cả hai cái kẹo màu cam là $\frac{1}{3}$. Hỏi ban đầu trong túi có bao nhiêu cái kẹo?

Bài 22. Một gia đình có 3 đứa trẻ. Biết rằng có ít nhất 2 đứa trẻ là con trai và xác suất sinh con trai và con gái là như nhau ở mỗi lần sinh. Xác suất để gia đình có 2 đứa trẻ là con trai và 1 đứa trẻ là con gái bằng bao nhiêu?

Bài 23. Năm bạn A, B, C, D, E xếp thành một hàng ngang theo thứ tự ngẫu nhiên. Tính xác suất để A đứng cạnh C , biết rằng A không đứng cạnh E .

Bài 24. Tỷ lệ phế phẩm của một công ty là 10%. Trước khi đưa ra thị trường, các sản phẩm được kiểm tra bằng máy nhằm loại bỏ phế phẩm. Xác suất để máy nhận biết đúng chính phẩm là 95%, nhận biết đúng phế phẩm là 90%. Tính tỉ lệ phế phẩm của công ty trên thị trường. (làm tròn đến hàng phần trăm).

Bài 25. Bạn Việt chuẩn bị đi tham quan một hòn đảo trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Ở hòn đảo đó, mỗi ngày chỉ có nắng hoặc mưa, nếu một ngày là nắng thì khả năng xảy ra mưa ở ngày tiếp theo là 20%, còn nếu một ngày là mưa thì khả năng ngày hôm sau vẫn mưa là 30%.



Theo dự báo thời tiết, xác suất trời sẽ nắng vào thứ Bảy là 0,7. Hãy tìm các giá trị thích hợp thay vào ? ở sơ đồ hình cây sau:

Bài 26. Một hộp chứa 10 tấm thẻ cùng loại được đánh số lần lượt từ 1 đến 10. Bạn Xuân lấy ra ngẫu nhiên 1 tấm thẻ rồi hợp. Nếu tấm thẻ có ghi số chẵn, bạn Thu sẽ lấy ra ngẫu nhiên tiếp 1 tấm thẻ từ hộp. Nếu tấm thẻ đó ghi số lẻ, bạn Thu sẽ lấy ra ngẫu nhiên tiếp 2 tấm thẻ từ hộp. Xác suất để bạn Thu lấy được thẻ ghi số 10 bằng $\frac{a}{b}$ (trong đó $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản), tính $a + b$.

Bài 27. Trong cộng đồng, tỉ lệ tự nhiên của các nhóm máu O, A, B, AB lần lượt là 33,7%, 37,5%, 20,9% và 7,9%. Lấy ngẫu nhiên một người cần máu và 1 người hiến máu. Hỏi xác suất có thể thực hiện truyền máu là bao nhiêu? (làm tròn đến hàng phần trăm).

Bài 28. Ba cầu thủ sút phạt đền, mỗi người đá một lần với xác suất làm bàn tương ứng là a ; b và 0,7 (với $0 < b < a < 1$). Biết xác suất ghi bàn để ít nhất một trong ba cầu thủ ghi bàn là 0,982 và xác suất để ba cầu thủ ghi bàn là 0,392. Tính xác suất để có đúng hai cầu thủ ghi bàn. (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Bài 29. Có 1 kho bia kém chất lượng chứa các thùng giống nhau (24 lon/thùng) gồm 3 loại: loại I để lẫn mỗi thùng 5 lon quá hạn sử dụng, loại II để lẫn mỗi thùng 3 lon quá hạn và loại III để lẫn mỗi thùng có 4 lon quá hạn. Biết số lượng thùng loại I gấp 2 lần số lượng thùng loại II và số thùng loại II gấp 3 lần thùng loại III. Chọn ngẫu nhiên 1 thùng từ trong kho, từ đó chọn ngẫu nhiên 10 lon. Tính xác suất để lấy được 2 lon quá hạn sử dụng.

Bài 30. Một người săn thỏ trong rừng, khả năng anh ta bắn trúng thỏ trong mỗi lần bắt tỷ lệ nghịch với khoảng cách bắn. Anh ta bắn lần đầu ở khoảng cách 20 m với xác suất trúng thỏ là 0,5, nếu bị trượt anh ta bắn viên thứ 2 ở khoảng cách 30 m, nếu lại trượt anh ta bắn viên thứ 3 ở khoảng cách 50 m. Tính xác suất để người thợ săn bắn trúng thỏ sau nhiều nhất ba lần bắt (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN VÀ CÔNG THỨC BAYES

I. CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN



Cho hai biến cố A và B với $0 < P(B) < 1$. Khi đó

$$P(A) = P(B) \cdot P(A | B) + P(\overline{B}) \cdot P(A | \overline{B})$$

gọi là **công thức xác suất toàn phần**.



Lưu ý. Công thức xác suất toàn phần cũng đúng với biến cố B bất kì.

☕ Ví dụ 1



Người ta khảo sát khả năng chơi nhạc cụ của một nhóm học sinh tại trường X. Nhóm này có 60% học sinh là nam. Kết quả khảo sát cho thấy có 20% học sinh nam và 15% học sinh nữ biết chơi ít nhất một nhạc cụ. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong nhóm này. Tính xác suất để chọn được học sinh biết chơi ít nhất một nhạc cụ.

Lời giải. Xét phép thử chọn ngẫu nhiên một học sinh trong nhóm. Gọi A là biến cố “Chọn được một học sinh biết chơi ít nhất một nhạc cụ” và $B, \overline{B}$ lần lượt là các biến cố “Chọn được một học sinh nam” và “Chọn được một học sinh nữ”. Theo đề bài: $P(B) = 60\% = 0,6$; $P(\overline{B}) = 1 - 0,6 = 0,4$; $P(A|B) = 20\% = 0,2$; $P(A|\overline{B}) = 15\% = 0,15$.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$P(A) = P(B) \cdot P(A|B) + P(\overline{B}) \cdot P(A|\overline{B}) = 0,6 \cdot 0,2 + 0,4 \cdot 0,15 = 0,18.$$

Vậy xác suất để chọn được một học sinh biết chơi nhạc cụ là 0,18 hay 18%.

☕ Ví dụ 2



Có hai hộp đựng các viên bi cùng kích thước và khối lượng. Hộp thứ nhất chứa 5 viên bi đỏ và 5 viên bi xanh, hộp thứ hai chứa 6 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai, sau đó lấy ra ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ hai. Tính xác suất để viên bi được lấy ra từ hộp thứ hai là viên bi đỏ.

Lời giải. Xét phép thử lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai, sau đó lấy ra ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ hai. Gọi:

◇ A là biến cố “Viên bi được lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ”;

◇ B và $\overline{B}$ là biến cố “Viên bi được lấy ra từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai là

bi đỏ” và “Viên bi được lấy ra từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai là bi xanh”.

Ta có: $P(B) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$; $P(\overline{B}) = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$.

Nếu viên bi được lấy ra từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai là bi đỏ thì sau khi chuyển, hộp thứ hai có 7 bi đỏ và 4 bi xanh. Do đó $P(A|B) = \frac{7}{11}$.

Nếu viên bi được lấy ra từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai là bi xanh thì sau khi chuyển, hộp thứ hai có 6 bi đỏ và 5 bi xanh. Do đó $P(A|\overline{B}) = \frac{6}{11}$.

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$P(A) = P(B) \cdot P(A|B) + P(\overline{B}) \cdot P(A|\overline{B}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{11} + \frac{1}{2} \cdot \frac{6}{11} = \frac{13}{22}.$$

Vậy xác suất để viên bi được lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ bằng $\frac{13}{22}$.



① Vào mỗi buổi sáng ở tuyến phố H, xác suất xảy ra tắc đường khi trời mưa và không mưa lần lượt là 0,7 và 0,2. Xác suất có mưa vào một buổi sáng là 0,1. Tính xác suất để sáng đó tuyến phố H bị tắc đường.



② Một hộp có 5 quả cầu trắng và 10 quả cầu đen cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên lần lượt hai quả cầu (không hoàn lại) từ hộp. Tính xác suất để lần thứ hai lấy được quả cầu trắng.



③ Ở một địa phương, tỉ lệ nam và nữ là 2: 3. Số người mắc bệnh bạch tạng của địa phương này chiếm tỉ lệ 0,45% dân cư. Tính tỉ lệ nam giới mắc bệnh bạch tạng của địa phương đó, biết tỉ lệ này ở nữ là 0,35%.

II. CÔNG THỨC BAYES



Giả sử A và B là hai biến cố ngẫu nhiên thỏa mãn $P(A) > 0$ và $0 < P(B) < 1$. Khi đó

$$P(B | A) = \frac{P(B) \cdot P(A | B)}{P(B) \cdot P(A | B) + P(\overline{B}) \cdot P(A | \overline{B})}$$

gọi là công thức Bayes.

Lưu ý.

- Công thức Bayes vẫn đúng với biến cố B bất kì.
- Với $P(A) > 0$, công thức $P(B | A) = \frac{P(B) \cdot P(A | B)}{P(A)}$ cũng được gọi là công thức Bayes.

Ví dụ 3

Trong một kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, một tỉnh X có 80% học sinh lựa chọn tổ hợp $A00$ (gồm các môn Toán, Vật lí, Hoá học). Biết rằng, nếu một học sinh chọn tổ hợp $A00$ thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,6; còn nếu một học sinh không chọn tổ hợp $A00$ thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,7. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của tỉnh X đã tốt nghiệp trung học phổ thông trong kì thi trên. Biết rằng học sinh này đã đỗ đại học. Tính xác suất để học sinh đó chọn tổ hợp $A00$.

Lời giải. Gọi A là biến cố: “Học sinh đó chọn tổ hợp $A00$ ”; B là biến cố: “Học sinh đó đỗ đại học”. Ta cần tính $P(A | B)$.

Theo công thức Bayes, ta cần biết $P(A)$, $P(\bar{A})$, $P(B | A)$ và $P(B | \bar{A})$.

Ta có: $P(A) = 0,8$; $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0,8 = 0,2$.

$P(B | A)$ là xác suất để một học sinh đỗ đại học với điều kiện học sinh đó chọn tổ hợp $A00 \Rightarrow P(B | A) = 0,6$.

$P(B | \bar{A})$ là xác suất để một học sinh đỗ đại học với điều kiện học sinh đó không chọn tổ hợp $A00 \Rightarrow P(B | \bar{A}) = 0,7$.

Thay vào công thức Bayes ta được:

$$P(A | B) = \frac{P(A) \cdot P(B | A)}{P(A) \cdot P(B | A) + P(\bar{A}) \cdot P(B | \bar{A})} = \frac{0,8 \cdot 0,6}{0,8 \cdot 0,6 + 0,2 \cdot 0,7} \approx 0,7742.$$

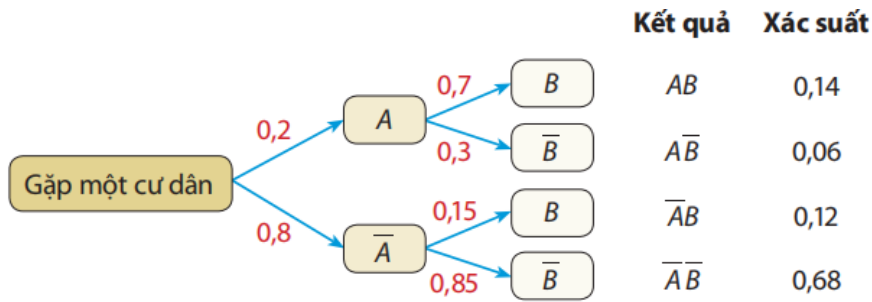
Ví dụ 4

Kết quả khảo sát tại một xã cho thấy có 20% cư dân hút thuốc lá. Tỷ lệ cư dân thường xuyên gặp các vấn đề sức khỏe về đường hô hấp trong số những người hút thuốc lá và không hút thuốc lá lần lượt là 70%, 15%.

- Nếu ta gặp một cư dân của xã thì xác suất người đó thường xuyên gặp các vấn đề sức khỏe về đường hô hấp là bao nhiêu?
- Nếu ta gặp một cư dân của xã thường xuyên gặp các vấn đề sức khỏe về đường hô hấp thì xác suất người đó có hút thuốc lá là bao nhiêu?

Lời giải. Giả sử ta gặp một cư dân của xã, gọi A là biến cố “Người đó có hút thuốc

lá" và B là biến cố "Người đó thường xuyên gặp các vấn đề sức khoẻ về đường hô hấp".
Ta có sơ đồ hình cây sau:



a) Ta có: $P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}) = 0,14 + 0,12 = 0,26$.

Vậy nếu ta gặp một cư dân của xã thì xác suất người đó thường xuyên gặp các vấn đề sức khoẻ về đường hô hấp là 26%.

b) Theo công thức Bayes, ta có:

$$P(A|B) = \frac{P(A) P(B|A)}{P(B)} = \frac{0,14}{0,26} \approx 0,54.$$

Vậy nếu ta gặp một cư dân của xã thường xuyên gặp các vấn đề sức khoẻ về đường hô hấp thì xác suất người đó có hút thuốc lá là khoảng 54%.



4

Khi phát hiện một vật thể bay, xác suất một hệ thống radar phát cảnh báo là 0,9 nếu vật thể bay đó là mục tiêu thật và là 0,05 nếu mục tiêu giả. Có 99% các vật thể bay là mục tiêu giả. Biết rằng hệ thống radar đang phát cảnh báo khi phát hiện một vật thể bay. Tính xác suất vật thể đó là mục tiêu thật.



Hình 3



5

Người ta điều tra thấy ở một địa phương nọ có 2% tài xế sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Trong các vụ tai nạn ở địa phương đó, người ta nhận thấy rằng có 10% là do tài xế có sử dụng điện thoại khi lái xe gây ra. Hỏi việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe làm tăng xác suất gây tai nạn lên bao nhiêu lần?



Hình 4



⑥ Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng tỉ lệ người bị lao phổi trong nhóm X những người mắc phải hội chứng suy giảm miễn dịch H là 15,2%. Kết quả nghiên cứu về một số triệu chứng lâm sàng như có ho trong vòng bốn tuần, hoặc có bị sốt trong vòng bốn tuần, hoặc ra mồ hôi ban đêm từ ba tuần trở lên của nhóm X cho thấy:

- Trong số những người mắc bệnh lao phổi, có 93,2% trường hợp có ít nhất một triệu chứng;
- Trong số những người không mắc bệnh lao phổi, có 35,8% trường hợp không có triệu chứng nào.

(Nguồn: <https://timmachhoc.vn/din-gii-kt-qu-nghien-cu-bng-nh-li-bayes/>).

Nếu bác sĩ gặp một bệnh nhân thuộc nhóm X và bệnh nhân đó có ít nhất một triệu chứng trên thì xác suất bệnh nhân này mắc bệnh lao phổi là bao nhiêu?

BÀI TẬP



1 Trắc nghiệm

❖ **Câu 1.** Cho A, B là các biến cố của một phép thử T . Biết rằng $P(B) > 0$. Công thức nào đúng?

- (A) $P(A|B) = \frac{P(A)}{P(B)}$. (B) $P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(B)}$.
- (C) $P(A|B) = \frac{P(B)P(B|A)}{P(B)}$. (D) $P(A|B) = \frac{P(B)}{P(A)}$.

❖ **Câu 2.** Cho hai biến cố A và B bất kì, với $0 < P(A) < 1$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- (A) $P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A})$.
- (B) $P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A})$.
- (C) $P(B) = P(A) \cdot P(B|A) - P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A})$.
- (D) $P(B) = P(A) \cdot P(A|B) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A})$.

❖ **Câu 3.** Cho hai biến cố A và B , với $P(B) = 0,4$, $P(A|B) = 0,5$, $P(A|\bar{B}) = 0,3$. Tính $P(A)$.

- (A) 0,38. (B) 0,2. (C) 0,12. (D) 0,8.

❖ **Câu 4.** Cho hai biến cố A, B thỏa mãn $P(A) = 0,3$; $P(B|A) = 0,4$; $P(B|\bar{A}) = 0,5$. Khi đó, $P(B)$ bằng

- (A) 0,47. (B) 0,06. (C) 0,27. (D) 0,43.

❖ **Câu 5.** Cho hai biến cố A, B thỏa mãn $P(A) = 0,4$; $P(B) = 0,3$ và $P(A|B) = 0,25$. Tính $P(B|A)$.

- (A) 0,1875 . (B) 0,48 . (C) 0,33 . (D) 0,95 .

❖ **Câu 6.** Tỷ lệ người dân đã tiêm vắc xin phòng bệnh A ở một địa phương là 65%. Trong số những người đã tiêm phòng, tỷ lệ mắc bệnh A là 5% còn trong số những người chưa tiêm, tỷ lệ mắc bệnh A là 17%. Gặp ngẫu nhiên một người ở địa phương đó. Xác suất người đó mắc bệnh A là

- (A) 0,0325. (B) 0,018. (C) 0,092. (D) 0,0525.

❖ **Câu 7.** Một nhà máy có hai phân xưởng I và II. Phân xưởng I sản xuất 40% số sản phẩm và phân xưởng II sản xuất 60% số sản phẩm. Tỷ lệ sản phẩm bị lỗi của phân xưởng I là 2% và của phân xưởng II là 1%. Kiểm tra ngẫu nhiên 1 sản phẩm của nhà máy và xác suất để sản phẩm đó bị lỗi là

- (A) 0,02. (B) 0,6. (C) 0,014. (D) 0,01.

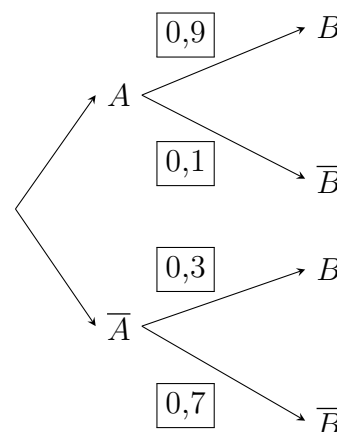
❖ **Câu 8.** Cho A, B là các biến cố thỏa mãn $P(\overline{A} \cdot \overline{B}) = 0,35$, $P(A) = 0,25$, $P(B) = 0,6$. Giá trị của $P(A|B)$ bằng

- (A) $\frac{1}{5}$. (B) $\frac{1}{3}$. (C) $\frac{7}{15}$. (D) $\frac{2}{3}$.

❖ **Câu 9.** Cho sơ đồ hình cây như hình bên. Biết $P(A) = 0,6$.

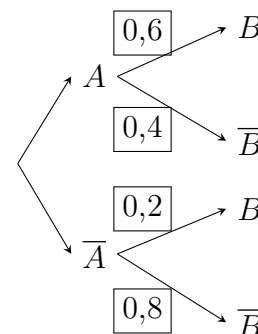
Tính $P(A|B)$.

- (A) $\frac{6}{11}$. (B) $\frac{7}{11}$. (C) $\frac{8}{11}$. (D) $\frac{9}{11}$.



❖ **Câu 10.** Cho sơ đồ hình cây như hình bên. Biết $P(A) = 0,72$. Xác suất của biến cố A với điều kiện B không xảy ra là

- (A) $\frac{9}{16}$. (B) $\frac{16}{25}$. (C) $\frac{9}{25}$. (D) $\frac{3}{16}$.



2 Trắc nghiệm đúng sai

❖ **Câu 1.** Có hai đội thi đấu môn bắn súng. Đội I có 8 vận động viên, đội II có 10 vận động viên. Xác suất đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội I và đội II tương ứng là 0,6 và 0,55. Chọn ngẫu nhiên một vận động viên.

- ☐ A ___ Xác suất để vận động viên này đạt huy chương vàng là $\frac{103}{180}$.
- ☐ B ___ Xác suất không đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội II là 0,45.
- ☐ C ___ Xác suất để vận động viên chọn ra thuộc đội I là $\frac{5}{9}$.
- ☐ D ___ Giả sử vận động viên được chọn đạt huy chương vàng. Xác suất để vận động viên này thuộc đội I là $\frac{48}{103}$.

❖ **Câu 2.** Một nhà máy có hai phân xưởng I và II. Phân xưởng I sản xuất 35% số sản phẩm và phân xưởng II sản xuất 65% số sản phẩm. Tỷ lệ sản phẩm bị lỗi của phân xưởng I là 2% và của phân xưởng II là 3%. Kiểm tra ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy.

- ☐ A ___ Xác suất để sản phẩm được kiểm tra bị lỗi do phân xưởng II sản xuất là $\frac{39}{53}$.
- ☐ B ___ Xác suất để sản phẩm đó bị lỗi là 0,0265.
- ☐ C ___ Xác suất để sản phẩm được kiểm tra bị lỗi do phân xưởng I sản xuất là $\frac{12}{53}$.
- ☐ D ___ Xác suất để sản phẩm đó không bị lỗi do phân xưởng I sản xuất là 0,89.

❖ **Câu 3.** Một nhà máy có hai máy I và II. Máy I sản xuất 40% số lượng sản phẩm và Máy II sản xuất 60% số lượng sản phẩm. Có 4% mặt hàng do Máy I sản xuất bị lỗi và 5% sản phẩm do Máy II sản xuất bị lỗi. Một vật phẩm được rút ngẫu nhiên. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau:

- ☐ A ___ Nếu vật phẩm được sản xuất bởi máy I thì xác suất sản phẩm đó bị lỗi là 0,04.
- ☐ B ___ Xác suất để vật lấy ra được tạo bởi máy II và không bị lỗi là 0,384.
- ☐ C ___ Xác suất để vật lấy ra không bị lỗi là 0,046.
- ☐ D ___ Nếu vật được rút ra bị lỗi, xác suất để vật đó được tạo ra bởi Máy II bằng $\frac{15}{23}$.

❖ **Câu 4.** Một công ty dự thầu 2 dự án. Khả năng thắng thầu của các dự án 1 và 2 lần lượt là 0,4 và 0,5. Khả năng thắng thầu cả 2 dự án là 0,3. Gọi A, B lần lượt là biến cố “thắng thầu dự án 1” và “thắng thầu dự án 2”.

- ☐ A ___ A và B là hai biến cố độc lập.
- ☐ B ___ Xác suất để công ty thắng thầu đúng một dự án là 0,3.
- ☐ C ___ Biết công ty thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,75.



D ___ Biết công ty không thắng thầu dự án 1, xác suất công ty thắng thầu dự án 2 là 0,5.

❖ **Câu 5.** Khảo sát thị lực của 50 học sinh, ta thu được kết quả như sau:

	Nữ	Nam
Có tật khúc xạ	13	15
Không có tật khúc xạ	17	5

Chọn ngẫu nhiên 1 bạn trong 50 học sinh trên

- A** ___ Biết rằng bạn đó là học sinh nam. Xác suất để bạn đó là có tật khúc xạ là $\frac{23}{50}$.
- B** ___ Biết rằng bạn đó có tật khúc xạ. Xác suất để bạn đó là học sinh nam là $\frac{3}{10}$.
- C** ___ Xác suất để học sinh được chọn bị tật khúc xạ là $\frac{12}{25}$.
- D** ___ Biết rằng bạn đó có tật khúc xạ. Xác suất để bạn đó là học sinh nữ là $\frac{7}{10}$.

❖ **Câu 6.** Một bộ lọc được sử dụng để chặn thư rác trong các tài khoản thư điện tử. Tuy nhiên, vì bộ lọc không tuyệt đối hoàn hảo nên một thư rác bị chặn với xác suất 0,95 và một thư đúng (không phải là thư rác) bị chặn với xác suất 0,01. Thống kê cho thấy tỉ lệ thư rác là 3%. Các mệnh đề sau đúng hay sai.

- A** ___ Xác suất để thư đó bị chặn là 3,82%.
- B** ___ Chọn ngẫu nhiên một thư bị chặn. Xác suất để đó là thư rác xấp xỉ 96,7%.
- C** ___ Chọn ngẫu nhiên một thư không bị chặn. Xác suất để đó là thư đúng xấp xỉ 99,84%.
- D** ___ Trong số các thư không bị chặn, có xấp xỉ 1,56% là thư rác.

❖ **Câu 7.** Một công ty xây dựng có 2 kỹ sư điều hành. Kỹ sư 1 thực hiện 60% công việc của công ty. Kỹ sư 2 thực hiện 40% công việc của công ty. Kinh nghiệm trước đây cho thấy xác suất xảy ra sai sót khi kỹ sư 1 thực hiện công việc là 0,03, trong khi xác suất xảy ra sai sót trong công việc của kỹ sư 2 là 0,04. Các mệnh đề sau đúng hay sai.

- A** ___ Xác suất để một công việc do kỹ sư 1 thực hiện và không xảy ra lỗi là 0,388.
- B** ___ Xác suất để xảy ra một lỗi trong công việc là 0,034.
- C** ___ Giả sử xảy ra một lỗi trong công việc, xác suất để lỗi đó do kỹ sư 1 thực hiện là $\frac{8}{17}$.
- D** ___ Giả sử xảy ra một lỗi trong công việc, thì xác suất xảy ra lỗi của kỹ sư 1 lớn hơn khả năng xảy ra lỗi của kỹ sư 2.

❖ **Câu 8.** Có hai hộp đựng các viên bi cùng kích thước và khối lượng. Hộp thứ nhất chứa 5 viên bi đỏ và 5 viên bi xanh, hộp thứ hai chứa 6 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai, sau đó lấy ra ngẫu nhiên một viên bi từ hộp thứ hai. Gọi A là biến cố “Viên bi được lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ”, B là biến cố “Viên bi được lấy ra từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai là bi đỏ”. Các khẳng định sau đúng hay sai?

Ⓐ $P(B) = 0,5$.

Ⓑ $P(A|B) = \frac{7}{11}$.

Ⓒ $P(A|\bar{B}) = \frac{7}{11}$.

Ⓓ $P(A) = \frac{13}{22}$.

❖ **Câu 9.** Ô cửa bí mật (Let's Make a Deal) là một trò chơi trên truyền hình nổi tiếng ở Mỹ. Nội dung trò chơi như sau:

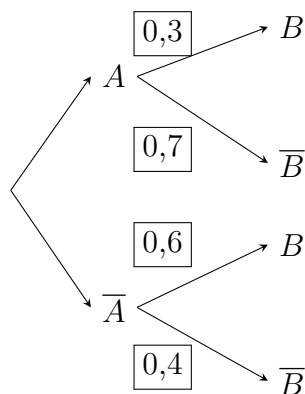
❖ Người chơi được mời lên sân khấu và đứng trước ba cánh cửa đóng kín. Sau một cánh cửa có chiếc ô tô, sau mỗi cánh cửa còn lại là một con lừa. Người chơi được yêu cầu chọn ngẫu nhiên một cánh cửa, nhưng không được mở ra.

❖ Tiếp đó người quản trò tuyên bố sẽ mở ngẫu nhiên một trong hai cánh cửa người chơi không chọn mà sau cửa đó là con lừa. Người quản trò hỏi người chơi muốn giữ nguyên sự lựa chọn ban đầu của mình hay muốn chuyển sang cửa chưa mở còn lại.

Giả sử người chơi chọn cửa số 1. Kí hiệu E_1, E_2, E_3 tương ứng là các biến cố: “Sau ô cửa số 1 có ô tô”, “Sau ô cửa số 2 có ô tô”, “Sau ô cửa số 3 có ô tô” và H là biến cố: “Người quản trò mở một ô cửa có chứa con lừa”.

Phát biểu	Đ	S
Ⓐ $P(E_1) = P(E_2) = P(E_3) = \frac{1}{3}$.		
Ⓑ $P(H E_1) = \frac{1}{2}$.		
Ⓒ $P(H E_2) = \frac{1}{2}$.		
Ⓓ Sau khi người quản trò mở cánh cửa số 3 và thấy con lừa, lúc này người chơi nên chuyển sang ô cửa số 2 để xác suất chiến thắng sẽ cao hơn.		

❖ **Câu 10.** Cho sơ đồ hình cây như hình bên



Phát biểu	Đ	S
A Xác suất của biến cố B với điều kiện A không xảy ra là 0,6 .		
B Xác suất của cả hai biến cố A và B không xảy ra là 0,3 .		
C Xác suất của biến cố B là 0,9 .		
D Xác suất của biến cố A với điều kiện B là $\frac{1}{19}$.		



3

Tự luận

❖ **Bài 1.** Hộp thứ nhất có 3 viên bi xanh và 6 viên bi đỏ. Hộp thứ hai có 3 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên 1 viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai. Sau đó lại lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ hộp thứ hai.

- Tính xác suất để hai viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ.
- Biết rằng 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ, tính xác suất viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất cũng là bi đỏ.

❖ **Bài 2.** Trong quân sự, một máy bay chiến đấu của đối phương có thể xuất hiện ở vị trí X với xác suất 0,55. Nếu máy bay đó không xuất hiện ở vị trí X thì nó xuất hiện ở vị trí Y. Để phòng thủ, các bộ phóng tên lửa được bố trí tại các vị trí X và Y. Khi máy bay đối phương xuất hiện ở vị trí X hoặc Y thì tên lửa sẽ được phóng để hạ máy bay đó. Xét phương án tác chiến sau: Nếu máy bay xuất hiện tại X thì bắn 2 quả tên lửa và nếu máy bay xuất hiện tại Y thì bắn 1 quả tên lửa. Biết rằng, xác suất bắn trúng máy bay của mỗi quả tên lửa là 0,8 và các bộ phóng tên lửa hoạt động độc lập. Máy bay bị bắn hạ nếu nó trúng ít nhất 1 quả tên lửa. Tính xác suất bắn hạ máy bay đối phương trong phương án tác chiến nêu trên.

Bài 3. Trong một trường học, tỉ lệ học sinh nữ là 52%. Tỉ lệ học sinh nữ và tỉ lệ học sinh nam tham gia câu lạc bộ nghệ thuật lần lượt là 18% và 15%. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh của trường.

- Tính xác suất học sinh được chọn có tham gia câu lạc bộ nghệ thuật.
- Biết rằng học sinh được chọn có tham gia câu lạc bộ nghệ thuật. Tính xác suất học sinh đó là nam.

Bài 4. Tỉ lệ người dân đã tiêm vắc xin phòng bệnh A ở một địa phương là 65%. Trong số những người đã tiêm phòng, tỉ lệ mắc bệnh A là 5%; trong số những người chưa tiêm phòng tỉ lệ mắc bệnh A là 17%. Chọn ngẫu nhiên một người ở địa phương đó.

- Tính xác suất người được chọn mắc bệnh A.
- Biết rằng người được chọn mắc bệnh A. Tính xác suất người đó chưa tiêm vắc xin phòng bệnh A.

Bài 5. Có hai chuồng thỏ. Chuồng I có 5 con thỏ đen và 10 con thỏ trắng. Chuồng II có 7 con thỏ đen và 3 con thỏ trắng. Trước tiên, từ chuồng II lấy ra ngẫu nhiên 1 con thỏ rồi cho vào chuồng I. Sau đó, từ chuồng I lấy ra ngẫu nhiên 1 con thỏ. Tính xác suất để con thỏ được lấy ra là con thỏ trắng.

Bài 6. Trong kì thi học sinh giỏi quốc gia, tỉnh X có hai đội tuyển môn Toán và môn Ngữ văn tham dự. Đội tuyển Toán có 10 em, đội tuyển Ngữ văn có 8 em. Xác suất có giải của mỗi em trong đội tuyển Toán là 0,8; trong đội tuyển Ngữ văn là 0,7. Sau giải lấy ngẫu nhiên một em của tỉnh X trong số các em thi học sinh giỏi môn Toán và môn Ngữ văn. Tính xác suất để em đó là một em được giải.

Bài 7. Cho hai biến cố A và B có $P(A) = 0,4$, $P(B|\bar{A}) = 0,2$, $P(B|A) = 0,3$. Tính $P(A|\bar{B})$.

Bài 8. Ở một khu rừng nọ có 7 chú lùn, trong đó có 4 chú luôn nói thật, 3 chú còn lại nói thật với xác suất 0,5. Bạn Tuyết gặp ngẫu nhiên một chú lùn và hỏi xem chú ý ấy có phải là người nói thật không. Gọi A là biến cố “Chú lùn đó luôn nói thật” và B là biến cố “Chú lùn đó nhận mình là người luôn nói thật”.

- Tính xác suất của các biến cố A và B .
- Biết rằng chú lùn mà bạn Tuyết gặp tự nhận mình là người luôn nói thật. Tính xác suất để chú lùn đó luôn nói thật.

Bài 9. Giải ngoại hạng Anh có 20 đội. Hiện tại đội Tottenham xếp vị trí thứ 8. Trong trận tới nếu gặp đội xếp trên thì Tottenham có xác suất thắng là 0,2; xác suất thua là 0,5. Nếu gặp đội xếp dưới thì Tottenham có xác suất thắng là 0,5 và xác suất thua là 0,3. Bốc thăm ngẫu nhiên một đội đấu với đội Tottenham trong trận tới. Tính xác suất để đội Tottenham hòa trong trận tới.

Bài 10. Có hai túi kẹo. Túi I có 3 chiếc kẹo sô cô la đen và 2 chiếc kẹo sô cô la trắng. Túi II có 4 chiếc kẹo sô cô la đen và 3 chiếc kẹo sô cô la trắng. Từ túi I lấy ngẫu nhiên một chiếc kẹo. Nếu là chiếc kẹo sô cô la đen thì thêm 2 chiếc kẹo sô cô la đen vào túi II. Nếu là chiếc kẹo sô cô la trắng thì thêm hai chiếc kẹo sô cô la trắng vào túi II. Sau đó từ túi II lấy ngẫu nhiên một chiếc kẹo. Tính xác suất để lấy được chiếc kẹo sô cô la trắng.

Bài 11. Một loại linh kiện do hai nhà máy số I, số II cùng sản xuất. Tỷ lệ phế phẩm của các nhà máy I, II lần lượt là: 4%; 3%. Trong một lô linh kiện để lẫn lộn 80 sản phẩm của nhà máy số I và 120 sản phẩm của nhà máy số II. Một khách hàng lấy ngẫu nhiên một linh kiện từ lô hàng đó.

- Tính xác suất để linh kiện được lấy ra là linh kiện tốt.
- Giả sử linh kiện được lấy ra là linh kiện phế phẩm. Xác suất linh kiện đó do nhà máy nào sản xuất là cao hơn?

Bài 12. Năm 2001, Cộng đồng châu Âu có làm một đợt kiểm tra rất rộng rãi các con bò để phát hiện những con bị bệnh bò điên. Không có xét nghiệm nào cho kết quả chính xác 100%. Một loại xét nghiệm, mà ở đây ta gọi là xét nghiệm A, cho kết quả như sau: Khi con bò bị bệnh bò điên thì xác suất để có phản ứng dương tính trong xét nghiệm A là 70%, còn khi con bò không bị bệnh thì xác suất để có phản ứng dương tính trong xét nghiệm A là 10%. Biết rằng tỷ lệ bò bị mắc bệnh bò điên ở Hà Lan là 13 con trên 1 000 000 con (Nguồn: *F. M. Dekking et al., A modern introduction to probability and statistics – Understanding why and how, Springer, 2005*). Hỏi khi một con bò ở Hà Lan có phản ứng dương tính với xét nghiệm A thì xác suất để nó bị mắc bệnh bò điên là bao nhiêu?

Bài 13. Giá sách của Dũng có hai ngăn. Ngăn trên có 3 cuốn tiểu thuyết của các nhà văn Việt Nam và 2 cuốn tiểu thuyết của các nhà văn nước ngoài. Ngăn dưới chứa 4 cuốn tiểu thuyết của các nhà văn Việt Nam và 1 cuốn tiểu thuyết của các nhà văn nước ngoài. Dũng chọn một cuốn sách để mang đi khi du lịch theo cách sau: Tung một con xúc xắc cân đối. Nếu số chấm xuất hiện là 1 hoặc 2 thì chọn ngăn trên, nếu trái lại thì chọn ngăn dưới. Sau đó từ ngăn đã chọn lấy ngẫu nhiên một cuốn sách. Biết rằng cuốn sách Dũng chọn

được là cuốn tiểu thuyết của nhà văn nước ngoài. Tính xác suất để cuốn sách thuộc ngăn trên.

 **Bài 14.** Có hai đội thi đấu môn Bắn súng. Đội I có 5 vận động viên, đội II có 7 vận động viên. Xác suất đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội I và đội II tương ứng là 0,65 và 0,55. Chọn ngẫu nhiên một vận động viên.

- Tính xác suất để vận động viên này đạt huy chương vàng;
- Giả sử vận động viên được chọn đạt huy chương vàng. Tính xác suất để vận động viên này thuộc đội I.

 **Bài 15.** Tại nhà máy X sản xuất linh kiện điện tử tỉ lệ sản phẩm đạt tiêu chuẩn là 80%. Trước khi xuất xưởng ra thị trường, các linh kiện điện tử đều phải qua khâu kiểm tra chất lượng để đóng dấu OTK. Vì sự kiểm tra không tuyệt đối hoàn hảo nên nếu một linh kiện điện tử đạt tiêu chuẩn thì nó có xác suất 0,99 được đóng dấu OTK; nếu một linh kiện điện tử không đạt tiêu chuẩn thì nó có xác suất 0,95 không được đóng dấu OTK. Chọn ngẫu nhiên một linh kiện điện tử của nhà máy X trên thị trường. Tính xác suất để linh kiện điện tử được chọn không được đóng dấu OTK.

 **Bài 16.** Một bộ lọc được sử dụng để chặn thư rác trong các tài khoản thư điện tử. Tuy nhiên, vì bộ lọc không tuyệt đối hoàn hảo nên một thư rác bị chặn với xác suất 0,95 và một thư đúng (không phải là thư rác) bị chặn với xác suất 0,01. Thống kê cho thấy tỉ lệ thư rác là 3%.

- Chọn ngẫu nhiên một thư bị chặn. Tính xác suất để đó là thư rác.
- Chọn ngẫu nhiên một thư không bị chặn. Tính xác suất để đó là thư đúng.
- Trong số các thư bị chặn, có bao nhiêu phần trăm là thư đúng? Trong số các thư không bị chặn, có bao nhiêu phần trăm là thư rác?

 **Bài 17.** Trong một nhà máy có hai phân xưởng. Phân xưởng I sản xuất 40% sản phẩm. Phân xưởng II sản xuất 60% sản phẩm. Xác suất làm ra phế phẩm của hai phân xưởng I và II tương ứng là 0,05 và 0,02. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm của nhà máy thì đó là phế phẩm. Tính xác suất để sản phẩm đó là do phân xưởng I sản xuất.

 **Bài 18.** Một đội tuyển thi bắn súng có 10 xạ thủ, bao gồm 4 xạ thủ hạng I và 6 xạ thủ hạng II. Xác suất bắn trúng mục tiêu của xạ thủ hạng I và hạng II lần lượt là 0,75 và 0,6. Chọn ngẫu nhiên một xạ thủ và xạ thủ đó chỉ bắn 1 viên đạn. Sử dụng sơ đồ hình cây, tính xác suất để viên đạn đó trúng mục tiêu.

Bài 19. Trước khi đưa ra thị trường một sản phẩm, công ty phỏng vấn 800 khách hàng và được kết quả là 550 người nói sẽ mua, còn 250 người nói sẽ không mua. Theo kinh nghiệm của nhà sản xuất thì trong những người nói sẽ mua sẽ có 60% số người chắc chắn mua, còn trong những người nói sẽ không mua lại có 1% người chắc chắn mua. Chọn ngẫu nhiên một khách hàng. Xác suất chọn được khách hàng chắc chắn mua là bao nhiêu?

Bài 20. Ở một trại dưỡng lão, tỉ lệ người mắc bệnh tim mạch là 25%. Tỉ lệ người hút thuốc trong số người mắc bệnh tim mạch gấp 2 lần tỉ lệ người hút thuốc trong số những người không mắc bệnh tim mạch. Tính xác suất một người ở trại dưỡng lão mắc bệnh tim mạch, biết rằng người đó hút thuốc.

Bài 21. Khảo sát ở một trường đại học có 35% số máy tính sử dụng hệ điều hành X. Tỉ lệ máy tính bị nhiễm virus trong số các máy dùng hệ điều hành X gấp 4 lần tỉ lệ máy tính bị nhiễm virus trong số các máy không dùng hệ điều hành X. Tính xác suất một máy tính sử dụng hệ điều hành X, biết rằng máy tính đó bị nhiễm virus.

Bài 22. Có hai chuồng thỏ. Chuồng I có 12 con thỏ trắng và 13 con thỏ nâu. Chuồng II có 14 con thỏ trắng và 11 con thỏ nâu. Tung một con xúc xắc cân đối. Nếu xuất hiện 6 chấm thì ta chọn chuồng I, nếu trái lại ta chọn chuồng II. Từ chuồng chọn được bắt ngẫu nhiên một con thỏ.

a) Giả sử bắt được con thỏ trắng. Tính xác suất để đó là con thỏ của chuồng II.

b) Giả sử bắt được con thỏ nâu. Tính xác suất để đó là con thỏ của chuồng I.

Bài 23. Có hai cái hộp. Hộp thứ nhất có 4 bi trắng và 5 bi đen. Hộp thứ hai có 5 bi trắng và 4 bi đen. Chọn ngẫu nhiên 3 viên bi ở hộp thứ nhất bỏ vào hộp thứ hai rồi sau đó chọn ngẫu nhiên 1 viên bi ở hộp thứ hai. Tính xác suất để lấy được bi trắng.

3 ÔN TẬP CHƯƠNG 6

BÀI TẬP



1 Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

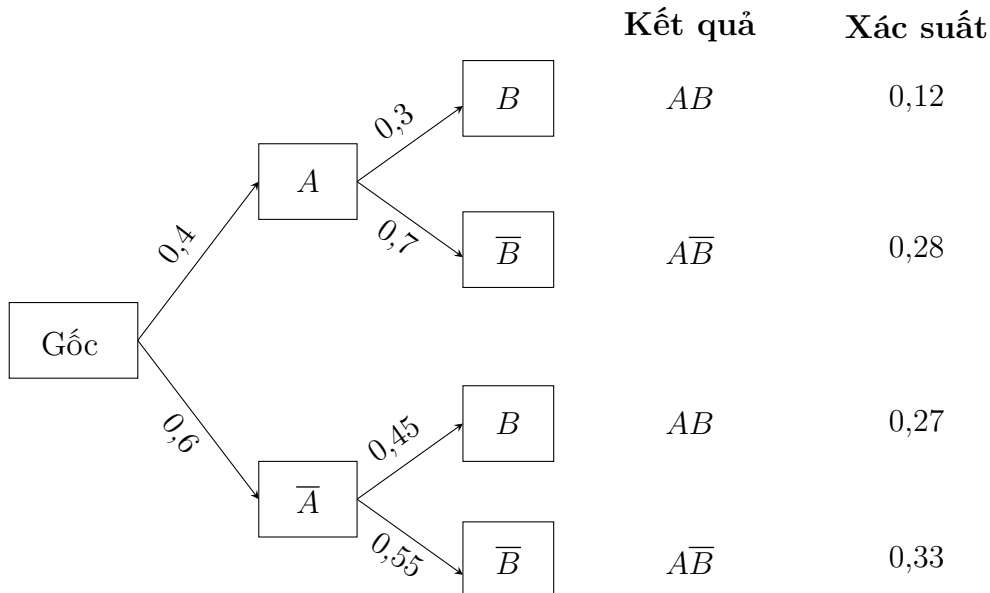
❖ **Câu 1.** Cho A, B là các biến cố thỏa mãn $P(\overline{A} \cdot \overline{B}) = 0,35$, $P(A) = 0,25$, $P(B | A) = 0,8$. Giá trị của $P(B)$ bằng

- (A) $\frac{1}{5}$. (B) $\frac{3}{5}$. (C) $\frac{7}{15}$. (D) $\frac{2}{3}$.

❖ **Câu 2.** Cho hai biến cố $A; B$ với $P(B) = 0,7$; $P(A|B) = 0,6$ và $P(A|\overline{B}) = 0,3$. Khi đó $P(A)$ bằng

- (A) 0,45. (B) 0,6. (C) 0,51. (D) 0,3.

❖ **Câu 3.** Cho sơ đồ hình cây sau



Tính $P(B)$.

- (A) 0,4. (B) 0,78. (C) 0,55. (D) 0,65.

❖ **Câu 4.** Một bệnh viện có hai phòng khám là phòng A và phòng B với khả năng lựa chọn của bệnh nhân là như nhau. Tỷ lệ bệnh nhân nam có ở phòng A và phòng B lần lượt là 60% và 40%. Một người bệnh được chọn ngẫu nhiên từ hai phòng khám. Tính xác suất để người bệnh được chọn người này là nam là

- (A) 0,6. (B) 0,5. (C) 0,4. (D) 0,3.

❖ **Câu 5.** Ở một địa phương X , xác suất để một người lớn trên 40 tuổi mắc bệnh ung thư là 0,05. Xác suất bác sĩ chẩn đoán đúng một người mắc bệnh ung thư là 0,78 và chẩn đoán

sai (không bị ung thư nhưng được chẩn đoán mắc bệnh) là 0,06. Xác suất để một người nhận được kết quả chẩn đoán không bị ung thư bằng

- (A) 0,40625. (B) 0,096. (C) 0,904. (D) 0,59375.

❖ **Câu 6.** Một hộp có 5 quả cầu trắng và 10 quả cầu đen cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên lần lượt hai quả cầu (không hoàn lại) từ hộp. Xác suất để lần thứ hai lấy được quả cầu trắng là

- (A) $\frac{2}{3}$. (B) $\frac{2}{7}$. (C) $\frac{5}{7}$. (D) $\frac{1}{3}$.

❖ **Câu 7.** Ở một địa phương X , xác suất để một người lớn trên 40 tuổi mắc bệnh ung thư là 0,05. Xác suất bác sĩ chẩn đoán đúng một người mắc bệnh ung thư là 0,78 và chẩn đoán sai (không bị ung thư nhưng được chẩn đoán mắc bệnh) là 0,06. Xác suất để một người thật sự mắc bệnh ung thư khi nhận được kết quả chẩn đoán bị ung thư bằng

- (A) 0,40625. (B) 0,096. (C) 0,904. (D) 0,59375.

❖ **Câu 8.** Trong kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông, trường THPT X có 60% học sinh lựa chọn khối D để xét tuyển đại học. Biết rằng, nếu một học sinh lựa chọn khối D thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,7 còn nếu học sinh không lựa chọn khối D thì xác suất để học sinh đó đỗ đại học là 0,8. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của trường THPT X đã tốt nghiệp trong kì thi trên. Xác suất để học sinh đó chọn khối D biết học sinh này đã đỗ đại học là:

- (A) $\frac{7}{11}$. (B) $\frac{3}{5}$. (C) $\frac{21}{37}$. (D) $\frac{6}{7}$.

❖ **Câu 9.** Một nhà máy có 2 xưởng sản xuất. Xưởng I chiếm 65% tổng sản phẩm. Xưởng II chiếm 35% tổng sản phẩm. Biết rằng tỷ lệ đạt sản phẩm chất lượng tốt của hai xưởng lần lượt là 90% và 85%. Lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm của nhà máy, xác suất để sản phẩm đó đạt chất lượng tốt là

- (A) 0,585. (B) 0,5525. (C) 0,8825. (D) 0,8675.

❖ **Câu 10.** Chọn ngẫu nhiên một gia đình có 2 con. Biết rằng gia đình đó có con gái. Xác suất để gia đình đó có một con trai, một con gái là

- (A) $\frac{2}{5}$. (B) $\frac{3}{5}$. (C) $\frac{3}{4}$. (D) $\frac{2}{3}$.

❖ **Câu 11.** Gieo hai con xúc xắc cân đối. Biết rằng có ít nhất một con xúc xắc xuất hiện mặt 5 chấm. Xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 7 là

- (A) $\frac{3}{11}$. (B) $\frac{2}{11}$. (C) $\frac{4}{13}$. (D) $\frac{3}{13}$.

❖ **Câu 12.** Tung hai con xúc xắc cân đối. Biết rằng tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc bằng 8. Xác suất để ít nhất có một con xúc xắc xuất hiện mặt 3 chấm là

- (A) $\frac{2}{5}$. (B) $\frac{3}{5}$. (C) $\frac{3}{7}$. (D) $\frac{4}{7}$.

❖ **Câu 13.** Một lớp 12 có 40 học sinh. Trong đó có 22 em đăng kí thi Đại học quốc gia (ĐHQG), 25 em đăng kí thi Đại học Bách khoa (ĐHBK), 3 em không đăng kí thi cả hai đại học này. Chọn ngẫu nhiên một học sinh. Biết rằng em đó đăng kí thi ĐHQG. Xác suất em đó đăng kí thi ĐHBK là

- (A) $\frac{6}{11}$. (B) $\frac{7}{12}$. (C) $\frac{8}{13}$. (D) $\frac{5}{11}$.

Sử dụng bảng sau để trả lời các câu hỏi trong ý a), b), c)

❖ **Câu 14.** Toàn thể nhân viên của một công ty được hỏi ý kiến về một dự thảo chính sách phúc lợi mới. Kết quả được ghi lại ở bảng sau:

	Ủng hộ	Không ủng hộ
Nhân viên nam	45	12
Nhân viên nữ	35	8

Chọn ngẫu nhiên một nhân viên của công ty. Gọi A là biến cố “Nhân viên đó là nam giới” và B là biến cố “Nhân viên đó ủng hộ dự thảo chính sách phúc lợi mới”.

a) Xác suất của biến cố A với điều kiện B là

- (A) $\frac{9}{16}$. (B) $\frac{15}{19}$. (C) $\frac{21}{50}$. (D) $\frac{7}{16}$.

b) Xác suất của biến cố B với điều kiện A là

- (A) $\frac{9}{16}$. (B) $\frac{15}{19}$. (C) $\frac{21}{50}$. (D) $\frac{7}{16}$.

c) Xác suất xảy ra ít nhất một trong hai biến cố A và B là

- (A) 0,45. (B) 0,67. (C) 0,8. (D) 0,92.

❖ **Câu 15.** Có hai chuồng gà giống. Chuồng I có 15 con, trong đó có 3 con gà trống. Chuồng II có 20 con, trong đó có 4 con gà trống. Một con từ chuồng II nhảy sang chuồng I. Từ chuồng I bắt ngẫu nhiên 1 con. Xác suất để con gà bắt được là gà trống bằng

- (A) 0,2. (B) 0,2375. (C) 0,2069. (D) 0,2344.

Trắc nghiệm đúng sai

❖ **Câu 1 (THPTQG 25 - CT).** Một phẩm mềm nhận dạng tin nhắn quảng cáo trên

điện thoại bằng cách dựa theo từ khóa để đánh dấu một số tin nhắn được gửi đến. Qua một thời gian dài sử dụng, người ta thấy rằng trong số tất cả tin nhắn gửi đến, có 20% số tin nhắn bị đánh dấu. Trong số các tin nhắn bị đánh dấu, có 10% số tin nhắn không phải quảng cáo. Trong các tin nhắn không bị đánh dấu, có 10% số tin nhắn là quảng cáo. Chọn ngẫu nhiên một tin nhắn được gửi đến điện thoại.

- A** ___ Xác suất để tin nhắn đó không bị đánh dấu là 0,8.
- B** ___ Xác suất để tin nhắn đó không phải là quảng cáo, biết rằng nó không bị đánh dấu, bằng 0,95.
- C** ___ Xác suất để tin nhắn đó không phải là quảng cáo bằng 0,76.
- D** ___ Xác suất để tin nhắn đó không bị đánh dấu, biết rằng nó không phải là quảng cáo, nhỏ hơn 0,95.

❖ **Câu 2.** Có hai hộp bi, mỗi hộp có 5 viên bi, hộp I có 3 bi đỏ và 2 bi trắng, hộp II có 2 bi đỏ và 3 bi trắng. Lấy một bi từ hộp I bỏ vào hộp II, rồi từ hộp II lấy ngẫu nhiên 2 viên bi. Khi đó:

- A** ___ Xác suất để hai bi cùng màu bằng 0,4267.
- B** ___ Xác suất để trong hai bi có ít nhất một bi đỏ bằng 0,58.
- C** ___ Xác suất để trong hai bi có đúng một viên bi đỏ bằng 0,86.
- D** ___ Biết hai bi lấy ra từ hộp II có 1 viên bi đỏ. Xác suất để bi lấy ra từ hộp I là đỏ bằng 0,5.

❖ **Câu 3.** Trước khi đưa một loại sản phẩm ra thị trường, người ta đã phỏng vấn ngẫu nhiên 200 khách hàng về sản phẩm đó. Kết quả thống kê như sau: có 105 người trả lời “sẽ mua”; có 95 người trả lời “không mua”. Kinh nghiệm cho thấy tỉ lệ khách hàng thực sự sẽ mua sản phẩm tương ứng với những cách trả lời “sẽ mua” và “không mua” lần lượt là 70% và 30%.

Gọi A là biến cố “Người được phỏng vấn thực sự sẽ mua sản phẩm”.

Gọi B là biến cố “Người được phỏng vấn trả lời sẽ mua sản phẩm”.

- A** ___ Xác suất $P(B) = \frac{21}{40}$ và $P(\overline{B}) = \frac{19}{40}$.
- B** ___ Xác suất có điều kiện $P(A|B) = 0,3$.
- C** ___ Xác suất $P(A) = 0,51$.
- D** ___ Trong số những người được phỏng vấn thực sự sẽ mua sản phẩm có 70% người đã trả lời “sẽ mua” khi được phỏng vấn (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).

❖ **Câu 4.** Trường Hạnh Phúc có 1000 học sinh thì có 200 học sinh tham gia câu lạc bộ âm nhạc, trong số học sinh đó có 85% học sinh biết chơi đàn guitar. Ngoài ra, có 10% số học sinh không tham gia câu lạc bộ âm nhạc cũng biết chơi đàn guitar. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh của trường.

- Ⓐ ___ Xác suất chọn được học sinh không tham gia câu lạc bộ âm nhạc là 0,9.
- Ⓑ ___ Xác suất chọn được học sinh vừa tham gia câu lạc bộ âm nhạc vừa biết chơi đàn ghi ta là 0,17.
- Ⓒ ___ Xác suất chọn được học sinh biết chơi đàn ghi ta là 0,25.
- Ⓓ ___ Giả sử học sinh đó biết chơi đàn guitar. Xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ âm nhạc là 0,7.

❖ **Câu 5.** Một cửa hàng muốn dự đoán khả năng khách hàng quay lại mua sắm lần nữa dựa trên dữ liệu khảo sát. Họ đã khảo sát 400 khách hàng và ghi nhận: 250 người đánh giá "tốt" về trải nghiệm mua sắm, và 150 người đánh giá "không tốt". Dữ liệu trước đây cho thấy tỷ lệ khách hàng thực sự quay lại mua sắm trong số những người đánh giá "tốt" là 60%, còn trong số những người đánh giá "không tốt" là 20%. Gọi A là biến cố "Khách hàng thực sự quay lại mua sắm" và B là biến cố "Khách hàng đánh giá 'tốt' về trải nghiệm mua sắm".

- Ⓐ ___ $P(B) = \frac{5}{8}$ và $P(\overline{B}) = \frac{1}{8}$.
- Ⓑ ___ $P(A|B) = 0,6$.
- Ⓒ ___ $P(A) = 0,5$.
- Ⓓ ___ Trong số những khách hàng thực sự quay lại mua sắm, có dưới 75% đã đánh giá "tốt" về trải nghiệm mua sắm.

❖ **Câu 6.** Trong một hộp đựng 5 quả cầu chứa phiếu có thưởng và 10 quả cầu chứa phiếu không có thưởng (các quả cầu cùng hình dạng, kích thước và khối lượng). Hai bạn Bình, An lần lượt lấy ngẫu nhiên (không hoàn lại) mỗi bạn một quả. Bạn Bình lấy trước, bạn An lấy sau.

- Ⓐ ___ Xác suất bạn Bình lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $\frac{1}{2}$.
- Ⓑ ___ Biết bạn Bình đã lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng, xác suất để bạn An lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $\frac{2}{7}$.
- Ⓒ ___ Xác suất để cả hai bạn cùng lấy được quả cầu chứa phiếu có thưởng là $\frac{2}{21}$.
- Ⓓ ___ Biết An lấy được quả cầu có phiếu trúng thưởng, xác suất để Bình lấy được quả cầu có phiếu trúng thưởng là $\frac{2}{7}$.

❖ **Câu 7.** Một nhà máy có hai phân xưởng cùng sản xuất một loại sản phẩm. Phân xưởng A và B lần lượt sản xuất 55% và 45% tổng số sản phẩm của nhà máy. Tỷ lệ sản phẩm tốt của phân xưởng A và B lần lượt là 90% và 95%. Lấy ngẫu nhiên một sản phẩm trong kho hàng của nhà máy:

- Ⓐ ___ Xác suất để sản phẩm đó do phân xưởng A sản xuất là 0,55 .
- Ⓑ ___ Biết rằng sản phẩm lấy ra là sản phẩm tốt, xác suất sản phẩm đó do phân xưởng A sản xuất lớn hơn 0,55 .
- Ⓒ ___ Biết rằng sản phẩm lấy ra là phế phẩm, xác suất sản phẩm đó do phân xưởng B sản xuất nhỏ hơn 0,25 .
- Ⓓ ___ Giả sử trong một tháng nhà máy sản xuất được 16800 sản phẩm thì số sản phẩm tốt của phân xưởng A sản xuất ra sẽ nhiều hơn số sản phẩm tốt của phân xưởng B là 1134 sản phẩm .

❖ **Câu 8.** Khối 12 của một trường THPT ở tỉnh Nam Định được thống kê và thấy có 54% học sinh thích khối A , 35% thích khối B , mỗi học sinh chỉ được thích duy nhất một khối và khi thống kê chỉ quan tâm tới các khối A, B, C . Biết rằng trong các bạn nam có 70% là thích khối A, 25% thích khối B còn trong các bạn nữ chỉ có 30% thích khối A. Chọn ngẫu nhiên một học sinh từ khối 12 của trường này

- Ⓐ ___ Xác suất để chọn được học sinh thích khối C là 0,11 .
- Ⓑ ___ Xác suất chọn được học sinh thích khối A biết học sinh này là nữ, bằng 0,3 .
- Ⓒ ___ Xác suất để chọn được học sinh nữ là 0,4 .
- Ⓓ ___ Xác suất chọn được học sinh nữ, biết rằng học sinh này thích khối B , bằng 0,57 .

❖ **Câu 9.** Trong một khu dân cư, tỷ lệ người nghiện thuốc lá và bị ung thư vòm họng là 15%. Có 25% người nghiện thuốc lá nhưng không bị ung thư vòm họng, 50% người không nghiện thuốc lá và không bị ung thư vòm họng và có 10% số người không nghiện thuốc lá nhưng mắc ung thư vòm họng.

- ❖ Gọi A là biến cố “người đó nghiện thuốc lá”.
- ❖ Gọi B là biến cố “người đó bị ung thư vòm họng”.

Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau

- Ⓐ ___ $P(AB) = 0,25$ và $P(\overline{A}B) = 0,15$.
- Ⓑ ___ $P(A) = 0,6$.
- Ⓒ ___ $P(B | A) = 0,375$.

D ____ Với những dữ liệu thống kê như trên có thể thấy nguy cơ của người nghiện thuốc là mắc ung thư vòm họng gấp 2,25 lần người không nghiện thuốc lá.

❖ **Câu 10.** Một tổ chức nghiên cứu đang khảo sát mối liên hệ giữa việc tài xế sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe và khả năng gây tai nạn giao thông. Kết quả cho thấy:-Nếu một người tài xế sử dụng điện thoại khi đang lái xe, xác suất để người tài xế đó gây tai nạn là giao thông là 0,4.-Nếu một người tài xế không sử dụng điện thoại khi đang lái xe, xác suất người tài xế đó không gây tai nạn giao thông là 0,95.-Xác suất để người tài xế đó sử dụng điện thoại khi đang lái xe là 0,02.

A ____ Nếu có 1000 người tham gia khảo sát thì có 20 người sử dụng điện thoại khi đang lái xe.

B ____ Nếu biết rằng người tài xế đó không sử dụng điện thoại khi đang lái xe, xác suất để người đó gây tai nạn giao thông là 0,05.

C ____ Nếu biết rằng người tài xế đó gây tai nạn giao thông, xác suất người đó sử dụng điện thoại khi đang lái xe là $\frac{8}{57}$.

D ____ Việc sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe làm tăng xác suất gây tai nạn giao thông lên 10 lần so với không sử dụng điện thoại di động khi đang lái xe.

❖ **Câu 11.** Tại một trường trung học phổ thông, sau khi có kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Toán năm 2024. Người ta khảo sát về mối quan hệ giữa việc học sinh có học bài môn Toán trước khi đi thi và kết quả thi môn Toán. Kết quả khảo sát cho thấy: 90% học sinh khối 12 của trường có học bài môn Toán trước khi đi thi; 10% học sinh khối 12 của trường không học bài môn Toán trước khi đi thi. Trong số học sinh học bài trước khi đi thi có 99% đạt điểm từ trung bình trở lên môn Toán. Trong số học sinh không học bài trước khi đi thi có 95% đạt điểm dưới trung bình môn Toán. Chọn ngẫu nhiên một học sinh khối 12 của trường. Gọi A là biến cố “ Học sinh đạt điểm từ trung bình trở lên môn Toán”. Gọi B là biến cố “ Học sinh có học bài môn Toán trước khi đi thi ”.

A ____ Xác suất $P(B) = 0,9$ và $P(\overline{B}) = 0,1$.

B ____ Xác suất có điều kiện $P(A|\overline{B}) = 0,05$.

C ____ Xác suất $P(\overline{A}) = 0,896$.

D ____ Trong số những học sinh đạt điểm dưới trung bình môn Toán có 91% học sinh không học bài môn Toán trước khi đi thi (kết quả tính theo phần trăm được làm tròn đến hàng đơn vị).

❖ **Câu 12.** Trong một cuộc khảo sát 1000 học sinh thì có 200 học sinh tham gia câu lạc

bộ thể thao, trong số học sinh đó có 85% học sinh biết chơi bóng đá. Ngoài ra, có 10% số học sinh không tham gia câu lạc bộ thể thao cũng biết chơi bóng đá. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh của nhóm khảo sát.

A ___ Xác suất chọn được học sinh vừa tham gia câu lạc bộ thể thao vừa biết chơi bóng đá là 0,25.

B ___ Giả sử học sinh đó biết chơi bóng đá. Xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ thể thao là 0,68.

C ___ Xác suất chọn được học sinh không biết chơi bóng đá là 0,75.

D ___ Xác suất chọn được học sinh tham gia câu lạc bộ thể thao là 0,2.

❖ **Câu 13.** Các thí sinh tham dự một cuộc thi hoa khôi phải trải qua ba vòng thi: Vòng sơ khảo, Vòng bán kết và Vòng chung kết. Biết rằng, ban tổ chức sẽ chọn ra 50% thí sinh đã đăng kí để vào Vòng sơ khảo. Khi kết thúc vòng sơ khảo, ban tổ chức sẽ chọn ra 30% thí sinh của Vòng sơ khảo để vào Vòng bán kết. Khi kết thúc vòng bán kết, ban tổ chức sẽ chọn ra 20% thí sinh của Vòng bán kết để vào Vòng chung kết. Chọn ngẫu nhiên 1 thí sinh đăng kí tham dự cuộc thi hoa khôi.

A ___ Xác suất để thí sinh được chọn lọt vào Vòng sơ khảo là 0,5.

B ___ Xác suất để thí sinh được chọn lọt vào Vòng bán kết là 0,3.

C ___ Xác suất thí sinh được chọn lọt vào Vòng chung kết là 0,03.

D ___ Biết rằng thí sinh được chọn không lọt vào Vòng chung kết, xác suất thí sinh đó lọt vào Vòng sơ khảo nhỏ hơn 0,49.

❖ **Câu 14.** Giả sử có một đồng xu cân bằng (fair coin) và một đồng xu thiên lệch (biased coin) mà mặt ngửa (heads) xuất hiện với xác suất $\frac{3}{4}$. Một người chơi chọn ngẫu nhiên một trong hai đồng xu và tung nó ba lần. Gọi A là biến cố: “Người chơi chọn đồng xu cân bằng”; B là biến cố: “Ba lần tung đồng xu đều xuất hiện mặt ngửa”.

A ___ $P(A) = \frac{1}{2}$.

B ___ $P(B | A) = \frac{3}{8}$.

C ___ Xác suất người đó chọn được đồng xu cân bằng biết rằng kết quả ba lần tung đồng xu đều xuất hiện mặt ngửa là 0,25 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

D ___ Biết rằng đồng xu được chọn tung ba lần đều xuất hiện mặt ngửa, xác suất người chơi đó tung lần thứ tư tiếp tục xuất hiện mặt ngửa là 0,69 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

❖ **Câu 15.** Một công ty tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cho 100 nhân viên. Trong hộp có 100 vé, trong đó có 4 vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí ở Thái Lan, 10 vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí ở Đà Nẵng và 20 vé trúng thưởng tour du lịch miễn phí tại Cửa Lò (Nghệ An), các vé còn lại trúng thưởng năm triệu đồng. Lần lượt từng nhân viên lên bốc ngẫu nhiên một vé (không hoàn lại).

Phát biểu	Đ	S
A Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\frac{33}{50}$.		
B Xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\frac{13}{20}$, biết rằng người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng năm triệu đồng.		
C Xác suất để người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng thưởng năm triệu đồng là $\frac{33}{50}$.		
D Để tạo bất ngờ cho người bốc thăm tiếp theo, sau khi người thứ nhất bốc thăm, người dẫn chương trình giữ lại vé và không công bố kết quả. Người bốc thăm thứ hai bốc được vé trúng năm triệu đồng. Xác suất để người bốc thăm thứ nhất bốc được vé trúng thưởng trúng năm triệu đồng là $\frac{65}{99}$.		

❖ **Câu 16.** Bạn An làm bài thi phần trắc nghiệm đúng sai gồm 4 câu hỏi mỗi câu 1 điểm, trong đó bạn làm chắc chắn đúng hai câu còn hai câu còn lại bạn chọn ngẫu nhiên đúng hoặc sai.

- A** ___ Xác suất để bạn An được 4 điểm phần trắc nghiệm đúng sai là $\frac{1}{256}$.
- B** ___ Xác suất để bạn An được 3,5 điểm phần trắc nghiệm đúng sai là $\frac{1}{32}$.
- C** ___ Xác suất để bạn An được 2 điểm phần trắc nghiệm đúng sai là $\frac{1}{32}$.
- D** ___ Xác suất để bạn An được 3 điểm phần trắc nghiệm đúng sai là $\frac{9}{128}$.

❖ **Câu 17.** Nobita và Shizuka chuẩn bị đi tham quan hòn đảo Honshu trong hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật tuần này. Ở hòn đảo Honshu này, mỗi ngày chỉ có nắng hoặc mưa, nếu một ngày là nắng thì khả năng xảy ra mưa ở ngày ngày tiếp theo là 20%, còn nếu một ngày là mưa thì khả năng ngày hôm sau vẫn mưa là 30%. Theo dự báo thời tiết, xác suất trời sẽ nắng vào thứ Bảy tuần này là 0,7. Gọi A là biến cố “Ngày thứ Bảy tuần này trời nắng” và B là biến cố “Ngày Chủ nhật tuần này trời mưa”.

- A** ___ $P(A) = 0,7$.
- B** ___ Xác suất có điều kiện $P(\bar{B} | A) = 0,77$.

C ___ Xác suất ngày chủ nhật tuần này trời nắng là 80%.

D ___ Bạn mèo máy Doraemon có thể đến được tương lai nhưng lại chỉ đến hòn đảo vào ngày Chủ nhật và báo cho Nobita biết rằng Chủ nhật tuần này trời mưa, khi đó xác suất ngày thứ 7 trời nắng là 62% (làm tròn đến hàng đơn vị theo đơn vị phần trăm).

3 Tự luận

Bài 1. Ông Hải rút ngẫu nhiên một lá bài từ bộ bài tây 52 lá. Gọi A là biến cố “Lá bài được chọn là lá K” và B là biến cố “Lá bài được chọn là chất cơ”. Tính $P(A)$, $P(A | B)$ và $P(A | \overline{B})$.

Bài 2. Một loại vaccine được tiêm ở địa phương X. Người có bệnh nền thì với xác suất 0,35 có phản ứng phụ sau tiêm; người không có bệnh nền thì chỉ có phản ứng phụ sau tiêm với xác suất 0,16. Chọn ngẫu nhiên một người được tiêm vaccine và người này có phản ứng phụ. Tính xác suất để người này có bệnh nền, biết rằng tỉ lệ người có bệnh nền ở địa phương X là 18%.

Bài 3. Chuồng I có 5 con gà mái, 2 con gà trống. Chuồng II có 3 con gà mái, 5 con gà trống. Bác Mai bắt một con gà trong số đó theo cách sau: “Bác tung một con xúc xắc cân đối, đồng chất. Nếu số chấm chia hết cho 3 thì bác chọn chuồng I. Nếu số chấm không chia hết cho 3 thì bác chọn chuồng II. Sau đó, từ chuồng đã chọn bác bắt ngẫu nhiên một con gà”. Tính xác suất để bác Mai bắt được con gà mái.

Bài 4. Có hai cái hộp giống nhau, hộp thứ nhất chứa 5 quả bóng bàn màu trắng và 3 quả bóng bàn màu vàng, hộp thứ hai chứa 4 quả bóng bàn màu trắng và 6 quả bóng bàn màu vàng. Các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Minh lấy ra ngẫu nhiên 1 quả bóng từ hộp thứ nhất. Nếu quả bóng đó là bóng vàng thì Minh lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 quả bóng từ hộp thứ hai; nếu quả bóng đó màu trắng thì Minh lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 3 quả bóng từ hộp thứ hai.

- Sử dụng sơ đồ hình cây, tính xác suất để có đúng 1 quả bóng màu vàng trong các quả bóng lấy ra từ hộp thứ hai.
- Biết rằng các quả bóng lấy ra từ hộp thứ hai đều có màu trắng. Tính xác suất để quả bóng lấy ra từ hộp thứ nhất có màu vàng.

Bài 5. Một vận động viên bóng bàn thắng 60% các séc đầu anh ta được ra bóng trước và 45% các séc đầu anh ta không được ra bóng trước. Trong một séc đầu, trọng tài gieo một đồng xu cân đối để xác định ai là người ra bóng trước. Tính xác suất vận động viên đó thắng séc đầu.

Bài 6. Một doanh nghiệp có 30% số nhân viên trên 40 tuổi. Tỷ lệ nhân viên trên 40 tuổi có bằng đại học là 40%. Tỷ lệ nhân viên không quá 40 tuổi có bằng đại học là 60%. Chọn ngẫu nhiên 1 nhân viên của doanh nghiệp.

- Tính xác suất nhân viên được chọn có bằng đại học.
- Biết nhân viên đó có bằng đại học, tính xác suất để nhân viên đó trên 40 tuổi.

Bài 7. Hai xe máy X và Y cùng sản xuất một sản phẩm. Tỷ lệ sản phẩm đạt chuẩn của máy X và máy Y lần lượt là 95% và 90%. Một hộp chứa 1 sản phẩm do máy X sản xuất và 9 sản phẩm do máy Y sản xuất. Chọn ngẫu nhiên 2 sản phẩm từ hộp.

- Tính xác suất để cả 2 sản phẩm được chọn đều đạt chuẩn.
- Biết cả 2 sản phẩm lấy ra đều đạt chuẩn, tính xác suất chúng do máy Y sản xuất.

Bài 8. Người ta quan sát một nhóm người trưởng thành trong 5 năm. Ở thời điểm bắt đầu quan sát, có 30% số người được quan sát thường xuyên hút thuốc. Sau 5 năm, người ta nhận thấy tỷ lệ tử vong trong số những người thường xuyên hút thuốc cao gấp 3 lần tỷ lệ này trong nhóm những người còn lại. Chọn ngẫu nhiên một người trong nhóm và thấy người này tử vong trong 5 năm quan sát, tính xác suất người đó thường xuyên hút thuốc.

Bài 9. Một cặp trẻ sinh đôi có thể do cùng một trứng sinh ra (gọi đó là cặp song sinh cùng trứng) hay do hai trứng khác nhau sinh ra (gọi là cặp song sinh khác trứng). Cặp song sinh cùng trứng luôn có cùng giới tính. Cặp song sinh khác trứng có xác suất $\frac{1}{2}$ là cùng giới tính. Thống kê cho thấy 34% cặp song sinh cùng là trai và 30% cặp song sinh cùng là gái.

- Chọn ngẫu nhiên một cặp trẻ sinh đôi. Tính xác suất để cặp trẻ sinh đôi được chọn là cặp song sinh cùng trứng.
- Chọn ngẫu nhiên một cặp sinh đôi ta được một cặp sinh đôi có cùng giới tính. Tính xác suất để cặp sinh đôi này là cặp song sinh cùng trứng.

Bài 10. Trên bàn có hai hộp bi với hình dạng và kích thước như nhau. Hộp thứ nhất có 6 viên bi đỏ, 7 viên bi vàng; còn hộp thứ hai có 10 viên bi đỏ, 11 viên bi vàng. Các viên bi có hình dạng và kích thước như nhau. Chọn ngẫu nhiên một hộp bi và từ hộp đó lấy ngẫu nhiên một viên bi. Tính xác suất để viên bi được lấy có màu đỏ.

Bài 11. Hộp thứ nhất có 1 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Hộp thứ hai có 3 viên bi xanh và 5 viên bi đỏ. Các viên bi có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ra ngẫu nhiên đồng thời hai viên bi từ hộp thứ nhất chuyển sang hộp thứ hai. Sau đó lại lấy ra ngẫu nhiên đồng thời 2 viên bi từ hộp thứ hai.

- Tính xác suất để hai viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ.
- Biết rằng 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ hai là bi đỏ. Tính xác suất để 2 viên bi lấy ra từ hộp thứ nhất cũng là bi đỏ.

Bài 12. Xếp năm bạn An, Bình, Chi, Dũng, Phúc vào bàn dài nằm ngang, có năm ghế, mỗi bạn ngồi một ghế. Có bao nhiêu cách xếp sao cho An và Bình ngồi hai ghế cạnh nhau?

Bài 13. Cho hai chuồng thỏ, chuồng thứ nhất có 12 con thỏ trắng và 3 con thỏ đen, chuồng thứ hai có 9 con thỏ trắng và 4 con thỏ đen, các con thỏ có cùng khối lượng. Bắt ngẫu nhiên một con thỏ từ chuồng thứ nhất bỏ vào chuồng thứ hai. Sau đó, bắt ngẫu nhiên hai con thỏ từ chuồng thứ hai. Tính xác suất để hai con thỏ bắt ra từ chuồng thứ hai có một con thỏ từ chuồng thứ nhất mang sang, biết rằng hai con thỏ đó có màu trắng (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Bài 14. Có hai chiếc hộp, hộp I có 6 quả bóng màu đỏ và một số quả bóng màu xanh, hộp II có 7 quả bóng màu đỏ và 3 quả bóng màu xanh, các quả bóng có cùng kích thước và khối lượng. Lấy ngẫu nhiên một quả bóng từ hộp I bỏ vào hộp II. Sau đó, lấy ra ngẫu nhiên hai quả bóng từ hộp II. Xác suất lấy được ít nhất một quả bóng đỏ từ hộp II bằng $\frac{32}{35}$. Tính xác suất để quả bóng được lấy ra từ hộp I là quả bóng đỏ, biết rằng hai quả bóng lấy ra từ hộp II có ít nhất một quả bóng đỏ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Bài 15. Chọn ngẫu nhiên 4 số a, b, c, d thuộc tập hợp $S = \{1, 2, \dots, 2025\}$. Tính xác suất để 4 số chọn ra thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2 + d^2$ chia hết cho 5. (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

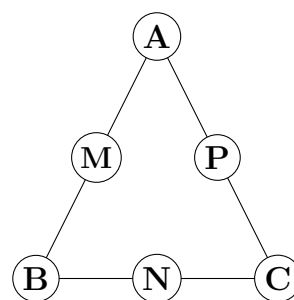
Bài 16. Có ba đồng xu được đựng trong một hộp kín. Đồng xu thứ nhất là một đồng xu cân đối với tỷ lệ mặt ngửa và mặt sấp bằng nhau. Đồng xu thứ hai là một đồng xu bị lỗi có khả năng mặt ngửa xuất hiện là 70%. Đồng xu thứ ba là một đồng xu hai mặt ngửa (khi tung luôn ra mặt ngửa). Bạn An lấy ngẫu nhiên một đồng xu từ hộp và tung nó hai lần. Kết quả của hai lần tung cho thấy xuất hiện một lần mặt sấp và một lần mặt ngửa. Tính xác suất để đồng xu bạn đã chọn là đồng xu thứ hai (đồng xu bị lỗi) (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Bài 17 (THPT QG 2025- CT). Có bốn ngăn (trong một giá sách) được đánh số thứ tự 1, 2, 3, 4 và 8 quyển sách khác nhau. Bạn An xếp hết tám quyển sách nói trên vào bốn ngăn đó sao mỗi ngăn có ít nhất một quyển sách và các quyển sách được xếp thẳng đứng thành một hàng với gáy sách quay ra ngoài mỗi ngăn. Khi đã xếp xong tám quyển sách, hai cách xếp của bạn An được gọi là giống nhau nếu chúng thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau đây:

- + Với từng ngăn, số lượng quyển sách ở ngăn đó là như nhau trong cả hai cách xếp;
- + Với từng ngăn, thứ tự từ trái sang phải của các quyển sách được xếp là như nhau trong cả hai cách xếp.

Gọi T là số cách xếp đôi một khác nhau của bạn An. Giá trị của $\frac{T}{400}$ bằng bao nhiêu?

Bài 18 (THPT QG 2025- CT). Bạn Nam tham gia một cuộc thi giải một mật thư. Theo quy tắc của cuộc thi, người chơi cần chọn ra sáu số từ tập $S = \{41; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49\}$ và xếp mỗi số vào đúng một vị trí trong sáu vị trí A, B, C, M, N, P như hình vẽ bên sao cho mỗi vị trí chỉ được xếp một số. Mật thư sẽ được giải nếu các bộ ba số xuất hiện ở những bộ ba vị trí (A, M, B) , (B, N, C) , (C, P, A) tạo thành các cấp số cộng theo thứ tự đó.



Bạn Nam chọn ngẫu nhiên sáu số trong tập S và xếp ngẫu nhiên vào các vị trí được yêu cầu. Gọi xác suất để bạn Nam giải được mật mã ở lần chọn và xếp đó là a . Giá trị của $\frac{4}{a}$ bằng bao nhiêu?

Bài 19. Xác suất bé An được mẹ dẫn theo khi đi mua sắm là $\frac{2}{5}$. Khi bé An được đi theo mẹ thì 70% bé sẽ được mẹ mua đồ chơi. Khi bé không đi theo mẹ, có thể mẹ vẫn mua đồ chơi cho bé. Xác suất bé được đi theo mẹ biết rằng bé được mẹ mua đồ chơi là $\frac{14}{23}$. Khi bé không đi theo mẹ, xác suất bé được mẹ mua đồ chơi là bao nhiêu?

Bài 20. Một nhà máy sản xuất sản phẩm A có tỷ lệ sản phẩm bị lỗi là 1,5%. Nhà máy sử dụng hai hệ thống kiểm tra chất lượng độc lập để phát hiện lỗi:

- ◇ Hệ thống 1: Xác suất phát hiện chính xác sản phẩm lỗi là 95%. Xác suất báo lỗi nhầm trên một sản phẩm không lỗi là 1%.
- ◇ Hệ thống 2: Xác suất phát hiện chính xác sản phẩm lỗi là 90%. Xác suất báo lỗi nhầm trên một sản phẩm không lỗi là 5%.

Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm. Biết rằng sản phẩm này bị cả hai hệ thống kiểm tra đều

báo lỗi. Tính xác suất để sản phẩm này thực tế không bị lỗi. Kết quả xác suất này sau khi đã làm tròn đến hàng phần nghìn.

 **Bài 21.** Một người tham gia trò chơi với ba hộp quà đặc biệt: Hộp màu vàng có 2 điện thoại iPhone và 3 tai nghe, hộp màu bạc có 4 điện thoại iPhone và 1 tai nghe và hộp màu đồng có 3 điện thoại iPhone và 2 tai nghe. Luật chơi được thực hiện qua 2 bước sau:

◇ Bước 1: Người chơi chọn ngẫu nhiên một hộp.

◇ Bước 2: Từ hộp đã chọn, người chơi lấy ngẫu nhiên 1 món quà:

★ Nếu quà là điện thoại iPhone, người chơi được giữ nó và lấy thêm 1 quà nữa từ cùng hộp.

★ Nếu quà là tai nghe, trò chơi kết thúc.

Biết rằng người chơi lấy được hai điện thoại iPhone, tính xác suất để người đó lấy từ hộp màu bạc (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

 **Bài 22.** Gọi S là tập hợp các số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau được lập từ tập $A = \{0; 1; 2; 3; 4; 5; 6\}$. Lấy ngẫu nhiên một số từ S . Tính xác suất sao cho lấy được số có dạng $\overline{a_1a_2a_3a_4a_5a_6}$ thỏa mãn điều kiện $a_1 + a_2 = a_3 + a_4 = a_5 + a_6$ (kết quả để dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm).